

Topologi Aljabar - Unit 1-13

Ruang Topologis, Homotopi, Ruang Penutup, Grupoid Fundamental, Seifert–van Kampen,
dan Kompleks Presentasi

David Michael Roberts (materi sumber)
Edisi Bahasa Indonesia dengan pendamping penguasaan

22 Agustus 2026

Daftar Isi

Tentang unit ini	5
1 Kuliah 1	5
1.1 Apa yang dipelajari oleh topologi aljabar?	5
1.2 Ruang topologis	5
Pendamping penguasaan terpecahkan	7
1.3 Solusi Latihan 1.1	8
1.4 Solusi Latihan 1.2	8
1.5 Pemeriksaan Lema 1.1	8
1.6 Contoh terpecahkan: penciutan radial	8
Tentang unit ini	9
2 Kuliah 2	9
2.1 Kelanjutan topologi awal	9
2.2 Topologi akhir dan ruang hasil bagi	10
2.3 Gabungan saling lepas dan sifat universalnya	11
2.4 Sampul dan lema perekatan	12
2.5 Homotopi dan kontraktibilitas	13
Pendamping penguasaan terpecahkan	14
2.6 Solusi Latihan 2.1	15
2.7 Bukti lengkap Lema 2.1	15
2.8 Solusi Latihan 2.2	15
2.9 Solusi Latihan 2.3	16
2.10 Solusi Latihan 2.4	16
2.11 Solusi Latihan 2.5	16
2.12 Bukti Lema 2.3	16
2.13 Solusi Latihan 2.6	17
2.14 Solusi Latihan 2.7	17
2.15 Jawaban Pertanyaan 2.1	18
Tentang unit ini	18
3 Kuliah 3	18
3.1 Komponen terhubung dan himpunan π_0	18
3.2 Homotopi dan ekuivalensi homotopi	19

3.3	Kategori dan funktor	21
3.4	Kategori homotopi	24
Pendamping penguasaan: solusi lengkap		24
3.5	Solusi Latihan 3.1	24
3.6	Solusi Latihan 3.2	25
3.7	Pemeriksaan Contoh 3.2	25
3.8	Solusi Latihan 3.3	25
3.9	Bukti Proposisi 3.2	26
3.10	Solusi Latihan 3.4	26
3.11	Solusi Latihan 3.5	26
Tentang unit ini		27
4	Kuliah 4	27
4.1	Funktor pada kategori homotopi	27
4.2	Ruang terhubung lintasan semilokal	30
4.3	Ruang dan homotopi bertitik	31
4.4	Ruang penutup	32
Pendamping penguasaan: solusi lengkap		33
4.5	Solusi Latihan 4.1	34
4.6	Bukti Lema 4.1	34
4.7	Solusi Latihan 4.2	34
4.8	Solusi Latihan 4.3	35
4.9	Jawaban Pertanyaan 4.1	36
4.10	Solusi Latihan 4.4	36
Tentang unit ini		37
5	Kuliah 5	37
5.1	Serat ruang penutup di sepanjang lintasan	37
5.2	Tarik balik ruang penutup	39
5.3	Ruang penutup dari interval	39
5.4	Pengangkatan lintasan dan transpor serat	42
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap		43
5.5	Solusi Pemeriksaan 5.1	43
5.6	Solusi Pemeriksaan 5.2	44
5.7	Bukti Lema 5.1	45
5.8	Solusi Pemeriksaan 5.3	45
5.9	Solusi Pemeriksaan 5.4	46
Tentang unit ini		46
6	Kuliah 6	47
6.1	Loop dan aksi pada serat	47
6.2	Topologi kompak-terbuka pada ruang lintasan	48
6.3	Kekontinuan operator pengangkatan	50
6.4	Ruang terhubung sederhana semilokal	53
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap		54
6.5	Solusi Pemeriksaan 6.1	54
6.6	Solusi Pemeriksaan 6.2	55
6.7	Solusi Pemeriksaan 6.3	56

6.8 Solusi Pemeriksaan 6.4	57
Bukti mandiri Teorema 6.2 untuk kasus yang digunakan	57
Tentang unit ini	58
7 Kuliah 7	59
7.1 Konkatensi dan transpor serat	59
7.2 Hukum grup hingga homotopi	60
7.3 Grup fundamental dan serat ruang penutup	63
7.4 Funktorialitas ruang loop dan grup fundamental	64
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	64
7.5 Solusi Pemeriksaan 7.1	65
7.6 Solusi Pemeriksaan 7.2	65
7.7 Solusi Pemeriksaan 7.3	66
7.8 Solusi Pemeriksaan 7.4	67
Tentang unit ini	68
8 Kuliah 8	69
8.1 Dari transpor lintasan menuju grupoid	69
8.2 Grupoid fundamental	71
8.3 Ruang terhubung sederhana	72
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	75
8.4 Solusi Latihan Sumber 8.1	75
8.5 Solusi Pemeriksaan 8.2	75
8.6 Solusi Pemeriksaan 8.3	76
8.7 Solusi Pemeriksaan 8.4	78
8.8 Solusi Pemeriksaan 8.5	78
Tentang unit ini	79
9 Kuliah 9	80
9.1 Ruang penutup menginduksi funktor setia	80
9.2 Trivialitas penutup di sepanjang interval	81
9.3 Sifat pengangkatan homotopi	83
9.4 Serat sebagai ruang koset	85
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	86
9.5 Solusi Latihan Sumber 9.1	86
9.6 Solusi Pemeriksaan 9.2	86
9.7 Solusi Pemeriksaan 9.3	87
9.8 Solusi Pemeriksaan 9.4	88
9.9 Solusi Pemeriksaan 9.5	89
Tentang unit ini	90
10 Kuliah 10	90
10.1 Menuntaskan deskripsi serat sebagai ruang koset	90
10.2 Baji ruang bertitik	94
10.3 Penutup tiga lembar yang mendeteksi nonkomutativitas	95
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	97
10.4 Solusi Pemeriksaan 10.1	97

10.5 Solusi Pemeriksaan 10.2	98
10.6 Solusi Pemeriksaan 10.3	98
10.7 Solusi Pemeriksaan 10.4	99
10.8 Solusi Pemeriksaan 10.5	100
Tentang unit ini	100
11 Kuliah 11	101
11.1 Grup bebas dan produk bebas	101
11.2 Pushout dalam suatu kategori	102
11.3 Teorema Seifert–van Kampen dalam bentuk grupoid	105
11.4 Konstruksi funktor universal: bagian pertama bukti	106
11.4.1 Fungsi pada objek	106
11.4.2 Fungsi pada lintasan yang berada dalam satu anggota sampel	106
11.4.3 Lintasan umum dan subdivisi	107
11.4.4 Pemanasan: dua lintasan batas sebuah persegi	108
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	109
11.5 Solusi Pemeriksaan 11.1	109
11.6 Solusi Pemeriksaan 11.2	110
11.7 Solusi Pemeriksaan 11.3	111
Tentang unit ini	112
12 Kuliah 12	112
12.1 Menuntaskan bukti Seifert–van Kampen	112
12.1.1 Penurunan ke kelas homotopi	114
12.1.2 Pembatasan dan keunikan	114
12.2 Persegi komutatif dan retrak	115
12.3 Dari pushout grupoid ke pushout grup	118
12.4 Contoh: grup fundamental sfera	119
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	120
12.5 Solusi Pemeriksaan 12.1	121
12.6 Solusi Pemeriksaan 12.2	121
12.7 Solusi Pemeriksaan 12.3	122
12.8 Solusi Pemeriksaan 12.4	123
Tentang unit ini	123
13 Kuliah 13	124
13.1 Produk bebas dengan amalgamasi	124
13.2 Pushout grupoid sebagai kata panah	126
13.3 Contoh lingkaran	129
13.4 Grup fundamental baji	130
13.5 Kompleks presentasi	132
13.6 Mengklasifikasikan ruang pelapis	134
Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap	134
13.7 Solusi Pemeriksaan 13.1	134
13.8 Solusi Pemeriksaan 13.2	135
13.9 Solusi Pemeriksaan 13.3	136
13.10 Solusi Pemeriksaan 13.4	136
13.11 Solusi Pemeriksaan 13.5	137
13.12 Solusi Pemeriksaan 13.6	137

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi Bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya `Notes.tex` baris 134–348 pada commit `b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53`. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#). Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, pemindahan satu latihan dari catatan pinggir ke blok latihan, penjelasan kasus keluarga kosong pada topologi awal, dan koreksi identitas invers sumber dari $g \circ f = \text{id}_X$ dan $g \circ f = \text{id}_Y$ menjadi $g \circ f = \text{id}_X$ dan $f \circ g = \text{id}_Y$. Materi pendamping penguasaan setelah teks inti ditulis khusus untuk edisi ini dan juga tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

1 Kuliah 1

1.1 Apa yang dipelajari oleh topologi aljabar?

Topologi aljabar mempelajari pemetaan

$$\{\text{Ruang}\} \longrightarrow \{\text{Objek aljabar}\},$$

atau, lebih tepatnya, pemetaan semacam itu yang “berperilaku baik”. Pemetaan tersebut juga harus mengirim fungsi kontinu antarruang ke pemetaan aljabar dengan tetap menghormati komposisi (jadi, pemetaan itu berupa *funktor*). Selain itu, ruang yang dibangun dari ruang-ruang yang lebih sederhana semestinya dikirim ke objek aljabar yang dibangun secara serasi dari komponen-komponen yang lebih sederhana.

Di sini, “ruang” secara kasar berarti ruang topologis hingga deformasi—biasanya hingga homotopi, meskipun tidak selalu demikian. Kelas-kelas ekuivalensi semacam ini disebut *tipe homotopi*. “Objek aljabar” dapat berarti grup (abelian), gelanggang, modul, atau bahkan kompleks rantai dari objek-objek tersebut.

Catatan. Kompleks rantai adalah suatu jenis barisan pemetaan tertentu, $\cdots \rightarrow V_0 \rightarrow V_1 \rightarrow V_2 \rightarrow \cdots$.

Contoh 1.1. Bagaimana kita dapat menentukan apakah permukaan bola S^2 dan torus $S^1 \times S^1$ dapat dideformasikan satu sama lain? Bagaimana kita membuktikan bahwa deformasi semacam itu tidak mungkin?

Contoh 1.2. Sebagai contoh positif, kita *dapat* menciutkan $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \rightarrow S^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ dengan mengirim $x \mapsto \frac{x}{|x|}$. Pemetaan komposit ini dapat dideformasikan secara kontinu menjadi pemetaan identitas. Jadi, dimensi tidak selalu dipertahankan.

Contoh 1.3. Mungkinkah $S^1 \sim S^2$?

Pertama-tama kita perlu memahami bagaimana ruang dibangun.

1.2 Ruang topologis

Ingat kembali definisi berikut.

Prasyarat sumber. Topologi dan Analisis III.

Definisi 1.1 (topologi). Suatu *topologi* pada himpunan X adalah koleksi $\mathcal{T}$ yang terdiri atas subset-subset X dan memenuhi:

1. $\emptyset, X \in \mathcal{T}$;
2. jika $U, V \in \mathcal{T}$, maka $U \cap V \in \mathcal{T}$;
3. jika $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ adalah sembarang keluarga himpunan dalam $\mathcal{T}$, maka $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \in \mathcal{T}$.

Di sini I adalah himpunan indeks. Jika $U \in \mathcal{T}$, kita mengatakan bahwa U *terbuka*. Suatu *ruang topologis* adalah himpunan X yang dilengkapi dengan topologi $\mathcal{T}$.

Contoh 1.4. Pada himpunan bilangan real, *topologi Euklides* (atau topologi “biasa”) didefinisikan dengan menyatakan bahwa suatu himpunan terbuka jika dan hanya jika himpunan itu merupakan gabungan selang-selang terbuka (a, b) . Gabungan kosong juga diperbolehkan dan menghasilkan $\emptyset$.

Topologi diskret pada himpunan X diperoleh dengan mengambil $\mathcal{T}$ sebagai koleksi semua subset X . *Topologi indiskret* diperoleh dengan mengambil $\mathcal{T} = \{\emptyset, X\}$.

Definisi tersebut ringkas, tetapi bukan selalu cara terbaik untuk mendefinisikan topologi. Kita juga akan menggunakan *lingkungan*.

Definisi 1.2 (lingkungan). Dalam topologi $\mathcal{T}$ pada X , suatu himpunan $N \subseteq X$ disebut *lingkungan* dari titik $x \in X$ jika terdapat himpunan terbuka $U \subseteq N$ dengan $x \in U$.

Contoh 1.5. Ambil $\mathbb{R}$ dengan topologi Euklides. Himpunan $(-1, 1)$, $[-1, 1]$, dan $[-1, 1)$ semuanya merupakan lingkungan dari setiap $-1 < x < 1$, tetapi $[0, 1)$ bukan lingkungan dari 0. Sebagai contoh yang sedikit lebih rumit, $[0, 1] \cup \{2\} \cup [5, 6]$ merupakan lingkungan dari setiap $0 < x < 1$ dan setiap $5 < x < 6$.

Contoh 1.6. Misalkan (X, d) adalah ruang metrik. *Topologi metrik* didefinisikan dengan menyatakan bahwa subset $U \subseteq X$ terbuka jika dan hanya jika, untuk setiap $x \in U$, terdapat $\varepsilon_x > 0$ sehingga bola terbuka $B(x, \varepsilon_x) \subseteq U$. Bola terbuka yang berpusat di x merupakan lingkungan dari x ; demikian pula bola tertutup berjari-jari positif.

Pendekatan berikut lebih konkret dan memungkinkan kita mendefinisikan topologi secara ringkas.

Definisi 1.3 (basis lingkungan). Suatu *basis lingkungan* $\mathcal{N}$ pada himpunan X adalah keluarga $\{\mathcal{N}(x)\}_{x \in X}$, dengan setiap $\mathcal{N}(x)$ merupakan koleksi tak kosong yang terdiri atas subset-subset X , sehingga untuk setiap $x \in X$ berlaku:

1. untuk setiap $N \in \mathcal{N}(x)$, berlaku $x \in N$;
2. untuk setiap $N_1, N_2 \in \mathcal{N}(x)$, terdapat $N \in \mathcal{N}(x)$ dengan $N \subseteq N_1 \cap N_2$;
3. untuk setiap $N \in \mathcal{N}(x)$, terdapat subset $U \subseteq N$ sehingga $x \in U$ dan, untuk setiap $y \in U$, terdapat $V \in \mathcal{N}(y)$ dengan $V \subseteq U$.

Himpunan-himpunan dalam $\mathcal{N}(x)$ disebut *lingkungan dasar* dari x .

Sebagai contoh, jika $(X, \mathcal{T})$ adalah ruang topologis, kita memperoleh basis lingkungan dengan mendefinisikan $\mathcal{N}(x)$ sebagai koleksi semua lingkungan dari x . Kita juga memperoleh basis lingkungan dengan mendefinisikan $\mathcal{N}'(x)$ sebagai koleksi semua himpunan terbuka yang memuat x .

Jika $\mathcal{N}$ adalah basis lingkungan pada X , definisikan subset $U \subseteq X$ sebagai *$\mathcal{N}$ -terbuka* jika dan hanya jika, untuk setiap $x \in U$, terdapat $N \in \mathcal{N}(x)$ dengan $N \subseteq U$.

Proposisi 1.1. Himpunan-himpunan $\mathcal{N}$ -terbuka membentuk suatu topologi pada X .

Bukti. Kita memeriksa ketiga aksioma topologi.

1. Syarat bahwa $\emptyset$ bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka benar secara vakum. Karena $\mathcal{N}(x)$ tidak kosong, di setiap titik terdapat lingkungan dasar; akibatnya X bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka.
2. Misalkan U dan V keduanya $\mathcal{N}$ -terbuka. Ambil $x \in U \cap V$. Terdapat $N_U, N_V \in \mathcal{N}(x)$ dengan $N_U \subseteq U$ dan $N_V \subseteq V$. Selain itu, $x \in N_U \cap N_V$. Jadi terdapat $N \in \mathcal{N}(x)$ dengan $N \subseteq N_U \cap N_V \subseteq U \cap V$. Hal ini berlaku untuk setiap $x \in U \cap V$, sehingga $U \cap V$ bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka.
3. Misalkan setiap U_α , $\alpha \in I$, bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka, dan tetapkan $U = \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$. Ambil $x \in U$. Ada α_0 dengan $x \in U_{\alpha_0}$. Karena U_{α_0} bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka, terdapat lingkungan dasar N dari x dengan $N \subseteq U_{\alpha_0} \subseteq U$. Maka U bersifat $\mathcal{N}$ -terbuka. $\square$

Topologi pada proposisi ini disebut topologi yang *dibangkitkan oleh* $\mathcal{N}$. Lingkungan dalam topologi ini adalah himpunan yang memuat suatu lingkungan dasar: V merupakan lingkungan dari x jika terdapat $N \in \mathcal{N}(x)$ dengan $N \subseteq V$.

Dengan basis lingkungan $\mathcal{N}$ pada X , kita dapat mengenali *penutupan* suatu himpunan $S \subset X$ sebagai koleksi titik $x \in X$ yang memenuhi: untuk setiap $N \in \mathcal{N}(x)$, terdapat $s \in N \cap S$.

Contoh 1.7. Pada ruang metrik (X, d) , bola-bola terbuka membentuk basis lingkungan pada X , dan topologi yang dibangkitkannya adalah topologi metrik.

Dengan demikian, banyak definisi yang dikenal dari ruang metrik tetap berlaku untuk ruang topologis asalkan dapat dirumuskan menggunakan lingkungan dasar. Salah satu yang terpenting adalah kontinuitas.

Definisi 1.4 (kontinuitas). Misalkan $\mathcal{N}_X$ dan $\mathcal{N}_Y$ masing-masing merupakan basis lingkungan pada himpunan X dan Y . Fungsi $f: X \rightarrow Y$ disebut *kontinu* jika, untuk setiap $x \in X$ dan $N \in \mathcal{N}_Y(f(x))$, himpunan $f^{-1}(N)$ memuat suatu lingkungan dasar dari x .

Definisi ini merupakan perumuman besar dari definisi kontinuitas ε - δ .

Latihan 1.1. Buktikan bahwa jika $f: (X, \mathcal{N}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{N}_Y)$ kontinu menurut definisi di atas, maka f kontinu untuk topologi yang dibangkitkan oleh basis lingkungan pada X dan Y .

Ingat bahwa kontinuitas untuk topologi berarti $f^{-1}(U)$ terbuka untuk setiap himpunan terbuka U .

Sebagai pemeriksaan kewajaran, fungsi identitas id_X pada ruang X memang kontinu. Setiap fungsi *menuju* ruang indiskret juga kontinu, demikian pula setiap fungsi *dari* ruang diskret.

Definisi 1.5 (homeomorfisme). Fungsi kontinu $f: X \rightarrow Y$ disebut *homeomorfisme* jika terdapat fungsi kontinu $g: Y \rightarrow X$ dengan $g \circ f = \text{id}_X$ dan $f \circ g = \text{id}_Y$. Dalam keadaan ini, X dan Y disebut *homeomorfik*.

Sekarang kita perlu menjelaskan cara membangun ruang baru serta pemetaan kontinu yang menghubungkannya dengan ruang asal.

Definisi 1.6 (topologi awal). Misalkan X adalah himpunan; $(Y_\alpha, \mathcal{N}_\alpha)$, $\alpha \in I$, adalah keluarga himpunan yang dilengkapi basis lingkungan; dan $f_\alpha: X \rightarrow Y_\alpha$ adalah keluarga fungsi. *Topologi awal* pada X dibangkitkan oleh basis lingkungan berikut: suatu himpunan bagian $B \subseteq X$ merupakan lingkungan dasar dari x jika dan hanya jika B berbentuk

$$f_{\alpha_1}^{-1}(N_1) \cap \cdots \cap f_{\alpha_k}^{-1}(N_k),$$

untuk beberapa $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ dan $N_i \in \mathcal{N}_{\alpha_i}(f_{\alpha_i}(x))$. Untuk keluarga kosong, irisan kosong ditafsirkan sebagai X .

Latihan 1.2. Buktikan bahwa koleksi pada Definisi 1.6 benar-benar merupakan basis lingkungan.

Konstruksi ini merangkum topologi produk. Untuk $X = Y_1 \times Y_2$ dan proyeksi $f_i: X \rightarrow Y_i$, $f_i(y_1, y_2) = y_i$, topologi awal adalah topologi produk. Konstruksi yang sama juga menghasilkan topologi subruang: ambil injeksi $f: X \hookrightarrow Y$ lalu berikan X topologi awal.

Lema 1.1 (sifat universal topologi awal). Setelah X diberi topologi awal, setiap fungsi $f_\alpha: X \rightarrow Y_\alpha$ kontinu. Selain itu, fungsi $k: Z \rightarrow X$ kontinu jika dan hanya jika $f_\alpha \circ k: Z \rightarrow Y_\alpha$ kontinu untuk setiap α .

Pendamping penguasaan terpecahkan

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi Bahasa Indonesia. Tujuannya bukan mengganti latihan sumber, melainkan menyediakan bukti lengkap, pemeriksaan konsep, dan satu perhitungan deformasi yang menutup hasil belajar Unit 1.

1.3 Solusi Latihan 1.1

Misalkan U terbuka dalam topologi pada Y yang dibangkitkan oleh $\mathcal{N}_Y$. Kita harus membuktikan bahwa $f^{-1}(U)$ terbuka dalam topologi pada X yang dibangkitkan oleh $\mathcal{N}_X$.

Ambil $x \in f^{-1}(U)$. Karena $f(x) \in U$ dan U bersifat $\mathcal{N}_Y$ -terbuka, terdapat $N \in \mathcal{N}_Y(f(x))$ dengan $N \subseteq U$. Kontinuitas menurut Definisi 1.4 memberi lingkungan dasar $M \in \mathcal{N}_X(x)$ yang memenuhi

$$M \subseteq f^{-1}(N) \subseteq f^{-1}(U).$$

Jadi setiap titik $x \in f^{-1}(U)$ memiliki lingkungan dasar yang termuat dalam $f^{-1}(U)$. Artinya, $f^{-1}(U)$ bersifat $\mathcal{N}_X$ -terbuka. Karena hal ini berlaku untuk setiap U terbuka, f kontinu untuk topologi-topologi yang dibangkitkan tersebut.

1.4 Solusi Latihan 1.2

Tuliskan anggota calon basis di x sebagai $B = \bigcap_{i=1}^k f_{\alpha_i}^{-1}(N_i)$, dengan $N_i \in \mathcal{N}_{\alpha_i}(f_{\alpha_i}(x))$.

1. Karena $f_{\alpha_i}(x) \in N_i$ untuk setiap i , berlaku $x \in B$.
2. Jika B_1 dan B_2 adalah dua lingkungan dasar di x , irisannya kembali merupakan irisan berhingga dari prabayangan lingkungan dasar. Apabila indeks yang sama muncul dua kali, aksioma kedua basis lingkungan di Y_{α} memberi lingkungan dasar yang lebih kecil di dalam irisan keduanya. Jadi terdapat lingkungan dasar $B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.
3. Untuk setiap N_i pada representasi B , aksioma ketiga basis lingkungan di Y_{α_i} memberi $U_i \subseteq N_i$ yang memuat $f_{\alpha_i}(x)$ dan mempunyai sifat penyempurnaan lokal. Tetapkan $U = \bigcap_i f_{\alpha_i}^{-1}(U_i) \subseteq B$. Jika $y \in U$, untuk setiap i pilih $V_i \in \mathcal{N}_{\alpha_i}(f_{\alpha_i}(y))$ dengan $V_i \subseteq U_i$. Maka $\bigcap_i f_{\alpha_i}^{-1}(V_i)$ adalah lingkungan dasar dari y yang termuat dalam U .

Ketiga aksioma basis lingkungan terpenuhi. Jika I kosong, satu-satunya irisan yang diperlukan adalah irisan kosong X , dan argumen yang sama tetap berlaku.

1.5 Pemeriksaan Lema 1.1

Untuk $N \in \mathcal{N}_{\alpha}(f_{\alpha}(x))$, prabayangan $f_{\alpha}^{-1}(N)$ adalah salah satu lingkungan dasar pembangkit di x . Jadi setiap f_{α} kontinu.

Jika $k: Z \rightarrow X$ kontinu, komposisi $f_{\alpha} \circ k$ kontinu karena komposisi fungsi kontinu bersifat kontinu. Sebaliknya, anggap setiap $f_{\alpha} \circ k$ kontinu. Untuk lingkungan dasar $B = \bigcap_{i=1}^m f_{\alpha_i}^{-1}(N_i)$ di sekitar $k(z)$, kita mempunyai

$$k^{-1}(B) = \bigcap_{i=1}^m (f_{\alpha_i} \circ k)^{-1}(N_i).$$

Setiap faktor di ruas kanan memuat suatu lingkungan dasar dari z . Dengan aksioma irisan berhingga untuk basis lingkungan di Z , irisannya juga memuat suatu lingkungan dasar dari z . Jadi k kontinu.

1.6 Contoh terpecahkan: penciutan radial

Definisikan $r: \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \rightarrow S^2$ dengan $r(x) = x/\|x\|$, dan misalkan $i: S^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ adalah inklusi. Jelas $r \circ i = \text{id}_{S^2}$.

Untuk membandingkan $i \circ r$ dengan identitas pada $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$, gunakan

$$H(x, t) = \left((1-t) + \frac{t}{\|x\|} \right) x, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Koefisien di dalam kurung selalu positif, sehingga $H(x, t) \neq 0$. Selain itu, $H(x, 0) = x$ dan $H(x, 1) = x/\|x\| = i(r(x))$. Jadi H adalah homotopi dari identitas ke $i \circ r$. Jika $x \in S^2$, maka $\|x\| = 1$ dan $H(x, t) = ((1 - t) + t)x = x$ untuk setiap t . Homotopi ini menetapkan S^2 titik demi titik. Dengan demikian, S^2 memang merupakan retrak deformasi dari $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$.

Pemeriksaan konsep. Contoh ini tidak mengatakan bahwa homeomorfisme boleh mengubah dimensi. Contoh ini mengatakan bahwa *tipe homotopi* dapat sama walaupun dimensi ruang berbeda. Perbedaan antara homeomorfisme dan ekuivalensi homotopi akan menjadi pusat unit berikutnya.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi Bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya `Notes.tex` baris 349–584 pada commit `b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53`. Penanda `\lecturenum{3}` muncul di tengah baris 585, sesudah kata “This”; seluruh kalimat pada baris 585 dan seterusnya disisihkan untuk unit berikutnya agar batas kuliah tidak menghasilkan fragmen kalimat. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, pemindahan satu latihan dari catatan pinggir ke blok latihan, pelengkapan bukti yang hanya diisyaratkan oleh sumber, dan tujuh koreksi terbatas: tanda pembentuk himpunan pada definisi D^n , faktor koordinat dalam pemeriksaan kontinuitas kontraksi, argumen nilai antara untuk ruang diskret, peubah terikat yang hilang pada syarat surjektif bersama, kasus ruang kosong dalam definisi keterhubungan, serta dua syarat kontinuitas yang hilang pada klaim tentang lintasan dan pemetaan ke ruang diskret. Materi pendamping penguasaan setelah teks inti ditulis khusus untuk edisi ini dan juga tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

2 Kuliah 2

2.1 Kelanjutan topologi awal

Contoh 2.1 (topologi subruang). Misalkan keluarga fungsi hanya terdiri atas satu pemetaan *injektif*, yaitu $\iota: X \hookrightarrow Y$, dengan Y suatu ruang topologis. Topologi awal pada X adalah topologi subruang: lingkungan dasar dari x berbentuk

$$\iota^{-1}(N),$$

dengan N lingkungan dasar dari $\iota(x)$. Jika X dipandang sebagai himpunan bagian dari Y , himpunan ini pada dasarnya adalah $N \cap X$.

Contoh 2.2 (fungsi konstan). Sebaliknya, misalkan $c_{y_0}: X \rightarrow Y$ adalah fungsi konstan yang mengirim setiap $x \in X$ ke $y_0 \in Y$. Untuk setiap lingkungan N dari y_0 ,

$$c_{y_0}^{-1}(N) = X.$$

Jadi satu-satunya lingkungan dari setiap $x \in X$ dalam topologi awal tersebut adalah X sendiri. Dengan demikian, topologi awal yang dihasilkan oleh fungsi konstan adalah topologi indiskret.

Secara umum, suatu keluarga fungsi $f_\alpha: X \rightarrow Y_\alpha$ menentukan fungsi tunggal

$$(f_\alpha): X \longrightarrow \prod_{\alpha} Y_\alpha, \quad x \longmapsto (f_\alpha(x))_\alpha.$$

Jika $\prod_{\alpha} Y_{\alpha}$ diberi topologi produk, topologi awal pada X yang dibangkitkan oleh keluarga $\{f_{\alpha}\}$ sama dengan topologi awal yang dibangkitkan oleh fungsi tunggal (f_{α}) . Oleh karena itu, jika (f_{α}) injektif, X mewarisi topologi subruang dari ruang produk tersebut. Inilah penggunaan utama topologi awal yang akan kita jumpai.

Contoh 2.3 (submanifold). Suatu submanifold $M \subseteq \mathbb{R}^n$ memperoleh topologinya dari fungsi-fungsi koordinat

$$M \hookrightarrow \mathbb{R}^n \xrightarrow{\text{pr}_i} \mathbb{R}.$$

Suatu pemetaan menuju M kontinu jika dan hanya jika komposisinya dengan setiap fungsi koordinat kontinu.

Latihan 2.1. Diberikan suatu himpunan X , ruang topologis Y , dan fungsi $f: X \rightarrow Y$. Andaikan $x_1, x_2 \in X$ memenuhi $f(x_1) = f(x_2)$. Buktikan bahwa, dalam topologi awal pada X , subset $V \subseteq X$ merupakan lingkungan dari x_1 jika dan hanya jika V merupakan lingkungan dari x_2 .

2.2 Topologi akhir dan ruang hasil bagi

Konstruksi berikut akan lebih penting bagi kita dan mungkin belum dikenal oleh sebagian besar pembaca.

Definisi 2.1 (topologi akhir). Misalkan X adalah suatu himpunan; $(Z_{\beta}, \mathcal{N}_{\beta})$, $\beta \in J$, adalah keluarga ruang topologis, dengan ruang yang sama boleh muncul lebih dari sekali; dan $g_{\beta}: Z_{\beta} \rightarrow X$ adalah keluarga fungsi. Perhatikan bahwa arah fungsi-fungsi ini berlawanan dengan arah fungsi pada topologi awal.

Topologi akhir pada X didefinisikan sebagai berikut: subset $U \subseteq X$ terbuka jika dan hanya jika

$$g_{\beta}^{-1}(U) \text{ terbuka dalam } Z_{\beta} \quad \text{untuk setiap } \beta \in J.$$

Topologi akhir lebih mudah dirumuskan dengan himpunan terbuka daripada dengan lingkungan.

Lema 2.1 (sifat universal topologi akhir). Setelah X diberi topologi akhir, semua fungsi $g_{\beta}: Z_{\beta} \rightarrow X$ kontinu. Selain itu, suatu fungsi $h: X \rightarrow W$ kontinu jika dan hanya jika $h \circ g_{\beta}: Z_{\beta} \rightarrow W$ kontinu untuk setiap $\beta \in J$.

Kita akan sering menggunakan dua kasus khusus berikut.

Contoh 2.4 (topologi hasil bagi). Misalkan Z adalah ruang topologis dan $\sim$ suatu relasi ekuivalensi pada Z . Definisikan $X = Z/\sim$ dan pemetaan hasil bagi

$$\pi: Z \rightarrow X, \quad y \mapsto [y].$$

Topologi akhir pada X terdiri atas subset-subset $U \subseteq X$ yang memenuhi

$$U \text{ terbuka dalam } X \iff \pi^{-1}(U) \text{ terbuka dalam } Z.$$

Sebagai contoh, berikan S^2 topologi awal yang dibangkitkan oleh fungsi-fungsi koordinat

$$x_i: S^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3 \xrightarrow{\text{pr}_i} \mathbb{R};$$

ini adalah topologi biasa pada S^2 . Bentuk relasi ekuivalensi yang dibangkitkan oleh $x \sim -x$ untuk setiap $x \in S^2$. Ruang hasil baginya adalah bidang projektif real $\mathbb{RP}^2$. Kita memberinya topologi akhir yang berasal dari $S^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$; topologi inilah yang dimilikinya sebagai manifold. Sebagai catatan,

pemetaan ini menjadikan S^2 suatu *ruang penutup* dari $\mathbb{RP}^2$. Ruang penutup akan dipelajari pada bagian pertama mata kuliah ini.

2.3 Gabungan saling lepas dan sifat universalnya

Ingat kembali gabungan saling lepas dari himpunan-himpunan. Untuk keluarga himpunan $\{Z_\beta\}_{\beta \in J}$ terdapat injeksi

$$\text{in}_\gamma: Z_\gamma \hookrightarrow \bigsqcup_{\beta} Z_\beta,$$

dengan salinan-salinan Z_β saling lepas. Jika setiap Z_β adalah ruang topologis, kita memberikan $\bigsqcup_{\beta} Z_\beta$ topologi akhir yang dibangkitkan oleh semua pemetaan in_γ . Topologi ini disebut *topologi gabungan saling lepas* atau *topologi jumlah*, dan ruangnya kadang-kadang disebut *jumlah topologis*. Suatu titik di dalamnya dapat ditulis sebagai pasangan (β, z) dengan $z \in Z_\beta$.

Latihan 2.2 (latihan pinggir pada sumber). Buktikan bahwa pemetaan kanonik

$$\Phi: \bigsqcup_{\beta} (X \times Z_\beta) \longrightarrow X \times \bigsqcup_{\beta} Z_\beta, \quad \Phi(\beta, (x, z)) = (x, (\beta, z)),$$

adalah suatu homeomorfisme.

Latihan 2.3 (pemetaan keluar dari suatu jumlah). Diberikan fungsi-fungsi kontinu $h_\beta: Z_\beta \rightarrow W$, buktikan bahwa terdapat tepat satu fungsi kontinu

$$h = \langle h_\beta \rangle: \bigsqcup_{\beta} Z_\beta \rightarrow W$$

yang memenuhi $h_\beta = h \circ \text{in}_\beta$ untuk setiap β . Dengan kata lain, diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} Z_\gamma & \xrightarrow{\text{in}_\gamma} & \bigsqcup_{\beta} Z_\beta \\ & \searrow h_\gamma & \downarrow h \\ & & W \end{array}$$

Lema 2.2. Topologi akhir pada X yang dibangkitkan oleh $g_\beta: Z_\beta \rightarrow X$ sama dengan topologi akhir yang dibangkitkan oleh fungsi tunggal

$$g = \langle g_\beta \rangle: \bigsqcup_{\beta} Z_\beta \rightarrow X,$$

dengan domain diberi topologi jumlah.

Bukti. Untuk setiap $U \subseteq X$,

$$\begin{aligned} U \text{ terbuka} &\iff g_\beta^{-1}(U) \text{ terbuka untuk setiap } \beta \\ &\iff (g \circ \text{in}_\beta)^{-1}(U) = \text{in}_\beta^{-1}(g^{-1}(U)) \text{ terbuka untuk setiap } \beta \\ &\iff g^{-1}(U) \text{ terbuka dalam topologi jumlah.} \end{aligned}$$

Kondisi pertama mendefinisikan topologi akhir untuk keluarga $\{g_\beta\}$, sedangkan kondisi terakhir mendefinisikan topologi akhir untuk g . Jadi kedua topologi itu sama. $\square$

Jika keluarga $g_\beta: Z_\beta \rightarrow X$ *surjektif secara bersama-sama*, artinya

$$\forall x \in X \exists \beta \in J \exists z \in Z_\beta \quad g_\beta(z) = x,$$

kita dapat menafsirkan topologi akhir sebagai topologi perekatan. Berikan relasi ekuivalensi pada $\bigsqcup_\beta Z_\beta$ dengan

$$(\beta_1, z_1) \sim (\beta_2, z_2) \iff g_{\beta_1}(z_1) = g_{\beta_2}(z_2) \in X.$$

Sebagai himpunan, X adalah himpunan kelas ekuivalensi dari relasi ini. Jadi kita dapat memandang X sebagai hasil perekatan himpunan-himpunan yang mendasari ruang-ruang Z_β . Topologi akhir adalah topologi alami pada ruang yang diperoleh dengan merekatkan ruang-ruang tersebut.

2.4 Sampul dan lema perekatan

Latihan 2.4 (sampil terbuka). Misalkan $\{U_\alpha\}$ adalah suatu sampil terbuka dari ruang X . Buktikan bahwa topologi X adalah topologi akhir yang dibangkitkan oleh semua inklusi

$$U_\alpha \hookrightarrow X,$$

atau, secara ekuivalen, oleh pemetaan

$$\bigsqcup_\alpha U_\alpha \longrightarrow X.$$

Contoh 2.5 (atlas manifold). Setiap manifold M mempunyai topologi akhir yang berasal dari sembarang atlas yang dipilih untuknya.

Latihan 2.5 (sampil tertutup berhingga). Misalkan $\{V_i\}_{i=1}^n$ adalah sampil tertutup berhingga dari X . Buktikan bahwa topologi X adalah topologi akhir yang dibangkitkan oleh

$$\bigsqcup_{i=1}^n V_i \longrightarrow X.$$

Contoh 2.6 (selang yang dipecah). Setiap selang tertutup $[a, b] \subset \mathbb{R}$ dengan topologi subruang mempunyai topologi akhir yang berasal dari koleksi subselang

$$[a, t_1], [t_1, t_2], \dots, [t_k, b],$$

yang masing-masing diberi topologi subruang dari $\mathbb{R}$.

Latihan-latihan tersebut menghasilkan pernyataan yang biasanya disebut *lema perekatan* atau *lema penempelan*.

Lema 2.3 (lema perekatan). Misalkan X adalah ruang topologis dan $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ suatu sampil terbuka sembarang, atau $\{V_i\}_{i=1}^n$ suatu sampil tertutup berhingga. Misalkan pula Y adalah ruang topologis. Jika pembatasan fungsi $f: X \rightarrow Y$ ke setiap U_α kontinu—atau, dalam kasus kedua, pembatasannya ke setiap V_i kontinu—maka f kontinu pada X .

Kelak kita akan menjumpai ruang-ruang yang dibangun dengan merekatkan banyak ruang “sederhana”, misalnya cakram

$$D^n := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq 1\},$$

dengan topologi subruang dari $\mathbb{R}^n$. Dalam konteks ini, “sederhana” secara kasar berarti “dapat diciutkan menjadi satu titik”.

2.5 Homotopi dan kontraktibilitas

“Dapat diciutkan” menyatakan suatu proses kontinu yang berlangsung sepanjang waktu. Ambil $I = [0, 1]$ dan definisikan

$$H: I \times D^n \longrightarrow D^n, \\ (t, \mathbf{x}) \longmapsto (1-t)\mathbf{x}.$$

Pemetaan ini memang bernilai di D^n , sebab $\|(1-t)\mathbf{x}\| = (1-t)\|\mathbf{x}\| \leq 1$ untuk $0 \leq t \leq 1$ dan $\mathbf{x} \in D^n$. Untuk setiap $t \in I$, fungsi ini memberi pemetaan $H_t: D^n \rightarrow D^n$. Pada kedua ujung selang,

$$H_0 = \text{id}_{D^n}, \quad H_1(\mathbf{x}) = 0.$$

Fungsi H kontinu. Untuk melihatnya, ingat bahwa $D^n \subset \mathbb{R}^n$ dan $I \subset \mathbb{R}$ diberi topologi subruang, sedangkan $\mathbb{R}^n$ diberi topologi produk. Karena topologi pada D^n adalah topologi awal untuk fungsi-fungsi koordinat $x_i: D^n \rightarrow \mathbb{R}$, kontinuitas H dapat diperiksa koordinat demi koordinat. Komposisi koordinat ke- i adalah

$$I \times D^n \xrightarrow{\text{id}_I \times x_i} I \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R} \xrightarrow{\mu} \mathbb{R}, \\ (t, \mathbf{x}) \longmapsto (t, x_i) \longmapsto (1-t, x_i) \longmapsto (1-t)x_i,$$

dengan $\mu(a, b) = ab$.

Latihan 2.6 (produk pemetaan). Jika $f: X \rightarrow W$ dan $g: Y \rightarrow Z$ kontinu, buktikan bahwa

$$f \times g: X \times Y \rightarrow W \times Z, \quad (x, y) \longmapsto (f(x), g(y)),$$

juga kontinu. Jika X dan Y masing-masing mempunyai sekurang-kurangnya satu titik, buktikan pula implikasi sebaliknya: kontinuitas $f \times g$ mengakibatkan kontinuitas f dan g .

Jadi, untuk membuktikan H kontinu, tinggal membuktikan bahwa perkalian $\mu: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu. Topologi biasa pada $\mathbb{R}$ berasal dari metrik, sehingga kita dapat memakai kriteria barisan untuk kontinuitas. Jika $(a_n, b_n) \rightarrow (a, b)$ dalam $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, maka

$$\begin{aligned} |a_n b_n - ab| &= |a_n b_n - ab_n + ab_n - ab| \\ &\leq |a_n - a| |b_n| + |a| |b_n - b| \\ &\leq |a_n - a| \sup_n |b_n| + |a| |b_n - b| \\ &\longrightarrow 0 + 0 = 0. \end{aligned}$$

Barisan (b_n) terbatas karena konvergen. Maka perkalian kontinu, sehingga setiap fungsi koordinat dari H kontinu dan akhirnya H sendiri kontinu.

Definisi 2.2 (ruang kontraktil). Ruang X disebut *kontraktil*—atau *dapat dikontraksikan ke* $x_0 \in X$ —jika terdapat titik $x_0 \in X$ dan fungsi kontinu

$$H: I \times X \rightarrow X$$

yang memenuhi, untuk setiap $x \in X$,

$$H(0, x) = x, \quad H(1, x) = x_0.$$

Fungsi H disebut suatu *kontraksi*.

Kita telah membuktikan bahwa D^n kontraktif.

Latihan 2.7. Buktikan bahwa $\mathbb{R}$ kontraktif. Buktikan pula bahwa produk sembarang dari ruang-ruang kontraktif adalah kontraktif.

Contoh 2.7 (ruang diskret yang kontraktif). Misalkan ruang diskret S kontraktif ke suatu titik $*$ $\in S$ melalui $h: I \times S \rightarrow S$. Untuk $s \in S$, batasi h pada $I \times \{s\}$ sehingga diperoleh lintasan

$$h_s: I \rightarrow S, \quad h_s(0) = s, \quad h_s(1) = *.$$

Andaikan $s \neq *$. Karena S diskret, fungsi karakteristik

$$\chi_{\{*\}}: S \rightarrow \mathbb{R}, \quad \chi_{\{*\}}(*) = 1, \quad \chi_{\{*\}}(u) = 0 \text{ untuk } u \neq *,$$

kontinu. Komposisi $\tilde{h} = \chi_{\{*\}} \circ h_s: I \rightarrow \mathbb{R}$ juga kontinu, mempunyai $\tilde{h}(0) = 0$ dan $\tilde{h}(1) = 1$, tetapi citranya termuat dalam $\{0, 1\}$. Teorema nilai antara menyatakan bahwa citranya harus memuat setiap nilai di antara 0 dan 1, suatu kontradiksi. Jadi tidak ada $s \neq *$, dan S tepat mempunyai satu anggota.

Pertanyaan 2.1. Jika X kontraktif, apakah pilihan titik $x_0 \in X$ berpengaruh? Jika X dapat dikontraksikan ke x_0 , apakah X juga dapat dikontraksikan ke setiap $x \neq x_0$?

Suatu selang hanya dapat dipetakan secara kontinu ke ruang diskret jika pemetaannya konstan; secara ekuivalen, citranya hanya terdiri atas satu titik. Sifat ini cukup penting untuk diberi nama.

Definisi 2.3 (keterhubungan). Ruang X disebut *terhubung* jika setiap pemetaan kontinu dari X ke suatu ruang diskret mempunyai citra yang memuat paling banyak satu titik.

Definisi ini ekuivalen dengan definisi keterhubungan yang biasa dan, seperti definisi biasa itu, menggo- longkan ruang kosong sebagai ruang terhubung. Untuk ruang tak kosong, “paling banyak satu titik” tentu berarti “tepat satu titik”.

Selang I merupakan contoh ruang terhubung. Lebih kuat lagi, jika dua titik $x, y \in X$ dihubungkan oleh suatu *lintasan*, yaitu pemetaan kontinu

$$\gamma: I \rightarrow X, \quad \gamma(0) = x, \quad \gamma(1) = y,$$

maka setiap fungsi kontinu $f: X \rightarrow S$ ke ruang diskret memenuhi $f(x) = f(y)$.

Contoh 2.8. Setiap ruang kontraktif terhubung. Memang, jika X kontraktif melalui H ke x_0 , maka untuk setiap $y \in X$ pemetaan $t \mapsto H(t, y)$ adalah lintasan dari y ke x_0 . Karena itu, untuk setiap pemetaan kontinu $f: X \rightarrow S$ ke ruang diskret,

$$f(y) = f(x_0)$$

untuk semua $y \in X$. Jadi citra f hanya mempunyai satu titik.

Ada banyak ruang yang terhubung tetapi tidak kontraktif, namun kita belum dapat membuktikannya pada tahap ini.

Pendamping penguasaan terpecahkan

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi Bahasa Indonesia. Setiap latihan dan pertanyaan pada Kuliah 2 dijawab lengkap; dua sifat universal yang menjadi penghubung utama argumen perekatan juga dibuktikan secara eksplisit.

2.6 Solusi Latihan 2.1

Dalam topologi awal yang dibangkitkan oleh f , lingkungan dasar dari $x \in X$ berbentuk $f^{-1}(N)$, dengan N lingkungan dari $f(x)$ dalam Y .

Andaikan V merupakan lingkungan dari x_1 . Maka terdapat lingkungan N dari $f(x_1)$ dengan

$$f^{-1}(N) \subseteq V.$$

Karena $f(x_1) = f(x_2)$, himpunan N juga merupakan lingkungan dari $f(x_2)$, sehingga $f^{-1}(N)$ adalah lingkungan dasar dari x_2 . Jadi V merupakan lingkungan dari x_2 . Argumen yang sama dengan menukar x_1 dan x_2 memberi implikasi sebaliknya.

Makna. Topologi awal tidak dapat membedakan dua titik yang mempunyai citra sama di bawah semua pemetaan pembangkit. Untuk suatu keluarga $\{f_\alpha\}$, argumen yang sama berlaku jika $f_\alpha(x_1) = f_\alpha(x_2)$ untuk setiap α .

2.7 Bukti lengkap Lema 2.1

Ambil $U \subseteq X$ terbuka dalam topologi akhir. Menurut definisi, $g_\beta^{-1}(U)$ terbuka dalam Z_β untuk setiap β . Jadi setiap g_β kontinu.

Jika $h: X \rightarrow W$ kontinu, maka setiap komposisi $h \circ g_\beta$ kontinu. Sebaliknya, andaikan semua $h \circ g_\beta$ kontinu. Untuk setiap himpunan terbuka $O \subseteq W$ dan setiap β ,

$$g_\beta^{-1}(h^{-1}(O)) = (h \circ g_\beta)^{-1}(O)$$

terbuka dalam Z_β . Definisi topologi akhir lalu menyatakan bahwa $h^{-1}(O)$ terbuka dalam X . Karena hal ini berlaku untuk setiap O , fungsi h kontinu.

2.8 Solusi Latihan 2.2

Pemetaan Φ jelas bijektif, dengan invers

$$\Psi(x, (\beta, z)) = (\beta, (x, z)).$$

Untuk setiap β , pembatasan Φ pada komponen $X \times Z_\beta$ adalah

$$X \times Z_\beta \xrightarrow{\text{id}_X \times \text{in}_\beta} X \times \bigsqcup_{\gamma} Z_\gamma,$$

yang kontinu menurut Latihan 2.6. Karena domain Φ diberi topologi jumlah, sifat universal topologi akhir menunjukkan bahwa Φ kontinu.

Untuk kontinuitas Ψ , perhatikan bahwa setiap komponen $\text{in}_\beta(Z_\beta)$ terbuka dalam $\bigsqcup_{\gamma} Z_\gamma$: praba-yangannya pada suatu komponen Z_γ adalah Z_γ jika $\gamma = \beta$ dan kosong jika tidak. Oleh karena itu,

$$X \times \text{in}_\beta(Z_\beta)$$

membentuk sampul terbuka dari $X \times \bigsqcup_{\gamma} Z_\gamma$. Pada komponen ini, pembatasan Ψ adalah komposisi invers homeomorfisme kanonik $X \times Z_\beta \rightarrow X \times \text{in}_\beta(Z_\beta)$ dengan inklusi komponen $X \times Z_\beta \hookrightarrow \bigsqcup_{\gamma} (X \times Z_\gamma)$, sehingga kontinu. Lema perekatan memberi bahwa Ψ kontinu secara global. Jadi Φ adalah homeomorfisme.

2.9 Solusi Latihan 2.3

Definisikan fungsi h pada gabungan saling lepas dengan

$$h(\beta, z) = h_\beta(z).$$

Fungsi ini unik dengan sifat $h \circ \text{in}_\beta = h_\beta$, sebab setiap titik pada gabungan saling lepas berada pada tepat satu komponen. Karena topologi jumlah adalah topologi akhir bagi pemetaan-pemetaan inklusi tersebut, Lema 2.1 memberi

$$h \text{ kontinu} \iff h \circ \text{in}_\beta = h_\beta \text{ kontinu untuk setiap } \beta.$$

Syarat di ruas kanan telah diberikan, sehingga h kontinu.

2.10 Solusi Latihan 2.4

Misalkan $A \subseteq X$ memenuhi bahwa $A \cap U_\alpha$ terbuka dalam U_α untuk setiap α . Karena U_α terbuka dalam X , setiap subset yang terbuka dalam U_α juga terbuka dalam X . Jadi semua $A \cap U_\alpha$ terbuka dalam X . Karena $\{U_\alpha\}$ menutupi X ,

$$A = A \cap X = A \cap \bigcup_{\alpha} U_\alpha = \bigcup_{\alpha} (A \cap U_\alpha),$$

yang terbuka dalam X . Sebaliknya, jika A terbuka dalam X , maka $A \cap U_\alpha$ terbuka dalam U_α . Inilah persis syarat topologi akhir untuk semua inklusi $U_\alpha \hookrightarrow X$.

2.11 Solusi Latihan 2.5

Misalkan $A \subseteq X$ dan $A \cap V_i$ terbuka dalam V_i untuk setiap i . Tetapkan $F = X \setminus A$. Maka

$$F \cap V_i = V_i \setminus (A \cap V_i)$$

tertutup dalam V_i . Karena V_i tertutup dalam X , himpunan $F \cap V_i$ juga tertutup dalam X . Sampulnya berhingga, sehingga

$$F = \bigcup_{i=1}^n (F \cap V_i)$$

adalah gabungan berhingga himpunan tertutup dan karenanya tertutup dalam X . Jadi A terbuka. Implikasi sebaliknya langsung dari definisi topologi subruang. Dengan demikian, topologi X adalah topologi akhir untuk pemetaan inklusi $V_i \hookrightarrow X$.

Syarat “berhingga” tidak boleh dihapus dari argumen ini: gabungan tak berhingga himpunan tertutup tidak harus tertutup.

2.12 Bukti Lema 2.3

Untuk sampel terbuka, Latihan 2.4 mengatakan bahwa X mempunyai topologi akhir bagi pemetaan inklusi $U_\alpha \hookrightarrow X$. Pembatasan $f|_{U_\alpha}$ adalah komposisi

$$U_\alpha \hookrightarrow X \xrightarrow{f} Y.$$

Jika semua komposisi ini kontinu, sifat universal pada Lema 2.1 menyatakan bahwa f kontinu. Untuk sampel tertutup berhingga, gunakan Latihan 2.5 dengan argumen yang sama.

2.13 Solusi Latihan 2.6

Topologi produk pada $W \times Z$ adalah topologi awal untuk proyeksi pr_W dan pr_Z . Karena

$$\text{pr}_W \circ (f \times g) = f \circ \text{pr}_X, \quad \text{pr}_Z \circ (f \times g) = g \circ \text{pr}_Y,$$

dan semua fungsi di ruas kanan kontinu, sifat universal topologi awal menunjukkan bahwa $f \times g$ kontinu.

Sekarang andaikan $f \times g$ kontinu serta pilih $y_0 \in Y$ dan $x_0 \in X$. Pemetaan

$$i_X: X \rightarrow X \times Y, \quad x \mapsto (x, y_0)$$

kontinu karena kedua fungsi koordinatnya—identitas pada X dan fungsi konstan ke y_0 —kontinu. Maka

$$f = \text{pr}_W \circ (f \times g) \circ i_X$$

kontinu. Dengan cara yang sama, pemetaan $i_Y(y) = (x_0, y)$ memberi

$$g = \text{pr}_Z \circ (f \times g) \circ i_Y,$$

sehingga g kontinu. Kebutuhan akan x_0 dan y_0 menjelaskan syarat bahwa kedua domain tidak kosong.

2.14 Solusi Latihan 2.7

Kontraksi $\mathbb{R}$ ke 0 diberikan oleh

$$H: I \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad H(t, x) = (1 - t)x.$$

Fungsi ini kontinu, $H(0, x) = x$, dan $H(1, x) = 0$.

Untuk setiap $\alpha \in A$, misalkan X_α kontraktif ke x_α^0 melalui

$$H_\alpha: I \times X_\alpha \rightarrow X_\alpha.$$

Definisikan

$$\begin{aligned} H: I \times \prod_{\alpha \in A} X_\alpha &\longrightarrow \prod_{\alpha \in A} X_\alpha, \\ H(t, (x_\alpha)_\alpha) &= (H_\alpha(t, x_\alpha))_\alpha. \end{aligned}$$

Untuk setiap proyeksi pr_α ,

$$\text{pr}_\alpha \circ H = H_\alpha \circ (\text{id}_I \times \text{pr}_\alpha),$$

yang kontinu. Sifat universal topologi produk menyatakan bahwa H kontinu. Selain itu,

$$H(0, (x_\alpha)_\alpha) = (x_\alpha)_\alpha, \quad H(1, (x_\alpha)_\alpha) = (x_\alpha^0)_\alpha.$$

Jadi produk sembarang tersebut kontraktif.

2.15 Jawaban Pertanyaan 2.1

Pilihan titik kontraksi tidak berpengaruh: jika X dapat dikontraksikan ke x_0 , maka X dapat dikontraksikan ke setiap $x_1 \in X$.

Misalkan H adalah kontraksi ke x_0 . Definisikan

$$K(t, y) = \begin{cases} H(2t, y), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ H(2 - 2t, x_1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Pada $t = \frac{1}{2}$, kedua rumus bernilai x_0 , sebab $H(1, y) = x_0 = H(1, x_1)$. Masing-masing rumus kontinu pada subruang tertutup $[0, \frac{1}{2}] \times X$ dan $[\frac{1}{2}, 1] \times X$; Lema perekatan menunjukkan bahwa K kontinu. Akhirnya,

$$K(0, y) = H(0, y) = y, \quad K(1, y) = H(0, x_1) = x_1.$$

Jadi K adalah kontraksi X ke x_1 .

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya `Notes.tex` baris 585-877 pada commit `b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53`. Baris 878 membuka proposisi yang penandanya, `\lecturenum{4}`, baru muncul pada baris 879; karena itu baris 878 disisihkan bersama isi proposisi untuk Unit 4 agar tidak ada lingkungan LaTeX yang terpotong. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, pemindahan empat tugas dari catatan pinggir atau prosa ke blok latihan, dan sepuluh koreksi atau klarifikasi terbatas: ketak-kosongan komponen terhubung; syarat jari-jari positif pada homotopi anulus; ketak-kosongan pada klaim $\pi_0(X) = *$; titik akhir homotopi gabungan; subinterval bagi paruh kedua homotopi gabungan; nama homotopi balik; ketak-kosongan dalam definisi keterhubungan lintasan; kategori asal objek pada definisi funktor; kasus citra kosong pada bukti keterhubungan citra; dan asumsi keterhubungan lokal pada bukti kedua funktorialitas π_0 . Materi pendamping penguasaan menjawab seluruh lima latihan dan melengkapi bukti bahwa keterhubungan lintasan mengakibatkan keterhubungan. Materi baru ini juga tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

3 Kuliah 3

3.1 Komponen terhubung dan himpunan π_0

Inilah contoh pertama kita tentang suatu invarian ruang: apakah sebuah ruang terhubung atau tidak. Ruang terhubung X tidak mungkin homeomorfik dengan ruang Z yang tidak terhubung. Namun, bagaimana kita membedakan dua ruang yang sama-sama tidak terhubung?

Latihan 3.1 (invariansi keterhubungan). Misalkan $h: X \xrightarrow{\cong} Z$ adalah homeomorfisme dan S ruang diskret. Tunjukkan bahwa setiap fungsi kontinu $u: X \rightarrow S$ berkorespondensi dengan tepat satu fungsi kontinu $v: Z \rightarrow S$ yang memenuhi $u = v \circ h$. Simpulkan bahwa X terhubung jika dan hanya jika Z terhubung.

Definisi 3.1 (komponen terhubung dan π_0). Untuk suatu ruang X :

1. Subset tak kosong $Y \subseteq X$ disebut *komponen terhubung* dari X jika Y terhubung dan maksimal terhadap sifat itu: apabila Y' terhubung dan $Y \subseteq Y' \subseteq X$, maka $Y = Y'$.

2. Definisikan relasi pada X dengan

$$x_1 \sim x_2 \iff x_1 \text{ dan } x_2 \text{ termuat bersama dalam suatu subset terhubung } C \subseteq X.$$

Relasi ini merupakan relasi ekuivalensi, dan kelas-kelas ekuivalensinya adalah komponen-komponen terhubung X . Himpunan kelas tersebut dinotasikan dengan

$$\pi_0(X) = X/\sim$$

dan disebut *himpunan komponen terhubung*.

Latihan 3.2. Buktikan dua pernyataan yang dipakai dalam Definisi 3.1:

1. Jika $C, D \subseteq X$ terhubung dan $C \cap D \neq \emptyset$, maka $C \cup D$ terhubung.
2. Relasi $\sim$ di atas adalah relasi ekuivalensi dan kelas-kelas ekuivalensinya tepat merupakan komponen-komponen terhubung X .

Setiap ruang terhubung tak kosong X memenuhi $\pi_0(X) = *$. Untuk ruang yang tidak terhubung, kita dapat membandingkan himpunan π_0 -nya.

Semua ruang yang akan dipertimbangkan dalam mata kuliah ini dapat ditulis sebagai

$$X = \bigsqcup_{\alpha \in \pi_0(X)} X_\alpha,$$

dengan setiap X_α terhubung, dan mempunyai fungsi kontinu $X \rightarrow \pi_0(X)$ ketika $\pi_0(X)$ diberi topologi diskret. Sifat ini berlaku, khususnya, bagi ruang yang terhubung secara lokal. Perlu diingat bahwa $\mathbb{Q}$ dengan topologi Euklides tidak terhubung secara lokal; banyak contoh menarik lainnya juga tidak. Karena itu, kita perlu memahami ruang terhubung, walaupun ruang yang tidak terhubung tetap akan digunakan.

3.2 Homotopi dan ekuivalensi homotopi

Dapatkah kita memperoleh lebih banyak dari gagasan kontraksi? Untuk homotopi $H: I \times X \rightarrow X$, pemetaan ujungnya adalah $H_0 = \text{id}_X$ dan pemetaan konstan H_1 ke x_0 . Apa yang terjadi jika H_0 dan H_1 merupakan pemetaan kontinu lain?

Contoh 3.1 (anulus). Ambil $0 < r < R$ dan anulus

$$A(r, R) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid r \leq \|x\| \leq R\}.$$

Definisikan

$$H(t, x) = ((1-t)r + tR) \frac{x}{\|x\|}.$$

Karena $\|x\| \geq r > 0$, rumus ini terdefinisi dan kontinu. Jari-jari $H(t, x)$ adalah $(1-t)r + tR$, sehingga citranya tetap di dalam $A(r, R)$. Pada $t = 0$ ia memetakan setiap titik secara radial ke lingkaran dalam dan menetapkan lingkaran itu titik demi titik; pada $t = 1$ ia melakukan hal yang sama terhadap lingkaran luar. Jadi kedua pemetaan ujung benar-benar merupakan retraksi.

Bagaimana jika kita mempertimbangkan pemetaan kontinu umum $X \rightarrow Y$, bukan hanya pemetaan $X \rightarrow X$?

Definisi 3.2 (homotopi). Suatu *homotopi* adalah pemetaan kontinu

$$H: I \times X \longrightarrow Y.$$

Jika $f = H(0, -)$ dan $g = H(1, -)$, maka H disebut *homotopi dari f ke g* , dan f serta g disebut *homotopik*, ditulis $f \simeq g$.

Secara diagramatik, jika $i_0(x) = (0, x)$ dan $i_1(x) = (1, x)$, syarat ujungnya ialah

$$H \circ i_0 = f, \quad H \circ i_1 = g.$$

Contoh 3.1 memberikan homotopi antara dua pemetaan “retraksi” $A(r, R) \rightarrow A(r, R)$ yang masing-masing mengirim titik ke lingkaran dalam dan lingkaran luar.

Topologi aljabar hampir selalu mempertimbangkan pemetaan *hingga homotopi* dan, demikian pula, “ruang hingga homotopi”.

Definisi 3.3 (ekuivalensi homotopi). Pemetaan kontinu $f: X \rightarrow Y$ disebut *ekuivalensi homotopi* jika terdapat pemetaan kontinu $g: Y \rightarrow X$ sedemikian sehingga

$$g \circ f \simeq \text{id}_X, \quad f \circ g \simeq \text{id}_Y.$$

Dalam keadaan ini, X dan Y disebut *ekuivalen secara homotopi*.

Contoh 3.2. Setiap ruang kontraktil ekuivalen secara homotopi dengan ruang satu titik.

Ekuivalensi homotopi dapat dipandang sebagai versi isomorfisme yang lebih kasar. Pemetaan

$$\{\text{ruang}\} \longrightarrow \{\text{objek aljabar}\}$$

yang menjadi sasaran topologi aljabar seharusnya mengirim ruang-ruang yang ekuivalen secara homotopi ke objek-objek aljabar yang isomorfik. Bahasa teori kategori akan membuat gagasan ini lebih tepat.

Sifat homotopi berikut sangat penting dan akan terus digunakan.

Proposisi 3.1 (penggabungan dan pembalikan homotopi). Misalkan $H, H': I \times X \rightarrow Y$ adalah homotopi dengan $H_1 = H'_0$. Maka terdapat homotopi H'' dari H_0 ke H'_1 . Selain itu, terdapat homotopi $\tilde{H}$ dari H_1 ke H_0 .

Bukti. Definisikan

$$H''(t, x) = \begin{cases} H(2t, x), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ H'(2t - 1, x), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Kedua rumus memberikan nilai yang sama pada $t = \frac{1}{2}$, karena $H(1, x) = H'(0, x)$. Masing-masing kontinu pada subruang tertutup $[0, \frac{1}{2}] \times X$ dan $[\frac{1}{2}, 1] \times X$; lema perekatan menunjukkan bahwa H'' kontinu. Nilai ujungnya ialah

$$H''(0, x) = H(0, x), \quad H''(1, x) = H'(1, x),$$

sehingga H'' merupakan homotopi dari H_0 ke H'_1 .

Untuk pembalikan, ambil $c: I \rightarrow I$, $c(t) = 1 - t$, dan definisikan

$$\tilde{H} = H \circ (c \times \text{id}_X).$$

Maka $\tilde{H}(0, x) = H(1, x)$ dan $\tilde{H}(1, x) = H(0, x)$, sebagaimana diperlukan. $\square$

Homotopi pemetaan merupakan relasi ekuivalensi. Refleksivitas disaksikan oleh homotopi konstan $C(t, x) = f(x)$; simetri diberikan oleh pembalikan pada Proposisi 3.1; dan transitivitas diberikan oleh penggabungan pada proposisi yang sama.

Ruang kontraktibil menyediakan banyak homotopi.

Lema 3.1. Jika Y kontraktibil ke $y_0 \in Y$, maka setiap pemetaan kontinu $f: X \rightarrow Y$ homotopik dengan pemetaan yang citranya termuat dalam $\{y_0\}$.

Bukti. Misalkan $K: I \times Y \rightarrow Y$ menyaksikan kontraktibilitas Y . Komposisi

$$I \times X \xrightarrow{\text{id}_I \times f} I \times Y \xrightarrow{K} Y$$

merupakan homotopi dari f ke pemetaan konstan bernilai y_0 . $\square$

Sebagai akibatnya, setiap dua pemetaan menuju ruang kontraktibil saling homotopik: terapkan Lema 3.1 kepada kedua pemetaan, balik salah satu homotopi menuju pemetaan konstan yang sama, lalu gabungkan keduanya dengan Proposisi 3.1. Karena ruang kontraktibil dalam arti tertentu bersifat trivial, pemetaan menuju ruang tersebut juga trivial dalam arti yang sama.

Versi antara yang penting muncul ketika ruang asalnya diskret, atau bahkan hanya ruang satu titik.

Definisi 3.4 (terhubung lintasan). Ruang tak kosong Y disebut *terhubung lintasan* jika setiap dua pemetaan $* \rightarrow Y$ saling homotopik.

Dengan menguraikan definisi ini, untuk setiap dua titik $y_0, y_1 \in Y$ terdapat lintasan kontinu $\gamma: I \rightarrow Y$ dengan $\gamma(0) = y_0$ dan $\gamma(1) = y_1$.

Latihan 3.3. Buktikan bahwa ruang tak kosong Y terhubung lintasan jika dan hanya jika, untuk setiap ruang diskret S , setiap dua pemetaan kontinu $S \rightarrow Y$ saling homotopik.

Proposisi 3.2. Setiap ruang terhubung lintasan adalah terhubung.

Untuk ruang X dan Y , tuliskan

$$[X, Y] = \{f: X \rightarrow Y \mid f \text{ kontinu}\} / \text{homotopi}.$$

Himpunan *komponen lintasan* dari Y adalah $[\ast, Y]$. Ruang Y terhubung lintasan jika dan hanya jika $[\ast, Y] = \ast$. Perhatikan bahwa $\pi_0(Y)$ dalam catatan ini berarti himpunan **komponen terhubung**, sedangkan $[\ast, Y]$ berarti himpunan **komponen lintasan**. Keduanya tidak boleh diidentifikasi tanpa hipotesis tambahan, misalnya keterhubungan lintasan lokal yang sesuai.

3.3 Kategori dan funktor

Sejauh ini kita membahas ruang topologis dan pemetaan kontinu, tetapi kita juga secara tersirat memakai himpunan dan fungsi yang tidak harus kontinu. Pada kedua konteks tersebut, komposisi bersifat asosiatif dan tersedia pemetaan identitas. Kelak kita akan menggunakan kelas-kelas ruang topologis yang lebih terbatas agar sifat yang dibutuhkan benar-benar berlaku.

Definisi 3.5 (kategori). Suatu *kategori* $\mathcal{C}$ terdiri atas koleksi objek $W, X, Y, Z, \dots$ dan, untuk setiap pasangan objek X, Y , koleksi morfisme $\mathcal{C}(X, Y)$, bersama data berikut:

1. Untuk $f \in \mathcal{C}(X, Y)$ dan $g \in \mathcal{C}(Y, Z)$, dipilih morfisme komposit $g \circ f \in \mathcal{C}(X, Z)$.
2. Untuk setiap objek X , dipilih morfisme identitas $\text{id}_X \in \mathcal{C}(X, X)$.

Data tersebut harus memenuhi:

1. Untuk $h \in \mathcal{C}(W, X)$, $f \in \mathcal{C}(X, Y)$, dan $g \in \mathcal{C}(Y, Z)$,

$$g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h.$$

2. Untuk setiap $h \in \mathcal{C}(W, X)$ dan $f \in \mathcal{C}(X, Y)$,

$$\text{id}_X \circ h = h, \quad f \circ \text{id}_X = f.$$

Untuk $f \in \mathcal{C}(X, Y)$, objek X disebut *sumber* f dan Y disebut *sasaran* f ; ditulis $X = s(f)$, $Y = t(f)$, atau $f: X \rightarrow Y$. Jika setiap $\mathcal{C}(X, Y)$ merupakan himpunan, maka $\mathcal{C}$ disebut *kecil secara lokal* dan $\mathcal{C}(X, Y)$ disebut *himpunan morfisme* atau *himpunan-hom*.

Banyak kategori mempunyai objek berupa himpunan yang dilengkapi struktur tambahan, misalnya topologi, dan morfisme berupa fungsi yang sesuai dengan struktur tersebut, tetapi tidak semua kategori berbentuk demikian. Kita telah menjumpai **Top**, kategori ruang topologis dan pemetaan kontinu, serta **Set**, kategori himpunan dan fungsi. Ruang vektor, grup, grup abelian, manifold, dan gelanggang memberikan contoh lain.

Contoh 3.3 (himpunan bertitik). Kategori $\mathbf{Set}_*$ mempunyai objek berupa himpunan bertitik (X, x) , dengan $x \in X$ titik yang ditentukan, dan morfisme berupa pemetaan bertitik

$$f: (X, x) \longrightarrow (Y, y), \quad f(x) = y.$$

Kategori ini dapat dipandang sebagai kategori objek aljabar dengan struktur yang paling lemah. Bandingkan dengan homomorfisme, transformasi linear, dan homomorfisme gelanggang, yang semuanya mempertahankan unsur tertentu.

Kekuatan utama kategori tampak pada hubungannya satu sama lain; sebuah kategori yang terisolasi hanya dapat memberi informasi terbatas.

Definisi 3.6 (funktork). Diberikan kategori $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{D}$, suatu *funktork* $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ terdiri atas data:

1. Untuk setiap objek X dari $\mathcal{C}$, suatu objek $F(X)$ dari $\mathcal{D}$.
2. Untuk setiap morfisme $f: X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$, suatu morfisme $F(f): F(X) \rightarrow F(Y)$ dalam $\mathcal{D}$.

Untuk setiap objek X dari $\mathcal{C}$ dan setiap pasangan morfisme yang dapat dikomposisikan, $f: X \rightarrow Y$ dan $g: Y \rightarrow Z$, data ini memenuhi

$$F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}, \quad F(g \circ f) = F(g) \circ F(f).$$

Sifat kedua disebut *funktorialitas*. Untuk kategori kecil secara lokal, aturan pada morfisme memberikan fungsi

$$\mathcal{C}(X, Y) \longrightarrow \mathcal{D}(F(X), F(Y)).$$

Selain funktork identitas, kita telah melihat sedikitnya tiga contoh:

- funktork pelupa, atau funktork himpunan yang mendasari, $U: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$;
- funktork topologi diskret $\text{disc}: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$;
- funktork komponen terhubung $\pi_0: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$.

Topologi indiskret juga menghasilkan funktork $\mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$, tetapi tidak akan kita gunakan. Kita belum membuktikan bahwa π_0 benar-benar funktork. Funktork dapat dikomposisikan, sehingga misalnya diperoleh

$$\text{disc} \circ U: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Top}, \quad \text{disc} \circ \pi_0: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Top}.$$

Misalkan $\mathcal{C}$ sebuah kategori dan $\mathcal{D}$ suatu *subkategori*: sebagian objek dan sebagian morfisme $\mathcal{C}$ yang dengan sendirinya membentuk kategori. Penyertaan objek dan morfisme membentuk funktor $\mathcal{D} \hookrightarrow \mathcal{C}$, yang disebut *inklusi subkategori*. Jika

$$\mathcal{D}(X, Y) = \mathcal{C}(X, Y)$$

untuk setiap objek X, Y dari $\mathcal{D}$, maka $\mathcal{D}$ disebut *subkategori penuh*. Secara lebih umum, funktor yang injektif pada objek dan morfisme dapat dipakai untuk mendeskripsikan subkategori.

Contoh 3.4. Funktor $\text{disc}: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$ mengidentifikasi $\mathbf{Set}$ dengan subkategori penuh ruang-ruang diskret di dalam $\mathbf{Top}$. Fakta ini akan dipakai tanpa komentar lebih lanjut. Kelak kita juga akan membatasi perhatian pada subkategori-subkategori penuh tertentu dari $\mathbf{Top}$.

Lema 3.2 (citra ruang terhubung). Misalkan X terhubung dan $f: X \rightarrow Y$ kontinu. Maka $\text{im}(f) \subseteq Y$ terhubung.

Bukti. Ambil ruang diskret S dan pemetaan kontinu $g: \text{im}(f) \rightarrow S$. Komposisi

$$X \xrightarrow{f} \text{im}(f) \xrightarrow{g} S$$

kontinu. Karena X terhubung, citra komposisi ini memuat paling banyak satu titik. Pemetaan $f: X \rightarrow \text{im}(f)$ surjektif, sehingga citra g juga memuat paling banyak satu titik. Jadi $\text{im}(f)$ terhubung. $\square$

Proposisi 3.3. Aturan $X \mapsto \pi_0(X)$ menentukan funktor

$$\pi_0: \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Set}.$$

Bukti. Untuk pemetaan kontinu $f: X \rightarrow Y$, kita perlu mendefinisikan fungsi

$$\pi_0(f): \pi_0(X) \longrightarrow \pi_0(Y).$$

Ambil $\alpha \in \pi_0(X)$ dan komponen terhubung terkait $X_\alpha \subseteq X$. Menurut Lema 3.2, $f(X_\alpha)$ terhubung, sehingga termuat dalam tepat satu komponen terhubung Y . Definisikan $\pi_0(f)(\alpha)$ sebagai komponen tersebut.

Jika $g: Y \rightarrow Z$ kontinu, komponen yang memuat $g(f(X_\alpha))$ sama dengan komponen yang diperoleh dengan menerapkan $\pi_0(g)$ kepada komponen yang memuat $f(X_\alpha)$. Jadi

$$\pi_0(g \circ f) = \pi_0(g) \circ \pi_0(f).$$

Selain itu, $\pi_0(\text{id}_X)$ adalah fungsi identitas pada $\pi_0(X)$. Kedua hukum funktor terpenuhi. $\square$

Bukti kedua untuk Proposisi 3.3 (kasus terhubung secara lokal). Andaikan semua objek yang dipakai dalam argumen ini terhubung secara lokal; mula-mula ambil $f: X \rightarrow Y$. Pemetaan kanonik $Y \rightarrow \pi_0(Y)$ kontinu ketika $\pi_0(Y)$ diberi topologi diskret. Karena komposisi

$$X \xrightarrow{f} Y \longrightarrow \pi_0(Y)$$

konstan pada setiap komponen X_α , ia turun melalui $X \rightarrow \pi_0(X)$ menjadi fungsi

$$\pi_0(f): \pi_0(X) \longrightarrow \pi_0(Y), \quad \pi_0(f)(\alpha) = [f(x)]$$

untuk sembarang $x \in X_\alpha$. Diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_0(X) & \xrightarrow{\pi_0(f)} & \pi_0(Y). \end{array}$$

Pada ruang yang terhubung secara lokal, topologi hasil bagi pada $\pi_0(X)$ sama dengan topologi diskret; jadi pemetaan di baris bawah kontinu, walaupun di sini kita hanya memandangnya sebagai fungsi himpunan. Untuk memeriksa komposisi di subkategori ruang terhubung lokal, ambil pula ruang terhubung lokal Z , pemetaan $g: Y \rightarrow Z$, dan titik $x \in X_\alpha$. Maka

$$\pi_0(g)(\pi_0(f)(\alpha)) = \pi_0(g)([f(x)]) = [g(f(x))] = \pi_0(g \circ f)(\alpha),$$

yang sekali lagi membuktikan funktorialitas. $\square$

Latihan 3.4. Buktikan bahwa

$$[* , -]: \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Set}$$

adalah funktor. Buktikan pula pernyataan yang lebih umum: untuk setiap ruang tetap A , aturan $[A, -]: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ adalah funktor.

3.4 Kategori homotopi

Contoh kategori penting lainnya adalah *kategori homotopi* **Ho**. Objeknya ialah ruang topologis, sedangkan

$$\mathbf{Ho}(X, Y) = [X, Y].$$

Terdapat funktor $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Ho}$ yang identik pada objek dan mengirim setiap pemetaan kontinu ke kelas homotopinya. Dua objek isomorfik dalam **Ho** jika dan hanya jika keduanya ekuivalen secara homotopi.

Latihan 3.5. Buktikan bahwa komposisi kelas homotopi terdefinisi dengan baik, sehingga **Ho** benar-benar merupakan kategori. Verifikasi pula pernyataan tentang funktor $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Ho}$ dan isomorfisme objek pada paragraf sebelumnya.

Pendamping penguasaan: solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi bahasa Indonesia. Setiap tugas pada Kuliah 3 dijawab lengkap, dan bukti Proposisi 3.2 yang tidak dituliskan dalam sumber diberikan secara eksplisit.

3.5 Solusi Latihan 3.1

Dari $u: X \rightarrow S$, definisikan

$$v = u \circ h^{-1}: Z \rightarrow S.$$

Pemetaan v kontinu karena h^{-1} dan u kontinu, serta $v \circ h = u$. Jika $w: Z \rightarrow S$ juga memenuhi $w \circ h = u$, maka

$$w = w \circ h \circ h^{-1} = u \circ h^{-1} = v,$$

sehingga v unik. Konstruksi sebaliknya ialah $v \mapsto v \circ h$; jadi kita memperoleh korespondensi bijektif antara pemetaan kontinu $X \rightarrow S$ dan $Z \rightarrow S$.

Jika X terhubung, setiap $u: X \rightarrow S$ mempunyai citra paling banyak satu titik. Karena $\text{im}(u) = \text{im}(u \circ h^{-1})$, hal yang sama berlaku bagi setiap pemetaan kontinu $Z \rightarrow S$, sehingga Z terhubung. Argumen dengan h^{-1} memberikan implikasi sebaliknya.

3.6 Solusi Latihan 3.2

Pertama, ambil pemetaan kontinu $f: C \cup D \rightarrow S$ ke ruang diskret. Pembatasannya pada C dan D masing-masing mempunyai citra paling banyak satu titik. Pilih $x \in C \cap D$. Jika kedua citra tidak kosong, nilai bersama $f(x)$ memaksa keduanya sama. Maka $f(C \cup D)$ memuat paling banyak satu titik, sehingga $C \cup D$ terhubung.

Untuk relasi $\sim$:

- refleksivitas mengikuti karena singleton $\{x\}$ terhubung;
- simetri langsung dari definisi;
- jika $x_1 \sim x_2$ melalui C dan $x_2 \sim x_3$ melalui D , maka $x_2 \in C \cap D$, sehingga $C \cup D$ terhubung dan $x_1 \sim x_3$.

Jadi $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi. Kelas $[x]$ adalah gabungan semua subset terhubung yang memuat x . Gabungan ini terhubung: setiap pemetaan kontinu dari gabungan tersebut ke ruang diskret konstan pada tiap anggota keluarga dan semua nilai konstannya sama karena setiap anggota memuat x . Kelas $[x]$ juga maksimal, sebab setiap subset terhubung yang memuatnya, dan khususnya memuat x , sudah termasuk dalam gabungan yang mendefinisikan $[x]$. Jadi $[x]$ adalah komponen terhubung.

Sebaliknya, jika C komponen terhubung dan $x \in C$, maka $C \subseteq [x]$. Karena $[x]$ terhubung dan C maksimal, $C = [x]$. Dengan demikian kelas ekuivalensi dan komponen terhubung tepat sama.

3.7 Pemeriksaan Contoh 3.2

Misalkan X kontraktil ke $x_0 \in X$. Ambil pemetaan tunggal $p: X \rightarrow *$ dan pemetaan $i: * \rightarrow X$ dengan $i(*) = x_0$. Maka

$$p \circ i = \text{id}_*, \quad i \circ p = c_{x_0}.$$

Kontraksi memberikan homotopi $\text{id}_X \simeq c_{x_0}$; dengan membalik homotopi tersebut, diperoleh $c_{x_0} \simeq \text{id}_X$. Jadi p dan i merupakan invers hingga homotopi, sehingga X ekuivalen secara homotopi dengan ruang satu titik.

3.8 Solusi Latihan 3.3

Andaikan dahulu Y terhubung lintasan. Ambil ruang diskret S dan dua pemetaan $a, b: S \rightarrow Y$. Untuk setiap $s \in S$, pilih lintasan $\gamma_s: I \rightarrow Y$ dari $a(s)$ ke $b(s)$. Definisikan

$$H: I \times S \longrightarrow Y, \quad H(t, s) = \gamma_s(t).$$

Karena S diskret, $I \times S$ adalah gabungan saling lepas dari subruang terbuka $I \times \{s\}$. Pembatasan H pada tiap subruang ini adalah γ_s dan kontinu; sifat universal gabungan saling lepas menunjukkan bahwa H kontinu. Nilai ujungnya adalah a dan b , sehingga $a \simeq b$.

Sebaliknya, terapkan syarat tersebut pada ruang diskret satu titik $S = *$. Setiap dua pemetaan $* \rightarrow Y$ homotopik, sehingga Y terhubung lintasan. Ketak-kosongan Y disyaratkan pada kedua rumusan.

3.9 Bukti Proposisi 3.2

Misalkan Y terhubung lintasan dan $f: Y \rightarrow S$ kontinu, dengan S diskret. Untuk sembarang $y_0, y_1 \in Y$, pilih lintasan $\gamma: I \rightarrow Y$ dari y_0 ke y_1 . Komposisi

$$I \xrightarrow{\gamma} Y \xrightarrow{f} S$$

kontinu. Interval I terhubung, sehingga citranya dalam S memuat paling banyak satu titik. Akibatnya $f(y_0) = f(y_1)$. Karena kedua titik dipilih sembarang, $f(Y)$ memuat tepat satu titik. Jadi setiap pemetaan kontinu dari Y ke ruang diskret konstan, dan Y terhubung.

3.10 Solusi Latihan 3.4

Untuk ruang tetap A , definisikan funktor $[A, -]$ pada objek dengan

$$Y \mapsto [A, Y].$$

Untuk pemetaan kontinu $h: Y \rightarrow Z$, definisikan

$$[A, h]: [A, Y] \longrightarrow [A, Z], \quad [f] \longmapsto [h \circ f].$$

Aturan ini terdefinisi dengan baik. Jika $f_0 \simeq f_1$ melalui $H: I \times A \rightarrow Y$, maka $h \circ H$ merupakan homotopi dari $h \circ f_0$ ke $h \circ f_1$, sehingga kelas hasil tidak bergantung pada wakil.

Untuk identitas dan komposisi,

$$[A, \text{id}_Y]([f]) = [f],$$

dan jika $k: Z \rightarrow W$, maka

$$[A, k \circ h]([f]) = [k \circ h \circ f] = [A, k]([A, h]([f])).$$

Jadi $[A, -]$ adalah funktor. Kasus $A = *$ memberikan funktor $[*, -]$ yang diminta.

3.11 Solusi Latihan 3.5

Untuk kelas $[f] \in [X, Y]$ dan $[g] \in [Y, Z]$, definisikan

$$[g] \circ [f] = [g \circ f].$$

Kita harus membuktikan bahwa hasil ini tidak bergantung pada wakil. Misalkan $f_0 \simeq f_1$ melalui $H: I \times X \rightarrow Y$ dan $g_0 \simeq g_1$ melalui $K: I \times Y \rightarrow Z$. Komposisi

$$(t, x) \longmapsto g_0(H(t, x))$$

memberikan homotopi $g_0 \circ f_0 \simeq g_0 \circ f_1$, sedangkan

$$(t, x) \mapsto K(t, f_1(x))$$

memberikan homotopi $g_0 \circ f_1 \simeq g_1 \circ f_1$. Dengan menggabungkan keduanya menggunakan Proposisi 3.1, diperoleh

$$g_0 \circ f_0 \simeq g_1 \circ f_1.$$

Jadi komposisi kelas terdefinisi dengan baik. Asosiativitas diwarisi dari komposisi pemetaan, dan $[\text{id}_X]$ bertindak sebagai identitas. Maka **Ho** adalah kategori.

Aturan $Q: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Ho}$ dengan $Q(X) = X$ dan $Q(f) = [f]$ mempertahankan identitas dan komposisi secara langsung, sehingga merupakan funktor.

Jika $[f]: X \rightarrow Y$ isomorfik dalam **Ho** dengan invers $[g]$, maka

$$[g \circ f] = [\text{id}_X], \quad [f \circ g] = [\text{id}_Y].$$

Artinya $g \circ f \simeq \text{id}_X$ dan $f \circ g \simeq \text{id}_Y$, sehingga f adalah ekuivalensi homotopi. Sebaliknya, setiap ekuivalensi homotopi dengan invers homotopi g memberikan isomorfisme $[f]$ dengan invers $[g]$ dalam **Ho**.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya `Notes.tex` baris 878-1131 pada commit `b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53`. Rentang itu dimulai dengan proposisi yang memuat penanda Kuliah 4 dan berakhir tepat setelah pernyataan tentang serat ruang penutup di sepanjang lintasan. Bukti pernyataan terakhir tidak terdapat dalam rentang unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, pemindahan diagram dan tugas dari catatan pinggir ke badan teks, serta koreksi atau klarifikasi terbatas yang dicatat satu per satu dalam ledger edisi. Di antaranya: arah pemetaan pada pelestarian koproduk; rumus $\sin(1/x)$ pada kurva sinus topolog; objek kanan bawah diagram naturalitas; kodomain transformasi $U \Rightarrow \pi_0$; karakterisasi SLPC yang benar beserta bukti global Proposisi 4.2; notasi prapeta χ^{-1} ; makna basis lingkungan dalam definisi SLPC; definisi pemetaan dan homotopi bertitik; kekontinuan fungsi yang turun melalui pemetaan kuadrat; serta penggunaan homeomorfisme pada definisi ruang penutup dan istilah baji untuk $S^1 \vee S^1$. Materi pendamping penguasaan menjawab seluruh empat latihan dan satu pertanyaan sumber, serta melengkapi bukti Lema 4.1 yang tidak dituliskan dalam sumber. Materi baru ini juga tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

4 Kuliah 4

4.1 Funktor pada kategori homotopi

Proposisi 4.1. Funktor π_0 turun menjadi sebuah funktor

$$\pi_0: \mathbf{Ho} \longrightarrow \mathbf{Set}.$$

Bukti. Kita buktikan bahwa aturan pada morfisme terdefinisi dengan baik pada setiap himpunan morfisme; sifat-sifat lainnya rutin. Misalkan $f, g: X \rightarrow Y$ homotopik melalui $H: I \times X \rightarrow Y$. Kita harus menunjukkan bahwa untuk setiap $\alpha \in \pi_0(X)$,

$$\pi_0(f)(\alpha) = \pi_0(g)(\alpha).$$

Ambil x dalam komponen terhubung X_α . Komposisi

$$I \longrightarrow I \times X \xrightarrow{H} Y, \quad t \longmapsto (t, x),$$

adalah lintasan $f(x) \rightsquigarrow g(x)$. Karena X_α terhubung, masing-masing citra $f(X_\alpha)$ dan $g(X_\alpha)$ termuat dalam satu komponen terhubung Y . Lintasan di atas menunjukkan bahwa kedua komponen tersebut sama. Jadi $\pi_0(f)(\alpha) = \pi_0(g)(\alpha)$. $\square$

Akibatnya, jika $\pi_0(X) \not\cong \pi_0(Y)$, maka X dan Y tidak mungkin ekuivalen secara homotopi, apalagi homeomorfik.

Latihan 4.1. Tunjukkan bahwa funktor $[\ast, -]: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ turun menjadi funktor $[\ast, -]: \mathbf{Ho} \rightarrow \mathbf{Set}$.

Berikut sebuah fakta yang berguna tentang ruang.

Lema 4.1 (pelestarian koproduk). Untuk setiap keluarga ruang $\{X_\beta\}_{\beta \in J}$, terdapat isomorfisme

$$\bigsqcup_{\beta \in J} \pi_0(X_\beta) \xrightarrow{\cong} \pi_0 \left(\bigsqcup_{\beta \in J} X_\beta \right)$$

dan

$$\bigsqcup_{\beta \in J} [\ast, X_\beta] \xrightarrow{\cong} \left[\ast, \bigsqcup_{\beta \in J} X_\beta \right].$$

Pemetaan maju diinduksi oleh keluarga inklusi $\text{in}_\beta: X_\beta \rightarrow \bigsqcup_{\gamma \in J} X_\gamma$, sedangkan pemetaan balik mengirim setiap komponen ke suku koproduk tunggal yang memuatnya. Dengan kata lain, π_0 dan $[\ast, -]$ melestarikan koproduk.

Kita telah memperoleh funktor $\pi_0: \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ dan, dengan sedikit penyalahgunaan notasi, funktor $\pi_0: \mathbf{Ho} \rightarrow \mathbf{Set}$. Keduanya membentuk segitiga komutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Top} & \xrightarrow{\pi_0} & \mathbf{Set} \\ \downarrow Q & \nearrow \pi_0 & \\ \mathbf{Ho} & & \end{array}$$

dengan Q mengirim pemetaan kontinu ke kelas homotopinya.

Contoh 4.1. Jika X dan Y adalah ruang dengan $|\pi_0(X)| < |\pi_0(Y)|$, tidak ada pemetaan kontinu surjektif $X \rightarrow Y$. Memang, pemetaan kontinu surjektif akan menginduksi fungsi surjektif $\pi_0(X) \rightarrow \pi_0(Y)$, yang bertentangan dengan pertidaksamaan kardinalitas tersebut.

Berikut contoh yang instruktif.

Contoh 4.2 (kurva sinus topolog). *Kurva sinus topolog* adalah citra C dari pemetaan

$$[-1, 1] \sqcup (0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

yang didefinisikan oleh

$$\begin{cases} y \mapsto (0, y), & y \in [-1, 1], \\ x \mapsto (x, \sin(1/x)), & x \in (0, 1], \end{cases}$$

dan diberi **topologi subruang**. Ruang ini merupakan ruang metrik kompak dengan metrik Euklides yang diwariskan.

Faktanya, setiap fungsi kontinu $f: C \rightarrow \{0, 1\}$ bersifat konstan. Pada cabang berosilasi, nilai f konstan karena $(0, 1]$ terhubung. Tuliskan nilai itu sebagai a . Pada ruas vertikal, nilai f juga konstan; tuliskan sebagai b . Karena

$$\left(\frac{1}{n\pi}, 0\right) \longrightarrow (0, 0)$$

di C , kekontinuan memberikan

$$b = f(0, 0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n\pi}, 0\right) = a.$$

Jadi C terhubung. Akan tetapi, tidak ada lintasan kontinu $\gamma: [0, 1] \rightarrow C$ dengan $\gamma(0) = (0, 0)$ dan $\gamma(1) = (1, \sin 1)$. Karena interval terhubung lintasan, C mempunyai tepat dua komponen lintasan, tetapi hanya satu komponen terhubung:

$$[* , C] \cong \{0, 1\}, \quad \pi_0(C) = *.$$

Latihan 4.2. Buktikan klaim pada Contoh 4.2 bahwa tidak ada lintasan dari $(0, 0)$ ke $(1, \sin 1)$ di dalam C . Petunjuk sumber menyarankan agar Anda memeriksa perilaku limit suatu lintasan saat koordinat pertamanya mendekati nol.

Jadi kita mempunyai dua invarian berbeda. Untuk setiap ruang X , terdapat pemetaan surjektif kanonik

$$[* , X] \longrightarrow \pi_0(X)$$

yang mengirim setiap komponen lintasan ke komponen terhubung yang memuatnya. Selain itu, untuk setiap pemetaan $f: X \rightarrow Y$, diagram berikut selalu komutatif:

$$\begin{array}{ccc} [* , X] & \xrightarrow{[* , f]} & [* , Y] \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_0(X) & \xrightarrow{\pi_0(f)} & \pi_0(Y). \end{array}$$

Inilah sebuah contoh *transformasi natural*.

Definisi 4.1 (transformasi natural). Misalkan $F, G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ adalah funktor. Sebuah *transformasi natural* $\alpha: F \Rightarrow G$ terdiri atas data berikut: untuk setiap objek X dalam $\mathcal{C}$, dipilih sebuah morfisme

$$\alpha_X: F(X) \longrightarrow G(X),$$

yang disebut *komponen* α pada X . Data ini harus memenuhi syarat bahwa untuk setiap morfisme $f: X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$, diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{F(f)} & F(Y) \\ \alpha_X \downarrow & & \downarrow \alpha_Y \\ G(X) & \xrightarrow{G(f)} & G(Y). \end{array}$$

Dengan kata lain,

$$G(f) \circ \alpha_X = \alpha_Y \circ F(f).$$

Transformasi natural disebut *isomorfisme natural* jika semua komponennya merupakan isomorfisme. Sebagai contoh, terdapat transformasi natural

$$\text{disc} \circ U \Rightarrow \text{id}_{\mathbf{Top}}: \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Top},$$

yang komponennya pada X adalah pemetaan identitas kontinu $\text{disc}(U(X)) \rightarrow X$, dan transformasi natural

$$U \Rightarrow \pi_0: \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Set},$$

yang komponennya adalah pemetaan kanonik $U(X) \rightarrow \pi_0(X)$.

4.2 Ruang terhubung lintasan semilokal

Kita mencari syarat yang menentukan suatu subkategori penuh dari $\mathbf{Top}$ sedemikian sehingga komponen

$$[* , X] \longrightarrow \pi_0(X)$$

dari transformasi natural $[* , -] \Rightarrow \pi_0$ menjadi isomorfisme untuk setiap ruang X dalam subkategori tersebut.

Definisi 4.2 (terhubung lintasan semilokal). Sebuah ruang X disebut *terhubung lintasan semilokal*, disingkat **SLPC**, jika X mempunyai basis lingkungan yang terdiri atas himpunan-himpunan N dengan sifat berikut: untuk setiap $x, y \in N$, terdapat suatu lintasan di X dari x ke y .

Lintasan dalam definisi ini tidak disyaratkan tetap berada di dalam N .

Sebuah ruang bersifat SLPC jika dan hanya jika setiap komponen lintasannya terbuka. Pernyataan yang tampak mirip dengan “setiap komponen terhubungnya SLPC” tidak memadai: pada $\mathbb{Q}$ dengan topologi subruang, setiap komponen terhubung adalah ruang satu titik dan karenanya SLPC, tetapi $\mathbb{Q}$ sendiri tidak SLPC. Sifat SLPC dipertahankan oleh homeomorfisme: jika $X \cong Y$ dan salah satunya SLPC, maka yang lain juga SLPC.

Proposisi 4.2. Jika X merupakan ruang SLPC, maka pemetaan kanonik

$$[* , X] \longrightarrow \pi_0(X)$$

adalah isomorfisme.

Bukti. Kasus $X = \emptyset$ langsung. Untuk setiap $x \in X$, definisikan $\chi_x: X \rightarrow \{0, 1\}$ dengan

$$\chi_x(y) = \begin{cases} 1, & \text{jika terdapat lintasan } y \rightsquigarrow x, \\ 0, & \text{jika tidak.} \end{cases}$$

Tuliskan

$$C_x := \chi_x^{-1}(1),$$

yakni komponen lintasan yang memuat x . Kita akan menunjukkan bahwa C_x terbuka dan tertutup.

Ambil $y \in C_x$ dan pilih lingkungan $V \ni y$ dari basis dalam Definisi 4.2. Untuk setiap $z \in V$, terdapat lintasan $z \rightsquigarrow y$ di X . Menggabungkannya dengan lintasan $y \rightsquigarrow x$ menunjukkan bahwa $z \in C_x$. Jadi $V \subseteq C_x$, dan C_x terbuka.

Sebaliknya, ambil $y \in \overline{C_x}$ dan lingkungan basis $V \ni y$. Karena $V \cap C_x \neq \emptyset$, pilih $z \in V \cap C_x$. Sifat V memberikan lintasan $y \rightsquigarrow z$ di X , sedangkan $z \in C_x$ memberikan lintasan $z \rightsquigarrow x$. Penggabungan keduanya menghasilkan lintasan $y \rightsquigarrow x$, sehingga $y \in C_x$. Maka $\overline{C_x} \subseteq C_x$, jadi C_x tertutup.

Sekarang biarkan K menjadi komponen terhubung dari X . Ruang K merupakan gabungan komponen-komponen lintasan yang termuat di dalamnya. Setiap komponen lintasan $C \subseteq K$ terbuka di K , dan komplementnya di K merupakan gabungan komponen lintasan lain yang juga terbuka. Jadi C terbuka sekaligus tertutup di K . Karena K terhubung dan tak kosong, hanya satu komponen lintasan yang termuat di dalam K . Dengan demikian komponen lintasan dan komponen terhubung X berimpit, sehingga pemetaan kanonik $[\cdot, X] \rightarrow \pi_0(X)$ bijektif. $\square$

Untuk sisa bagian mata kuliah ini, kita akan mempertimbangkan ruang-ruang SLPC. Ruang-ruang tersebut membentuk subkategori penuh

$$\mathbf{Top}_{\text{slpc}} \hookrightarrow \mathbf{Top}.$$

Ruang diskret bersifat SLPC, sehingga terdapat pula subkategori $\mathbf{Set} \hookrightarrow \mathbf{Top}_{\text{slpc}}$ melalui funktor topologi diskret.

Contoh 4.3. Setiap ruang terhubung lintasan X bersifat SLPC. Memang, untuk lingkungan apa pun N dan setiap $x, y \in N$, sudah tersedia lintasan di X yang menghubungkan x dan y .

Latihan 4.3. Tunjukkan bahwa produk dua ruang SLPC bersifat SLPC, dan bahwa setiap ruang vektor topologis yang konveks lokal bersifat SLPC.

Contoh 4.4. Setiap manifold bersifat SLPC, sebab setiap titik berada dalam suatu peta koordinat yang homeomorfik dengan sebuah subruang terbuka dari $\mathbb{R}^n$, dan bola-bola Euklides yang cukup kecil terhubung lintasan.

Peringatan: subruang dari ruang SLPC belum tentu SLPC. Sebagai contoh, kurva sinus topolog merupakan subruang dari ruang kontraktif $\mathbb{R}^2$, tetapi kurva itu sendiri tidak SLPC.

Pertanyaan 4.1. Jika X bersifat SLPC dan $q: X \rightarrow Y$ adalah pemetaan hasil bagi, sehingga Y diberi topologi final terhadap q , apakah Y juga bersifat SLPC?

4.3 Ruang dan homotopi bertitik

Masih ada satu pokok teknis terakhir.

Definisi 4.3 (ruang bertitik). Sebuah *ruang bertitik* adalah pasangan (X, x) , dengan X ruang topologis dan $x \in X$. Pemetaan bertitik

$$f: (X, x) \longrightarrow (Y, y)$$

adalah pemetaan kontinu $f: X \rightarrow Y$ yang memenuhi $f(x) = y$. Ruang bertitik dan pemetaan bertitik membentuk kategori $\mathbf{Top}_*$.

Sebuah *homotopi bertitik* antara pemetaan bertitik $f, g: (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ adalah homotopi $H: I \times X \rightarrow Y$ dari f ke g yang juga memenuhi

$$H(t, x_0) = y_0 \quad \text{untuk setiap } t \in I.$$

Kelas homotopi bertitik dari pemetaan bertitik dinotasikan dengan

$$[(X, x_0), (Y, y_0)]_*.$$

Kategori $\mathbf{Ho}_*$ didefinisikan secara analog dengan $\mathbf{Ho}$. Kita memperoleh funktor

$$\pi_0: \mathbf{Ho}_* \longrightarrow \mathbf{Set}_*,$$

dengan titik terpilih pada $\pi_0(X)$ adalah komponen yang memuat x_0 .

4.4 Ruang penutup

Kadang-kadang, ketika mempelajari suatu ruang tertentu X , kita perlu membangun ruang-ruang lain yang berkaitan dengan X untuk menelaah objek yang menarik.

Contoh 4.5 (akar kuadrat pada bidang kompleks berlubang). Ambil

$$X = \mathbb{C}^\times := \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

Tidak ada pilihan akar kuadrat yang kontinu pada seluruh X ; suatu cabang kontinu dapat dipilih setelah sebuah potongan cabang dibuang dari domain. Bahkan, untuk fungsi kontinu $f: \mathbb{C}^\times \rightarrow \mathbb{C}$, ekspresi $x \mapsto f(\sqrt{x})$ bergantung pada pilihan akar dan tidak serta-merta memberikan fungsi kontinu global pada X .

Namun, kita memperoleh fungsi kontinu jika domainnya diubah. Pemetaan

$$Z := \mathbb{C}^\times \longrightarrow \mathbb{C}^\times, \quad z \longmapsto z^2 = x,$$

tidak injektif dan karena itu tidak mempunyai invers global. Jika kita bersedia memakai Z sebagai domain dan memasukkan argumen z yang memenuhi $z^2 = x$ ke dalam f , kita kembali berurusan dengan fungsi kontinu. Jika $f(z) = f(-z)$ untuk setiap $z \in Z$, definisikan $g(x) = f(z)$ untuk sembarang z dengan $z^2 = x$. Fungsi g terdefinisi dengan baik dan kontinu: pemetaan $p(z) = z^2$ adalah pemetaan terbuka dan surjektif, jadi merupakan pemetaan hasil bagi, dan persamaan $f = g \circ p$ memaksa kekontinuan g .

Sifat pemetaan $z \mapsto z^2$ di luar nol, serta pemetaan lain seperti $z \mapsto z^n$, eksponensial kompleks, dan fungsi rasional di luar kutub serta titik kritisnya, mengarah pada gagasan ruang penutup bagi domain tertentu di $\mathbb{C}$. Kita memakai definisi umum untuk ruang sembarang.

Definisi 4.4 (ruang penutup). Sebuah *ruang penutup* dari X adalah ruang Z yang dilengkapi pemetaan

$$\pi: Z \longrightarrow X$$

dengan sifat berikut: untuk setiap $x \in X$, terdapat lingkungan terbuka $V_x \ni x$ dan homeomorfisme

$$\varphi_x: \pi^{-1}(V_x) \xrightarrow{\cong} V_x \times \pi^{-1}(x)$$

di atas V_x . Artinya, diagram

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(V_x) & \xrightarrow{\varphi_x} & V_x \times \pi^{-1}(x) \\ \pi \downarrow & & \downarrow \text{pr}_1 \\ V_x & = & V_x \end{array}$$

komutatif, dengan $\pi^{-1}(x)$ diberi topologi diskret. Perhatikan bahwa

$$V_x \times \pi^{-1}(x) \cong \bigsqcup_{z \in \pi^{-1}(x)} V_x.$$

Pemetaan π sendiri juga disebut *pemetaan penutup*.

Untuk ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$ dan $x \in X$, tuliskan

$$Z_x := \pi^{-1}(x)$$

untuk *serat* di atas x . Ruang X disebut *ruang dasar*.

Contoh ruang penutup mencakup

$$\exp: \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}^\times, \quad S^2 \longrightarrow \mathbb{RP}^2, \quad U(1) \xrightarrow{(-)^n} U(1) \quad (n \geq 1),$$

serta berbagai penutup ruang berbentuk angka delapan $S^1 \vee S^1$.

Latihan 4.4. Misalkan $Z \xrightarrow{\pi} Y$ dan $Y \xrightarrow{\rho} X$ adalah pemetaan penutup. Andaikan ρ mempunyai serat hingga, yakni Y_x hingga untuk setiap $x \in X$. Tunjukkan bahwa komposisi

$$Z \xrightarrow{\rho \circ \pi} X$$

juga merupakan pemetaan penutup.

Proposisi 4.3. Untuk ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$, jika terdapat lintasan $x_0 \rightsquigarrow x_1$ di X , maka terdapat bijeksi—ekuivalen dengan homeomorfisme untuk serat-serat diskret—

$$Z_{x_0} \cong Z_{x_1}.$$

Bijeksi tersebut pada umumnya bergantung pada pilihan lintasan. Buktinya dimulai dalam Kuliah 5 dan karena itu berada dalam unit berikutnya.

Pendamping penguasaan: solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi bahasa Indonesia. Seluruh tugas dan pertanyaan dalam Kuliah 4 dijawab lengkap. Bukti Lema 4.1, yang tidak dituliskan dalam sumber, juga diberikan. Proposisi 4.3 sengaja tidak dibuktikan di sini karena pernyataannya berada tepat di batas akhir rentang sumber dan pembahasannya dilanjutkan pada unit berikutnya.

4.5 Solusi Latihan 4.1

Pada objek, tetapkan $X \mapsto [* , X]$. Untuk kelas homotopi $[f] \in \mathbf{Ho}(X, Y)$, definisikan

$$[* , [f]] : [* , X] \longrightarrow [* , Y], \quad [u] \longmapsto [f \circ u].$$

Pertama, aturan ini tidak bergantung pada wakil u . Jika $u_0 \simeq u_1$, maka komposisi suatu homotopi $H : I \times * \rightarrow X$ dengan f memberi $f \circ u_0 \simeq f \circ u_1$.

Aturan ini juga tidak bergantung pada wakil f . Jika $f_0 \simeq f_1$ melalui $K : I \times X \rightarrow Y$, maka untuk setiap $u : * \rightarrow X$, pemetaan

$$(t, *) \longmapsto K(t, u(*))$$

adalah homotopi $f_0 \circ u \simeq f_1 \circ u$. Jadi aturan tersebut terdefinisi pada morfisme $[f]$ dalam $\mathbf{Ho}$. Pelestarian identitas dan komposisi mengikuti dari

$$[\mathrm{id}_X \circ u] = [u], \quad [(g \circ f) \circ u] = [g \circ (f \circ u)].$$

Maka $[* , -]$ turun menjadi funktor $\mathbf{Ho} \rightarrow \mathbf{Set}$.

4.6 Bukti Lema 4.1

Dalam koproduk topologis

$$X = \bigsqcup_{\beta \in J} X_\beta,$$

setiap suku koproduk X_β terbuka sekaligus tertutup. Setiap subset terhubung tak kosong dari X harus termuat dalam satu suku koproduk: jika ia bertemu dua suku, fungsi kontinu ke himpunan diskret J yang mencatat indeks suku tidak akan konstan. Sebaliknya, setiap subset terhubung dalam sebuah X_β tetap terhubung setelah dimasukkan ke X . Karena itu, komponen-komponen terhubung X tepat merupakan komponen-komponen dari semua X_β , dan diperoleh bijeksi pertama.

Untuk komponen lintasan, ambil lintasan $\gamma : I \rightarrow X$. Karena I terhubung, citranya harus termuat dalam satu suku koproduk. Jadi dua titik dalam suku berbeda tidak mungkin terhubung oleh lintasan, sedangkan lintasan di suatu X_β tetap merupakan lintasan di X . Komponen lintasan X pun tepat merupakan komponen lintasan semua suku, yang memberikan bijeksi kedua. Kedua bijeksi diinduksi oleh inklusi suku koproduk dan natural terhadap keluarga pemetaan.

4.7 Solusi Latihan 4.2

Andaikan terdapat lintasan $\gamma : [0, 1] \rightarrow C$ dari $(0, 0)$ ke $(1, \sin 1)$. Tuliskan

$$\gamma(t) = (a(t), b(t)),$$

dengan a, b kontinu. Karena $a(0) = 0$ dan $a(1) = 1$, himpunan $a^{-1}(0)$ merupakan subset tertutup tak kosong dari $[0, 1]$ yang tidak memuat 1. Maka ia mempunyai unsur terbesar

$$t_0 = \max a^{-1}(0) < 1.$$

Untuk setiap $t > t_0$, kita mempunyai $a(t) > 0$, sehingga

$$b(t) = \sin\left(\frac{1}{a(t)}\right).$$

Pilih dua barisan bilangan positif yang menuju nol,

$$r_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n}, \quad s_n = \frac{1}{\frac{3\pi}{2} + 2\pi n}.$$

Untuk setiap k cukup besar, tetapkan $m_k = a(t_0 + 1/k) > 0$. Pilih indeks n_k sedemikian sehingga $r_{n_k} < m_k$ dan $s_{n_k} < m_k$. Karena $a(t_0) = 0$, teorema nilai antara memberikan titik $u_k, v_k \in (t_0, t_0 + 1/k)$ dengan

$$a(u_k) = r_{n_k}, \quad a(v_k) = s_{n_k}.$$

Jadi $u_k \rightarrow t_0$ dan $v_k \rightarrow t_0$.

Akibatnya,

$$b(u_k) = 1, \quad b(v_k) = -1.$$

Namun, kekontinuan b di t_0 menuntut kedua barisan nilai itu menuju nilai yang sama, yaitu $b(t_0)$. Kontradiksi. Jadi lintasan tersebut tidak ada.

Cabang berosilasi adalah citra kontinu dari $(0, 1]$ dan terhubung lintasan, sedangkan ruas vertikal juga terhubung lintasan. Argumen di atas, diterapkan setelah reparametrisasi ujung bila perlu, menunjukkan bahwa tidak ada lintasan yang menghubungkan kedua bagian itu. Dengan demikian keduanya tepat merupakan dua komponen lintasan C .

4.8 Solusi Latihan 4.3

Misalkan X dan Y bersifat SLPC. Untuk $(x, y) \in X \times Y$, ambil lingkungan dasar $U \times V$ dengan U dan V berasal dari basis SLPC masing-masing. Jika $(x_0, y_0), (x_1, y_1) \in U \times V$, pilih lintasan

$$\alpha: I \rightarrow X, \quad \alpha(0) = x_0, \quad \alpha(1) = x_1,$$

dan

$$\beta: I \rightarrow Y, \quad \beta(0) = y_0, \quad \beta(1) = y_1.$$

Lintasan $t \mapsto (\alpha(t), \beta(t))$ berada di $X \times Y$ dan menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi himpunan-himpunan $U \times V$ membentuk basis SLPC bagi produk.

Sekarang misalkan E ruang vektor topologis yang konveks lokal. Setiap titik mempunyai basis lingkungan berupa translasi himpunan-himpunan konveks. Jika u dan v berada dalam satu lingkungan konveks N , lintasan garis

$$\gamma(t) = (1 - t)u + tv$$

bahkan tetap berada dalam N . Karena itu setiap lingkungan basis tersebut memenuhi syarat Definisi 4.2, sehingga E bersifat SLPC.

4.9 Jawaban Pertanyaan 4.1

Ya. Menurut Definisi 4.2, suatu ruang bersifat SLPC jika dan hanya jika setiap komponen lintasannya terbuka.

Untuk arah maju, jika P adalah komponen lintasan dan $y \in P$, pilih lingkungan basis $N \ni y$. Semua titik N dapat dihubungkan ke y oleh lintasan di ruang, sehingga $N \subseteq P$. Jadi P terbuka. Untuk arah balik, jika semua komponen lintasan terbuka, maka himpunan $P_x \cap U$, dengan P_x komponen lintasan x dan U lingkungan terbuka dari x , membentuk basis lingkungan. Dua titik di $P_x \cap U$ dapat dihubungkan oleh lintasan di X , sebagaimana diperbolehkan oleh Definisi 4.2.

Sekarang biarkan P menjadi sebuah komponen lintasan Y . Jika dua titik $x_0, x_1 \in X$ berada dalam komponen lintasan yang sama di X , citra suatu lintasan di antara keduanya adalah lintasan dari $q(x_0)$ ke $q(x_1)$ di Y . Jadi $q^{-1}(P)$ merupakan gabungan komponen-komponen lintasan X . Karena X SLPC, setiap komponen itu terbuka, sehingga $q^{-1}(P)$ terbuka. Definisi topologi hasil bagi menyatakan bahwa P terbuka di Y karena $q^{-1}(P)$ terbuka di X . Dengan demikian semua komponen lintasan Y terbuka, dan Y bersifat SLPC.

4.10 Solusi Latihan 4.4

Tetapkan $x \in X$. Karena ρ adalah pemetaan penutup, terdapat lingkungan terbuka $U \ni x$ yang tertutup secara merata:

$$\rho^{-1}(U) = \bigsqcup_{i \in I} U_i,$$

dengan setiap pembatasan $\rho_i := \rho|_{U_i} : U_i \rightarrow U$ suatu homeomorfisme. Himpunan indeks I berkorespondensi dengan serat Y_x , sehingga I hingga.

Untuk setiap $i \in I$, tuliskan $y_i = \rho_i^{-1}(x)$. Karena π adalah pemetaan penutup, pilih lingkungan terbuka $W_i \subseteq U_i$ dari y_i yang tertutup secara merata oleh π . Himpunan $\rho_i(W_i)$ adalah lingkungan terbuka dari x di U . Karena I hingga, irisan

$$V = \bigcap_{i \in I} \rho_i(W_i),$$

masih merupakan lingkungan terbuka dari x ; jika $I = \emptyset$, irisan kosong ini dipahami sebagai U . Gantikan U dengan V dan setiap U_i dengan $V_i := \rho_i^{-1}(V) \subseteq W_i$. Setiap V_i tetap tertutup secara merata oleh π dan dipetakan homeomorfik ke V oleh ρ .

Untuk setiap i , tuliskan dekomposisi penutup

$$\pi^{-1}(V_i) = \bigsqcup_{j \in J_i} W_{ij},$$

dengan $\pi|_{W_{ij}} : W_{ij} \rightarrow V_i$ sebuah homeomorfisme. Maka

$$(\rho \circ \pi)^{-1}(V) = \bigsqcup_{i \in I} \bigsqcup_{j \in J_i} W_{ij},$$

dan pada setiap W_{ij} , komposisi

$$W_{ij} \xrightarrow{\pi} V_i \xrightarrow{\rho} V$$

merupakan homeomorfisme. Jadi V tertutup secara merata oleh $\rho \circ \pi$. Karena x dipilih sembarang, komposisi itu merupakan pemetaan penutup.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex baris 1132–1304 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 5 dan bukti pertama bagi Proposisi 4.3, lalu berakhir dengan invariansi transpor serat terhadap reparameterisasi lintasan. Baris 1305 memulai Kuliah 6 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, serta pemindahan keterangan dari catatan pinggir ke badan teks. Beberapa koreksi dan klarifikasi matematis terbatas juga diterapkan: sampul pada bukti serat diganti dengan subdivisi interval yang tunduk pada sampul trivial; notasi ruang penutup bertitik diperbaiki; konvensi serat kosong dan ketergantungan identifikasi pada pilihan dijelaskan; morfisme kategori ruang penutup dinyatakan lengkap; contoh analisis kompleks dibatasi pada klaim monodromi yang memang didukung; argumen trivialisasi interval memakai rantai subinterval dan lema penempelan; trivialisasi dinormalisasi pada serat awal; kesalahan tipe pada fungsi transisi diperbaiki; serta notasi dan bukti keunikan pengangkatan diperjelas. Semua perubahan substantif tersebut merupakan bagian dari adaptasi, bukan kutipan dari sumber lain.

Sumber tidak memuat lingkungan latihan dalam rentang ini. Karena itu, bagian pendamping penguasaan di akhir unit menambahkan empat pemeriksaan penguasaan beserta solusi lengkap, juga bukti bagi lema kekompakan dan proposisi tarik balik yang tidak dibuktikan dalam sumber. Seluruh materi baru itu tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

5 Kuliah 5

5.1 Serat ruang penutup di sepanjang lintasan

Kita mulai dengan bukti pertama bagi pernyataan terakhir Unit 4.

Bukti pertama Proposisi 4.3. Ambil lintasan

$$\gamma: I \longrightarrow X, \quad \gamma(0) = x_0, \quad \gamma(1) = x_1,$$

dan suatu sampul terbuka $\{V_\alpha\}$ dari X yang memberikan trivialisasi bagi ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$. Prapeta $\{\gamma^{-1}(V_\alpha)\}$ merupakan sampul terbuka dari interval kompak I . Dengan lema bilangan Lebesgue, kita dapat memilih subdivisi

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = 1$$

dan anggota-anggota sampul terbuka $V_1, \dots, V_N$ yang mentrivialkan ruang penutup serta memenuhi

$$\gamma([t_{i-1}, t_i]) \subseteq V_i \quad (1 \leq i \leq N).$$

Untuk setiap i , pilih trivialisasi

$$\varphi_i: \pi^{-1}(V_i) \xrightarrow{\cong} V_i \times F_i,$$

dengan F_i diskret. Trivialisasi itu mengidentifikasi setiap serat di atas titik V_i dengan F_i . Karena titik sambung $\gamma(t_i)$ berada dalam $V_i \cap V_{i+1}$, kita memperoleh rangkaian bijeksi

$$Z_{x_0} \cong F_1 \cong Z_{\gamma(t_1)} \cong F_2 \cong \cdots \cong F_N \cong Z_{x_1}.$$

Komposisinya memberikan bijeksi $Z_{x_0} \cong Z_{x_1}$, yang sekaligus merupakan homeomorfisme karena kedua serat diskret. Argumen ini membuktikan keberadaan; pada tahap ini ia belum memberikan identifikasi yang dinyatakan bebas dari pilihan subdivisi dan trivialisasi. $\square$

Jadi, jika X bersifat SLPC, maka untuk setiap $\alpha \in \pi_0(X)$, sebuah ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$ menentukan satu kelas isomorfisme himpunan pada komponen terhubung $X_\alpha \subseteq X$. Kelas isomorfisme ini disebut *serat tipikal* di atas X_α . Karena komponen terhubung dan komponen lintasan berimpit dalam ruang SLPC, setiap dua serat pada X_α memang isomorfik, tetapi belum ada identifikasi yang lebih disukai tanpa data tambahan.

Catatan tentang serat kosong. Unit ini mengikuti konvensi sumber bahwa serat boleh kosong; dengan kata lain, pemetaan penutup tidak diwajibkan surjektif. Sebagian buku memasukkan surjektivitas ke dalam definisi pemetaan penutup. Jika X bertitik di x , sebuah ruang penutup bertitik ditulis

$$(Z, z) \longrightarrow (X, x), \quad \pi(z) = x.$$

Data titik di atas itu persis merupakan pilihan $z \in Z_x$. Jika X terhubung dan SLPC, setiap $x' \in X$ dapat dihubungkan ke x oleh suatu lintasan. Identifikasi serat di sepanjang lintasan tersebut membawa z ke suatu titik di $Z_{x'}$, sehingga setiap serat tidak kosong. Identifikasi itu bergantung pada pilihan lintasan; pengangkatan lintasan di bawah akan membuat konstruksinya eksplisit.

Terdapat kategori $\mathbf{Cov}_X$ yang objeknya adalah ruang-ruang penutup $\pi_i: Z_i \rightarrow X$. Sebuah morfisme dari π_1 ke π_2 adalah pemetaan kontinu $h: Z_1 \rightarrow Z_2$ di atas X , yaitu yang membuat segitiga

$$\begin{array}{ccc} Z_1 & \xrightarrow{h} & Z_2 \\ & \searrow \pi_1 & \downarrow \pi_2 \\ & & X \end{array}$$

komutatif, atau setara dengan $\pi_2 \circ h = \pi_1$. Demikian pula, kategori $\mathbf{Cov}_{(X,x)}$ mempunyai objek ruang penutup bertitik $(Z, z) \rightarrow (X, x)$ dan morfisme di atas X yang juga mempertahankan titik terpilih di ruang atas. Kita akan mempelajari kategori-kategori ini untuk melihat informasi apa yang dikandungnya tentang topologi X .

Contoh 5.1 (monodromi pada bidang kompleks berlubang). Untuk

$$X = \mathbb{C} \setminus \{p_1, \dots, p_n\},$$

kategori $\mathbf{Cov}_X$ mengodekan data penutup tak bercabang dan monodromi. Setiap penutup topologis dari X memperoleh struktur permukaan Riemann yang ditarik balik sehingga proyeksinya holomorfik dan merupakan biholomorfisme lokal. Untuk penutup berlembar hingga, tiap lubang dapat diisi menurut siklus-siklus monodromi lokal sehingga diperoleh pemetaan bercabang; lubang itu menjadi nilai cabang hanya jika monodromi lokalnya tidak trivial. Untuk penutup berlembar tak hingga, pengisian semacam itu memerlukan syarat tambahan pada orbit monodromi atau ujung-ujung ruang. Jadi, data penutup saja tidak membenarkan klaim bahwa semua dan hanya titik p_i pasti merupakan nilai kritis.

Jika X terhubung dan SLPC, bukti pertama di atas hanya mengatakan bahwa untuk $x_0, x_1 \in X$ *terdapat* suatu bijeksi $Z_{x_0} \cong Z_{x_1}$. Kita akan memperkuat pernyataan ini. Sebelum itu, kita memerlukan sebuah konstruksi untuk ruang penutup.

5.2 Tarik balik ruang penutup

Definisi 5.1 (tarik balik). Diberikan ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$ dan pemetaan $Y \xrightarrow{f} X$, *tarik balik* Z sepanjang f adalah subruang

$$f^*Z := Y \times_X Z = \{(y, z) \in Y \times Z \mid f(y) = \pi(z)\} \subseteq Y \times Z.$$

Ia berada dalam persegi komutatif

$$\begin{array}{ccc} f^*Z & \xrightarrow{\text{pr}_2} & Z \\ p = \text{pr}_1 \downarrow & & \downarrow \pi \\ Y & \xrightarrow{f} & X. \end{array}$$

Ruang hasil kali serat $Y \times_X Z$ sebenarnya dapat didefinisikan untuk sembarang pasangan pemetaan menuju X ; pada definisi ini, asumsi bahwa π merupakan pemetaan penutup diperlukan untuk menyimpulkan bahwa proyeksi p juga merupakan pemetaan penutup.

Proposisi 5.1. Dalam situasi Definisi 5.1, berlaku hal-hal berikut.

1. Pemetaan $p: f^*Z \rightarrow Y$ merupakan ruang penutup.
2. Tarik balik mendefinisikan funktor

$$f^*: \mathbf{Cov}_X \longrightarrow \mathbf{Cov}_Y.$$

3. Jika $Y_2 \xrightarrow{g} Y_1 \xrightarrow{f} X$ dan $Z \xrightarrow{\pi} X$, terdapat isomorfisme kanonik dalam $\mathbf{Cov}_{Y_2}$,

$$(f \circ g)^*Z \cong g^*(f^*Z).$$

Hanya butir pertama yang memakai asumsi bahwa π adalah pemetaan penutup. Butir kedua dan ketiga berlaku bagi tarik balik umum dalam kategori irisan $\mathbf{Top}/X$, yang objeknya adalah pemetaan menuju X dan morfismenya adalah segitiga-segitiga komutatif.

Akibat 5.1. Untuk setiap $y \in Y$, terdapat isomorfisme kanonik

$$(f^*Z)_y \cong Z_{f(y)},$$

yang diberikan oleh $(y, z) \mapsto z$.

Sekarang, untuk suatu lintasan $\gamma: I \rightarrow X$ dan ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} X$, kita dapat membentuk ruang penutup tarik balik

$$\gamma^*Z \longrightarrow I.$$

Karena itu, kita perlu memahami ruang-ruang penutup dari I . Untuk setiap ruang diskret S , proyeksi $S \times I \rightarrow I$ jelas merupakan ruang penutup.

5.3 Ruang penutup dari interval

Proposisi 5.2. Setiap ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} I$ isomorfik dalam $\mathbf{Cov}_I$ dengan ruang penutup trivial

$$Z_0 \times I \xrightarrow{\text{pr}_2} I, \quad Z_0 := \pi^{-1}(0).$$

Isomorfisme dapat dipilih agar pada $Z_0 \times \{0\}$ merupakan identitas serat Z_0 .

Kita memerlukan lema bantu kecil berikut.

Lema 5.1. Jika X kompak dan $Z \rightarrow X$ merupakan ruang penutup, maka terdapat sampul berhingga X oleh lingkungan-lingkungan yang di atasnya ruang penutup tersebut trivial. Lingkungan-lingkungan itu dapat dipilih terbuka.

Bukti Proposisi 5.2. Terapkan Lema 5.1 pada I . Dengan memperhalus sampul berhingga menggunakan bilangan Lebesgue dan sedikit memperbesar subinterval-subinterval pembagian, kita dapat memilih rantai subinterval tertutup

$$[0, t_1], [s_2, t_2], \dots, [s_N, 1]$$

yang menutupi I , masing-masing termuat dalam suatu lingkungan trivial, dan memenuhi $s_{i+1} < t_i$ untuk setiap pasangan berturutan. Argumen induksi pada N mereduksi penempelan menjadi kasus dua bagian.

Jadi, andaikan $I = [0, t] \cup [s, 1]$ dengan $s < t$. Tuliskan $Z_A := \pi^{-1}(A)$. Kita mempunyai trivialisasi

$$\tau: Z_0 \times [0, t] \xrightarrow{\cong} Z_{[0,t]}$$

dan

$$\sigma: F \times [s, 1] \xrightarrow{\cong} Z_{[s,1]},$$

dengan F diskret. Trivialisasi pertama dapat dinormalisasi: jika pembatasannya pada $Z_0 \times \{0\}$ menginduksi permutasi $b: Z_0 \rightarrow Z_0$, prakomposisikan τ dengan $b^{-1} \times \text{id}$. Setelah itu,

$$\tau(z, 0) = z \quad (z \in Z_0).$$

Pada irisan $[s, t]$, pertimbangkan komposisi

$$Z_0 \times [s, t] \xrightarrow{\tau} Z_{[s,t]} \xrightarrow{\sigma^{-1}} F \times [s, t] \xrightarrow{\text{pr}_1} F.$$

Jika $z \in Z_0$ ditetapkan, komposisi itu memberi pemetaan kontinu $\{z\} \times [s, t] \rightarrow F$. Karena $[s, t]$ terhubung dan F diskret, pemetaan ini konstan. Tuliskan nilai konstannya sebagai p_z . Secara eksplisit, untuk sembarang $r \in [s, t]$,

$$p_z = \text{pr}_1 \left(\sigma^{-1}(\tau(z, r)) \right).$$

Pada setiap r tetap, fungsi transisi di atas serat merupakan bijeksi. Karena itu,

$$\phi: Z_0 \longrightarrow F, \quad z \longmapsto p_z,$$

merupakan bijeksi, dan juga homeomorfisme karena kedua ruang diskret.

Sekarang terdapat pemetaan

$$Z_0 \times [0, t] \xrightarrow{\tau} Z$$

dan

$$Z_0 \times [s, 1] \xrightarrow{\phi \times \text{id}} F \times [s, 1] \xrightarrow{\sigma} Z.$$

Keduanya sama pada $Z_0 \times [s, t]$ menurut konstruksi ϕ . Lema penempelan untuk sampel tertutup $[0, t] \cup [s, 1]$ menghasilkan pemetaan kontinu

$$T: Z_0 \times I \longrightarrow Z$$

di atas I . Dengan menempelkan pemetaan-pemetaan balik pada $Z_{[0,t]}$ dan $Z_{[s,1]}$, kita memperoleh pemetaan kontinu

$$S: Z \longrightarrow Z_0 \times I$$

di atas I . Evaluasi titik demi titik menunjukkan $S \circ T = \text{id}$ dan $T \circ S = \text{id}$. Jadi T merupakan isomorfisme dalam $\mathbf{Cov}_I$ dan, berkat normalisasi τ , memenuhi $T(z, 0) = z$.

Langkah dua bagian ini dapat diterapkan berulang sepanjang rantai subinterval. Maka diperoleh isomorfisme ternormalisasi $Z_0 \times I \cong Z$ untuk sampel berhingga semula. $\square$

Akibat 5.2 (penampang tunggal dengan nilai awal). Diberikan ruang penutup $Z \xrightarrow{\pi} I$ dan titik $z \in Z_0$, terdapat tepat satu lintasan

$$\eta_z: I \longrightarrow Z$$

sedemikian sehingga

$$\eta_z(0) = z, \quad \pi \circ \eta_z = \text{id}_I.$$

Dengan kata lain, terdapat tepat satu penampang π yang bernilai z pada 0.

Bukti. Pilih isomorfisme ternormalisasi

$$T: Z_0 \times I \xrightarrow{\cong} Z$$

dari Proposisi 5.2. Definisikan

$$\eta_z(t) = T(z, t).$$

Karena T berada di atas I , pemetaan ini memenuhi $\pi \circ \eta_z = \text{id}_I$, dan normalisasi memberikan $\eta_z(0) = z$.

Untuk keunikan, jika η' merupakan penampang lain dengan nilai awal z , tuliskan

$$T^{-1}(\eta'(t)) = (a(t), t).$$

Fungsi $a: I \rightarrow Z_0$ kontinu. Karena I terhubung dan Z_0 diskret, a konstan. Nilai awal memaksa $a(t) = z$ untuk semua t , sehingga $\eta'(t) = T(z, t) = \eta_z(t)$. $\square$

5.4 Pengangkatan lintasan dan transpor serat

Sekarang kita memperoleh salah satu sifat terpenting ruang penutup.

Teorema 5.1 (pengangkatan lintasan tunggal). Diberikan ruang penutup apa pun $Z \xrightarrow{\pi} X$, lintasan $\gamma: I \rightarrow X$, dan titik $z \in Z_{\gamma(0)}$, terdapat tepat satu pengangkatan

$$\tilde{\gamma}_z: I \longrightarrow Z$$

yang memenuhi

$$\tilde{\gamma}_z(0) = z, \quad \pi \circ \tilde{\gamma}_z = \gamma.$$

Tidak diperlukan asumsi bahwa X terhubung atau SLPC.

Bukti. Bentuk tarik balik

$$p: \gamma^* Z \longrightarrow I.$$

Seratnya di 0 teridentifikasi secara kanonik dengan $Z_{\gamma(0)}$, sehingga titik awal yang sesuai adalah $(0, z)$. Menurut Akibat 5.2, terdapat tepat satu penampang

$$\eta_{(0,z)}: I \longrightarrow \gamma^* Z$$

dengan

$$\eta_{(0,z)}(0) = (0, z), \quad p \circ \eta_{(0,z)} = \text{id}_I.$$

Definisikan

$$\tilde{\gamma}_z = \text{pr}_2 \circ \eta_{(0,z)}: I \longrightarrow Z.$$

Persegi tarik balik memberikan

$$\pi \circ \tilde{\gamma}_z = \pi \circ \text{pr}_2 \circ \eta_{(0,z)} = \gamma \circ p \circ \eta_{(0,z)} = \gamma,$$

dan nilai awalnya adalah z .

Sebaliknya, setiap pengangkatan lain $\lambda: I \rightarrow Z$ dengan $\lambda(0) = z$ menentukan penampang kedua dari p melalui

$$t \longmapsto (t, \lambda(t)).$$

Penampang itu mempunyai nilai awal $(0, z)$, sehingga oleh keunikan pada Akibat 5.2 ia sama dengan $\eta_{(0,z)}$. Maka $\lambda = \tilde{\gamma}_z$. $\square$

Teorema ini memberi bukti kedua yang lebih eksplisit bagi Proposisi 4.3.

Akibat 5.3 (transpor sepanjang lintasan). Setiap lintasan $\gamma: I \rightarrow X$ mendefinisikan bijeksi

$$\gamma_*: Z_{\gamma(0)} \xrightarrow{\cong} Z_{\gamma(1)}, \quad \gamma_*(z) = \tilde{\gamma}_z(1).$$

Bukti. Pertama, γ_* memang merupakan fungsi ke $Z_{\gamma(1)}$ karena

$$\pi(\tilde{\gamma}_z(1)) = \gamma(1).$$

Definisikan lintasan balik

$$\bar{\gamma}(t) = \gamma(1 - t).$$

Jika $z \in Z_{\gamma(0)}$, lintasan balik dari $\tilde{\gamma}_z$ dimulai di $\gamma_*(z)$ dan merupakan pengangkatan $\bar{\gamma}$. Oleh keunikan pengangkatan,

$$\bar{\gamma}_*(\gamma_*(z)) = z.$$

Argumen simetris, dimulai dari $w \in Z_{\gamma(1)}$, memberikan

$$\gamma_*(\bar{\gamma}_*(w)) = w.$$

Jadi $\bar{\gamma}_*$ adalah invers γ_* , sehingga γ_* bijektif. $\square$

Pengamatan pertama tentang transpor ini adalah invariansinya terhadap reparameterisasi. Jika

$$\psi: I \xrightarrow{\cong} I, \quad \psi(0) = 0, \quad \psi(1) = 1,$$

maka

$$(\gamma \circ \psi)_* = \gamma_*: Z_{\gamma(0)} \longrightarrow Z_{\gamma(1)}.$$

Memang, $\tilde{\gamma}_z \circ \psi$ adalah pengangkatan $\gamma \circ \psi$ yang berawal di z . Keunikan pengangkatan menyatakan bahwa itulah $(\gamma \circ \psi)_z$, dan kedua lintasan terangkat mempunyai titik akhir yang sama. Pernyataan ini baru membuktikan invariansi terhadap reparameterisasi, belum invariansi terhadap homotopi lintasan.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi bahasa Indonesia dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Tidak ada latihan eksplisit dalam rentang sumber Kuliah 5 ini. Empat pemeriksaan berikut menutup langkah-langkah pembuktian dan penerapan yang paling penting; semuanya langsung disertai solusi lengkap. Bukti Lema 5.1 yang tidak dituliskan dalam sumber juga diberikan.

Pemeriksaan penguasaan 5.1 (serat tipikal dan transpor). Jelaskan perbedaan logis antara pernyataan “semua serat di atas satu komponen lintasan mempunyai tipe isomorfisme yang sama” dan “suatu lintasan γ menentukan transpor γ_* ”. Mengapa Akibat 5.3 lebih kuat daripada bukti pertama Proposisi 4.3, tetapi belum memberikan identifikasi yang bebas dari pilihan lintasan?

5.5 Solusi Pemeriksaan 5.1

Bukti pertama hanya menghasilkan keberadaan setidaknya satu bijeksi di antara dua serat, melalui pilihan sampel, subdivisi, dan trivialisasi. Kesimpulan yang dapat dicatat tanpa mempertahankan semua pilihan itu hanyalah kelas isomorfisme serat pada setiap komponen lintasan.

Sebaliknya, setelah lintasan tertentu γ dan titik awal z diberikan, Teorema 5.1 memilih tepat satu lintasan terangkat. Karena itu rumus

$$z \mapsto \tilde{\gamma}_z(1)$$

memberikan fungsi yang ditentukan oleh γ , bukan sekadar bukti bahwa suatu bijeksi ada. Namun, dua lintasan berbeda dari x_0 ke x_1 dapat menghasilkan permutasi serat yang berbeda. Unit ini baru membuktikan bahwa reparameterisasi berujung tetap tidak mengubah transpor; belum dibuktikan bahwa deformasi lain pada lintasan tidak mengubahnya.

Pemeriksaan penguasaan 5.2 (struktur tarik balik). Buktikan ketiga butir Proposisi 5.1 dan isomorfisme serat pada Akibat 5.1 secara eksplisit.

5.6 Solusi Pemeriksaan 5.2

Untuk butir pertama, tetapkan $y_0 \in Y$. Pilih lingkungan terbuka $V \ni f(y_0)$ yang di atasnya Z trivial, dengan

$$\pi^{-1}(V) \cong V \times F$$

di atas V . Himpunan $W = f^{-1}(V)$ merupakan lingkungan terbuka y_0 . Dengan mengambil hasil kali serat, diperoleh

$$p^{-1}(W) = W \times_V \pi^{-1}(V) \cong W \times_V (V \times F) \cong W \times F$$

di atas W . Jadi $p: f^*Z \rightarrow Y$ adalah pemetaan penutup.

Untuk butir kedua, jika $h: Z_1 \rightarrow Z_2$ merupakan morfisme di atas X , definisikan

$$f^*h: f^*Z_1 \longrightarrow f^*Z_2, \quad (y, z) \mapsto (y, h(z)).$$

Karena $\pi_2(h(z)) = \pi_1(z) = f(y)$, pasangan di ruas kanan memang berada dalam f^*Z_2 . Rumus ini mempertahankan proyeksi ke Y , bersifat kontinu, serta memenuhi

$$f^*(\text{id}) = \text{id}, \quad f^*(h_2 \circ h_1) = f^*h_2 \circ f^*h_1.$$

Jadi f^* adalah funktor.

Untuk butir ketiga, kedua ruang dapat ditulis sebagai

$$(f \circ g)^*Z = \{(y_2, z) \mid f(g(y_2)) = \pi(z)\}$$

dan

$$g^*(f^*Z) = \{(y_2, (y_1, z)) \mid g(y_2) = y_1, f(y_1) = \pi(z)\}.$$

Isomorfisme kanoniknya adalah

$$(y_2, z) \mapsto (y_2, (g(y_2), z)),$$

dengan invers $(y_2, (y_1, z)) \mapsto (y_2, z)$. Kedua pemetaan kontinu, berada di atas Y_2 , dan tidak melibatkan pilihan apa pun.

Terakhir,

$$(f^*Z)_y = \{(y, z) \mid \pi(z) = f(y)\}.$$

Pemetaan $(y, z) \mapsto z$ merupakan bijeksi kanonik ke $Z_{f(y)}$, dan homeomorfisme karena serat-serat ruang penutup diskret. Inversnya adalah $z \mapsto (y, z)$.

5.7 Bukti Lema 5.1

Untuk setiap $x \in X$, definisi ruang penutup memberikan lingkungan terbuka $V_x \ni x$ yang di atasnya $Z \rightarrow X$ trivial. Keluarga $\{V_x\}_{x \in X}$ merupakan sampul terbuka dari X . Karena X kompak, terdapat subkeluarga berhingga

$$V_{x_1}, \dots, V_{x_m}$$

yang masih menutupi X . Setiap anggotanya tetap merupakan lingkungan terbuka tempat ruang penutup itu trivial. Inilah sampul berhingga yang diminta.

Pemeriksaan penguasaan 5.3 (mengangkat satu putaran lingkaran). Untuk $n \geq 1$, pertimbangkan pemetaan penutup

$$p_n: S^1 \longrightarrow S^1, \quad p_n(z) = z^n,$$

dan lintasan $\gamma(t) = e^{2\pi it}$. Tentukan pengangkatan yang berawal di $z_k = e^{2\pi ik/n}$, dengan $k \in \{0, \dots, n-1\}$, lalu hitung transpor $\gamma_*(z_k)$.

5.8 Solusi Pemeriksaan 5.3

Definisikan

$$\tilde{\gamma}_{z_k}(t) = e^{2\pi i(t+k)/n}.$$

Nilai awalnya adalah $e^{2\pi ik/n} = z_k$, dan

$$p_n(\tilde{\gamma}_{z_k}(t)) = \left(e^{2\pi i(t+k)/n}\right)^n = e^{2\pi i(t+k)} = e^{2\pi it} = \gamma(t).$$

Oleh keunikan pengangkatan, inilah pengangkatan yang diminta. Titik akhirnya adalah

$$\gamma_*(z_k) = e^{2\pi i(k+1)/n} = z_{k+1 \bmod n}.$$

Jadi satu putaran positif pada ruang dasar menggerakkan serat dengan siklus $z_0 \mapsto z_1 \mapsto \dots \mapsto z_{n-1} \mapsto z_0$.

Pemeriksaan penguasaan 5.4 (naturalitas transpor). Misalkan $h: Z_1 \rightarrow Z_2$ merupakan morfisme ruang penutup di atas X , dan γ lintasan dalam X . Buktikan bahwa diagram transpor serat

$$\begin{array}{ccc} (Z_1)_{\gamma(0)} & \xrightarrow{\gamma_*^{Z_1}} & (Z_1)_{\gamma(1)} \\ h \downarrow & & \downarrow h \\ (Z_2)_{\gamma(0)} & \xrightarrow{\gamma_*^{Z_2}} & (Z_2)_{\gamma(1)} \end{array}$$

komutatif.

5.9 Solusi Pemeriksaan 5.4

Ambil $z \in (Z_1)_{\gamma(0)}$. Karena h berada di atas X , kita mempunyai

$$\pi_2 \circ h = \pi_1.$$

Maka komposisi

$$h \circ \tilde{\gamma}_z^{Z_1} : I \longrightarrow Z_2$$

merupakan pengangkatan γ dan berawal di $h(z)$. Teorema 5.1 memberikan hanya satu pengangkatan dengan nilai awal itu, sehingga

$$h \circ \tilde{\gamma}_z^{Z_1} = \tilde{\gamma}_{h(z)}^{Z_2}.$$

Evaluasi pada $t = 1$ menghasilkan

$$h(\gamma_*^{Z_1}(z)) = h(\tilde{\gamma}_z^{Z_1}(1)) = \tilde{\gamma}_{h(z)}^{Z_2}(1) = \gamma_*^{Z_2}(h(z)).$$

Karena persamaan berlaku untuk setiap z , diagram tersebut komutatif.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex baris 1305–1515 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 6 dan aksi lintasan pada serat ruang penutup, lalu berakhir setelah teorema Wada–Roberts tentang keterhubungan lintasan semilokal ruang pemetaan. Baris 1516 memulai Kuliah 7 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan semua keterangan pinggir ke urutan bacaan utama. Koreksi atau klarifikasi substantif yang diterapkan adalah sebagai berikut: contoh penutup eksponensial dibuat konsisten sebagai $p: \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $p(t) = e^{it}$, sehingga serat dan titik akhir pengangkatan benar; hipotesis bagi pemilihan satu titik serat pada setiap komponen lintasan ruang atas dinyatakan; dua salah ketik pada pembahasan faktorisasi dan homotopi diperbaiki; bukti kekontinuan operator pengangkatan diperbaiki dengan kendali eksplisit pada irisan lembar, menggantikan himpunan yang salah tipe, lingkungan yang tidak didefinisikan, dan klaim kesamaan yang tidak terbukti dalam sumber; contoh manifold memakai bola koordinat yang benar-benar konveks; serta indeks anting-anting Hawaii dibatasi pada $n \geq 1$. Semua perbaikan merupakan bagian dari adaptasi independen ini, bukan salinan ungkapan dari sumber lain.

Rentang sumber tidak memuat lingkungan latihan. Bagian pendamping penguasaan menambahkan empat pemeriksaan beserta solusi lengkap: aksi loop pada penutup lingkaran, basis topologi kompak-terbuka, kekontinuan dan kesurjektifan transpor, serta contoh-contoh SLSC. Bukti utama Wada–Roberts tidak diberikan dalam sumber, melainkan dirujuk ke *Handout 1*. Agar unit dapat dipelajari mandiri, pendamping menutup celah itu dengan pembuktian khusus kasus $n = 1$ yang diturunkan langsung dari definisi SLSC dan diberi label tegas sebagai materi edisi, bukan sebagai teks Roberts atau reproduksi handout. Seluruh materi pendamping tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

6 Kuliah 6

6.1 Loop dan aksi pada serat

Hasil Unit 5 dapat dirumuskan lebih kuat sebagai sebuah fungsi

$$\{\text{lintasan } x_0 \rightsquigarrow x_1 \text{ di } X\} \times Z_{x_0} \longrightarrow Z_{x_1}, \quad (\gamma, z) \longmapsto \gamma_*(z).$$

Jika $x_0 = x_1 = x$, fungsi itu menjadi

$$\{\text{loop } x \rightsquigarrow x \text{ di } X\} \times Z_x \longrightarrow Z_x.$$

Setiap loop memberikan bijeksi $Z_x \rightarrow Z_x$, sehingga informasi yang sama dapat dipandang sebagai fungsi

$$\{\text{loop } x \rightsquigarrow x \text{ di } X\} \longrightarrow \text{Aut}(Z_x), \quad \gamma \longmapsto \gamma_*.$$

Jika diinginkan, himpunan lintasan atau loop pada rumus-rumus ini dapat terlebih dahulu dibagi menurut reparameterisasi berujung tetap, karena Unit 5 menunjukkan bahwa reparameterisasi tidak mengubah γ_* .

Untuk ruang penutup bertitik

$$(Z, z) \xrightarrow{\pi} (X, x),$$

kita juga memperoleh fungsi kanonik

$$\{\text{loop } x \rightsquigarrow x \text{ di } X\} \longrightarrow Z_x, \quad \gamma \longmapsto \gamma_*(z). \quad (6.1)$$

Contoh 6.1 (penutup trivial dan penutup eksponensial). Untuk penutup trivial $Z = S \times X \rightarrow X$, transpor setiap lintasan bertindak sebagai identitas pada koordinat S :

$$\gamma_*: S \longrightarrow S, \quad \gamma_* = \text{id}_S.$$

Karena itu, setelah suatu titik (s, x) dipilih, citra fungsi (6.1) hanya terdiri atas satu titik. Setiap ruang penutup dari I bersifat trivial menurut Proposisi 5.2, sehingga fenomena yang sama berlaku di sana.

Sebaliknya, pertimbangkan pemetaan penutup

$$p: \mathbb{R} \longrightarrow S^1, \quad p(t) = e^{it},$$

dengan titik dasar $x = 1 \in S^1$ dan $z = 0 \in \mathbb{R}$. Seratnya adalah

$$p^{-1}(1) = 2\pi\mathbb{Z}.$$

Fungsi

$$\{\gamma: I \rightarrow S^1 \mid \gamma(0) = \gamma(1) = 1\} \longrightarrow 2\pi\mathbb{Z}, \quad \gamma \longmapsto \gamma_*(0),$$

surjektif. Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, lintasan

$$\tilde{\gamma}_n(t) = 2\pi nt$$

mengangkat loop

$$\gamma_n(t) = e^{2\pi int},$$

dan memenuhi

$$\tilde{\gamma}_n(0) = 0, \quad \tilde{\gamma}_n(1) = 2\pi n.$$

Perbedaan dengan penutup trivial berserat lebih dari satu titik adalah bahwa $\mathbb{R}$ terhubung lintasan, sedangkan $X \times S$ tidak terhubung lintasan jika $|S| > 1$.

Secara umum, andaikan $(Z, z) \xrightarrow{\pi} (X, x)$ merupakan ruang penutup bertitik dan Z terhubung lintasan. Untuk setiap $z' \in Z_x$, terdapat lintasan

$$\tilde{\gamma}: I \longrightarrow Z, \quad \tilde{\gamma}(0) = z, \quad \tilde{\gamma}(1) = z'.$$

Proyeksinya $\gamma = \pi \circ \tilde{\gamma}$ adalah loop pada x , dan keunikan pengangkatan memberi $\tilde{\gamma} = \tilde{\gamma}_z$. Jadi fungsi (6.1) surjektif. Dengan demikian, lintasan membatasi ukuran serat ruang penutup terhubung, dan ukuran serat juga membatasi kemungkinan lintasan. Himpunan loop pada X sendiri tidak bergantung pada ruang penutup yang dipilih.

Lebih umum lagi, andaikan setiap komponen lintasan Z_α dari Z bertemu serat Z_x ; kondisi ini berlaku, misalnya, jika X terhubung lintasan. Pilih satu titik $z_\alpha \in Z_\alpha \cap Z_x$ untuk setiap α . Pilihan itu adalah sebuah penampang dari pemetaan kanonik $Z \rightarrow [* , Z]$ pada tingkat himpunan. Maka fungsi

$$\{\text{loop pada } x\} \times [* , Z] \cong \{\text{loop pada } x\} \times \{z_\alpha\} \longrightarrow Z_x, \quad (\gamma, \alpha) \longmapsto \gamma_*(z_\alpha), \quad (6.2)$$

selalu surjektif. Memang, setiap $z' \in Z_x$ berada dalam satu komponen Z_α , lalu suatu lintasan dalam komponen itu dari z_α ke z' memproyeksikan ke loop yang diperlukan.

Jumlah lintasan biasanya sangat besar. Mengambil hasil bagi terhadap reparameterisasi memang mengurangi redundansi, tetapi kita dapat berbuat lebih banyak: kita dapat memberi topologi pada himpunan lintasan.

6.2 Topologi kompak-terbuka pada ruang lintasan

Serat Z_x dari ruang penutup bersifat diskret, sedangkan himpunan $\text{Top}(I, X)$ dari semua lintasan $I \rightarrow X$ dapat diberi topologi. Jika X metrik, kita dapat memakai metrik supremum

$$d_\infty(\gamma, \eta) = \sup_{t \in I} d(\gamma(t), \eta(t)).$$

Tujuan kita adalah mendefinisikan topologi yang juga berlaku ketika X bukan ruang metrik.

Lema 6.1 (basis lingkungan kompak-terbuka). Misalkan X ruang topologis dan $\gamma \in \text{Top}(I, X)$. Pilih partisi

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n < t_{n+1} = 1$$

serta himpunan-himpunan terbuka $U_0, \dots, U_n \subseteq X$ sedemikian sehingga

$$\gamma([t_i, t_{i+1}]) \subseteq U_i \quad (0 \leq i \leq n),$$

Definisikan

$$\begin{aligned} N_\gamma(t_1 < \dots < t_n; U_0, \dots, U_n) \\ := \{\eta: I \rightarrow X \mid \eta([t_i, t_{i+1}]) \subseteq U_i \text{ untuk setiap } i\}. \end{aligned}$$

Ketika partisi dan himpunan terbuka tersebut bervariasi, himpunan-himpunan N_γ membentuk basis lingkungan pada $\text{Top}(I, X)$.

Catatan sumber merumuskan hal yang sama dengan lingkungan U_i dan interior U_i° , yang didefinisikan di catatan pinggir sebagai gabungan semua himpunan terbuka yang termuat dalam U_i . Edisi ini memilih U_i terbuka sejak awal, sehingga $U_i^\circ = U_i$ dan rumusnya ekuivalen.

Definisi 6.1 (ruang lintasan). *Ruang lintasan* X^I adalah himpunan $\text{Top}(I, X)$ yang dilengkapi topologi dari Lema 6.1. Topologi itu disebut *topologi kompak-terbuka*.

Jika X metrik, topologi kompak-terbuka sama dengan topologi yang dihasilkan oleh metrik supremum. Sifat penting lainnya adalah hukum eksponensial: karena I kompak Hausdorff, untuk setiap ruang Y , pemetaan kontinu

$$H: Y \times I \longrightarrow X$$

berkorespondensi dengan pemetaan kontinu

$$h: Y \longrightarrow X^I, \quad h(y)(t) = H(y, t),$$

dan sebaliknya. Secara khusus, homotopi $H: I \times I \rightarrow X$ dapat dipandang sebagai lintasan $h: I \rightarrow X^I$, dengan

$$h_s(t) = H(s, t).$$

Lema 6.2. Berlaku dua sifat berikut.

1. Pemetaan evaluasi

$$\text{ev}: X^I \times I \longrightarrow X, \quad \text{ev}(\gamma, t) = \gamma(t),$$

kontinu.

2. Untuk setiap pemetaan kontinu $f: X \rightarrow Y$, pemetaan pascakomposisi

$$f_*: X^I \longrightarrow Y^I, \quad f_*(\gamma) = f \circ \gamma,$$

kontinu.

Untuk $t \in I$, evaluasi pada waktu tetap

$$\text{ev}_t: X^I \longrightarrow X, \quad \text{ev}_t(\gamma) = \gamma(t),$$

kontinu sebagai komposisi

$$X^I \cong X^I \times \{t\} \hookrightarrow X^I \times I \xrightarrow{\text{ev}} X.$$

Kasus yang paling sering dipakai adalah $t = 0$ dan $t = 1$. Untuk $x, y \in X$, definisikan subruang-subruang

$$\begin{aligned}
P_x X &:= \{\gamma \in X^I \mid \gamma(0) = x\} = \text{ev}_0^{-1}(x), \\
P_x^y X &:= \{\gamma \in X^I \mid \gamma(0) = x, \gamma(1) = y\} \\
&= \text{ev}_0^{-1}(x) \cap \text{ev}_1^{-1}(y), \\
\Omega_x X &:= P_x^x X = \{\gamma \in X^I \mid \gamma(0) = x = \gamma(1)\}.
\end{aligned}$$

Dua ruang terakhir sudah muncul sebelumnya, tetapi tanpa topologinya. Lintasan di dalam $P_x^y X$ berkorespondensi dengan homotopi antarlintasan yang mempertahankan kedua titik ujung. Karena itu, komponen lintasan ruang-ruang pemetaan ini berkaitan langsung dengan kelas homotopi lintasan relatif terhadap titik ujung.

6.3 Kekontinuan operator pengangkatan

Transformasi natural

$$\text{id} \Rightarrow \text{disc } \pi_0 : \mathbf{Top}_{\text{slpc}} \longrightarrow \mathbf{Top}_{\text{slpc}}$$

mempunyai sifat universal berikut. Jika S diskret, X SLPC, dan $f : X \rightarrow S$ kontinu, terdapat tepat satu fungsi $\bar{f} : \pi_0(X) \rightarrow U(S)$ yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc}
X & \xrightarrow{f} & S \\
q \downarrow & \nearrow \text{disc}(\bar{f}) & \\
\text{disc}(\pi_0(X)) & &
\end{array}$$

komutatif. Di sini q mengirim setiap titik ke komponen terhubungnya.

Sekarang ambil ruang penutup $Z \rightarrow X$. Fungsi transpor Unit 5 memberikan

$$A : P_x^y X \times Z_x \longrightarrow Z_y, \quad A(\gamma, z) = \gamma_*(z). \quad (6.3)$$

Jika A kontinu, karena Z_y diskret fungsi itu konstan pada komponen terhubung dan memfaktor sebagai

$$P_x^y X \times Z_x \longrightarrow \pi_0(P_x^y X \times Z_x) \cong \pi_0(P_x^y X) \times Z_x \longrightarrow Z_y.$$

Isomorfisme tengah ada karena Z_x diskret. Jika Z terhubung lintasan dan suatu $z \in Z_x$ ditetapkan, kita memperoleh fungsi surjektif

$$\pi_0(P_x^y X) \longrightarrow Z_y.$$

Hal ini semakin membatasi topologi ruang lintasan dan serat yang mungkin dimiliki ruang penutup. Namun, masih ada dua persoalan:

1. kita belum mengetahui bahwa fungsi pengangkatan lintasan kontinu;
2. kita belum mengetahui bahwa $P_x^y X$ bersifat SLPC, sehingga belum dapat menyamakan komponen lintasan dengan komponen terhubungnya.

Untuk menangani persoalan pertama, kita tingkatkan sifat pengangkatan lintasan tunggal menjadi sebuah fungsi kontinu. Definisikan hasil kali serat

$$X^I \times_X Z := \{(\gamma, z) \in X^I \times Z \mid \gamma(0) = \pi(z)\}$$

dan operator

$$\text{Lift}: X^I \times_X Z \longrightarrow Z^I, \quad \text{Lift}(\gamma, z) = \tilde{\gamma}_z.$$

Fungsi ini sudah terdefinisi oleh Teorema 5.1; yang harus dibuktikan sekarang adalah kekontinuannya. Setelah itu, fungsi (6.3) dapat ditulis sebagai komposisi

$$P_x^y X \times Z_x \hookrightarrow X^I \times_X Z \xrightarrow{\text{Lift}} Z^I \xrightarrow{\text{ev}_1} Z,$$

yang citranya termuat dalam Z_y .

Teorema 6.1. Fungsi

$$\text{Lift}: X^I \times_X Z \longrightarrow Z^I$$

kontinu.

Bukti. Tetapkan $(\gamma, z) \in X^I \times_X Z$, dan tuliskan

$$\tilde{\gamma} = \text{Lift}(\gamma, z).$$

Ambil lingkungan dasar

$$N_{\tilde{\gamma}} = N_{\tilde{\gamma}}(t_1 < \cdots < t_n; U_0, \dots, U_n)$$

dari $\tilde{\gamma}$ dalam Z^I . Kita akan membangun lingkungan $M(\gamma, z)$ yang dipetakan oleh Lift ke dalam $N_{\tilde{\gamma}}$. Karena π merupakan homeomorfisme lokal dan I kompak, kita dapat memperhalus partisi menjadi

$$0 = s_0 < s_1 < \cdots < s_m = 1$$

yang memuat semua titik t_j , serta memilih lembar-lembar terbuka $W_1, \dots, W_m \subseteq Z$ sedemikian sehingga, untuk setiap k ,

$$\tilde{\gamma}([s_{k-1}, s_k]) \subseteq W_k \subseteq U_{j(k)},$$

subinterval $[s_{k-1}, s_k]$ termuat dalam $[t_{j(k)}, t_{j(k)+1}]$, dan pembatasan

$$\pi|_{W_k}: W_k \xrightarrow{\cong} V_k := \pi(W_k)$$

merupakan homeomorfisme ke himpunan terbuka $V_k \subseteq X$.

Pada setiap titik sambung s_k , kedua lembar W_k dan W_{k+1} memuat $\tilde{\gamma}(s_k)$. Pilih lingkungan terbuka

$$Q_k \ni \tilde{\gamma}(s_k), \quad Q_k \subseteq W_k \cap W_{k+1},$$

yang dipetakan homeomorfik oleh π ke lingkungan terbuka $R_k := \pi(Q_k)$ dari $\gamma(s_k)$.

Definisikan lingkungan terbuka B dari γ dalam X^I dengan

$$B := N_\gamma(s_1 < \cdots < s_{m-1}; V_1, \dots, V_m) \cap \bigcap_{k=1}^{m-1} \text{ev}_{s_k}^{-1}(R_k).$$

Lalu tetapkan

$$M(\gamma, z) := (B \times W_1) \cap (X^I \times_X Z).$$

Ini merupakan lingkungan terbuka (γ, z) dalam hasil kali serat.

Ambil $(\eta, w) \in M(\gamma, z)$ dan tuliskan $\tilde{\eta} = \text{Lift}(\eta, w)$. Pada subinterval pertama, lintasan

$$t \mapsto (\pi|_{W_1})^{-1}(\eta(t))$$

adalah pengangkatan $\eta|_{[s_0, s_1]}$ yang berawal di w . Oleh keunikan pengangkatan, $\tilde{\eta}([s_0, s_1]) \subseteq W_1$. Karena $\eta(s_1) \in R_1$ dan prapeta R_1 pada lembar W_1 termuat dalam $Q_1 \subseteq W_2$, titik $\tilde{\eta}(s_1)$ juga berada dalam W_2 .

Argumen yang sama dapat diulang secara induktif. Kita memperoleh

$$\tilde{\eta}([s_{k-1}, s_k]) \subseteq W_k \subseteq U_{j(k)}$$

untuk setiap k . Karena partisi s_k memperhalus partisi t_j , hal ini menunjukkan

$$\tilde{\eta} \in N_{\tilde{\gamma}}.$$

Jadi

$$M(\gamma, z) \subseteq \text{Lift}^{-1}(N_{\tilde{\gamma}}).$$

Setiap lingkungan dasar dari $\tilde{\gamma}$ mempunyai prapeta yang merupakan lingkungan (γ, z) . Maka Lift kontinu. $\square$

Catatan 6.1. Keunikan pengangkatan menunjukkan bahwa Lift sebenarnya bijektif, bahkan homeomorfisme. Inversnya adalah

$$(\pi_*, \text{ev}_0): Z^I \longrightarrow X^I \times_X Z, \quad \lambda \mapsto (\pi \circ \lambda, \lambda(0)).$$

Pemetaan invers itu kontinu menurut Lema 6.2. Komposisi pada kedua arah adalah identitas karena setiap lintasan λ merupakan pengangkatan tunggal dari $\pi \circ \lambda$ dengan nilai awal $\lambda(0)$.

Dengan demikian fungsi transpor

$$P_x^y X \times Z_x \longrightarrow Z_y$$

kontinu dan menghasilkan fungsi

$$\pi_0(P_x^y X) \times Z_x \longrightarrow Z_y.$$

Kita masih ingin mengetahui bahwa dua titik $\gamma, \eta \in P_x^y X$ dalam komponen terhubung yang sama dapat dihubungkan oleh lintasan dalam $P_x^y X$. Lintasan seperti itu setara dengan homotopi

$$H: I \times I \longrightarrow X$$

dari γ ke η yang *mempertahankan titik ujung*, yaitu

$$H(0, t) = \gamma(t), \quad H(1, t) = \eta(t) \quad \text{untuk setiap } t \in I,$$

dan

$$H(s, 0) = x, \quad H(s, 1) = y \quad \text{untuk setiap } s \in I.$$

6.4 Ruang terhubung sederhana semilokal

Definisi 6.2 (terhubung sederhana semilokal). Dalam konvensi mata kuliah ini, sebuah ruang X disebut *terhubung sederhana semilokal*, disingkat **SLSC**, jika setiap titik mempunyai basis lingkungan terbuka N dengan kedua sifat berikut:

1. N terhubung lintasan;
2. untuk setiap $x, y \in N$ dan setiap dua lintasan $\gamma, \eta \in P_x^y N$, terdapat homotopi di X dari γ ke η yang mempertahankan titik ujung.

Lintasan-lintasan awal berada di dalam N , sedangkan homotopinya diperbolehkan bergerak di seluruh X . Ini adalah syarat teknis terakhir pada ruang yang diperlukan dalam bagian mata kuliah ini.

Peringatan istilah: konvensi ini menggabungkan dua syarat yang sering dipisahkan dalam pustaka, yakni *terhubung lintasan lokal* dan *terhubung sederhana semilokal* dalam arti standar. Dengan keterhubungan lintasan lokal, Definisi 6.2 setara dengan adanya basis lingkungan terhubung lintasan N sehingga homomorfisme yang diinduksi inklusi $\pi_1(N, u) \rightarrow \pi_1(X, u)$ trivial untuk setiap $u \in N$. Istilah SLSC tanpa syarat tambahan dalam arti standar tidak dengan sendirinya menyiratkan SLPC.

Setiap ruang SLSC bersifat SLPC, sebab basis lingkungan dalam Definisi 6.2 khususnya terdiri atas himpunan-himpunan terhubung lintasan.

Contoh 6.2. Setiap manifold bersifat SLSC. Untuk manifold tanpa batas, di dalam suatu peta koordinat kita dapat memilih lingkungan yang citranya merupakan bola Euklides kecil. Untuk manifold dengan batas, gunakan setengah bola yang konveks dalam peta koordinat batas. Dalam kedua kasus citra itu konveks, sehingga dua lintasan di dalamnya yang mempunyai titik ujung sama dapat dihubungkan oleh homotopi garis lurus yang mempertahankan titik ujung.

Contoh 6.3 (anting-anting Hawaii). *Anting-anting Hawaii* adalah subruang

$$\mathbb{H} := \bigcup_{n \geq 1} \left\{ (u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid \left\| (u, v) - \left(\frac{1}{n}, 0 \right) \right\| = \frac{1}{n} \right\}.$$

Ruang ini tidak SLSC. Setiap lingkungan titik $(0, 0)$ memuat seluruh lingkaran penyusun untuk semua n yang cukup besar. Loop yang mengitari salah satu lingkaran itu tidak dapat dikontraksikan bahkan di dalam seluruh $\mathbb{H}$.

Teorema 6.2 (Wada 1955; diperkuat oleh Roberts 2010). Jika X terhubung sederhana semilokal, maka ruang-ruang

$$X^I, \quad P_x X, \quad P_x^y X, \quad \text{dan karenanya } \Omega_x X,$$

bersifat terhubung lintasan semilokal.

Atribusi yang dicantumkan dalam sumber: H. Wada, “Local connectivity of mapping spaces,” *Duke Mathematical Journal* **22**(3), 1955, hlm. 419–425; dan D. M. Roberts, “[Fundamental bigroupoids and 2-covering spaces](#),” [Teorema 5.12](#) (2010). Teorema 6.2 adalah kasus $n = 1$ dari hasil Roberts tersebut.

Bukti (tidak diujikan dalam catatan sumber). Sumber merujuk pembaca ke *Handout 1*. Argumen lengkap tidak terdapat dalam rentang sumber unit ini dan tidak direkonstruksi sebagai seolah-olah merupakan teks Roberts. Sebagai pengganti untuk keperluan belajar mandiri, bagian pendamping di bawah memberikan pembuktian kasus $n = 1$ yang diturunkan secara independen dari definisi-definisi unit ini dan dilabeli sebagai materi edisi. $\square$

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi bahasa Indonesia dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Keempat pemeriksaan berikut dapat dikerjakan tanpa sumber tambahan dan semuanya disertai solusi lengkap. Bagian terakhir memberikan bukti mandiri khusus kasus Teorema 6.2 yang digunakan dalam mata kuliah ini; bukti tersebut merupakan kontribusi edisi dan bukan reproduksi *Handout 1*.

Pemeriksaan penguasaan 6.1 (aksi loop pada penutup lingkaran). Untuk $p(t) = e^{it}: \mathbb{R} \rightarrow S^1$, tentukan transpor pada serat $2\pi\mathbb{Z}$ yang dihasilkan oleh loop $\gamma_n(t) = e^{2\pi i n t}$. Tunjukkan pula bahwa penggabungan loop dengan bilangan putaran m dan n menghasilkan transpor dengan bilangan putaran $m + n$.

6.5 Solusi Pemeriksaan 6.1

Jika titik awal pada serat ditulis $2\pi k$, pengangkatan tunggal adalah

$$\tilde{\gamma}_{n,k}(t) = 2\pi k + 2\pi n t,$$

sebab

$$p(\tilde{\gamma}_{n,k}(t)) = e^{i(2\pi k + 2\pi n t)} = e^{2\pi i n t} = \gamma_n(t).$$

Karena titik akhirnya $2\pi(k + n)$, transpor bertindak sebagai translasi

$$(\gamma_n)_*: 2\pi k \mapsto 2\pi(k + n).$$

Jika loop berputaran m diikuti loop berputaran n , pengangkatan bagian kedua dimulai di $2\pi(k + m)$ dan berakhir di $2\pi(k + m + n)$. Jadi transpor gabungan adalah translasi sebesar $2\pi(m + n)$, sama dengan komposisi kedua transpor.

Pemeriksaan penguasaan 6.2 (basis dan pemetaan dasar ruang lintasan). Mulai dari definisi standar topologi kompak-terbuka dengan subbasis

$$[K, O] := \{\eta: I \rightarrow X \mid \eta(K) \subseteq O\},$$

dengan $K \subseteq I$ kompak dan $O \subseteq X$ terbuka. Buktikan Lema 6.1 dan kedua bagian Lema 6.2. Jika X metrik, buktikan pula bahwa topologi ini sama dengan topologi metrik supremum. Terakhir, buktikan hukum eksponensial

$$\text{Top}(Y \times I, X) \cong \text{Top}(Y, X^I)$$

untuk setiap ruang Y .

6.6 Solusi Pemeriksaan 6.2

Setiap lingkungan pada Lema 6.1 adalah irisan berhingga

$$N_\gamma(t_1 < \cdots < t_n; U_0, \dots, U_n) = \bigcap_{i=0}^n [[t_i, t_{i+1}], U_i],$$

sehingga terbuka dalam topologi kompak-terbuka.

Sebaliknya, ambil lingkungan dasar

$$\mathcal{W} = \bigcap_{j=1}^r [K_j, O_j]$$

yang memuat γ . Semua K_j kompak, dan karena I Hausdorff, semuanya tertutup. Untuk setiap $t \in I$, pilih interval terbuka relatif $A_t \ni t$ dengan sifat berikut: jika $t \in K_j$, maka $A_t \subseteq \gamma^{-1}(O_j)$; jika $t \notin K_j$, maka $A_t \cap K_j = \emptyset$. Pilihan serentak ini mungkin karena hanya ada berhingga banyak j .

Sampul $\{A_t\}_{t \in I}$ mempunyai bilangan Lebesgue. Pilih partisi cukup halus sehingga setiap $[t_i, t_{i+1}]$ termuat dalam suatu A_{a_i} . Definisikan

$$J_i := \{j \mid [t_i, t_{i+1}] \cap K_j \neq \emptyset\}, \quad U_i := \bigcap_{j \in J_i} O_j,$$

dengan irisan kosong dipahami sebagai X . Dari sifat A_{a_i} diperoleh $\gamma([t_i, t_{i+1}]) \subseteq U_i$. Jika $\eta \in N_\gamma(t_1 < \cdots < t_n; U_0, \dots, U_n)$ dan $s \in K_j$, setiap subinterval partisi yang memuat s mempunyai $j \in J_i$, sehingga $\eta(s) \in O_j$. Jadi $N_\gamma \subseteq \mathcal{W}$, dan keluarga pada Lema 6.1 memang merupakan basis lingkungan.

Untuk kekontinuan evaluasi, tetapkan (γ, t) dan lingkungan terbuka $O \ni \gamma(t)$. Prapeta $\gamma^{-1}(O)$ terbuka di I , sehingga terdapat lingkungan relatif terbuka J dari t yang penutupannya $K = \bar{J}$ kompak dan termuat dalam $\gamma^{-1}(O)$. Maka

$$[K, O] \times J$$

adalah lingkungan (γ, t) yang dipetakan evaluasi ke O .

Untuk pascakomposisi, cukup diperiksa pada subbasis. Bagi $K \subseteq I$ kompak dan $O \subseteq Y$ terbuka,

$$(f_*)^{-1}([K, O]) = [K, f^{-1}(O)],$$

yang terbuka dalam X^I . Jadi f_* kontinu.

Sekarang andaikan X metrik. Pertama, ambil lingkungan subdasar $[K, O]$ dari γ . Himpunan kompak $\gamma(K)$ termuat dalam himpunan terbuka O , sehingga terdapat $\varepsilon > 0$ dengan

$$\{x \in X \mid d(x, \gamma(K)) < \varepsilon\} \subseteq O.$$

Karena itu bola metrik supremum $B_\infty(\gamma, \varepsilon)$ termuat dalam $[K, O]$. Sebaliknya, untuk $\varepsilon > 0$, kekontinuan seragam γ pada interval kompak memberi partisi cukup halus sehingga citra setiap subinterval termuat dalam bola berjari-jari $\varepsilon/3$ terhadap suatu nilai $\gamma(a_i)$. Pilih

$$U_i = B\left(\gamma(a_i), \frac{2\varepsilon}{3}\right).$$

Lingkungan $N_\gamma(t_1 < \dots < t_n; U_0, \dots, U_n)$ lalu termuat dalam $B_\infty(\gamma, \varepsilon)$ menurut pertidaksamaan segitiga. Kedua topologi jadi sama.

Terakhir, misalkan $H: Y \times I \rightarrow X$ kontinu dan definisikan $h(y)(t) = H(y, t)$. Untuk menunjukkan h kontinu, ambil $y_0 \in h^{-1}([K, O])$. Bagi setiap $t \in K$, kekontinuan H memberi lingkungan $W_t \ni y_0$ dan $V_t \ni t$ dengan

$$H(W_t \times V_t) \subseteq O.$$

Kekompakan K memberi subkeluarga berhingga $V_{t_1}, \dots, V_{t_r}$ yang menutupi K . Irisan $W = \bigcap_j W_{t_j}$ adalah lingkungan y_0 dan memenuhi $H(W \times K) \subseteq O$, jadi $W \subseteq h^{-1}([K, O])$. Maka h kontinu. Sebaliknya, jika $h: Y \rightarrow X^I$ kontinu, maka

$$H = \text{ev} \circ (h \times \text{id}_I)$$

kontinu menurut Lema 6.2. Kedua pengubahan ini saling invers, sehingga hukum eksponensial terbukti.

Pemeriksaan penguasaan 6.3 (transpor kontinu dan surjektif). Gunakan Teorema 6.1 dan Lema 6.2 untuk membuktikan bahwa $A: P_x^y X \times Z_x \rightarrow Z_y$ kontinu. Jika Z terhubung lintasan dan $z \in Z_x$, buktikan bahwa fungsi terinduksi $\pi_0(P_x^y X) \rightarrow Z_y$ surjektif.

6.7 Solusi Pemeriksaan 6.3

Inklusi

$$P_x^y X \times Z_x \hookrightarrow X^I \times_X Z$$

kontinu. Menurut Teorema 6.1, Lift kontinu, dan menurut Lema 6.2, $\text{ev}_1: Z^I \rightarrow Z$ kontinu. Maka komposisi

$$(\gamma, w) \longmapsto \text{ev}_1(\text{Lift}(\gamma, w)) = \gamma_*(w)$$

kontinu. Citranya berada di subruang diskret Z_y , sehingga inilah kekontinuan A .

Sekarang tetapkan $z \in Z_x$ dan ambil sembarang $w \in Z_y$. Karena Z terhubung lintasan, pilih lintasan $\lambda: I \rightarrow Z$ dari z ke w . Proyeksi $\gamma = \pi \circ \lambda$ berada dalam $P_x^y X$. Lintasan λ adalah pengangkatan γ yang berawal di z , sehingga keunikan pengangkatan memberi

$$A(\gamma, z) = \gamma_*(z) = w.$$

Jadi $A(-, z)$ surjektif. Karena Z_y diskret dan $A(-, z)$ kontinu, ia konstan pada setiap komponen terhubung $P_x^y X$ dan turun menjadi fungsi surjektif $\pi_0(P_x^y X) \rightarrow Z_y$.

Pemeriksaan penguasaan 6.4 (SLSC dan dua contoh). Buktikan langsung bahwa setiap ruang SLSC bersifat SLPC. Jelaskan secara rinci mengapa manifold memenuhi Definisi 6.2 dan mengapa anting-anting Hawaii tidak memenuhinya.

6.8 Solusi Pemeriksaan 6.4

Basis pada Definisi 6.2 terdiri atas lingkungan-lingkungan N yang terhubung lintasan. Jadi, untuk setiap dua titik $u, v \in N$, terdapat lintasan di N , dan khususnya di X , dari u ke v . Ini persis memenuhi syarat basis dalam definisi SLPC Unit 4.

Untuk manifold tanpa batas, pilih peta koordinat $\varphi: N \rightarrow C$ yang citranya C merupakan bola Euklides terbuka; pada titik batas manifold dengan batas, pilih sebagai C sebuah setengah bola yang konveks. Karena C konveks, ia terhubung lintasan. Jika $\gamma, \eta: I \rightarrow N$ mempunyai titik ujung sama, tuliskan $\bar{\gamma} = \varphi \circ \gamma$ dan $\bar{\eta} = \varphi \circ \eta$, lalu definisikan dalam koordinat

$$\bar{H}(s, t) = (1 - s)\bar{\gamma}(t) + s\bar{\eta}(t), \quad H = \varphi^{-1} \circ \bar{H}.$$

Kekonveksan C menjamin $\bar{H}(s, t) \in C$, sedangkan kesamaan titik ujung menjamin $H(s, 0)$ dan $H(s, 1)$ tetap. Jadi H membuktikan syarat SLSC.

Untuk anting-anting Hawaii $\mathbb{H}$, setiap lingkungan relatif dari $(0, 0)$ memuat lingkaran penuh C_n untuk semua n yang cukup besar. Untuk satu n tetap, terdapat retraksi kontinu

$$r_n: \mathbb{H} \longrightarrow C_n$$

yang merupakan identitas pada C_n dan meruntuhkan setiap C_m dengan $m \neq n$ ke titik $(0, 0)$. Jika loop yang mengitari C_n dapat dikontraksikan dalam $\mathbb{H}$, komposisi kontraksi itu dengan r_n akan mengontraksikan loop pembangkit di lingkaran C_n , yang mustahil. Jadi setiap lingkungan $(0, 0)$ memuat loop yang tetap tidak dapat dikontraksikan di seluruh ruang. Tidak mungkin ada basis lingkungan di $(0, 0)$ yang memenuhi Definisi 6.2; maka $\mathbb{H}$ tidak SLSC.

Bukti mandiri Teorema 6.2 untuk kasus yang digunakan

Materi edisi. Kita membuktikan langsung bahwa jika X SLSC menurut Definisi 6.2, maka X^I , $P_x X$, dan $P_x^y X$ memenuhi definisi SLPC Unit 4. Kasus $\Omega_x X = P_x^x X$ lalu langsung mengikuti. Ingat bahwa definisi SLPC hanya meminta dua titik dalam satu lingkungan basis dapat dihubungkan oleh lintasan di ruang keseluruhan; lintasan penghubung tidak harus tetap berada dalam lingkungan basis itu.

Tetapkan $\gamma \in X^I$ dan suatu lingkungan dasar kompak-terbuka

$$\mathcal{U} = N_\gamma(t_1 < \cdots < t_n; U_0, \dots, U_n).$$

Karena X SLSC, kekompakan I , dan Lema 6.1, kita dapat memperhalus partisi menjadi

$$0 = s_0 < s_1 < \cdots < s_m = 1$$

yang memuat semua t_j , lalu memilih lingkungan basis SLSC terbuka $V_1, \dots, V_m$ sehingga

$$\gamma([s_{k-1}, s_k]) \subseteq V_k \subseteq U_{j(k)}$$

dan $[s_{k-1}, s_k] \subseteq [t_{j(k)}, t_{j(k)+1}]$. Kedua himpunan V_k dan V_{k+1} memuat $\gamma(s_k)$. Pilih lingkungan basis SLSC terbuka

$$L_k \ni \gamma(s_k), \quad L_k \subseteq V_k \cap V_{k+1} \quad (1 \leq k < m).$$

Pilih pula $L_0 \subseteq V_1$ dan $L_m \subseteq V_m$ dari basis yang sama pada kedua titik ujung. Definiskan

$$\mathcal{V} := N_\gamma(s_1 < \cdots < s_{m-1}; V_1, \dots, V_m) \cap \bigcap_{k=0}^m \text{ev}_{s_k}^{-1}(L_k).$$

Himpunan $\mathcal{V}$ adalah lingkungan terbuka γ dan termuat dalam $\mathcal{U}$.

Ambil sembarang $\eta, \zeta \in \mathcal{V}$. Karena setiap L_k terhubung lintasan, pilih lintasan

$$\delta_k: I \longrightarrow L_k$$

dari $\eta(s_k)$ ke $\zeta(s_k)$. Untuk subinterval ke- k , tuliskan η_k dan ζ_k bagi reparameterisasi pembatasan η dan ζ ke $[s_{k-1}, s_k]$. Kedua lintasan komposit

$$\eta_k * \delta_k \quad \text{dan} \quad \delta_{k-1} * \zeta_k$$

berada dalam V_k dan mempunyai titik awal serta titik akhir yang sama. Sifat SLSC bagi V_k memberikan homotopi di X di antara kedua lintasan itu yang mempertahankan titik ujung. Secara ekuivalen, loop batas yang dibentuk oleh η_k , δ_k , lintasan balik ζ_k , dan lintasan balik δ_{k-1} mempunyai pengisian disk di X . Setelah disk diidentifikasi dengan persegi, kita memperoleh homotopi persegi yang sisi bawahnya η_k , sisi atasnya ζ_k , dan kedua sisi tegaknya δ_{k-1} serta δ_k .

Homotopi-homotopi persegi untuk $k = 1, \dots, m$ memiliki sisi tegak yang sama pada setiap batas bersama. Lema penempelan karena itu menghasilkan homotopi kontinu

$$H: I \times I \longrightarrow X$$

dari η ke ζ . Menurut hukum eksponensial, H adalah lintasan di X^I dari η ke ζ . Jadi setiap dua titik dalam $\mathcal{V}$ dapat dihubungkan oleh lintasan dalam X^I . Karena lingkungan awal $\mathcal{U}$ sembarang, lingkungan-lingkungan seperti $\mathcal{V}$ membentuk basis SLPC bagi X^I .

Untuk $P_x X$, lakukan konstruksi yang sama di dalam subruang dan pilih δ_0 sebagai lintasan konstan di x . Homotopi hasil penempelan lalu memenuhi

$$H(s, 0) = x$$

untuk semua s , sehingga seluruh lintasan di ruang pemetaan tetap berada dalam $P_x X$. Untuk $P_x^y X$, pilih juga δ_m sebagai lintasan konstan di y ; dengan demikian

$$H(s, 0) = x, \quad H(s, 1) = y$$

untuk semua s . Irisan lingkungan-lingkungan $\mathcal{V}$ dengan subruang masing-masing membentuk basis relatif yang memenuhi syarat SLPC. Maka $P_x X$ dan $P_x^y X$ bersifat SLPC, dan mengambil $y = x$ memberi hasil untuk $\Omega_x X$. $\square$

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex](#) baris 1516–1770 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 7 dan pertanyaan tentang transpor sepanjang lintasan yang dikonkatenasi, lalu berakhir setelah funktorialitas grup fundamental. Baris 1771 memulai Kuliah 8 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, serta pemindahan tugas dan gambar dari catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Sepuluh grafik TikZ pinggir diganti dengan rumus eksplisit bagi keenam pemetaan parameter $\phi, \psi, \alpha, \beta, \mu, \nu$; dengan demikian semua informasi matematisnya tetap tersedia dalam bentuk yang dapat dibaca perangkat bantu. Koreksi substantif yang diterapkan adalah: notasi serat $Z_{\gamma(0)}$ diperbaiki; label dua grafik asosiativitas diselaraskan dengan rumusnya; homotopi afin yang keliru karena mengulang ϕ diperbaiki agar benar-benar menginterpolasi ϕ dan ψ ; kata “terhubung” pada contoh S^2 diperkuat menjadi “terhubung lintasan,” sesuai hipotesis yang dipakai; dan arah aksi transpor dijelaskan secara eksplisit sebagai aksi kanan—atau, setelah membalik loop, sebagai representasi kiri—agar urutan komposisi tidak tersamarkan.

Rentang sumber tidak memberikan bukti bagi lema transpor-konkatenasi, proposisi funktor ruang loop, atau akibat funktorialitas π_1 . Kekontinuan operasi konkatenasi diserahkan ke *Assignment 2*, dan identifikasi dengan kelas homotopi bertitik $S^1 \rightarrow X$ diberikan sebagai latihan pinggir. Bagian pendamping penguasaan menutup semuanya dengan empat pemeriksaan beserta solusi lengkap dan mandiri. Seluruh materi pendamping tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

7 Kuliah 7

7.1 Konkatenasi dan transpor serat

Apa yang terjadi pada isomorfisme

$$\gamma_*: Z_x \longrightarrow Z_y$$

jika lintasan $\gamma: I \rightarrow X$ dipecah menjadi dua sublintasan $x \rightsquigarrow x' \rightsquigarrow y$, lalu isomorfisme-isomorfisme yang bersesuaian dikomposisikan?

Misalkan $\gamma, \eta: I \rightarrow X$ memenuhi $\gamma(1) = \eta(0)$. *Konkatenasi* keduanya adalah lintasan $\gamma \# \eta: I \rightarrow X$ yang didefinisikan oleh

$$(\gamma \# \eta)(t) = \begin{cases} \gamma(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \eta(2t - 1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Kekontinuan mengikuti dari lema penempelan karena kedua rumus bernilai sama pada $t = \frac{1}{2}$.

Lema 7.1 (transpor menghormati konkatenasi). Jika $\gamma, \eta: I \rightarrow X$ dan $\gamma(1) = \eta(0)$, maka

$$(\gamma \# \eta)_* = \eta_* \circ \gamma_*: Z_{\gamma(0)} \longrightarrow Z_{\eta(1)}.$$

Secara khusus, jika $\gamma, \eta \in \Omega_x X$, maka $\gamma \# \eta \in \Omega_x X$. Fungsi

$$\Omega_x X \longrightarrow \text{Aut}(Z_x), \quad \gamma \longmapsto \gamma_*,$$

kompatibel dengan konkatenasi dalam urutan yang dinyatakan Lema 7.1. Akan tetapi, konkatenasi tidak asosiatif sebagai kesamaan literal lintasan berparameter.

Contoh 7.1 (kegagalan asosiativitas literal). Ambil $X = S^1$ dan $\gamma(t) = e^{2\pi i t}$. Maka

$$((\gamma \# \gamma) \# \gamma)(t) = \begin{cases} e^{8\pi i t}, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ e^{4\pi i t}, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \end{cases}$$

sedangkan

$$(\gamma \# (\gamma \# \gamma))(t) = \begin{cases} e^{4\pi it}, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ e^{8\pi it}, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Keduanya menempuh loop dasar tiga kali, tetapi dengan jadwal yang berbeda. Sebagai contoh, pada $t = \frac{1}{4}$, lintasan pertama bernilai 1, sedangkan lintasan kedua bernilai -1 .

7.2 Hukum grup hingga homotopi

Mari periksa kembali cara lintasan dikonkatenasi. Untuk $\gamma(1) = \eta(0)$, terdapat fungsi kontinu alami

$$\langle \gamma, \eta \rangle: [0, 2] \longrightarrow X$$

yang menempuh γ pada $[0, 1]$ dan η pada $[1, 2]$. Konkatenasi $\gamma \# \eta$ diperoleh dengan melakukan prakomposisi terhadap $t \mapsto 2t: [0, 1] \rightarrow [0, 2]$.

Jika ditambahkan lintasan ketiga λ dengan $\lambda(0) = \eta(1)$, definisikan

$$\langle \gamma, \eta, \lambda \rangle: [0, 3] \longrightarrow X$$

dengan menempuh ketiga lintasan secara berurutan pada interval satuan berturut-turut. Dua cara memasang tanda kurung diperoleh melalui prakomposisi terhadap

$$\phi(t) = \begin{cases} 4t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 2t + 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \end{cases}$$

dan

$$\psi(t) = \begin{cases} 2t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 4t - 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Lebih tepatnya,

$$(\gamma \# \eta) \# \lambda = \langle \gamma, \eta, \lambda \rangle \circ \phi, \quad \gamma \# (\eta \# \lambda) = \langle \gamma, \eta, \lambda \rangle \circ \psi.$$

Kedua lintasan $\phi, \psi: I \rightarrow [0, 3]$ mempunyai titik ujung yang sama. Homotopi afin

$$h(s, t) = (1 - s)\phi(t) + s\psi(t)$$

mempertahankan titik ujung dan menghubungkan ϕ dengan ψ . Komposisi

$$(s, t) \longmapsto \langle \gamma, \eta, \lambda \rangle(h(s, t))$$

memberikan homotopi berujung tetap dari $(\gamma \# \eta) \# \lambda$ ke $\gamma \# (\eta \# \lambda)$. Jadi konkatenasi lintasan *asosiatif hingga homotopi*.

Sekarang ambil sembarang lintasan $\gamma: I \rightarrow X$ dan definisikan lintasan balik

$$\bar{\gamma}(t) := \gamma(1 - t).$$

Konkatenasi dengan lintasan balik difaktorkan melalui dua pemetaan parameter

$$\gamma \# \bar{\gamma} = \gamma \circ \alpha, \quad \alpha(t) = \begin{cases} 2t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 2 - 2t, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \end{cases}$$

dan

$$\bar{\gamma} \# \gamma = \gamma \circ \beta, \quad \beta(t) = \begin{cases} 1 - 2t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 2t - 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Grafik α bergerak dari 0 ke 1 lalu kembali ke 0, sedangkan grafik β bergerak dari 1 ke 0 lalu kembali ke 1. Homotopi-homotopi afin

$$a(s, t) = (1 - s)\alpha(t)$$

dan

$$b(s, t) = (1 - s)\beta(t) + s$$

masing-masing menghubungkan α ke fungsi konstan 0 dan β ke fungsi konstan 1, sambil mempertahankan titik ujung. Setelah dikomposisikan dengan γ , kita memperoleh

$$\gamma \# \bar{\gamma} \simeq c_{\gamma(0)}, \quad \bar{\gamma} \# \gamma \simeq c_{\gamma(1)}$$

relatif terhadap titik ujung. Jadi lintasan balik merupakan invers hingga homotopi.

Untuk identitas hingga homotopi, gunakan lintasan konstan

$$c_x: I \longrightarrow X, \quad c_x(t) = x.$$

Kita mempunyai faktorisasi

$$\gamma \# c_{\gamma(1)} = \gamma \circ \mu, \quad \mu(t) = \begin{cases} 2t, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \end{cases}$$

dan

$$c_{\gamma(0)} \# \gamma = \gamma \circ \nu, \quad \nu(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 2t - 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Masing-masing μ dan ν homotopik relatif titik ujung dengan id_I , melalui

$$m(s, t) = (1 - s)\mu(t) + st, \quad n(s, t) = (1 - s)\nu(t) + st.$$

Komposisi dengan γ menghasilkan

$$\gamma \# c_{\gamma(1)} \simeq \gamma, \quad c_{\gamma(0)} \# \gamma \simeq \gamma$$

relatif terhadap titik ujung.

Jika kelima homotopi—satu asosiativitas, dua invers, dan dua identitas—dipandang sebagai lintasan dalam X^I , maka untuk loop-loop pada x semuanya merupakan lintasan dalam $\Omega_x X$. Jadi operasi biner

$$\# : \Omega_x X \times \Omega_x X \longrightarrow \Omega_x X$$

memenuhi hukum grup hingga keberadaan lintasan:

$$\begin{aligned} (\gamma \# \eta) \# \lambda &\rightsquigarrow \gamma \# (\eta \# \lambda), \\ \gamma \# \bar{\gamma} &\rightsquigarrow c_x, \\ \bar{\gamma} \# \gamma &\rightsquigarrow c_x, \\ \gamma \# c_x &\rightsquigarrow \gamma, \\ c_x \# \gamma &\rightsquigarrow \gamma. \end{aligned}$$

Lebih banyak koherensi sebenarnya tersedia: homotopi-homotopi tersebut sendiri dapat dirangkai secara koheren untuk berbagai pilihan tanda kurung. Misalnya, catatan sumber menyebut keluarga bertipe

$$I \times \Omega_x X \times \Omega_x X \times \Omega_x X \longrightarrow \Omega_x X.$$

Catatan sumber tidak membuktikan struktur tingkat lebih tinggi itu.

Proposisi 7.1. Misalkan (X, x) ruang bertitik dan X bersifat SLSC. Himpunan

$$\pi_0(\Omega_x X)$$

mempunyai struktur grup. Perkaliannya diinduksi oleh konkatenasi loop, unsur identitasnya diwakili oleh loop konstan c_x , dan invers kelas $[\gamma]$ diwakili oleh $\bar{\gamma}$.

Jika hanya bekerja dengan ruang yang tidak diketahui SLSC, gunakan himpunan komponen lintasan $[\ast, \Omega_x X]$ sebagai gantinya.

Bukti. Operasi konkatenasi

$$\# : \Omega_x X \times \Omega_x X \longrightarrow \Omega_x X$$

kontinu; inilah tugas yang dirujuk sumber sebagai *Assignment 2*, dan pembuktiannya diberikan dalam Pemeriksaan Penguasaan 7.2. Karena X SLSC, Teorema 6.2 menyatakan bahwa $\Omega_x X$ SLPC. Maka komponen terhubung dan komponen lintasannya berimpit.

Menerapkan π_0 pada $\#$ memberi

$$\pi_0(\Omega_x X \times \Omega_x X) \longrightarrow \pi_0(\Omega_x X).$$

Untuk ruang SLPC M, N , pemetaan kanonik

$$\pi_0(M \times N) \xrightarrow{\cong} \pi_0(M) \times \pi_0(N)$$

adalah bijeksi. Karena itu diperoleh perkalian

$$\pi_0(\Omega_x X) \times \pi_0(\Omega_x X) \longrightarrow \pi_0(\Omega_x X), \quad ([\gamma], [\eta]) \longmapsto [\gamma \# \eta].$$

Kelima lintasan dalam $\Omega_x X$ yang dibangun di atas menunjukkan bahwa perkalian kelas bersifat asosiatif, $[c_x]$ merupakan identitas dua sisi, dan $[\bar{\gamma}]$ merupakan invers dua sisi $[\gamma]$. Jadi aksioma grup terpenuhi. $\square$

Definisi 7.1 (grup fundamental). Untuk ruang bertitik (X, x) , *grup fundamental di x* adalah

$$\pi_1(X, x) := [*, \Omega_x X],$$

yakni himpunan komponen lintasan ruang loop, dengan perkalian yang diinduksi konkatenasi. Jika X SLSC, Teorema 6.2 dan Proposisi 4.2 memberikan identifikasi

$$\pi_1(X, x) \cong \pi_0(\Omega_x X).$$

Ingat bahwa funktor $[*, -]$ turun menjadi funktor $\mathbf{Ho} \rightarrow \mathbf{Set}$, sebagaimana dibuktikan dalam pendamping Unit 4.

7.3 Grup fundamental dan serat ruang penutup

Penalaran sebelumnya memberi aksi transpor pada serat. Menurut Teorema 6.1, pemetaan

$$\Omega_x X \times Z_x \longrightarrow Z_x, \quad (\gamma, z) \longmapsto \gamma_*(z),$$

kontinu. Homotopi loop berujung tetap adalah lintasan dalam $\Omega_x X$, sedangkan Z_x diskret. Karena itu transpor konstan sepanjang homotopi tersebut dan turun ke kelas dalam $\pi_1(X, x)$.

Dengan konvensi perkalian kronologis

$$[\gamma] [\eta] := [\gamma \# \eta]$$

(menempuh γ lebih dahulu, kemudian η), rumus Lema 7.1 berarti bahwa

$$z \cdot [\gamma] := \gamma_*(z)$$

adalah **aksi kanan** $\pi_1(X, x)$ pada Z_x :

$$(z \cdot [\gamma]) \cdot [\eta] = z \cdot ([\gamma][\eta]).$$

Jika representasi kiri lebih disukai, definisikan

$$\rho: \pi_1(X, x) \longrightarrow \text{Aut}(Z_x), \quad \rho([\gamma]) = (\bar{\gamma})_*.$$

Karena $\overline{\gamma \# \eta} = \bar{\eta} \# \bar{\gamma}$, Lema 7.1 memberikan

$$\rho([\gamma][\eta]) = \rho([\gamma]) \circ \rho([\eta]),$$

sehingga ρ benar-benar homomorfisme grup. Untuk ruang SLPC yang tidak SLSC, konstruksi yang sama tetap bekerja dengan kelas homotopi berujung tetap; asumsi SLSC hanya membuat pendekatan melalui komponen terhubung ruang fungsi lebih langsung.

Jika Z terhubung lintasan dan $z \in Z_x$ dipilih, pemetaan orbit

$$\pi_1(X, x) \longrightarrow Z_x, \quad [\gamma] \longmapsto \gamma_*(z),$$

surjektif. Jadi kardinalitas serat ruang penutup terhubung lintasan dibatasi dari atas oleh banyaknya kelas homotopi loop. Sebaliknya, serat sebuah ruang penutup terhubung lintasan memberi batas bawah bagi banyaknya kelas homotopi loop yang berbeda di X .

Contoh 7.2. Proyeksi

$$S^2 \longrightarrow \mathbb{RP}^2$$

adalah ruang penutup dengan serat dua titik, dan S^2 terhubung lintasan. Karena itu terdapat sedikitnya dua kelas homotopi loop di $\mathbb{RP}^2$ pada setiap titik dasar. Salah satunya adalah kelas loop konstan, sehingga ada loop di $\mathbb{RP}^2$ yang tidak homotopik relatif titik ujung dengan loop konstan.

Contoh 7.3. Pemetaan penutup

$$\exp(2\pi i -): \mathbb{R} \longrightarrow S^1, \quad t \longmapsto e^{2\pi i t},$$

mempunyai serat $\mathbb{Z}$ di atas $1 \in S^1$. Ruang atas $\mathbb{R}$ terhubung lintasan, sehingga terdapat surjeksi $\pi_1(S^1, 1) \rightarrow \mathbb{Z}$. Akibatnya, $\pi_1(S^1, 1)$ merupakan grup tak hingga.

7.4 Funktorialitas ruang loop dan grup fundamental

Proposisi 7.2. Konstruksi ruang loop merupakan funktor

$$\Omega: \mathbf{Top}_* \longrightarrow \mathbf{Top}_*.$$

Pada objek, $\Omega(X, x) = (\Omega_x X, c_x)$. Pada pemetaan bertitik $f: (X, x) \rightarrow (Y, y)$, funktor ini bertindak melalui pascakomposisi $\Omega f(\gamma) = f \circ \gamma$.

Akibat 7.1. Grup fundamental merupakan funktor

$$\pi_1 := [* , -] \circ \Omega: \mathbf{Top}_* \longrightarrow \mathbf{Grp}.$$

Pada subkategori penuh ruang-ruang SLSC, funktor ini teridentifikasi secara natural dengan $\pi_0 \circ \Omega$ setelah setiap $\pi_0(\Omega_x X)$ diberi struktur grup Proposisi 7.1. Selain itu, terdapat isomorfisme natural

$$\pi_1(X, x) \cong [(S^1, 1), (X, x)]_*,$$

yang pembuktiannya diberikan dalam Pemeriksaan Penguasaan 7.4.

Bukti lengkap Proposisi 7.2 dan bagian funktorial Akibat 7.1 juga diberikan dalam Pemeriksaan Penguasaan 7.4.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi baru untuk edisi bahasa Indonesia dan tersedia di bawah CC BY 4.0. Empat pemeriksaan berikut menutup semua bukti dan tugas yang ditinggalkan sumber pada rentang Kuliah 7.

Pemeriksaan penguasaan 7.1 (bukti Lema 7.1). Buktikan bahwa transpor serat menghormati konkatenasi lintasan.

7.5 Solusi Pemeriksaan 7.1

Ambil $z \in Z_{\gamma(0)}$ dan tuliskan

$$z' := \gamma_*(z) = \tilde{\gamma}_z(1).$$

Lintasan terangkat

$$\tilde{\gamma}_z \# \tilde{\eta}_{z'}$$

berawal di z . Proyeksinya adalah

$$\pi \circ (\tilde{\gamma}_z \# \tilde{\eta}_{z'}) = (\pi \circ \tilde{\gamma}_z) \# (\pi \circ \tilde{\eta}_{z'}) = \gamma \# \eta.$$

Jadi lintasan itu merupakan pengangkatan $\gamma \# \eta$ yang berawal di z . Keunikan pengangkatan memberikan

$$\widetilde{(\gamma \# \eta)}_z = \tilde{\gamma}_z \# \tilde{\eta}_{z'}.$$

Evaluasi pada $t = 1$ menghasilkan

$$(\gamma \# \eta)_*(z) = \eta_*(z') = \eta_*(\gamma_*(z)).$$

Karena berlaku untuk setiap z , diperoleh $(\gamma \# \eta)_* = \eta_* \circ \gamma_*$.

Pemeriksaan penguasaan 7.2 (kekontinuan konkatenasi). Buktikan bahwa

$$\# : \Omega_x X \times \Omega_x X \longrightarrow \Omega_x X$$

kontinu untuk topologi kompak-terbuka.

7.6 Solusi Pemeriksaan 7.2

Definisikan pemetaan tiga variabel (sebelum mengambil adjoinnya)

$$C : (\Omega_x X \times \Omega_x X) \times I \longrightarrow X$$

dengan

$$C(\gamma, \eta, t) = \begin{cases} \gamma(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \eta(2t - 1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Pada dua subruang tertutup $(\Omega_x X \times \Omega_x X) \times [0, \frac{1}{2}]$ dan $(\Omega_x X \times \Omega_x X) \times [\frac{1}{2}, 1]$, masing-masing rumus kontinu karena merupakan komposisi evaluasi dengan pemetaan parameter kontinu. Pada irisan $t = \frac{1}{2}$, kedua rumus bernilai x , sebab $\gamma(1) = x = \eta(0)$. Lema penempelan menunjukkan bahwa C kontinu.

Karena I kompak Hausdorff, hukum eksponensial topologi kompak-terbuka menyatakan bahwa pemetaan teradjung

$$\widehat{C} : \Omega_x X \times \Omega_x X \longrightarrow X^I, \quad \widehat{C}(\gamma, \eta)(t) = C(\gamma, \eta, t),$$

kontinu. Citra $\widehat{C}$ berada dalam subruang $\Omega_x X$, dan pemetaan ke subruang itu tepat merupakan $\#$. Maka konkatenasi kontinu.

Pemeriksaan penguasaan 7.3 (komponen dan aksi). Lengkapi dua rincian dalam Proposisi 7.1: buktikan bahwa komponen suatu produk adalah produk komponen, dan jelaskan mengapa homotopi-homotopi pada bagian utama benar-benar memberikan aksioma grup pada kelas. Kemudian verifikasi konvensi aksi kanan pada serat.

7.7 Solusi Pemeriksaan 7.3

Misalkan C_m dan C_n adalah komponen terhubung yang memuat titik $m \in M$ dan $n \in N$. Produk $C_m \times C_n$ terhubung dan memuat (m, n) . Sebaliknya, jika $A \subseteq M \times N$ terhubung dan memuat (m, n) , kedua proyeksinya terhubung, sehingga

$$\text{pr}_M(A) \subseteq C_m, \quad \text{pr}_N(A) \subseteq C_n.$$

Jadi $A \subseteq C_m \times C_n$. Maka komponen terhubung yang memuat (m, n) tepat $C_m \times C_n$, dan diperoleh bijeksi

$$\pi_0(M \times N) \cong \pi_0(M) \times \pi_0(N).$$

Pada $\Omega_x X$, setiap homotopi berujung tetap adalah lintasan dalam ruang loop. Karena itu dua sisi setiap hukum pada bagian utama berada dalam komponen lintasan yang sama. Setelah mengambil kelas, tanda $\leadsto$ berubah menjadi kesamaan. Maka

$$([\gamma][\eta])[\lambda] = [\gamma]([\eta][\lambda]),$$

$$[\gamma][\bar{\gamma}] = [c_x] = [\bar{\gamma}][\gamma],$$

dan

$$[\gamma][c_x] = [\gamma] = [c_x][\gamma].$$

Terakhir, dengan $z \cdot [\gamma] = \gamma_*(z)$, Lema 7.1 memberikan

$$(z \cdot [\gamma]) \cdot [\eta] = \eta_*(\gamma_*(z)) = (\gamma \# \eta)_*(z) = z \cdot ([\gamma][\eta]),$$

dan loop konstan bertindak sebagai identitas. Jadi ini benar-benar aksi kanan.

Pemeriksaan penguasaan 7.4 (funktorialitas dan model lingkaran). Buktikan Proposisi 7.2 dan Akibat 7.1. Kemudian bangun secara eksplisit isomorfisme natural

$$\pi_1(X, x) \cong [(S^1, 1), (X, x)]_*.$$

7.8 Solusi Pemeriksaan 7.4

Pada objek, definisikan

$$\Omega(X, x) := (\Omega_x X, c_x).$$

Untuk pemetaan bertitik $f: (X, x) \rightarrow (Y, y)$, definisikan

$$\Omega f: \Omega_x X \longrightarrow \Omega_y Y, \quad (\Omega f)(\gamma) = f \circ \gamma.$$

Pemetaan ini kontinu menurut Lema 6.2, dan bertitik karena $f \circ c_x = c_y$. Selain itu,

$$\Omega(\text{id}) = \text{id}, \quad \Omega(g \circ f) = \Omega g \circ \Omega f.$$

Jadi Ω merupakan funktor $\mathbf{Top}_* \rightarrow \mathbf{Top}_*$.

Funktor $[\ast, -]$ mengirim ruang bertitik ke himpunan komponen lintasannya. Pada ruang loop, konkatenasi memberi struktur grup pada himpunan ini. Pemetaan Ωf mempertahankan konkatenasi secara literal:

$$(\Omega f)(\gamma \# \eta) = (f \circ \gamma) \# (f \circ \eta),$$

serta mempertahankan loop konstan dan lintasan balik. Karena itu pemetaan terinduksi

$$\pi_1(f): \pi_1(X, x) \longrightarrow \pi_1(Y, y), \quad [\gamma] \longmapsto [f \circ \gamma],$$

adalah homomorfisme grup. Identitas dan komposisi dipertahankan karena sifat yang sama berlaku bagi Ω , sehingga π_1 merupakan funktor ke $\mathbf{Grp}$. Jika X SLSC, Teorema 6.2 mengidentifikasi komponen lintasan dan komponen terhubung $\Omega_x X$ secara natural, yang memberi deskripsi $\pi_1 \cong \pi_0 \circ \Omega$.

Sekarang ambil pemetaan hasil bagi

$$q: I \longrightarrow I/\{0 \sim 1\} \cong S^1, \quad q(t) = e^{2\pi i t}.$$

Setiap loop $\gamma: I \rightarrow X$ pada x mempunyai $\gamma(0) = \gamma(1)$, sehingga menurut sifat universal hasil bagi terdapat tepat satu pemetaan bertitik kontinu

$$\gamma^\sharp: (S^1, 1) \longrightarrow (X, x)$$

dengan $\gamma^\sharp \circ q = \gamma$. Sebaliknya, setiap pemetaan bertitik $u: (S^1, 1) \rightarrow (X, x)$ menghasilkan loop $u \circ q$. Kedua konstruksi saling invers.

Jika $H: I \times I \rightarrow X$ merupakan homotopi loop yang mempertahankan titik ujung, maka $H(s, 0) = H(s, 1) = x$ untuk setiap s . Pemetaan

$$\text{id}_I \times q: I \times I \longrightarrow I \times S^1$$

adalah pemetaan hasil bagi: ia merupakan surjeksi kontinu dari ruang kompak ke ruang Hausdorff. Karena H konstan pada setiap seratnya, sifat universal hasil bagi memberi tepat satu homotopi bertitik $H^\sharp: I \times S^1 \rightarrow X$. Sebaliknya, prakomposisi homotopi bertitik dengan $\text{id}_I \times q$ menghasilkan homotopi loop berujung tetap. Jadi bijeksi di atas turun menjadi

$$\pi_1(X, x) \xrightarrow{\cong} [(S^1, 1), (X, x)]_*.$$

Faktorisasi melalui q dan pengambilan kembali dengan prakomposisi oleh q bersifat natural. Untuk setiap pemetaan bertitik $f: (X, x) \rightarrow (Y, y)$, pembentukan kelas memenuhi

$$(f \circ \gamma)^\# = f \circ \gamma^\#.$$

Dengan demikian isomorfisme tersebut natural. Untuk memeriksa perkalian, tuliskan $\iota_1, \iota_2: S^1 \rightarrow S^1 \vee S^1$ bagi kedua inklusi dan definisikan pemetaan jepit $p: S^1 \rightarrow S^1 \vee S^1$ melalui

$$p(q(t)) = \begin{cases} \iota_1(q(2t)), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \iota_2(q(2t-1)), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Kedua rumus bertemu di titik baji dan sama pada $t = 0, 1$, sehingga lema penempelan dan sifat hasil bagi q memberi pemetaan bertitik kontinu p . Untuk pemetaan bertitik $u, v: S^1 \rightarrow X$, pemetaan baji $u \vee v$ memenuhi

$$((u \vee v) \circ p) \circ q = (u \circ q) \# (v \circ q).$$

Jadi perkalian yang diinduksi p tepat bersesuaian dengan konkatenasi loop. Isomorfisme natural di atas merupakan isomorfisme grup.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex baris 1771–1946 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 8 dan motivasi bagi grupoid, lalu berakhir setelah pembuktian bahwa ruang kontraktif terhubung sederhana. Baris 1947 memulai Kuliah 9 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, serta pemindahan semua keterangan dan diagram pinggir ke urutan bacaan utama. Beberapa cacat sumber diperbaiki secara independen: pada lema konjugasi, arah morfisme a diubah dari $\Gamma(y, x)$ menjadi $\Gamma(x, y)$ agar semua komposit bertipe benar menurut urutan komposisi aljabar yang dinyatakan sumber; salah eja “groupids” diperbaiki; dua kemunculan Π yang kehilangan subskrip 1 pada rumus produk dan koproduk dipulihkan menjadi Π_1 ; frasa “such an cover” diperbaiki; dan dalam contoh kontraksi, $h(0, x) = x_0$ diperbaiki menjadi $h(1, x) = x_0$, sesuai $H|_{\{1\} \times X}$ yang konstan. Ada pula ketidakselarasan cakupan: definisi sumber memakai π_0 hanya untuk ruang SLSC, sedangkan proposisi berikutnya mengklaim funktor pada semua pasangan ruang. Edisi ini mempertahankan rumus π_0 pada kasus SLSC dan memakai kelas homotopi berujung tetap $\{*\}, P_x^y X$ untuk perluasan ke semua pasangan, konsisten dengan definisi umum π_1 pada Kuliah 7. Diagram komutatif ditulis ulang sebagai susunan rumus dengan uraian tekstual agar hubungan panahnya tetap dapat diakses.

Rentang sumber memuat satu latihan, tentang daerah berbentuk bintang, tetapi tidak memberikan solusinya. Lema struktur grupoid dan proposisi funktorialitas grupoid fundamental juga diberikan tanpa bukti. Bagian pendamping penguasaan mempertahankan latihan sumber tersebut dan menambahkan empat pemeriksaan edisi, semuanya dengan solusi lengkap: lema konjugasi dan aksi bebas-transitif; keabsahan komposisi, funktorialitas Π_1 , serta funktor monodromi dan aksi kanan; kriteria keterhubungan sederhana dan penutup; serta argumen kontraksi melalui grupoid. Seluruh materi pendamping yang ditambahkan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

8 Kuliah 8

8.1 Dari transpor lintasan menuju grupoid

Seperti telah kita lihat, ruang penutup tidak hanya memberikan aksi $\pi_1(X, x)$ pada serat Z_x . Lintasan di antara titik-titik berbeda juga bertindak: suatu lintasan dari x ke y membawa titik-titik pada Z_x ke titik-titik pada Z_y . Jika X sejak awal tidak dilengkapi titik dasar, atau jika ada beberapa pilihan alami tanpa satu pun pilihan kanonik, kita dapat membentuk invarian yang lebih kaya, yaitu sebuah *grupoid*.

Definisi 8.1 (grupoid). Grupoid adalah kategori yang setiap morfismenya memiliki invers.

Untuk mengenali jenis-jenis grupoid yang muncul, mari kita lihat beberapa contoh. Kita hanya akan mempertimbangkan grupoid *kecil*. Artinya, grupoid Γ bersifat kecil secara lokal—setiap himpunan morfisme $\Gamma(x, y)$ benar-benar merupakan himpunan—dan koleksi objeknya juga merupakan suatu himpunan Γ_0 . Dengan demikian, himpunan semua morfisme dapat dibentuk sebagai gabungan lepas

$$\Gamma_1 = \bigsqcup_{x, y \in \Gamma_0} \Gamma(x, y).$$

Terdapat peta sumber dan sasaran

$$s, t: \Gamma_1 \rightrightarrows \Gamma_0.$$

Grupoid beserta funktor di antaranya membentuk kategori **Gpd**.

Contoh 8.1 (tiga grupoid dasar).

1. Setiap himpunan S menentukan grupoid $\text{Disc}(S)$: himpunan objeknya adalah S , dan satu-satunya morfisme adalah morfisme identitas. Konstruksi ini memberikan penyertaan subkategori penuh

$$\text{Disc}: \mathbf{Set} \hookrightarrow \mathbf{Gpd}.$$

Grupoid seperti ini disebut *diskret*.

2. Setiap himpunan C juga menentukan grupoid $\text{Codisc}(C)$. Objeknya adalah unsur-unsur C , tetapi sekarang terdapat tepat satu morfisme dari setiap objek menuju setiap objek lain. Himpunan morfismenya dapat diidentifikasi dengan $C \times C$, dan setiap $c \in C$ mempunyai grup automorfisme trivial. Grupoid seperti ini disebut *kodiskret*.
3. Misalkan grup G beraksi di kanan pada himpunan Y . Ada grupoid aksi $Y//G$ dengan himpunan objek Y dan himpunan morfisme $Y \times G$. Morfisme (y, g) mempunyai sumber dan sasaran

$$s(y, g) = y, \quad t(y, g) = yg,$$

sedangkan komposisinya adalah

$$(y, g)(yg, h) = (y, gh).$$

Morfisme identitas pada y adalah (y, e) , dan inversnya adalah

$$(y, g)^{-1} = (yg, g^{-1}).$$

Rumus-rumus ini langsung memenuhi hukum identitas, invers, dan asosiativitas karena hukum grup pada G .

Jika $G = 1$, konstruksi ini kembali menjadi grupoid diskret pada Y . Jika $Y = \{*\}$, informasi grupoid tersebut pada hakikatnya sama dengan informasi grup G . Grupoid satu objek ini dilambangkan $\mathbf{BG}$, dan

$$\mathbf{B}: \mathbf{Grp} \hookrightarrow \mathbf{Gpd}$$

merupakan penyertaan subkategori penuh.

Slogan yang kadang dipakai adalah bahwa grupoid menyerupai grup dengan “banyak identitas”. Pandangan lain yang berguna ialah bahwa grupoid memperumum aksi grup: grup-grup yang berbeda dapat bertindak pada bagian-bagian yang berbeda dari himpunan objek.

Pada lema berikut kita memakai *urutan komposisi aljabar*: jika $f: x \rightarrow y$ dan $g: y \rightarrow z$, komposit “pertama f , lalu g ” ditulis $fg: x \rightarrow z$.

Lema 8.1 (konjugasi dan aksi pada himpunan-hom). Untuk setiap grupoid Γ , objek $x, y \in \Gamma_0$, dan morfisme $a \in \Gamma(x, y)$, pemetaan

$$\begin{aligned} \mathrm{Ad}_a: \Gamma(x, x) &\xrightarrow{\cong} \Gamma(y, y), \\ g &\longmapsto a^{-1}ga \end{aligned}$$

merupakan isomorfisme grup, dengan invers

$$(\mathrm{Ad}_a)^{-1} = \mathrm{Ad}_{a^{-1}}.$$

Selain itu, fungsi

$$\begin{aligned} \Gamma(x, x) \times \Gamma(x, y) &\longrightarrow \Gamma(x, y), \\ (g, a) &\longmapsto ga \end{aligned}$$

mendefinisikan aksi bebas dan transitif dari grup $\Gamma(x, x)$ pada $\Gamma(x, y)$.

Jika $\Gamma(x, y)$ tidak kosong, pernyataan terakhir mengatakan bahwa $\Gamma(x, y)$ merupakan torsor kiri bagi $\Gamma(x, x)$. Jika himpunan-hom itu kosong, kebebasan dan transitivitas dalam bentuk berkuantor di atas berlaku secara vakum, tetapi istilah *torsor* biasanya mensyaratkan himpunan tak kosong.

Sebagai pengingat, aksi $G \times S \rightarrow S$ disebut *bebas* jika $g \cdot p = p$ mengakibatkan g adalah unsur identitas. Aksi itu disebut *transitif* jika untuk setiap $p, q \in S$ terdapat $g \in G$ dengan $g \cdot p = q$. Dalam Lema 8.1, jika $a, b \in \Gamma(x, y)$, unsur $ba^{-1} \in \Gamma(x, x)$ membawa a ke b karena

$$(ba^{-1})a = b.$$

Kebebasan mengikuti dari

$$ga = a \implies g = gaa^{-1} = aa^{-1} = \mathrm{id}_x.$$

8.2 Grupoid fundamental

Definisi 8.2 (grupoid fundamental bertumpu pada suatu himpunan). Misalkan X adalah ruang SLSC dan $A \subseteq X$ suatu subruang. *Grupoid fundamental bertumpu pada A* adalah grupoid $\Pi_1(X, A)$ yang himpunan objeknya A dan yang himpunan morfismenya dari x ke y adalah

$$\Pi_1(X, A)(x, y) := \pi_0(P_x^y X).$$

Komposisi diinduksi oleh konkatenasi lintasan:

$$\pi_0(P_x^y X) \times \pi_0(P_y^z X) \xrightarrow{\cong} \pi_0(P_x^y X \times P_y^z X) \longrightarrow \pi_0(P_x^z X),$$

dan lintasan konstan menjadi morfisme identitas.

Dalam rumus sumber, π_0 berarti komponen **terhubung**, bukan komponen lintasan. Untuk ruang SLSC, Teorema 6.2 membuat ruang-ruang lintasan di atas terhubung lintasan secara lokal. Karena itu pemetaan alami

$$[\{*\}, P_x^y X] \longrightarrow \pi_0(P_x^y X)$$

adalah bijeksi: kelas homotopi berujung tetap sama dengan komponen terhubung. Konvensi SLSC Unit 6 juga mencakup keterhubungan lintasan lokal.

Proposisi berikut berbicara tentang **semua** pasangan ruang, bukan hanya pasangan SLSC. Agar cakupannya tepat, untuk ruang topologis sebarang kita memakai perluasan standar

$$\Pi_1(X, A)(x, y) := [\{*\}, P_x^y X],$$

yaitu kelas homotopi lintasan yang mempertahankan titik ujung. Definisi ini berlaku tanpa hipotesis lokal apa pun dan, pada ruang SLSC, berimpit dengan rumus π_0 yang ditampilkan dalam Definisi 8.2.

Seperti invarian-invarian lain, grupoid fundamental bersifat funktorial. Definisikan **Top**⁽²⁾ sebagai kategori yang objeknya pasangan (X, A) , dengan X ruang topologis dan $A \subseteq X$ subruang. Morfisme

$$f: (X, A) \longrightarrow (Y, B)$$

adalah fungsi kontinu $f: X \rightarrow Y$ yang memenuhi $f(A) \subseteq B$. Pengiriman ruang bertitik (X, x) ke pasangan $(X, \{x\})$ memberi penyertaan subkategori penuh

$$\mathbf{Top}_* \hookrightarrow \mathbf{Top}^{(2)}.$$

Proposisi 8.1 (funktorialitas grupoid fundamental). Grupoid fundamental memberikan funktor

$$\Pi_1: \mathbf{Top}^{(2)} \longrightarrow \mathbf{Gpd}$$

sehingga diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Top}_* & \xrightarrow{\pi_1} & \mathbf{Grp} \\ \downarrow & & \downarrow \mathbf{B} \\ \mathbf{Top}^{(2)} & \xrightarrow{\Pi_1} & \mathbf{Gpd}. \end{array}$$

Panah vertikal kiri mengirim (X, x) ke $(X, \{x\})$, sedangkan panah vertikal kanan mengirim grup G ke grupoid satu objek $\mathbf{BG}$. Komutativitas berarti

$$\Pi_1(X, \{x\}) \cong \mathbf{B}\pi_1(X, x).$$

Selain itu, terdapat isomorfisme alami

$$\Pi_1(X \times Y, A \times B) \xrightarrow{\cong} \Pi_1(X, A) \times \Pi_1(Y, B)$$

dan

$$\Pi_1(X, A) \sqcup \Pi_1(Y, B) \xrightarrow{\cong} \Pi_1(X \sqcup Y, A \sqcup B).$$

Produk grupoid pada proposisi ini dibentuk dengan mengambil produk himpunan objek dan produk himpunan morfisme. Koproduct atau gabungan lepas grupoid dibentuk dengan mengambil gabungan lepas himpunan objek dan gabungan lepas himpunan morfisme.

Ruang tanpa titik dasar juga dapat dimasukkan ke dalam kategori pasangan melalui

$$X \mapsto (X, X).$$

Ini memberikan funktor penuh dan setia $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Top}^{(2)}$. Jadi, meskipun X sama sekali tidak memiliki titik dasar pilihan, kita tetap dapat mendefinisikan

$$\Pi_1(X) := \Pi_1(X, X).$$

Konstruksi tersebut merupakan funktor $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Gpd}$.

8.3 Ruang terhubung sederhana

Kita belum menghitung grup atau grupoid fundamental dalam banyak contoh. Pertama-tama kita beri nama bagi ruang yang grupoid fundamentalnya trivial dalam arti kodiskret.

Definisi 8.3 (terhubung sederhana). Ruang X disebut *terhubung sederhana* jika funktor kanonik

$$\Pi_1(X) \longrightarrow \mathbf{Codisc}(X)$$

merupakan isomorfisme; dengan kata lain,

$$\Pi_1(X) \cong \mathbf{Codisc}(X)$$

secara identik pada objek.

Menurut definisi kategoris ini, ruang kosong juga memenuhi syarat secara vakum. Jika konvensi lain mendefinisikan “terhubung sederhana” hanya untuk ruang tak kosong, tambahkan syarat $X \neq \emptyset$; semua hasil berikut untuk ruang yang mempunyai titik tidak berubah.

Ruang semacam itu juga memenuhi

$$\Pi_1(X, A) \cong \mathbf{Codisc}(A)$$

untuk setiap $A \subseteq X$.

Untuk $X \neq \emptyset$, Definisi 8.3 dapat diuraikan menjadi dua syarat. Pertama, untuk setiap $x, y \in X$ terdapat lintasan $x \rightsquigarrow y$, sehingga X terhubung lintasan. Kedua, semua lintasan di antara dua titik yang telah ditentukan homotopik dengan titik ujung tetap. Jadi terdapat tepat satu morfisme dalam grupoid fundamental di antara dua objek mana pun. Khususnya,

$$\pi_1(X, x) = \Pi_1(X)(x, x)$$

adalah grup trivial.

Contoh 8.2 (himpunan konveks). Setiap himpunan konveks $C \subseteq \mathbb{R}^n$ terhubung sederhana. Setiap dua titik $v, w \in C$ dapat dihubungkan oleh ruas garis. Jika $\gamma, \eta: v \rightsquigarrow w$ adalah dua lintasan, maka

$$H(s, t) = s\gamma(t) + (1 - s)\eta(t)$$

merupakan homotopi di dalam C dari η ke γ . Titik ujungnya tetap karena

$$H(s, 0) = v, \quad H(s, 1) = w.$$

Secara khusus, interval I terhubung sederhana. Grupoid

$$\Pi_1(I, \{0, 1\})$$

cukup penting untuk diberi nama tersendiri, yaitu **2**. Grupoid ini kadang ditulis

$$0 \xrightarrow{\cong} 1.$$

Ia mempunyai dua objek, 0 dan 1, serta tepat satu isomorfisme dalam setiap arah di antara keduanya.

Latihan sumber 8.1 (daerah berbentuk bintang). Dalam ruang vektor riil atau kompleks V , definisikan *daerah berbentuk bintang* sebagai himpunan $K \subseteq V$ yang mempunyai suatu $v_0 \in K$ sedemikian sehingga, untuk setiap $v \in K$ dan $t \in I$,

$$tv_0 + (1 - t)v \in K.$$

Buktikan bahwa setiap daerah berbentuk bintang terhubung sederhana.

Sebagai contoh yang tidak konveks, ambil setengah bidang atas terbuka

$$\mathcal{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z > 0\}.$$

Himpunan $\mathcal{H} \cup \mathbb{Q} \subset \mathbb{C}$ berbentuk bintang dengan pusat, misalnya, $i \in \mathcal{H}$: untuk $t > 0$, titik $ti + (1 - t)v$ berada di $\mathcal{H}$, sedangkan pada $t = 0$ ia sama dengan v . Himpunan ini tidak konveks.

Ruang terhubung sederhana istimewa karena hubungannya dengan ruang penutup.

Proposisi 8.2 (penutup terhubung di atas ruang terhubung sederhana). Jika X terhubung sederhana, maka setiap ruang penutup terhubung lintasan

$$\pi: Z \longrightarrow X$$

bersifat trivial, dalam arti π merupakan homeomorfisme.

Bukti. Kita memakai konvensi lazim bahwa ruang terhubung lintasan tidak kosong. Pilih $z_0 \in Z$ dan tuliskan $x_0 = \pi(z_0)$. Karena X terhubung lintasan, untuk setiap $x \in X$ terdapat lintasan dari x_0 ke x ; pengangkatannya yang berawal di z_0 berakhir pada suatu titik $z_x \in Z_x$. Jadi setiap serat tidak kosong. Karena Z terhubung lintasan, pemetaan orbit

$$\pi_1(X, x) \longrightarrow Z_x, \quad [\gamma] \longmapsto \gamma_*(z_x),$$

surjektif. Karena X terhubung sederhana, $\pi_1(X, x)$ trivial. Jadi Z_x hanya mempunyai satu titik. Argumen yang sama berlaku bagi setiap $x \in X$, sehingga π bijektif.

Syarat trivialitas lokal suatu ruang penutup menyatakan bahwa setiap $x \in X$ mempunyai lingkungan terbuka $U \ni x$ sedemikian sehingga

$$\pi^{-1}(U) \longrightarrow U$$

adalah homeomorfisme. Ambil semua lingkungan semacam itu sebagai suatu penutup terbuka $\{U_\alpha\}$ bagi X . Invers-invers lokal $U_\alpha \rightarrow \pi^{-1}(U_\alpha)$ berimpit pada setiap irisan karena π bijektif. Lema penempelan menggabungkannya menjadi invers kontinu $X \rightarrow Z$ bagi π . Jadi π adalah homeomorfisme. $\square$

Contoh 8.3 (ruang kontraktif). Jika X kontraktif, maka X terhubung sederhana. Ambil kontraksi

$$H: I \times X \longrightarrow X$$

menuju $x_0 \in X$, dengan

$$H(0, x) = x, \quad H(1, x) = x_0.$$

Funktor terinduksi

$$h = \Pi_1(H): \Pi_1(I \times X, \{0, 1\} \times X) \longrightarrow \Pi_1(X)$$

mempunyai domain yang, menurut Proposisi 8.1, dapat ditulis

$$\Pi_1(I, \{0, 1\}) \times \Pi_1(X) = \mathbf{2} \times \Pi_1(X).$$

Pada salinan $\{0\} \times \Pi_1(X)$, funktor h adalah identitas karena $H|_{\{0\} \times X} = \text{id}_X$. Pada salinan $\{1\} \times \Pi_1(X)$, ia mengirim setiap objek ke x_0 dan setiap lintasan ke lintasan konstan di x_0 , karena $H|_{\{1\} \times X}$ konstan. Khususnya,

$$h(1, x) = x_0$$

untuk setiap $x \in X$.

Kontraksi juga menunjukkan bahwa X terhubung lintasan: lintasan $s \mapsto H(s, x)$ menghubungkan x dengan x_0 . Sekarang ambil lintasan $\gamma: x \rightsquigarrow y$. Di dalam $\mathbf{2} \times \Pi_1(X)$ terdapat persegi komutatif

$$\begin{array}{ccc} (0, x) & \xrightarrow{(\text{id}_0, [\gamma])} & (0, y) \\ \downarrow & & \uparrow \\ (1, x) & \xrightarrow{(\text{id}_1, [\gamma])} & (1, y). \end{array}$$

Panah vertikal adalah isomorfisme tunggal yang diberikan faktor **2** (dipasangkan dengan morfisme identitas pada objek yang bersesuaian). Di bawah h , persegi itu menjadi

$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{[\gamma]} & y \\ \downarrow & & \uparrow \\ x_0 & \xrightarrow{\text{id}_{x_0}} & x_0. \end{array}$$

Citra kedua panah vertikal hanya bergantung pada x , y , dan kontraksi H , bukan pada kelas $[\gamma]$. Komutativitas menunjukkan bahwa $[\gamma]$ sama dengan komposit melalui x_0 . Karena komposit tersebut tidak bergantung pada pilihan γ , semua lintasan dari x ke y homotopik dengan titik ujung tetap. Maka $\Pi_1(X) \cong \text{Codisc}(X)$, sehingga X terhubung sederhana.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Latihan Sumber 8.1 di atas berasal dari Roberts. Pemeriksaan 8.2–8.5 dan seluruh solusi berikut merupakan materi asli edisi ini, ditambahkan di bawah CC BY 4.0 untuk menutup langkah yang tidak dibuktikan dalam rentang sumber.

8.4 Solusi Latihan Sumber 8.1

Pilih pusat bintang $v_0 \in K$. Definisikan

$$F: I \times K \longrightarrow K, \quad F(s, v) = sv_0 + (1 - s)v.$$

Definisi daerah berbentuk bintang menjamin bahwa citra F berada di K . Pemetaan itu kontinu dan memenuhi

$$F(0, v) = v, \quad F(1, v) = v_0.$$

Jadi K kontraktil. Kita dapat langsung memperoleh dua syarat pada Definisi 8.3. Pertama, setiap $v \in K$ dihubungkan ke v_0 oleh $s \mapsto F(s, v)$, sehingga K terhubung lintasan.

Kedua, jika $\gamma, \eta: v \rightsquigarrow w$, definisikan lintasan kanonik melalui pusat bintang

$$\lambda_{v,w} = (s \mapsto F(s, v)) \# \overline{(s \mapsto F(s, w))}.$$

Homotopi kontraksi mengubah setiap lintasan γ menjadi $\lambda_{v,w}$ dengan titik ujung tetap; hal ini juga merupakan kasus khusus argumen persegi pada Contoh 8.3. Hal yang sama berlaku bagi η . Maka $\gamma \simeq \lambda_{v,w} \simeq \eta$ relatif terhadap titik ujung. Jadi terdapat tepat satu kelas lintasan dari v ke w , dan K terhubung sederhana.

Pemeriksaan penguasaan 8.2 (struktur grupoid). Buktikan seluruh Lema 8.1. Kemudian tentukan orbit dan stabilisator dalam grupoid aksi $Y//G$, serta tentukan kapan grupoid itu diskret dan kapan ia kodiskret.

8.5 Solusi Pemeriksaan 8.2

Untuk $a: x \rightarrow y$ dan $g: x \rightarrow x$, komposit $a^{-1}ga$ bertipe $y \rightarrow y$. Bagi $g, h \in \Gamma(x, x)$,

$$\text{Ad}_a(gh) = a^{-1}gha = (a^{-1}ga)(a^{-1}ha),$$

karena $aa^{-1} = \text{id}_x$ dalam urutan komposisi aljabar. Selain itu,

$$\text{Ad}_{a^{-1}}(\text{Ad}_a(g)) = a(a^{-1}ga)a^{-1} = g,$$

dan perhitungan sebaliknya sama. Jadi Ad_a adalah isomorfisme grup dengan invers $\text{Ad}_{a^{-1}}$.

Rumus $g \cdot b = gb$ memenuhi

$$\text{id}_x \cdot b = b, \quad (gh) \cdot b = g \cdot (h \cdot b),$$

sehingga merupakan aksi. Jika $g \cdot b = b$, maka

$$g = gbb^{-1} = bb^{-1} = \text{id}_x,$$

jadi aksi bebas. Jika $b, c \in \Gamma(x, y)$, ambil

$$g = cb^{-1} \in \Gamma(x, x).$$

Lalu $g \cdot b = (cb^{-1})b = c$, sehingga aksi transitif.

Dalam $Y//G$, dua objek berada pada komponen grupoid yang sama tepat jika mereka berada pada orbit G yang sama. Grup automorfisme objek y adalah stabilisator

$$G_y = \{g \in G \mid yg = y\}.$$

Grupoid aksi diskret tepat ketika satu-satunya morfisme pada setiap objek adalah identitas. Ini terjadi tepat ketika setiap orbit berupa satu titik dan setiap stabilisator trivial, yakni ketika G sendiri trivial apabila $Y \neq \emptyset$. Untuk $Y = \emptyset$, grupoid kosong tentu diskret untuk setiap G . Grupoid aksi kodiskret tepat ketika di antara setiap dua objek terdapat tepat satu morfisme. Artinya, aksi G pada Y bebas dan transitif. Dengan kata lain, jika $Y \neq \emptyset$, maka grupoid aksi kodiskret tepat ketika Y adalah torsor kanan bagi G . Jika $Y = \emptyset$, maka $Y//G = \text{Codisc}(\emptyset)$ untuk setiap G .

Pemeriksaan penguasaan 8.3 (keabsahan dan funktorialitas Π_1). Buktikan bahwa konkatenasi pada Definisi 8.2 terdefinisi baik pada kelas, memenuhi aksioma grupoid, dan funktorial terhadap morfisme pasangan. Buktikan pula kedua isomorfisme pada Proposisi 8.1. Terakhir, tunjukkan bahwa setiap ruang penutup $\pi: Z \rightarrow X$ menentukan funktor monodromi $\rho_Z: \Pi_1(X) \rightarrow \mathbf{Set}$ dan jelaskan bagaimana restriksinya pada loop menghasilkan aksi kanan Unit 7.

8.6 Solusi Pemeriksaan 8.3

Untuk ruang sebarang, ambil kelas homotopi berujung tetap

$$[\gamma] \in [\{*\}, P_x^y X], \quad [\eta] \in [\{*\}, P_y^z X].$$

Konkatenasi kontinu sebagai pemetaan ruang lintasan menurut Pemeriksaan Penguasaan 7.2. Karena itu, homotopi berujung tetap pada γ atau η menghasilkan homotopi berujung tetap pada $\gamma\#\eta$. Maka

$$[\gamma][\eta] := [\gamma\#\eta]$$

tidak bergantung pada wakil. Homotopi reparameterisasi dari Unit 7 menunjukkan asosiativitas pada kelas. Kelas lintasan konstan $[c_x]$ menjadi identitas, dan kelas lintasan balik $[\bar{\gamma}]$ menjadi invers. Jadi struktur ini benar-benar suatu grupoid.

Untuk morfisme pasangan $f: (X, A) \rightarrow (Y, B)$, definisikan

$$\Pi_1(f)(x) = f(x), \quad \Pi_1(f)([\gamma]) = [f \circ \gamma].$$

Komposisi dengan f membawa homotopi berujung tetap ke homotopi berujung tetap. Ia juga memenuhi

$$f \circ (\gamma \# \eta) = (f \circ \gamma) \# (f \circ \eta), \quad f \circ c_x = c_{f(x)}.$$

Jadi $\Pi_1(f)$ adalah funktor grupoid. Rumus tersebut jelas mempertahankan identitas dan komposisi pemetaan pasangan, sehingga Π_1 adalah funktor. Pada pasangan $(X, \{x\})$, hanya ada satu objek dan grup automorfismenya adalah $\pi_1(X, x)$. Ini membuktikan komutativitas diagram Proposisi 8.1.

Selanjutnya, pemetaan

$$P_{(x,y)}^{(x',y')}(X \times Y) \longrightarrow P_x^{x'}X \times P_y^{y'}Y, \quad \gamma \longmapsto (\text{pr}_X \circ \gamma, \text{pr}_Y \circ \gamma)$$

adalah homeomorfisme, dengan invers yang memasangkan kedua lintasan titik demi titik. Setelah mengambil kelas homotopi dan memakai bijeksi alami

$$[\{*\}, M \times N] \cong [\{*\}, M] \times [\{*\}, N],$$

kita memperoleh isomorfisme produk pada objek maupun morfisme. Pada ruang SLSC, ini juga dapat dibaca sebagai rumus π_0 dalam Definisi 8.2. Rumus tersebut menghormati konkatenasi koordinat demi koordinat.

Terakhir, setiap lintasan $I \rightarrow X \sqcup Y$ seluruhnya berada di X atau seluruhnya berada di Y , karena I terhubung dan kedua bagian gabungan lepas itu terbuka sekaligus tertutup. Jadi tidak ada morfisme yang melintasi kedua bagian, sedangkan semua morfisme di dalam masing-masing bagian tetap ada. Ini memberikan isomorfisme koproduk pada Proposisi 8.1.

Untuk ruang penutup $\pi: Z \rightarrow X$, definisikan funktor monodromi pada objek dan morfisme dengan

$$\rho_Z(x) = Z_x, \quad \rho_Z([\gamma]) = \gamma_*: Z_x \longrightarrow Z_y$$

bagi $[\gamma]: x \rightarrow y$. Invariansi transpor terhadap homotopi berujung tetap membuat rumus ini terdefinisi baik. Lintasan konstan menginduksi identitas, sedangkan Lema 7.1 memberi

$$\rho_Z([\gamma][\eta]) = (\gamma \# \eta)_* = \eta_* \circ \gamma_* = \rho_Z([\eta]) \circ \rho_Z([\gamma]).$$

Ini tepat hukum funktor untuk konvensi komposisi aljabar, yakni pertama $[\gamma]$ lalu $[\eta]$. Pada grup automorfisme objek x , tuliskan $z \cdot [\gamma] = \gamma_*(z)$. Persamaan yang sama menjadi

$$z \cdot ([\gamma][\eta]) = (z \cdot [\gamma]) \cdot [\eta],$$

yaitu aksi kanan pada serat Z_x . Jika aksi kiri lebih disukai, balik setiap loop sebagaimana dijelaskan pada Unit 7.

Pemeriksaan penguasaan 8.4 (kriteria keterhubungan sederhana dan penutup). Untuk ruang terhubung lintasan X , buktikan bahwa syarat-syarat berikut ekuivalen:

1. X terhubung sederhana;

2. $\pi_1(X, x)$ trivial untuk satu titik $x \in X$;
3. $\pi_1(X, y)$ trivial untuk setiap titik $y \in X$.

Jelaskan pula dengan contoh mengapa kata “terhubung lintasan” pada Proposisi 8.2 tidak boleh dihapus dari hipotesis ruang atas Z .

8.7 Solusi Pemeriksaan 8.4

Implikasi (1) $\Rightarrow$ (3) langsung dari Definisi 8.3, dan (3) $\Rightarrow$ (2) langsung. Untuk (2) $\Rightarrow$ (3), pilih lintasan $a: x \rightsquigarrow y$. Lema 8.1 memberi isomorfisme konjugasi

$$\pi_1(X, x) \xrightarrow{\cong} \pi_1(X, y).$$

Jadi trivialitas pada x mengakibatkan trivialitas pada y .

Untuk membuktikan (2) $\Rightarrow$ (1), ambil dua lintasan $\gamma, \eta: y \rightsquigarrow z$. Karena X terhubung lintasan, pilih $a: x \rightsquigarrow y$. Komposit

$$a \# \gamma \# \bar{\eta} \# \bar{a}$$

adalah loop pada x . Kelasnya trivial, sehingga pembatalan kelas $[a]$ dan $[\bar{a}]$ di dalam grupoid memberi $[\gamma] = [\eta]$. Maka di antara setiap dua objek terdapat tepat satu morfisme, sehingga $\Pi_1(X)$ kodiskret.

Sekarang ambil ruang terhubung sederhana X dan himpunan diskret S yang mempunyai sedikitnya dua unsur. Proyeksi penutup trivial

$$S \times X \longrightarrow X$$

bukan homeomorfisme, sebab setiap serat mempunyai $|S| > 1$ titik. Ruang atas $S \times X$ bukan terhubung lintasan: setiap $\{s\} \times X$ adalah komponen lintasannya. Jadi hipotesis keterhubungan lintasan pada Z tepat menyingkirkan penutup trivial dengan lebih dari satu lembar.

Pemeriksaan penguasaan 8.5 (argumen kontraksi tanpa diagram). Misalkan $H(0, u) = u$ dan $H(1, u) = x_0$. Untuk setiap $u \in X$, definisikan $\rho_u(s) = H(s, u)$. Tunjukkan langsung bahwa setiap lintasan $\gamma: x \rightsquigarrow y$ homotopik dengan titik ujung tetap terhadap $\rho_x \# \bar{\rho}_y$. Deduksikan kembali bahwa X terhubung sederhana dan cocokkan perhitungan ini dengan persegi pada Contoh 8.3.

8.8 Solusi Pemeriksaan 8.5

Definisikan

$$K: I \times I \longrightarrow X, \quad K(s, t) = H(s, \gamma(t)).$$

Untuk $s = 0$, kita memperoleh

$$K(0, t) = \gamma(t).$$

Untuk $s = 1$, lintasan itu konstan:

$$K(1, t) = x_0.$$

Namun K belum merupakan homotopi berujung tetap, sebab sisi-sisinya bergerak menurut

$$K(s, 0) = \rho_x(s), \quad K(s, 1) = \rho_y(s).$$

Menelusuri batas mulai dari $(0, 0)$, pertama-tama dalam arah t meningkat, memberikan loop

$$\gamma \# \rho_y \# \bar{c}_{x_0} \# \bar{\rho}_x,$$

yang null-homotopik melalui K . Karena c_{x_0} adalah identitas pada kelas lintasan, persamaan batas di dalam grupoid fundamental adalah

$$[\gamma][\rho_y][\bar{\rho}_x] = [c_x].$$

Kalikan dengan kelas invers yang sesuai, atau baca kembali arah batas persegi, untuk mendapatkan

$$[\gamma] = [\rho_x][\bar{\rho}_y].$$

Dengan demikian

$$\gamma \simeq \rho_x \# \bar{\rho}_y \quad \text{relatif terhadap } \{0, 1\}.$$

Ruas kanan hanya bergantung pada x, y , dan kontraksi H , bukan pada γ . Jadi setiap dua lintasan $x \rightsquigarrow y$ berada dalam kelas yang sama. Karena $\rho_x \# \bar{\rho}_y$ juga memperlihatkan adanya lintasan dari x ke y , X terhubung lintasan dan grupoid fundamentalnya kodiskret.

Dalam persegi Contoh 8.3, citra panah vertikal kiri adalah $[\rho_x]$, sedangkan citra panah vertikal kanan yang diarahkan ke atas adalah $[\bar{\rho}_y]$. Panah bawah menjadi $[\text{id}_{x_0}]$. Maka “jalan memutar” dari x ke y tepat $[\rho_x][\bar{\rho}_y]$, sama dengan perhitungan langsung di atas.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex](#) baris 1947–2093 pada commit [b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 9 dan teorema kesetiaan funktor grupoid fundamental suatu ruang penutup, lalu berakhir tepat setelah pernyataan teorema yang mengidentifikasi serat dengan ruang koset. Baris 2094 memulai Kuliah 10 dan tidak termasuk dalam unit ini. Bukti sumber bagi teorema ruang koset baru dimulai pada kuliah berikutnya. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan ketiga unsur pinggir ke urutan bacaan utama: keterangan tentang funktor setia, latihan kontraksi, dan diagram pengangkatan homotopi. Diagram tersebut ditulis ulang sebagai diagram linear beserta uraian semua panahnya. Beberapa cacat sumber diperbaiki secara independen: salah eja “functor”, “trivialisable”, dan “resuls” diperbaiki; fragmen kalimat sebelum pemetaan ke ruang lintasan dilengkapi dengan hukum eksponensial yang memang dipakai; salah variabel $(t, z) := \pi(z)$ diperbaiki menjadi $(t, x) := \pi(z)$; serta “are path” dan “map in injective” diperbaiki menjadi bentuk yang bertipe dan gramatikal. Rumus bagi τ dan σ juga menampilkan titik awal lintasan secara eksplisit, sehingga produk serat yang tersirat dalam sumber dapat diperiksa.

Ada satu persoalan konvensi yang substantif. Sumber menuliskan ruang koset G/H , yang membawa aksi kiri alami. Unit 7–8 menggunakan transpor penutup sebagai aksi kanan, sebagaimana dituntut oleh urutan konkatenasi yang sudah ditetapkan. Karena itu teorema penutup unit ini menyatakan kedua bentuk yang ekuivalen: G/H untuk aksi kiri yang diperoleh dengan membalik unsur grup, dan

$H \backslash G$ untuk aksi kanan monodromi. Subgrup H ditulis sebagai citra $\pi_*\pi_1(Z, z)$, bukan disamakan secara diam-diam dengan grup asalnya.

Rentang sumber memuat satu latihan pinggir tetapi tidak menyediakan solusinya. Bagian pendamping penguasaan mempertahankan latihan itu dan menambahkan empat pemeriksaan edisi dengan solusi lengkap: perbedaan antara setia dan penuh; invers eksplisit bagi trivialitas di atas $I \times X$; konstruksi pengangkatan homotopi dari sebuah penampang; serta identifikasi orbit–stabilisator dengan kedua konvensi koset. Solusi terakhir memberi bukti mandiri bagi teorema penutup tanpa menyalin ungkapan bukti pada kuliah berikutnya. Seluruh materi pendamping yang ditambahkan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

9 Kuliah 9

Dalam satu arti, kita terutama tertarik pada ruang yang terhubung lintasan. Meskipun demikian, grupoid fundamental juga berguna ketika ruang dibangun dari komponen-komponen yang saling lepas. Sekarang kita akan melihat cara lain untuk memperoleh informasi tentang grupoid fundamental sebuah ruang dari grupoid fundamental ruang lain.

9.1 Ruang penutup menginduksi funktor setia

Teorema 9.1 (kesetiaan bagi ruang penutup). Misalkan $\pi: Z \rightarrow X$ suatu ruang penutup. Untuk setiap $z_1, z_2 \in Z$, pemetaan

$$\begin{aligned}\Pi_1(Z)(z_1, z_2) &\longrightarrow \Pi_1(X)(\pi(z_1), \pi(z_2)), \\ [\gamma] &\longmapsto [\pi \circ \gamma]\end{aligned}$$

bersifat injektif. Dengan kata lain, funktor $\Pi_1(\pi): \Pi_1(Z) \rightarrow \Pi_1(X)$ bersifat *setia*.

Bukti teorema ini akan diberikan setelah kita membuktikan sifat pengangkatan homotopi. Untuk sekarang, kita mencatat satu akibat penting.

Akibat 9.1 (grup fundamental ruang atas sebagai subgrup). Untuk ruang penutup bertitik

$$\pi: (Z, z) \longrightarrow (X, x),$$

homomorfisme terinduksi

$$\pi_*: \pi_1(Z, z) \longrightarrow \pi_1(X, x)$$

mengidentifikasi $\pi_1(Z, z)$ secara isomorfik dengan subgrup $\pi_*(\pi_1(Z, z)) \leq \pi_1(X, x)$.

Jadi, jika grupoid fundamental ruang atas suatu penutup diketahui, ukuran grup fundamental ruang atas memberi batas bawah bagi ukuran grup fundamental ruang dasar. Secara ekuivalen,

$$|\pi_1(Z, z)| \leq |\pi_1(X, x)|.$$

Dengan demikian, jika $\pi_1(X, x)$ berhingga, maka $\pi_1(Z, z)$ juga berhingga.

9.2 Trivialitas penutup di sepanjang interval

Proposisi 9.1 (penutup di atas $I \times X$). Misalkan $\pi: Z \rightarrow I \times X$ suatu ruang penutup dan definisikan

$$Z_0 := Z_{\{0\} \times X} = \pi^{-1}(\{0\} \times X).$$

Terdapat isomorfisme ruang penutup

$$Z \xrightarrow{\cong} I \times Z_0$$

di atas $I \times X$, dengan $I \times Z_0 \rightarrow I \times X$ diberikan oleh

$$(t, z_0) \mapsto (t, x) \quad \text{jika} \quad \pi(z_0) = (0, x).$$

Bukti. Pemetaan dari Z menuju $I \times Z_0$ akan berbentuk

$$\Phi = (\text{pr}_1 \circ \pi, \tau),$$

untuk suatu pemetaan $\tau: Z \rightarrow Z_0$ yang masih harus dibangun. Gagasannya sama dengan trivialitas ruang penutup di atas I ; kasus itu tepat merupakan kasus khusus $X = \{*\}$.

Untuk setiap $x \in X$, pembatasan

$$Z_{I \times \{x\}} \longrightarrow I \times \{x\} \cong I$$

merupakan ruang penutup yang dapat ditrivialkan. Karena itu terdapat pemetaan

$$\tau_x: Z_{I \times \{x\}} \longrightarrow I \times Z_{(0,x)} \xrightarrow{\text{pr}_2} Z_{(0,x)}.$$

Pemetaan-pemetaan τ_x menentukan sebuah fungsi himpunan $Z \rightarrow Z_0$, tetapi kekontinuannya belum langsung terlihat. Kita akan membangun versi globalnya dari pemetaan-pemetaan yang sudah diketahui kontinu.

Untuk $(t, x) \in I \times X$, definisikan lintasan

$$\eta_{(t,x)}: I \longrightarrow I \times X, \quad \eta_{(t,x)}(s) = (ts, x).$$

Lintasan ini berjalan dari $(0, x)$ menuju (t, x) dan berubah secara kontinu terhadap (t, x) . Memang, pemetaan

$$I \times I \times X \longrightarrow I \times X, \quad (s, t, x) \mapsto (ts, x)$$

kontinu. Hukum eksponensial bagi ruang lintasan kemudian memberi pemetaan kontinu

$$E: I \times X \longrightarrow (I \times X)^I, \\ (t, x) \mapsto \eta_{(t,x)}.$$

Tuliskan $\bar{\eta}_{(t,x)}(s) = \eta_{(t,x)}(1-s)$ bagi lintasan balik. Pemetaan $(t, x) \mapsto \bar{\eta}_{(t,x)}$ kontinu karena, menurut hukum eksponensial, ia bersesuaian dengan pemetaan kontinu

$$(s, t, x) \mapsto ((1-s)t, x).$$

Pemetaan ke kedua produk serat di bawah ini karena itu kontinu; untuk σ , koordinat x diperoleh secara kontinu dari pembatasan $Z_0 \rightarrow \{0\} \times X$. Dengan operator pengangkatan lintasan kontinu Lift, definisikan komposit

$$\begin{aligned} \tau: Z &\xrightarrow{\cong} (I \times X) \times_{I \times X} Z \\ &\longrightarrow (I \times X)^I \times_{I \times X} Z \xrightarrow{\text{Lift}} Z^I \xrightarrow{\text{ev}_1} Z, \end{aligned}$$

yang pada suatu titik diberikan oleh

$$z \mapsto (\pi(z), z) \mapsto (\bar{\eta}_{\pi(z)}, z) \mapsto \tilde{\eta}_{\pi(z), z}(1).$$

Produk serat di sini memasang suatu lintasan di $I \times X$ dengan titik di Z di atas titik awal lintasan itu. Jika $\pi(z) = (t, x)$, maka $\bar{\eta}_{(t,x)}$ berjalan dari (t, x) menuju $(0, x)$. Karena itu titik akhir pengangkatannya berada di $Z_{(0,x)}$; jadi τ benar-benar memfaktor melalui Z_0 . Semua pemetaan dalam komposit tersebut kontinu, sehingga τ kontinu.

Sekarang bangun invers kontinu bagi Φ . Jika $z_0 \in Z_0$ dan $\pi(z_0) = (0, x)$, angkat lintasan $\eta_{(t,x)}$ mulai dari z_0 , lalu ambil titik akhirnya. Dengan kata lain,

$$\begin{aligned} \sigma: I \times Z_0 &\longrightarrow (I \times X)^I \times_{I \times X} Z \xrightarrow{\text{Lift}} Z^I \xrightarrow{\text{ev}_1} Z, \\ (t, z_0) &\mapsto (\eta_{(t,x)}, z_0) \mapsto \tilde{\eta}_{(t,x), z_0}(1). \end{aligned}$$

Pemetaan ini kontinu. Untuk setiap x , pembatasannya merupakan trivialitas kanonik ruang penutup di atas $I \times \{x\}$. Mengangkat suatu lintasan lalu lintasan baliknya mengembalikan titik awal, berdasarkan keunikan pengangkatan lintasan. Akibatnya

$$\sigma \circ \Phi = \text{id}_Z, \quad \Phi \circ \sigma = \text{id}_{I \times Z_0}.$$

Jadi Φ merupakan isomorfisme di atas $I \times X$. $\square$

Akibat 9.2 (invariansi homotopi bagi tarik balik). Misalkan $f, g: X \rightarrow Y$ homotopik melalui $H: I \times X \rightarrow Y$, dengan

$$H(0, u) = f(u), \quad H(1, u) = g(u).$$

Jika $Z \rightarrow Y$ suatu ruang penutup, maka terdapat isomorfisme ruang penutup

$$f^*Z \cong g^*Z$$

di atas X .

Bukti. Bentuk tarik balik

$$H^*Z \longrightarrow I \times X.$$

Menurut Proposisi 9.1,

$$H^*Z \cong I \times f^*Z.$$

Di sisi lain, pembatasan H^*Z ke $\{1\} \times X$ isomorfik dengan g^*Z . Membatasi isomorfisme di atas ke $\{1\} \times X$ memberikan

$$g^*Z \cong (H^*Z)_{\{1\} \times X} \cong (I \times f^*Z)_{\{1\} \times X} \cong f^*Z.$$

Semua isomorfisme ini berada di atas X . $\square$

Isomorfisme $f^*Z \cong g^*Z$ yang dihasilkan umumnya bergantung pada homotopi H yang dipilih; akibat ini menyatakan keberadaan isomorfisme, bukan kanonisitas yang hanya ditentukan oleh kedua pemetaan ujung.

Kita segera memperoleh kriteria yang menjamin bahwa suatu ruang tidak memiliki ruang penutup nontrivial.

Akibat 9.3 (penutup di atas ruang kontraktif). Jika X kontraktif, maka untuk setiap $x \in X$ dan setiap ruang penutup $Z \rightarrow X$ terdapat isomorfisme

$$Z \cong X \times Z_x$$

di atas X .

Bukti. Pilih kontraksi $H: I \times X \rightarrow X$ menuju x , dan tuliskan $c_x: X \rightarrow X$ bagi pemetaan konstan bernilai x . Karena H merupakan homotopi dari id_X menuju c_x , Akibat 9.2 memberi

$$Z = \text{id}_X^* Z \cong c_x^* Z = X \times Z_x.$$

Ini adalah isomorfisme ruang penutup di atas X . $\square$

Latihan sumber 9.1 (mengubah titik tujuan kontraksi). Definisi kontraktif hanya menjamin kontraksi menuju suatu titik. Buktikan bahwa jika X kontraktif, maka untuk setiap $x \in X$ terdapat kontraksi X menuju x .

Contoh 9.1 (ruang tanpa penutup nontrivial). Setiap ruang vektor topologis yang konveks lokal tidak mempunyai ruang penutup nontrivial; hal yang sama berlaku bagi setiap daerah konveks, bahkan setiap daerah berbentuk bintang di dalamnya. Dengan “tidak mempunyai ruang penutup nontrivial” dimaksudkan bahwa setiap penutup isomorfik dengan produk $X \times S \rightarrow X$ untuk suatu himpunan diskret S .

Sfera satuan di ruang Hilbert separabel berdimensi tak hingga juga tidak mempunyai ruang penutup nontrivial. Demikian pula halnya dengan manifold Stiefel berdimensi tak hingga. Dua pernyataan terakhir memakai fakta kontraktifitas tingkat lanjut. Sumber tidak membuktikan fakta itu dan tidak menentukan model maupun topologi bagi manifold Stiefel berdimensi tak hingga; karena itu keduanya dicatat di sini sebagai klaim sumber, bukan sebagai akibat yang telah dibuktikan dalam unit ini.

9.3 Sifat pengangkatan homotopi

Akibat 9.4 (pengangkatan homotopi). Misalkan $\pi: Z \rightarrow Y$ suatu ruang penutup, $f, g: X \rightarrow Y$, dan

$$H: I \times X \longrightarrow Y$$

suatu homotopi dari f menuju g . Jika

$$\tilde{f}: \{0\} \times X \longrightarrow Z$$

merupakan pengangkatan f , maka terdapat tepat satu homotopi

$$\tilde{H}: I \times X \longrightarrow Z$$

yang mengangkat H , membatasi ke $\tilde{f}$ pada $\{0\} \times X$, dan pada $\{1\} \times X$ memberikan suatu pengangkatan dari g .

Diagram yang harus dipenuhi adalah

$$\begin{array}{ccc} \{0\} \times X & \xrightarrow{\tilde{f}} & Z \\ i_0 \downarrow & & \pi \downarrow \\ I \times X & \xrightarrow{H} & Y, \end{array}$$

dan panah diagonal yang dicari ialah $\tilde{H}: I \times X \rightarrow Z$, dengan $\pi \circ \tilde{H} = H$ dan $\tilde{H} \circ i_0 = \tilde{f}$.

Bukti. Pengangkatan $\tilde{f}$ bersesuaian dengan sebuah penampang

$$s_f: X \longrightarrow f^*Z.$$

Proposisi 9.1 memberi isomorfisme, yang dinormalisasi pada $\{0\} \times X$,

$$I \times f^*Z \xrightarrow{\cong} H^*Z.$$

Komposisikan penampang produk

$$I \times X \longrightarrow I \times f^*Z, \quad (t, u) \longmapsto (t, s_f(u)),$$

dengan isomorfisme tersebut, lalu dengan proyeksi $H^*Z \rightarrow Z$. Hasilnya adalah pemetaan

$$\tilde{H}: I \times X \longrightarrow Z$$

yang menutupi H dan membatasi ke $\tilde{f}$ pada waktu 0. Pada waktu 1, persamaan $\pi \circ \tilde{H} = H$ menunjukkan bahwa $\tilde{H}|_{\{1\} \times X}$ mengangkat g .

Untuk keunikan, tetapkan $u \in X$. Lintasan $H(-, u)$ di Y mempunyai titik awal $f(u)$. Setiap pengangkatan $\tilde{H}'$ yang memenuhi syarat akan memberikan lintasan $\tilde{H}'(-, u)$ yang mengangkat $H(-, u)$ dan berawal di $\tilde{f}(0, u)$. Keunikan pengangkatan lintasan memaksa

$$\tilde{H}'(-, u) = \tilde{H}(-, u).$$

Ini berlaku bagi setiap u , sehingga $\tilde{H}' = \tilde{H}$. $\square$

Sekarang kita dapat memberikan bukti Teorema 9.1 yang sebelumnya ditunda.

Bukti Teorema 9.1. Ambil lintasan $\gamma, \eta: z_1 \rightsquigarrow z_2$ di Z , dan anggap bahwa $\pi \circ \gamma$ dan $\pi \circ \eta$ mewakili morfisme yang sama di $\Pi_1(X)$. Jadi terdapat homotopi berujung tetap

$$H: I \times I \longrightarrow X$$

dari $\pi \circ \gamma$ menuju $\pi \circ \eta$. Akibat 9.4 mengangkat H menjadi homotopi $\tilde{H}$ yang pada sisi waktu awal sama dengan γ dan pada sisi waktu akhir merupakan suatu pengangkatan $\pi \circ \eta$.

Secara eksplisit, dengan s sebagai parameter homotopi dan t sebagai parameter lintasan,

$$H(0, t) = \pi(\gamma(t)), \quad H(1, t) = \pi(\eta(t)),$$

sedangkan syarat titik ujung tetap adalah

$$H(s, 0) = \pi(z_1), \quad H(s, 1) = \pi(z_2).$$

Karena H mempertahankan titik ujung, kedua pembatasan

$$H|_{I \times \{i\}}, \quad i = 0, 1,$$

merupakan lintasan konstan. Pembatasan-pembatasan $\tilde{H}|_{I \times \{i\}}$ adalah lintasan di dalam serat-serat ruang penutup, yang merupakan ruang diskret. Oleh sebab itu kedua lintasan tersebut konstan. Jadi $\tilde{H}$ juga mempertahankan titik ujung.

Lintasan $\tilde{H}(1, -)$ dan η sama-sama mengangkat $\pi \circ \eta$ dan mempunyai titik awal z_1 . Keunikan pengangkatan lintasan memberi

$$\tilde{H}(1, -) = \eta.$$

Dengan demikian γ dan η homotopik relatif terhadap titik-titik ujung. Keduanya menentukan unsur yang sama di $\Pi_1(Z)(z_1, z_2)$, sehingga pemetaan pada Teorema 9.1 injektif. $\square$

9.4 Serat sebagai ruang koset

Sejauh ini, banyak hasil kita hanya memberikan batas atau perkiraan yang menghubungkan serat suatu ruang penutup dengan grup fundamental ruang dasarnya. Jika ruang atas terhubung lintasan, kita memperoleh deskripsi yang tepat.

Teorema 9.2 (serat penutup terhubung sebagai ruang koset). Misalkan

$$\pi: (Z, z) \longrightarrow (X, x)$$

suatu ruang penutup dengan Z terhubung lintasan. Tuliskan

$$G := \pi_1(X, x), \quad H := \pi_*(\pi_1(Z, z)) \leq G.$$

Jika aksi monodromi kanan dari Unit 7–8 digunakan, terdapat isomorfisme himpunan- G kanan

$$Z_x \cong H \backslash G.$$

Jika aksi itu diubah menjadi aksi kiri melalui $g \star u := u \cdot g^{-1}$, bentuk yang sama adalah isomorfisme himpunan- G kiri

$$Z_x \cong G/H = \pi_1(X, x)/\pi_*(\pi_1(Z, z)).$$

Bentuk terakhir adalah konvensi yang ditampilkan dalam sumber.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini memuat solusi latihan sumber dan empat pemeriksaan tambahan yang menutup langkah-langkah yang paling mudah terlewat ketika unit dipelajari secara mandiri.

9.5 Solusi Latihan Sumber 9.1

Karena X kontraktif, terdapat suatu $x_0 \in X$ dan homotopi

$$F: I \times X \longrightarrow X$$

dengan

$$F(0, u) = u, \quad F(1, u) = x_0.$$

Tetapkan titik sembarang $x \in X$. Definisikan

$$K(t, u) = \begin{cases} F(2t, u), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ F(2 - 2t, x), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Pada $t = \frac{1}{2}$, kedua rumus bernilai x_0 , sehingga lema penempelan menunjukkan bahwa K kontinu. Selain itu,

$$K(0, u) = u, \quad K(1, u) = x.$$

Jadi K merupakan homotopi dari id_X menuju pemetaan konstan c_x . Karena x dipilih sembarang, kontraksi dapat diarahkan menuju setiap titik di X .

Pemeriksaan penguasaan 9.2 (setia tidak berarti penuh).

1. Turunkan Akibat 9.1 langsung dari Teorema 9.1.
2. Berikan ruang penutup yang funktor $\Pi_1(Z) \rightarrow \Pi_1(X)$ -nya setia tetapi tidak penuh.
3. Jelaskan dengan tepat kesimpulan keterhinggaan yang dapat ditarik dari penyertaan $\pi_1(Z, z) \hookrightarrow \pi_1(X, x)$.

9.6 Solusi Pemeriksaan 9.2

Untuk $z_1 = z_2 = z$, himpunan-hom pada Teorema 9.1 adalah grup automorfisme

$$\Pi_1(Z)(z, z) = \pi_1(Z, z), \quad \Pi_1(X)(x, x) = \pi_1(X, x).$$

Pemetaan terinduksi tepat π_* . Karena pemetaan itu injektif dan juga homomorfisme, ia mengidentifikasi domainnya dengan citranya sebagai subgrup.

Untuk melihat bahwa funktor tersebut tidak harus penuh, ambil ruang tak kosong X , himpunan diskret S dengan sedikitnya dua unsur, dan penutup trivial

$$\pi: S \times X \longrightarrow X.$$

Pilih $s_1 \neq s_2$ dan $x \in X$, lalu tetapkan $z_i = (s_i, x)$. Tidak ada lintasan dari z_1 menuju z_2 , sehingga

$$\Pi_1(S \times X)(z_1, z_2) = \emptyset.$$

Namun $\Pi_1(X)(x, x)$ tidak kosong karena memuat kelas lintasan konstan. Pemetaan dari himpunan kosong menuju himpunan tak kosong memang injektif, tetapi tidak surjektif. Jadi funktor itu setia tetapi tidak penuh.

Terakhir, injeksi memberi pertidaksamaan kardinal

$$|\pi_1(Z, z)| \leq |\pi_1(X, x)|.$$

Jika grup kanan berhingga, grup kiri berhingga dan ordonya membagi ordo grup kanan menurut Teorema Lagrange. Kebalikannya tidak berlaku: sebuah grup tak hingga dapat mempunyai subgrup berhingga, bahkan subgrup trivial. Karena itu keterhinggaan $\pi_1(Z, z)$ saja tidak memaksa keterhinggaan $\pi_1(X, x)$.

Pemeriksaan penguasaan 9.3 (memeriksa kedua invers trivialitas). Dengan notasi Proposisi 9.1, buktikan secara titik demi titik bahwa $\sigma \circ \Phi = \text{id}_Z$ dan $\Phi \circ \sigma = \text{id}_{I \times Z_0}$. Periksa pula bahwa kedua pemetaan berada di atas $I \times X$.

9.7 Solusi Pemeriksaan 9.3

Ambil $z \in Z$ dengan $\pi(z) = (t, x)$, dan tuliskan

$$z_0 := \tau(z) = \tilde{\eta}_{(t,x),z}(1).$$

Jadi z_0 berada di atas $(0, x)$. Pemetaan Φ memberi $\Phi(z) = (t, z_0)$. Pemetaan σ kemudian mengangkat $\eta_{(t,x)}$ mulai dari z_0 .

Lintasan $\tilde{\eta}_{(t,x),z}$ yang dibalik merupakan pengangkatan $\eta_{(t,x)}$ mulai dari z_0 dan berakhir di z . Menurut keunikan pengangkatan lintasan, itulah tepat lintasan yang dipakai oleh σ . Karena itu

$$\sigma(\Phi(z)) = z.$$

Sebaliknya, ambil $(t, z_0) \in I \times Z_0$ dengan $\pi(z_0) = (0, x)$ dan definisikan

$$z := \sigma(t, z_0) = \tilde{\eta}_{(t,x),z_0}(1).$$

Pengangkatan balik $\tilde{\eta}_{(t,x)}$ mulai dari z adalah kebalikan dari pengangkatan $\eta_{(t,x)}$ tadi. Maka titik akhirnya adalah z_0 , sehingga

$$\Phi(\sigma(t, z_0)) = (t, z_0).$$

Untuk sifat di atas ruang dasar, jika $\pi(z) = (t, x)$, maka

$$(I \times Z_0 \rightarrow I \times X)(\Phi(z)) = (t, x) = \pi(z).$$

Jika $\pi(z_0) = (0, x)$, pengangkatan $\eta_{(t,x)}$ berakhir di atas (t, x) , sehingga

$$\pi(\sigma(t, z_0)) = (t, x).$$

Jadi kedua pemetaan merupakan pemetaan di atas $I \times X$, dan perhitungan sebelumnya membuktikan bahwa keduanya saling invers.

Pemeriksaan penguasaan 9.4 (dari penampang menuju pengangkatan homotopi). Tulis tarik balik H^*Z sebagai himpunan pasangan, lalu:

1. jelaskan mengapa pengangkatan $\tilde{f}$ sama dengan penampang $s_f: X \rightarrow f^*Z$;
2. bangun $\tilde{H}$ secara eksplisit melalui trivialitas Proposisi 9.1;
3. buktikan bahwa nilai $\tilde{H}(t, u)$ juga dapat dicirikan sebagai titik akhir pengangkatan lintasan $s \mapsto H(st, u)$ yang berawal di $\tilde{f}(0, u)$.

9.8 Solusi Pemeriksaan 9.4

Tarik balik dapat ditulis

$$H^*Z = \{((t, u), w) \in (I \times X) \times Z \mid H(t, u) = \pi(w)\}.$$

Serupa dengan itu,

$$f^*Z = \{(u, w) \in X \times Z \mid f(u) = \pi(w)\}.$$

Karena $\pi \circ \tilde{f}(0, -) = f$, rumus

$$s_f(u) = (u, \tilde{f}(0, u))$$

memberi penampang proyeksi $f^*Z \rightarrow X$. Sebaliknya, komponen kedua dari setiap penampang memberi pengangkatan f , sehingga kedua data tersebut ekuivalen.

Terapkan Proposisi 9.1 pada $H^*Z \rightarrow I \times X$. Trivialitas eksplisitnya memberi isomorfisme

$$\Theta: I \times f^*Z \xrightarrow{\cong} H^*Z$$

yang pada $t = 0$ adalah identitas. Definisikan

$$\tilde{H}(t, u) := \text{pr}_Z(\Theta(t, s_f(u))).$$

Karena $\Theta(t, s_f(u))$ berada dalam H^*Z , secara otomatis

$$\pi(\tilde{H}(t, u)) = H(t, u).$$

Normalisasi pada $t = 0$ memberi $\tilde{H}(0, u) = \tilde{f}(0, u)$.

Dalam konstruksi Proposisi 9.1, Θ mengangkat lintasan radial dalam koordinat interval. Untuk (t, u) tetap, lintasan dasar itu adalah

$$\lambda_{t,u}(s) = H(st, u), \quad 0 \leq s \leq 1.$$

Ia berawal di $f(u)$ dan berakhir di $H(t, u)$. Karena itu $\tilde{H}(t, u)$ adalah titik akhir satu-satunya pengangkatan $\lambda_{t,u}$ yang berawal di $\tilde{f}(0, u)$. Karakterisasi ini juga menjelaskan keunikan: setiap pengangkatan homotopi lain dengan nilai awal yang sama harus memakai pengangkatan lintasan yang sama untuk setiap (t, u) .

Pemeriksaan penguasaan 9.5 (orbit, stabilisator, dan sisi koset). Dalam situasi Teorema 9.2, gunakan aksi kanan monodromi

$$u \cdot [\gamma] := \gamma_*(u)$$

untuk membuktikan bahwa:

1. aksi G pada Z_x transitif;
2. stabilisator z tepat $H = \pi_*\pi_1(Z, z)$;
3. pemetaan $H \backslash G \rightarrow Z_x$, $Hg \mapsto z \cdot g$, merupakan isomorfisme himpunan- G kanan;
4. setelah aksi kiri didefinisikan oleh $g \star u = u \cdot g^{-1}$, pemetaan $G/H \rightarrow Z_x$, $gH \mapsto z \cdot g^{-1}$, merupakan isomorfisme himpunan- G kiri.

9.9 Solusi Pemeriksaan 9.5

Ambil $u \in Z_x$. Karena Z terhubung lintasan, terdapat lintasan $\delta: z \rightsquigarrow u$ di Z . Proyeksinya $\pi \circ \delta$ adalah loop pada x , dan keunikan pengangkatan menunjukkan bahwa

$$z \cdot [\pi \circ \delta] = u.$$

Jadi orbit z adalah seluruh Z_x ; aksi tersebut transitif.

Selanjutnya, $[\gamma] \in G$ menstabilkan z jika dan hanya jika pengangkatan γ yang berawal di z juga berakhir di z . Dalam hal itu pengangkatan tersebut merupakan loop di Z , dan proyeksi kelasnya adalah $[\gamma]$. Sebaliknya, proyeksi setiap loop pada z mempunyai transpor yang mempertahankan z . Invariansi transpor terhadap homotopi berujung tetap menunjukkan bahwa pernyataan ini hanya bergantung pada kelas. Jadi

$$\text{Stab}_G(z) = \pi_*(\pi_1(Z, z)) = H.$$

Definisikan

$$\varphi: H \backslash G \longrightarrow Z_x, \quad \varphi(Hg) = z \cdot g.$$

Jika $Hg_1 = Hg_2$, maka $g_1 = hg_2$ untuk suatu $h \in H$, sehingga

$$z \cdot g_1 = (z \cdot h) \cdot g_2 = z \cdot g_2.$$

Jadi φ terdefinisi baik. Transitivitas membuktikan surjektivitas. Jika $z \cdot g_1 = z \cdot g_2$, maka

$$z \cdot (g_1 g_2^{-1}) = z,$$

sehingga $g_1 g_2^{-1} \in H$ dan $Hg_1 = Hg_2$. Jadi φ injektif. Selain itu,

$$\varphi((Hg) \cdot k) = \varphi(Hgk) = z \cdot (gk) = (z \cdot g) \cdot k,$$

sehingga φ ekuivarian untuk aksi kanan.

Untuk konvensi kiri, definisikan $g \star u = u \cdot g^{-1}$. Pemetaan inversi

$$G/H \longrightarrow H \backslash G, \quad gH \longmapsto Hg^{-1}$$

terdefinisi baik dan bijektif. Komposisinya dengan φ adalah

$$gH \longmapsto z \cdot g^{-1}.$$

Untuk $k \in G$,

$$z \cdot (kg)^{-1} = z \cdot g^{-1}k^{-1} = k \star (z \cdot g^{-1}),$$

yang membuktikan ekuivariansi kiri. Dengan demikian kedua bentuk koset pada Teorema 9.2 menyatakan klasifikasi yang sama, dengan sisi aksi yang dinyatakan secara eksplisit.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex baris 2094–2272 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 10 dan lanjutan bukti teorema ruang koset dari Unit 9, lalu berakhir tepat setelah pratinjau bahwa grup fundamental bagi dua lingkaran adalah grup bebas pada dua pembangkit. Baris 2273 memulai Kuliah 11 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [{}Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, serta pemindahan keenam unsur pinggir ke urutan bacaan utama: definisi himpunan- G , arti ekuivarian, konvensi keterhubungan lintasan semilokal, sifat universal bagi, diagram penutup tiga lembar, dan bentuk kata dalam grup bebas. Diagram penutup diganti dengan daftar simpul dan sisi berarah yang mempertahankan semua data pelabelan, proyeksi, dan pengangkatan lintasan.

Sejumlah cacat sumber diperbaiki secara independen. Huruf titik yang berubah dari p menjadi s dalam pemetaan orbit–stabilisator diseragamkan; subgrup stabilisator ditulis sebagai citra $\pi_*(\pi_1(Z, z))$, bukan disamakan secara harfiah dengan grup asalnya; variabel x, y pada himpunan morfisme grupoid terbatas disyaratkan berada di A ; dan dekomposisi grupoid dinyatakan hanya ketika $X = X_1 \sqcup X_2$ merupakan dekomposisi ke dalam komponen lintasan. Istilah *join* yang salah diganti dengan *wedge* atau *baji*, urutan komposisi dalam sifat universal bagi diperbaiki agar bertipe benar, dan salah tulis $S^\vee S^1$ dipulihkan menjadi $S^1 \vee S^1$. Salah eja “goups”, simbol ρ yang kehilangan garis miring, serta bentuk jamak “homomorphism” juga diperbaiki. Catatan bentuk normal produk bebas dilengkapi dengan syarat eksponen tak nol, pergantian faktor, dan kata kosong agar tidak menyatakan representasi tak tereduksi sebagai bentuk normal.

Konvensi aksi memerlukan perhatian khusus. Pengangkatan lintasan pada Unit 7–9 memberi aksi kanan langsung $u \cdot (gh) = (u \cdot g) \cdot h$, sehingga ruang orbit–stabilisator alaminya adalah $H \backslash G$. Sumber memakai aksi kiri dan G/H . Unit ini mempertahankan kedua bentuk dengan menyatakan operasi inversi yang menghubungkannya. Demikian pula, operator titik akhir $R_g(u) = u \cdot g$ memenuhi $R_{gh} = R_h \circ R_g$; representasi permutasi sebagai homomorfisme biasa diperoleh dari $\lambda(g) = R_{g^{-1}}$. Perbedaan ini mencegah urutan perkalian terbalik secara diam-diam pada contoh bagi dua lingkaran.

Rentang sumber tidak memuat latihan. Bagian pendamping penguasaan menambahkan lima pemeriksaan dengan solusi lengkap: aksi reguler dan kesetiaan; langkah yang menuntaskan perhitungan $\pi_1(S^1)$; sifat universal bagi; pemeriksaan lokal dan monodromi penutup tiga lembar; serta batas logis antara nonkomutativitas yang sudah dibuktikan dan struktur grup bebas yang baru akan dibuktikan. Seluruh materi pendamping yang ditambahkan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

10 Kuliah 10

10.1 Menuntaskan deskripsi serat sebagai ruang koset

Bukti Teorema 9.2 (lanjutan). Sebuah himpunan yang dilengkapi aksi grup G disebut *himpunan- G* . Mula-mula ambil sembarang himpunan- G kanan transitif S dan suatu titik $p \in S$. Pemetaan

$$G \longrightarrow S, \quad g \longmapsto p \cdot g$$

turun menjadi bijeksi yang terdefinisi baik

$$\text{Stab}(p) \backslash G \xrightarrow{\cong} S, \quad \text{Stab}(p)g \mapsto p \cdot g,$$

dengan

$$\text{Stab}(p) := \{g \in G \mid p \cdot g = p\}.$$

Bijeksi ini *ekuivariant*: ia mempertahankan aksi kanan G . Jika aksi kiri yang bersesuaian didefinisikan oleh

$$g \star u := u \cdot g^{-1},$$

bijeksi yang sama dapat ditulis

$$G / \text{Stab}(p) \xrightarrow{\cong} S, \quad g \text{Stab}(p) \mapsto p \cdot g^{-1}.$$

Inilah bentuk aksi kiri yang digunakan dalam sumber.

Terapkan fakta tersebut pada aksi kanan transitif $G = \pi_1(X, x)$ di serat Z_x . Aksi itu transitif karena Z terhubung lintasan. Kita memperoleh isomorfisme himpunan- G kanan

$$\text{Stab}(z) \backslash \pi_1(X, x) \xrightarrow{\cong} Z_x.$$

Tinggal mengidentifikasi stabilisatornya. Jika $[\gamma] \in \pi_1(X, x)$ memenuhi

$$z \cdot [\gamma] = \gamma_*(z) = z,$$

maka pengangkatan $\tilde{\gamma}_z$ yang berawal di z juga berakhir di z , sehingga merupakan loop di Z . Sebaliknya, proyeksi setiap loop pada z mempunyai pengangkatan berawal di z yang berakhir di z . Karena Teorema 9.1 menyatakan bahwa π_* injektif, kita boleh mengidentifikasi $\pi_1(Z, z)$ dengan citranya, tetapi sebagai subgrup dari $\pi_1(X, x)$ pernyataan yang tepat adalah

$$\text{Stab}(z) = \pi_*(\pi_1(Z, z)).$$

Jadi

$$Z_x \cong \pi_*(\pi_1(Z, z)) \backslash \pi_1(X, x)$$

sebagai himpunan- $\pi_1(X, x)$ kanan. Setelah aksi diubah melalui inversi, hasil ini menjadi bentuk kiri

$$Z_x \cong \pi_1(X, x) / \pi_*(\pi_1(Z, z))$$

yang ditampilkan dalam sumber. $\square$

Akibat 10.1 (serat penutup terhubung sederhana). Jika

$$\pi: (Z, z) \longrightarrow (X, x)$$

suatu ruang penutup dengan Z terhubung sederhana, maka pemetaan

$$\begin{aligned}\pi_1(X, x) &\longrightarrow Z_x, \\ g &\longmapsto z \cdot g\end{aligned}$$

merupakan isomorfisme himpunan- $\pi_1(X, x)$ kanan, dengan grup pada ruas kiri membawa aksi kanan reguler melalui perkalian.

Bukti. Karena Z terhubung sederhana, $\pi_1(Z, z) = 1$. Stabilisator z karena itu trivial, sehingga Teorema 9.2 memberi

$$Z_x \cong \{1\} \backslash \pi_1(X, x) \cong \pi_1(X, x)$$

secara ekuivarian untuk aksi kanan. $\square$

Contoh 10.1 (keterhitungan grup fundamental lingkaran). Kini kita dapat mengatakan bahwa $\pi_1(S^1, 1)$ bukan hanya tak hingga, seperti yang sudah dibuktikan pada Contoh 7.3, melainkan juga terhitung. Memang, ia berbijeksi dengan serat $\mathbb{Z}$ dari ruang penutup terhubung sederhana

$$\mathbb{R} \longrightarrow S^1, \quad t \longmapsto e^{2\pi it},$$

di atas $1 \in S^1$.

Akibat 10.1 memberi lebih dari sekadar bijeksi. Untuk aksi kanan langsung, tuliskan

$$R_g: Z_x \longrightarrow Z_x, \quad R_g(u) = u \cdot g.$$

Hukum aksi memberi

$$R_{gh} = R_h \circ R_g.$$

Jadi $g \mapsto R_g$ adalah aksi permutasi kanan, atau antihomomorfisme ke grup permutasi bila komposisi fungsi dibaca dengan konvensi biasa. Dengan membalik unsur grup, kita memperoleh representasi permutasi kiri

$$\begin{aligned}\lambda: \pi_1(X, x) &\longrightarrow \text{Aut}(Z_x), \\ g &\longmapsto R_{g^{-1}},\end{aligned}$$

yang merupakan homomorfisme. Representasi ini *setia*. Jika $g \neq h$, maka bijeksi Akibat 10.1 memberi suatu $u \in Z_x$ —bahkan titik dasar z sudah cukup—dengan

$$u \cdot g^{-1} \neq u \cdot h^{-1}.$$

Dengan demikian $\lambda(g) \neq \lambda(h)$. Grup fundamental kini direalisasikan sebagai grup permutasi, tempat perhitungan dapat dilakukan secara lebih konkret.

Akibat 10.2 (aksi bebas pada serat). Untuk ruang penutup terhubung sederhana bertitik $(Z, z) \rightarrow (X, x)$, aksi kanan $\pi_1(X, x)$ pada Z_x bersifat bebas.

Sekarang kita dapat memberi contoh pertama grup fundamental nontrivial yang dihitung secara lengkap.

Teorema 10.1 (grup fundamental lingkaran). Terdapat isomorfisme grup

$$\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}.$$

Bukti. Gunakan ruang penutup terhubung sederhana

$$q: \mathbb{R} \longrightarrow S^1, \quad q(t) = e^{2\pi it},$$

yang turun menjadi homeomorfisme $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong S^1$ dan yang seratnya di atas $1 \in S^1$ adalah $\mathbb{Z}$. Inklusi

$$[0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad t \longmapsto t,$$

merupakan pengangkatan loop γ yang mengelilingi lingkaran satu kali dalam arah positif. Semua pengangkatan loop itu adalah translasi inklusi tersebut. Karena itu aksi kanan $[\gamma]$ pada serat $\mathbb{Z}$ adalah translasi sebesar 1:

$$n \cdot [\gamma] = n + 1.$$

Lebih umum,

$$n \cdot [\gamma]^k = n + k \quad (k, n \in \mathbb{Z}).$$

Jadi subgrup yang dibangkitkan oleh $[\gamma]$ sudah bertindak transitif pada $\mathbb{Z}$. Di sisi lain, Akibat 10.2 menyatakan bahwa aksi seluruh $\pi_1(S^1, 1)$ bebas. Untuk setiap $g \in \pi_1(S^1, 1)$, pilih $k \in \mathbb{Z}$ dengan

$$0 \cdot g = k = 0 \cdot [\gamma]^k.$$

Kebebasan aksi memaksa $g = [\gamma]^k$. Maka $[\gamma]$ membangkitkan seluruh grup. Karena translasi sebesar k hanya identitas ketika $k = 0$, pembangkit itu berordo tak hingga. Jadi grupnya siklik tak hingga dan isomorfik dengan $\mathbb{Z}$. $\square$

Akibatnya, untuk setiap $A \subseteq S^1$, grupoid fundamental terbatas $\Pi_1(S^1, A)$ mempunyai himpunan objek A . Untuk setiap $x \in A$,

$$\pi_1(S^1, x) \cong \mathbb{Z}.$$

Untuk setiap $x, y \in A$, himpunan morfisme $\Pi_1(S^1, A)(x, y)$ tidak kosong dan berbijeksi dengan $\mathbb{Z}$ sebagai himpunan. Bijeksi terakhir tidak kanonik sebelum suatu kelas lintasan dari x menuju y dipilih.

Bagaimana kita menghitung π_1 secara umum—atau, lebih baik, Π_1 ? Jika sebuah ruang merupakan gabungan saling lepas dari dua komponen lintasan,

$$X = X_1 \sqcup X_2,$$

maka tidak ada morfisme grupoid fundamental di antara kedua komponen, dan karena itu

$$\Pi_1(X, A) = \Pi_1(X_1, A \cap X_1) \sqcup \Pi_1(X_2, A \cap X_2).$$

Jika $A \cap X_i \neq \emptyset$ untuk $i = 1, 2$, maka setiap titik di X dapat dihubungkan oleh lintasan ke suatu titik di A . Dengan demikian grup fundamental kedua komponen lintasan terwakili di dalam grupoid terbatas tersebut.

Contoh 10.2 (dua lingkaran yang saling lepas). Grupoid

$$\Pi_1(S^1 \sqcup S^1, \{1\} \sqcup \{1\})$$

mempunyai dua objek. Tidak terdapat morfisme di antara kedua objek itu, dan grup automorfisme masing-masing objek isomorfik dengan $\mathbb{Z}$.

10.2 Baji ruang bertitik

Kita akan memusatkan perhatian sejenak pada perhitungan grup fundamental, atau grupoid fundamental, bagi ruang terhubung lintasan. Cara paling sederhana membuat ruang terhubung baru dari dua ruang terhubung X dan Y ialah memilih $x \in X$ serta $y \in Y$, lalu mengidentifikasi kedua titik itu. Sesuai konvensi mata kuliah, ruang yang digunakan di sini bersifat terhubung lintasan semilokal (SLPC); menurut Proposisi 4.2, dalam kelas ruang tersebut komponen dan komponen lintasan berimpit.

Definisi 10.1 (baji). Untuk dua ruang bertitik (X, x) dan (Y, y) , *baji* $X \vee Y$ adalah ruang hasil bagi

$$X \vee Y := (X \sqcup Y) / (x \sim y).$$

Titik dasarnya adalah

$$* = [x] = [y].$$

Pemetaan inklusi kanonik memberi diagram ruang bertitik

$$(X, x) \xrightarrow{\text{in}_L} (X \vee Y, *) \xleftarrow{\text{in}_R} (Y, y).$$

Sifat utama baji adalah sifat universal berikut. Jika (M, m) suatu ruang bertitik dan

$$f: (X, x) \longrightarrow (M, m), \quad g: (Y, y) \longrightarrow (M, m)$$

pemetaan bertitik, maka terdapat tepat satu pemetaan bertitik

$$\langle f, g \rangle: (X \vee Y, *) \longrightarrow (M, m)$$

yang memenuhi persamaan bertipe benar

$$\langle f, g \rangle \circ \text{in}_L = f, \quad \langle f, g \rangle \circ \text{in}_R = g.$$

Karena semua pemetaan tersebut bertitik, funktorialitas π_1 memberi dua homomorfisme

$$\pi_1(X, x) \xrightarrow{\pi_1(\text{in}_L)} \pi_1(X \vee Y, *) \xleftarrow{\pi_1(\text{in}_R)} \pi_1(Y, y).$$

Jika grup fundamental X dan Y sudah diketahui, kita dapat mencoba memanfaatkan keduanya untuk memahami grup fundamental bajinya. Sebagai contoh, untuk $X = Y = S^1$ diperoleh

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{\pi_1(\text{in}_L)} \pi_1(S^1 \vee S^1, *) \xleftarrow{\pi_1(\text{in}_R)} \mathbb{Z}.$$

Definisikan

$$a := \pi_1(\text{in}_L)(1), \quad b := \pi_1(\text{in}_R)(1).$$

Jadi a dan b adalah kelas loop yang masing-masing mengelilingi lingkaran kiri dan kanan satu kali dalam arah positif.

10.3 Penutup tiga lembar yang mendeteksi nonkomutativitas

Definisikan ruang penutup

$$q_1: Z_1 \longrightarrow S^1 \vee S^1$$

sebagai graf berarah berlabel berikut. Sumber menamai panah penutup ini π_1 ; edisi menulisnya sebagai q_1 agar tidak bertabrakan dengan funktor grup fundamental π_1 . Ruang dasar mempunyai satu simpul $*$ dan dua loop berarah a dan b . Ruang atas mempunyai tiga simpul A, B, C , semuanya dipetakan ke $*$, dan enam sisi berarah:

Diagram linear penutup q_1 . Sisi-sisi yang dipetakan ke loop a ialah

$$A \xrightarrow{a_1} A, \quad B \xrightarrow{a_2} C, \quad C \xrightarrow{a_3} B,$$

sedangkan sisi-sisi yang dipetakan ke loop b ialah

$$A \xrightarrow{b_1} B, \quad B \xrightarrow{b_2} A, \quad C \xrightarrow{b_3} C.$$

Dengan kata lain,

$$q_1(A) = q_1(B) = q_1(C) = *, \quad q_1(a_i) = a, \quad q_1(b_i) = b \quad (i = 1, 2, 3).$$

Daftar tersebut merupakan pengganti aksesibel bagi gambar sumber: dari setiap simpul terdapat tepat satu sisi keluar dan satu sisi masuk berlabel a , serta tepat satu sisi keluar dan satu sisi masuk berlabel b .

Pengangkatan loop memberi aksi kanan pada serat

$$(Z_1)_* = \{A, B, C\}.$$

Tuliskan $R_w(u) = u \cdot w$ bagi operator titik akhir pengangkatan kata loop w . Dari daftar sisi diperoleh

$$R_a = (BC), \quad R_b = (AB)$$

sebagai permutasi $\{A, B, C\}$. Karena kata ab berarti menelusuri a terlebih dahulu lalu b , hukum aksi kanan memberi

$$R_{ab} = R_b \circ R_a = (ABC).$$

Serupa dengan itu,

$$R_{ba} = R_a \circ R_b = (ACB).$$

Kedua permutasi tersebut berbeda, sehingga $ab \neq ba$ di $\pi_1(S^1 \vee S^1, *)$. Dengan kata lain, grup fundamental bagi dua lingkaran **tidak abelian**.

Jika diinginkan representasi permutasi sebagai homomorfisme dengan komposisi fungsi biasa, definisikan

$$\rho_1(g) := R_{g^{-1}}.$$

Maka

$$\rho_1: \pi_1(S^1 \vee S^1, *) \longrightarrow \text{Aut}\{A, B, C\} \cong S_3$$

merupakan homomorfisme. Karena a dan b dipetakan ke involusi, tetap berlaku

$$\rho_1(a) = (BC), \quad \rho_1(b) = (AB),$$

tetapi urutan siklus kompositnya berbalik terhadap operator kanan:

$$\rho_1(ab) = (ACB), \quad \rho_1(ba) = (ABC).$$

Perbedaan itu hanyalah akibat konvensi aksi; kedua perhitungan membuktikan kesimpulan nonkomutativitas yang sama.

Dengan memilih ruang penutup secara cermat, orang juga dapat membuktikan bahwa kedua homomorfisme

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \pi_1(S^1 \vee S^1, *)$$

di atas injektif. Jadi a dan b masing-masing membangkitkan subgrup siklik tak hingga. Kelak akan dibuktikan bahwa

$$\pi_1(S^1 \vee S^1, *) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} = F_2,$$

yakni grup bebas pada pembangkit a, b , dengan presentasi

$$\langle a, b \mid \rangle.$$

Setelah hasil itu tersedia, setiap unsur bukan identitas mempunyai bentuk kata tereduksi yang berganti-ganti di antara pangkat tak nol dari a dan pangkat tak nol dari b . Kata dapat dimulai atau berakhir pada salah satu faktor; identitas diwakili oleh kata kosong. Misalnya salah satu pola yang mungkin ialah

$$a^{n_1} b^{m_1} \dots a^{n_k} b^{m_k},$$

dengan setiap eksponen pada blok yang benar-benar tampil tidak nol; blok awal atau akhir dapat dihilangkan agar kata dimulai atau berakhir pada salah satu faktor. Pernyataan bentuk bebas ini masih merupakan pratinjau pada tahap sekarang, bukan akibat dari satu penutup tiga lembar saja.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini menambahkan lima pemeriksaan yang menutup langkah-langkah paling mudah terlewat ketika unit dipelajari secara mandiri.

Pemeriksaan penguasaan 10.1 (aksi reguler dari penutup terhubung sederhana). Dalam situasi Akibat 10.1:

1. buktikan langsung bahwa pemetaan $\Phi(g) = z \cdot g$ terdefinisi dengan baik dan bijektif;
2. buktikan bahwa aksi pada Z_x bebas dan transitif;
3. periksa bahwa $\lambda(g) = R_{g^{-1}}$ merupakan homomorfisme injektif ke $\text{Aut}(Z_x)$;
4. untuk penutup terhubung lintasan yang tidak harus terhubung sederhana, buktikan bagaimana stabilisator berubah ketika titik pilihan dalam serat diganti, baik dalam konvensi aksi kanan maupun aksi kiri.

10.4 Solusi Pemeriksaan 10.1

Karena Z terhubung lintasan, untuk setiap $u \in Z_x$ pilih lintasan $\delta: z \rightsquigarrow u$ di Z . Loop $\pi \circ \delta$ pada x memenuhi

$$z \cdot [\pi \circ \delta] = u,$$

sehingga Φ surjektif. Jika $\Phi(g) = \Phi(h)$, maka

$$z \cdot (gh^{-1}) = z.$$

Stabilisator z adalah $\pi_*\pi_1(Z, z) = 1$, sehingga $gh^{-1} = 1$ dan $g = h$. Jadi Φ bijektif.

Surjektivitas Φ tepat menyatakan transitivitas. Jika $u \cdot g = u$, tulis $u = z \cdot h$. Maka

$$z \cdot (hg) = z \cdot h.$$

Injektivitas Φ memberi $hg = h$, lalu $g = 1$. Jadi aksi bebas.

Terakhir, dari $R_{gh} = R_h \circ R_g$ diperoleh

$$\lambda(gh) = R_{(gh)^{-1}} = R_{h^{-1}g^{-1}} = R_{g^{-1}} \circ R_{h^{-1}} = \lambda(g) \circ \lambda(h).$$

Jika $\lambda(g) = \lambda(h)$, evaluasi pada z memberi $z \cdot g^{-1} = z \cdot h^{-1}$. Kebebasan aksi memaksa $g^{-1} = h^{-1}$, sehingga $g = h$. Jadi λ homomorfisme injektif.

Untuk pernyataan perubahan titik, sekarang ambil penutup terhubung lintasan umum dan tuliskan $H_z = \text{Stab}(z)$. Jika $z' = z \cdot g$, maka

$$\begin{aligned} h \in H_{z'} &\iff (z \cdot g) \cdot h = z \cdot g \\ &\iff z \cdot (ghg^{-1}) = z \\ &\iff ghg^{-1} \in H_z. \end{aligned}$$

Karena itu

$$H_{z'} = g^{-1}H_zg.$$

Dalam konvensi kiri $g \star u = u \cdot g^{-1}$, persamaan $z' = g \star z$ berarti $z' = z \cdot g^{-1}$, sehingga rumus yang sama menjadi

$$H_{z'} = gH_zg^{-1}.$$

Jadi penutup bertitik menentukan subgrup tertentu, sedangkan penutup tanpa pilihan titik dalam serat secara alami hanya menentukan kelas konjugasinya.

Pemeriksaan penguasaan 10.2 (mengapa loop sekali putar membangkitkan). Untuk penutup $q(t) = e^{2\pi it}$:

1. tunjukkan bahwa pengangkatan γ^k yang berawal di $n \in \mathbb{Z}$ berakhir di $n + k$;
2. gunakan kebebasan dan transitivitas aksi untuk membuktikan bahwa setiap kelas loop sama dengan tepat satu $[\gamma]^k$;
3. untuk $x, y \in A \subseteq S^1$, jelaskan mengapa $\Pi_1(S^1, A)(x, y)$ hanya *berbijeksi*, bukan berisomorfisme grup secara alami, dengan $\mathbb{Z}$ ketika $x \neq y$.

10.5 Solusi Pemeriksaan 10.2

Pengangkatan γ mulai dari n adalah $t \mapsto n + t$ dan berakhir di $n + 1$. Konkatensi kronologis serta keunikan pengangkatan menunjukkan secara induktif bahwa pengangkatan γ^k berakhir di $n + k$ untuk $k \geq 0$. Untuk $k < 0$, ulangi loop balik $-k$ kali; satu loop balik yang berawal di n mengangkat menjadi $t \mapsto n - t$. Titik akhirnya kembali $n + k$.

Ambil $g \in \pi_1(S^1, 1)$. Karena aksi transitif, titik $0 \cdot g$ adalah suatu $k \in \mathbb{Z}$. Perhitungan sebelumnya memberi

$$0 \cdot [\gamma]^k = k.$$

Karena aksi bebas, kesamaan kedua titik akhir memaksa $g = [\gamma]^k$. Jika $[\gamma]^k = [\gamma]^\ell$, evaluasi pada 0 memberi $k = \ell$. Jadi pangkat itu ada dan unik.

Untuk $x, y \in A$, pilih satu kelas lintasan $c: x \rightsquigarrow y$. Pascakomposisi dengan c memberi bijeksi

$$\pi_1(S^1, x) \xrightarrow{\cong} \Pi_1(S^1, A)(x, y)$$

sebagai himpunan. Pilihan kelas c lain mengubah bijeksi tersebut. Selain itu, bila $x \neq y$, himpunan morfisme itu tidak memiliki operasi komposisi internal karena dua morfisme $x \rightarrow y$ tidak dapat langsung dikomposisikan. Jadi ia merupakan torsor bagi grup automorfisme terkait, bukan sebuah grup kanonik.

Pemeriksaan penguasaan 10.3 (sifat universal baji). Misalkan $f: (X, x) \rightarrow (M, m)$ dan $g: (Y, y) \rightarrow (M, m)$ pemetaan bertitik.

1. bangun $\langle f, g \rangle$ dari pemetaan pada gabungan saling lepas;
2. buktikan kekontinuannya dengan sifat hasil bagi;
3. buktikan keunikannya dan periksa urutan komposisi pada kedua persamaan pembatasan.

10.6 Solusi Pemeriksaan 10.3

Definisikan

$$F: X \sqcup Y \longrightarrow M$$

dengan $F|_X = f$ dan $F|_Y = g$. Pemetaan ini kontinu menurut sifat koproduk. Karena $f(x) = m = g(y)$, pemetaan F konstan pada kelas ekuivalensi yang mengidentifikasi x dengan y . Sifat universal hasil bagi karena itu memberi satu-satunya pemetaan kontinu

$$\langle f, g \rangle: X \vee Y \longrightarrow M$$

dengan $\langle f, g \rangle \circ q = F$, tempat $q: X \sqcup Y \rightarrow X \vee Y$ adalah pemetaan hasil bagi. Nilai titik bajinya adalah m , jadi pemetaan tersebut bertitik.

Membatasi persamaan pada salinan X dan Y memberi

$$\langle f, g \rangle \circ \text{in}_L = f, \quad \langle f, g \rangle \circ \text{in}_R = g.$$

Urutan sebaliknya tidak bertipe: in_L mempunyai kodomain $X \vee Y$, bukan domain M . Jika $h: X \vee Y \rightarrow M$ mempunyai kedua pembatasan yang sama, maka $h \circ q = F$ pada setiap komponen $X \sqcup Y$. Surjektivitas q memaksa $h = \langle f, g \rangle$, yang membuktikan keunikan.

Pemeriksaan penguasaan 10.4 (membaca penutup tiga lembar). Gunakan daftar sisi pada Diagram 10.1 untuk:

1. memeriksa secara lokal bahwa q_1 adalah penutup graf tiga lembar;
2. menghitung R_a, R_b, R_{ab}, R_{ba} titik demi titik;
3. menjelaskan mengapa perbedaan R_{ab} dan R_{ba} membuktikan $ab \neq ba$ tanpa mengharuskan $g \mapsto R_g$ menjadi homomorfisme biasa;
4. mengubah aksi kanan itu menjadi representasi kiri ρ_1 .

10.7 Solusi Pemeriksaan 10.4

Ambil lingkungan kecil U dari simpul $*$ yang terdiri atas ruas pendek pada keempat ujung terarah kedua loop. Di atas setiap simpul A, B, C , daftar sisi menyediakan tepat satu ruas yang memetakan homeomorfik ke setiap ruas keluar dan masuk berlabel a maupun b . Ketiga lingkungan bintang yang dihasilkan saling lepas dan masing-masing dipetakan homeomorfik ke U . Pada bagian dalam setiap sisi, sifat penutup jelas dari pemetaan interval ke interval. Jadi q_1 merupakan penutup tiga lembar.

Dari sisi berlabel a ,

$$A \cdot a = A, \quad B \cdot a = C, \quad C \cdot a = B,$$

sehingga $R_a = (BC)$. Dari sisi berlabel b ,

$$A \cdot b = B, \quad B \cdot b = A, \quad C \cdot b = C,$$

sehingga $R_b = (AB)$. Menelusuri a lalu b memberi

$$\begin{array}{c|ccc} u & A & B & C \\ \hline u \cdot (ab) & B & C & A, \end{array}$$

jadi $R_{ab} = (ABC)$. Menelusuri b lalu a memberi

$$\begin{array}{c|ccc} u & A & B & C \\ \hline u \cdot (ba) & C & A & B, \end{array}$$

jadi $R_{ba} = (ACB)$. Jika $ab = ba$ sebagai elemen grup fundamental, aksi apa pun harus memberi operator titik akhir yang sama. Karena kedua operator di atas berbeda, $ab \neq ba$. Argumen ini hanya memakai bahwa aksi menghormati kesamaan unsur; tidak perlu menyebut pemetaan ke grup permutasi sebagai homomorfisme biasa.

Untuk memperoleh homomorfisme biasa, tetapkan $\rho_1(g) = R_{g^{-1}}$. Perhitungan pada Solusi 10.1 membuktikan

$$\rho_1(gh) = \rho_1(g) \circ \rho_1(h).$$

Karena a^{-1} dan b^{-1} bekerja melalui transposisi yang sama dengan a dan b , nilai pada pembangkit tetap (BC) dan (AB) . Inversi kata menjelaskan mengapa siklus bagi ab dan ba bertukar dibandingkan dengan operator kanan langsung.

Pemeriksaan penguasaan 10.5 (apa yang sudah dan belum dibuktikan). Pisahkan kesimpulan berikut menjadi yang sudah dibuktikan dalam unit ini, yang hanya dinyatakan dapat dibuktikan dengan penutup lain, dan yang ditunda sampai teorema berikutnya:

1. a dan b tidak komutatif;
2. masing-masing homomorfisme $\mathbb{Z} \rightarrow \pi_1(S^1 \vee S^1, *)$ injektif;
3. a dan b membangkitkan seluruh grup fundamental;
4. tidak ada relasi taktrivial di antara a dan b ;
5. setiap unsur mempunyai bentuk kata tereduksi yang unik.

10.8 Solusi Pemeriksaan 10.5

Penutup tiga lembar memberi $R_{ab} \neq R_{ba}$, jadi butir 1 sudah dibuktikan. Sumber menyatakan bahwa penutup yang dipilih dengan cermat dapat membuktikan injektivitas pada butir 2, tetapi penutup-penutup tambahan itu belum dibangun dalam rentang ini. Karena itu butir 2 baru merupakan hasil yang diumumkan, bukan hasil yang telah dibuktikan di sini.

Butir 3–5 akan mengikuti dari teorema

$$\pi_1(S^1 \vee S^1, *) \cong F_2,$$

yang sumber janjikan untuk dibuktikan kemudian. Nonkomutativitas saja tidak menunjukkan bahwa a, b membangkitkan seluruh grup, dan juga tidak meniadakan relasi lain. Setelah isomorfisme dengan F_2 terbukti, bentuk normal yang tepat adalah kata tereduksi: huruf-huruf bukan identitas berasal berganti-ganti dari dua faktor siklik; secara ekuivalen, kata memakai pangkat tak nol dari a dan b secara berselang-seling. Identitas adalah kata kosong. Keunikan bentuk tersebut merupakan bagian dari teori produk bebas, bukan akibat langsung dari representasi ke S_3 yang tidak mungkin setia karena F_2 tak hingga sedangkan S_3 berhingga.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex baris 2273–2494 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 11 dan definisi grup bebas, lalu berakhir sesudah langkah pemanasan lokal dalam bukti teorema Seifert–van Kampen. Baris 2495 memulai Kuliah 12 dan melanjutkan bukti tersebut; baris itu tidak termasuk dalam unit ini. Karena itu bukti pada unit ini sengaja ditandai **belum selesai**, bukan diberi tanda akhir bukti. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan keenam unsur pinggir ke urutan bacaan utama. Kesebelas diagram sumber ditulis ulang sebagai diagram semantik, daftar panah, atau rumus parametrik yang dapat dibaca tanpa mengandalkan posisi visual. Dua gambar terakhir, yang membandingkan lintasan

sepanjang sisi persegi dan deformasinya, diganti dengan parameter eksplisit bagi kedua lintasan dan homotopi berujung tetap di antaranya.

Beberapa cacat sumber diperbaiki secara independen. Dalam sifat universal produk bebas, persamaan yang tidak bertipe $\phi = i \circ \kappa$ dan $\psi = j \circ \kappa$ diperbaiki menjadi $\phi = \kappa \circ i$ dan $\psi = \kappa \circ j$. Kalimat tentang presentasi yang menukar peran G dan H diselaraskan dengan rumusnya. Deskripsi unsur grup bebas dilengkapi dengan reduksi pasangan invers; kata mentah tidak dapat langsung menjadi unsur grup karena $x_i x_i^{-1}$ harus sama dengan kata kosong. Dalam konstruksi funktor pada bukti van Kampen, notasi sumber $F_1(\gamma)$ dan $G_1(\gamma)$ diperbaiki menjadi $F_1([\gamma])$ dan $G_1([\gamma])$, sebab domain funktor adalah kelas homotopi lintasan, bukan lintasan mentah. Edisi juga membedakan fungsi sementara $\widetilde{K}_1$ pada lintasan mentah dari fungsi K_1 pada kelas homotopi yang baru dapat diturunkan setelah invariansi homotopi terbukti. Beberapa ketidakteraturan tata bahasa dan singkatan juga dinormalkan tanpa mengubah isi matematis.

Rentang sumber tidak memuat latihan. Bagian pendamping penguasaan menambahkan tiga pemeriksaan dengan solusi lengkap: sifat universal grup bebas dan produk bebas; verifikasi pushout topologis dan ruang vektor; serta kemandirian subdivisi bersama homotopi eksplisit antara dua lintasan batas persegi. Bagian terakhir juga mencatat dengan tepat langkah global mana yang belum tersedia sebelum Kuliah 12. Seluruh materi pendamping yang ditambahkan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

11 Kuliah 11

11.1 Grup bebas dan produk bebas

Definisi 11.1 (grup bebas). *Grup bebas pada n simbol* adalah grup F_n dengan presentasi

$$F_n = \langle x_1, \dots, x_n \mid \rangle.$$

Jadi $x_1, \dots, x_n$ merupakan pembangkit dan tidak dikenai relasi tambahan.

Nama simbol-simbol itu tentu saja dapat diganti. Setiap unsur F_n diwakili oleh kata berhingga dalam huruf

$$x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}.$$

Dua kata mewakili unsur yang sama bila dapat dihubungkan dengan penyisipan atau penghapusan pasangan bersebelahan $x_i x_i^{-1}$ atau $x_i^{-1} x_i$. Dengan menghapus semua pasangan semacam itu, setiap unsur mempunyai wakil berupa kata tereduksi. Kata kosong $()$ mewakili identitas, dan perkalian dilakukan dengan mengonkatenasikan kata lalu mereduksi hasilnya.

Definisi 11.2 (produk bebas). Diberikan grup G dan H , *produk bebas* $G * H$ adalah grup yang dilengkapi homomorfisme

$$i: G \longrightarrow G * H, \quad j: H \longrightarrow G * H,$$

dengan sifat berikut. Untuk setiap grup K dan setiap pasangan homomorfisme

$$\phi: G \longrightarrow K, \quad \psi: H \longrightarrow K,$$

terdapat tepat satu homomorfisme

$$\kappa: G * H \longrightarrow K$$

yang memenuhi

$$\kappa \circ i = \phi, \quad \kappa \circ j = \psi.$$

Diagram 11.1 (sifat universal produk bebas). Data dan pemetaan universal dapat dibaca dari diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} G & \xrightarrow{i} & G * H & \xleftarrow{j} & H \\ & \searrow \phi & \downarrow \exists! \kappa & \swarrow \psi & \\ & & K & & \end{array}$$

dengan dua lintasan komposit $G \xrightarrow{i} G * H \xrightarrow{\kappa} K$ dan $H \xrightarrow{j} G * H \xrightarrow{\kappa} K$. Keduanya masing-masing harus sama dengan ϕ dan ψ .

Keberadaan dan keunikan κ setelah ϕ serta ψ diberikan disebut *sifat universal* produk bebas.

Misalkan

$$G = \langle g_1, \dots, g_m \mid R_1, \dots, R_n \rangle$$

dan

$$H = \langle h_1, \dots, h_k \mid Q_1, \dots, Q_l \rangle$$

masing-masing merupakan presentasi G dan H . Setiap R_i dan Q_j adalah relasi, yakni persamaan yang melibatkan pembangkit grup terkait. Produk bebasnya mempunyai presentasi

$$G * H = \langle g_1, \dots, g_m, h_1, \dots, h_k \mid R_1, \dots, R_n, Q_1, \dots, Q_l \rangle.$$

Produk bebas grup merupakan kasus khusus konstruksi yang lebih umum, yaitu *produk bebas dengan amalgamasi*. Keduanya pada gilirannya merupakan contoh dari sebuah konstruksi yang masuk akal dalam kategori sebarang.

11.2 Pushout dalam suatu kategori

Definisi 11.3 (persegi pushout). Misalkan $\mathcal{C}$ suatu kategori. Sebuah *persegi pushout* adalah persegi komutatif

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{b} & Y \\ a \downarrow & & \downarrow d \\ X & \xrightarrow{c} & P \end{array}$$

di $\mathcal{C}$ dengan sifat universal berikut. Untuk setiap pasangan morfisme

$$X \xrightarrow{f} Z \xleftarrow{g} Y$$

yang kompatibel pada W , yakni

$$f \circ a = g \circ b,$$

terdapat tepat satu morfisme $k: P \rightarrow Z$ yang memenuhi

$$f = k \circ c, \quad g = k \circ d.$$

Diagram 11.2 (pemetaan keluar dari pushout). Persegi pada Definisi 11.3 menyatakan $c \circ a = d \circ b$. Sifat universal menambahkan dua panah $f: X \rightarrow Z$ dan $g: Y \rightarrow Z$ yang sepakat setelah didahului oleh a dan b , lalu menghasilkan satu-satunya panah $k: P \rightarrow Z$. Dengan demikian kedua segitiga

$$X \xrightarrow{c} P \xrightarrow{k} Z, \quad Y \xrightarrow{d} P \xrightarrow{k} Z$$

masing-masing sama dengan f dan g . Keberadaan unik inilah sifat universal pushout.

Berikut beberapa contoh dalam kategori yang berbeda.

Contoh 11.1 (merekatkan subruang). Misalkan X ruang topologis dan $U, V \subseteq X$ subruang sedemikian sehingga

$$\{U^\circ, V^\circ\}$$

merupakan sampul terbuka dari X . Maka persegi semua pemetaan inklusi

$$\begin{array}{ccc} U \cap V & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & X \end{array}$$

merupakan persegi pushout di **Top**.

Diagram 11.3 (fungsi diagram perekatan). Panah atas dan kiri memasukkan $U \cap V$ ke V dan U . Panah kanan dan bawah memasukkan V dan U ke X . Jadi persegi itu menyatakan bahwa U dan V direkatkan sepanjang $U \cap V$ untuk menghasilkan X .

Dalam situasi ini, $\{U, V\}$ disebut *sampul X oleh lingkungan*: setiap titik di X mempunyai setidaknya salah satu dari U dan V sebagai lingkungan. Syarat tersebut ekuivalen dengan pernyataan bahwa interior U° dan V° menyampuli X .

Contoh 11.2 (baji ruang bertitik). Untuk setiap pasangan ruang bertitik (X, x) dan (Y, y) , persegi

$$\begin{array}{ccc} (*, *) & \longrightarrow & (Y, y) \\ \downarrow & & \downarrow \text{in}_R \\ (X, x) & \xrightarrow{\text{in}_L} & (X \vee Y, *) \end{array}$$

merupakan persegi pushout di **Top**_{*}.

Diagram 11.4 (fungsi diagram baji). Dua panah keluar dari ruang bertitik satu-titik memilih x dan y . Pushout mengidentifikasi kedua titik pilihan itu, sedangkan in_L dan in_R memasukkan kedua faktor ke baji. Sifat universalnya tepat sifat universal baji pada Unit 10.

Contoh 11.3 (produk bebas grup). Untuk grup sebarang G dan H , persegi

$$\begin{array}{ccc} 1 & \longrightarrow & H \\ \downarrow & & \downarrow j \\ G & \xrightarrow{i} & G * H \end{array}$$

merupakan persegi pushout di **Grp**.

Diagram 11.5 (fungsi diagram produk bebas). Kedua panah keluar dari grup trivial 1 adalah homomorfisme unik. Memberikan homomorfisme yang kompatibel dari G dan H ke grup K kemudian sama persis dengan memberikan pasangan ϕ, ψ pada Definisi 11.2; pemetaan universal dari pushout adalah $\kappa: G * H \rightarrow K$.

Contoh 11.4 (menghasilkan satu loop dari satu panah). Ingat grupoid **2** yang mempunyai dua objek 0, 1 dan tepat satu panah di antara setiap pasangan objek terurut. Tuliskan $\text{Disc}(\{0, 1\})$ bagi grupoid diskret pada kedua objek itu, $*$ bagi grupoid satu-objek trivial, dan **BZ** bagi grupoid satu-objek dengan grup automorfisme $\mathbb{Z}$. Persegi

$$\begin{array}{ccc} \text{Disc}(\{0, 1\}) & \longrightarrow & \mathbf{2} \\ \downarrow & & \downarrow \\ * & \longrightarrow & \mathbf{BZ} \end{array}$$

merupakan pushout di **Gpd**.

Diagram 11.6 (semua data panah pada pushout grupoid). Panah atas adalah identitas pada himpunan objek $\{0, 1\}$. Panah kiri menyatukan kedua objek menjadi objek tunggal $\bullet$. Panah kanan juga mengirim 0 dan 1 ke $\bullet$, serta mengirim panah unik

$$0 \longrightarrow 1$$

ke automorfisme $1 \in \mathbb{Z}$ dari $\bullet$; panah baliknya dikirim ke -1 . Panah bawah adalah funktor unik dari grupoid satu-objek trivial. Dengan menyatukan kedua objek, panah $0 \rightarrow 1$ menjadi satu loop bebas, sehingga pushoutnya adalah **BZ**.

Sifat universal contoh ini dapat diperiksa langsung. Misalkan Γ sebuah grupoid, dan diberikan funktor kompatibel

$$A: \mathbf{2} \longrightarrow \Gamma, \quad B: * \longrightarrow \Gamma.$$

Kompatibilitas pada $\text{Disc}(\{0, 1\})$ memaksa

$$A(0) = B(*) = A(1) =: x.$$

Karena itu $a := A(0 \rightarrow 1)$ merupakan automorfisme x . Terdapat tepat satu funktor

$$L: \mathbf{BZ} \longrightarrow \Gamma$$

yang mengirim objek tunggal ke x dan mengirim $n \in \mathbb{Z}$ ke a^n . Funktor ini membatasi menjadi A dan B : khususnya, 1 dikirim ke a dan -1 ke a^{-1} . Sebaliknya, setiap funktor yang memperluas A dan B harus mempunyai nilai-nilai tersebut, sehingga L unik. Inilah sifat universal pushout, bukan sekadar kemiripan bentuk diagram.

Contoh 11.5 (pushout ruang vektor). Dalam kategori **Vect** ruang vektor di atas sebuah lapangan tetap, misalkan

$$L_1: W \longrightarrow V_1, \quad L_2: W \longrightarrow V_2$$

pemetaan linear. Definiskan

$$\begin{aligned} J: W &\longrightarrow V_1 \oplus V_2, \\ w &\longmapsto (L_1(w), -L_2(w)). \end{aligned}$$

Maka persegi

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{L_2} & V_2 \\ L_1 \downarrow & & \downarrow \\ V_1 & \longrightarrow & (V_1 \oplus V_2)/J(W) \end{array}$$

merupakan pushout.

Diagram 11.7 (pemetaan kanonik pada pushout ruang vektor). Panah bawah dan kanan diberikan oleh

$$v_1 \longmapsto [(v_1, 0)], \quad v_2 \longmapsto [(0, v_2)].$$

Kedua komposit dari W sama karena

$$[(L_1(w), 0)] - [(0, L_2(w))] = [(L_1(w), -L_2(w))] = 0$$

dalam hasil bagi tersebut.

11.3 Teorema Seifert–van Kampen dalam bentuk grupoid

Teorema 11.1 (Seifert–van Kampen). Misalkan X suatu ruang dan $\{U, V\}$ sampul X oleh lingkungan. Maka persegi funktor yang diinduksi oleh inklusi

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(U \cap V) & \xrightarrow{i_V} & \Pi_1(V) \\ i_U \downarrow & & \downarrow \\ \Pi_1(U) & \longrightarrow & \Pi_1(X) \end{array}$$

merupakan persegi pushout di **Gpd**.

Diagram 11.8 (fungsi diagram van Kampen). Objek kiri atas merekam titik dan kelas lintasan yang seluruhnya berada dalam $U \cap V$. Funktor i_U dan i_V memandang data yang sama masing-masing di dalam U dan V . Kedua funktor berikutnya memandangnya di dalam X . Pernyataan pushout mengatakan bahwa setiap pasangan funktor kompatibel keluar dari $\Pi_1(U)$ dan $\Pi_1(V)$ dapat, secara unik, direkatkan menjadi funktor keluar dari $\Pi_1(X)$.

Sampul oleh lingkungan pada teorema itu dapat secara ekuivalen dinyatakan dengan syarat bahwa $\{U^\circ, V^\circ\}$ merupakan sampul terbuka.

Catatan 11.1. Kesimpulan teorema tidak langsung mengikuti hanya dari kenyataan bahwa persegi ruang

$$\begin{array}{ccc} U \cap V & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & X \end{array}$$

merupakan pushout di **Top**. Sifat universal masih harus diperiksa terhadap **setiap** grupoid Γ dan setiap pasangan funktor kompatibel

$$\Pi_1(U) \longrightarrow \Gamma \longleftarrow \Pi_1(V).$$

11.4 Konstruksi funktor universal: bagian pertama bukti

Bukti Teorema 11.1 (bagian pertama; berlanjut pada Kuliah 12). Mulailah dengan persegi komutatif sebarang

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(U \cap V) & \xrightarrow{i_V} & \Pi_1(V) \\ i_U \downarrow & & \downarrow G \\ \Pi_1(U) & \xrightarrow{F} & \Gamma. \end{array}$$

Kita harus membangun funktor

$$K: \Pi_1(X) \longrightarrow \Gamma$$

yang kompatibel dengan F dan G . Secara konkret, kita perlu membangun fungsi pada objek dan morfisme

$$K_0: \Pi_1(X)_0 = X \longrightarrow \Gamma_0, \quad K_1: \Pi_1(X)_1 \longrightarrow \Gamma_1$$

yang bersama-sama memenuhi hukum funktor.

Diagram 11.9 (masalah universal yang harus diselesaikan). Funktor F dan G telah diberikan dan memenuhi

$$F \circ i_U = G \circ i_V.$$

Funktor yang dicari harus membuat kedua segitiga

$$\Pi_1(U) \longrightarrow \Pi_1(X) \xrightarrow{K} \Gamma, \quad \Pi_1(V) \longrightarrow \Pi_1(X) \xrightarrow{K} \Gamma$$

masing-masing sama dengan F dan G .

11.4.1 Fungsi pada objek

Ambil $x \in X$. Jika $x \in U$, definisikan $K_0(x) = F(x)$; jika $x \in V$, definisikan $K_0(x) = G(x)$. Setiap titik tercakup oleh setidaknya salah satu dari U, V . Jika $x \in U \cap V$, komutativitas persegi memberi

$$F(x) = G(x),$$

sehingga K_0 terdefinisi baik.

11.4.2 Fungsi pada lintasan yang berada dalam satu anggota sampel

Tuliskan $\mathcal{P}(X)$ bagi himpunan semua lintasan kontinu $I \rightarrow X$. Kita mula-mula membangun fungsi sementara

$$\widetilde{K}_1: \mathcal{P}(X) \longrightarrow \Gamma_1$$

pada lintasan nyata, lalu akan menunjukkan bahwa nilainya tidak berubah pada kelas homotopi berujung tetap. Hanya setelah itu fungsi pada morfisme dapat didefinisikan oleh $K_1([\gamma]) := \widetilde{K}_1(\gamma)$. Misalkan $\gamma: I \rightarrow X$ mempunyai citra di U . Definisikan

$$\widetilde{K}_1(\gamma) := F_1([\gamma]_U).$$

Serupa dengan itu, jika citra γ berada di V , definisikan

$$\widetilde{K}_1(\gamma) := G_1([\gamma]_V).$$

Jika citranya berada di $U \cap V$, kedua nilai sama karena persegi funktor yang diberikan komutatif. Definisi itu kompatibel dengan sumber dan sasaran: titik awal serta akhir lintasan di U juga berada di U , dan hal yang sama berlaku bagi V . Definisi juga kompatibel dengan konkatenasi lintasan yang seluruhnya berada di U atau seluruhnya berada di V , karena F dan G adalah funktor. Lintasan konstan dikirim ke morfisme identitas di Γ .

Jika $\sigma: I \rightarrow I$ suatu pemetaan kontinu dengan $\sigma(0) = 0$ dan $\sigma(1) = 1$, maka $\gamma \circ \sigma$ homotopik berujung tetap dengan γ , melalui interpolasi lurus antara σ dan id_I . Karena itu

$$\widetilde{K}_1(\gamma \circ \sigma) = \widetilde{K}_1(\gamma)$$

ketika γ berada dalam U atau dalam V . Jadi nilai lokal tidak bergantung pada parameter lintasan.

11.4.3 Lintasan umum dan subdivisi

Sekarang ambil lintasan umum $\gamma: I \rightarrow X$. Tarik balik sampul terbuka $\{U^\circ, V^\circ\}$ sepanjang γ menjadi sampul terbuka

$$\mathcal{U}_\gamma := \{\gamma^{-1}(U^\circ), \gamma^{-1}(V^\circ)\}$$

dari interval metrik kompak I . Lema bilangan Lebesgue memberi $\delta > 0$ sedemikian sehingga setiap himpunan bagian dari I yang berdiameter kurang dari δ termuat dalam satu anggota $\mathcal{U}_\gamma$. Pilih partisi yang setiap subintervalnya berpanjang kurang dari δ ,

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n < t_{n+1} = 1$$

sedemikian sehingga untuk setiap $i = 0, \dots, n$, pembatasan

$$\gamma|_{[t_i, t_{i+1}]}$$

mempunyai citra seluruhnya di U atau seluruhnya di V (atau keduanya). Definisikan lintasan berparameter baku

$$\gamma_i(s) := \gamma((1-s)t_i + st_{i+1}), \quad 0 \leq s \leq 1.$$

Lintasan γ merupakan reparameterisasi dari konkatenasi kronologis

$$\gamma_0 \# \gamma_1 \# \cdots \# \gamma_n.$$

Semua $\widetilde{K}_1(\gamma_i)$ sudah terdefinisi, maka tetapkan

$$\widetilde{K}_1(\gamma) := \widetilde{K}_1(\gamma_0) \widetilde{K}_1(\gamma_1) \cdots \widetilde{K}_1(\gamma_n) \in \Gamma_1.$$

Di sini perkalian morfisme mengikuti urutan komposisi aljabar yang sudah ditetapkan: faktor paling kiri ditempuh terlebih dahulu.

Jika partisi diperhalus, satu ruas lama diganti oleh beberapa ruas yang masih berada dalam anggota sampul yang sama. Funktorialitas F atau G membuat komposit nilai ruas-ruas baru sama dengan nilai ruas lama. Jika suatu ruas berada dalam $U \cap V$, komutativitas persegi memastikan tidak ada pilihan ambigu. Setiap dua partisi memiliki perhalusan bersama. Karena itu nilai $\widetilde{K}_1(\gamma)$ tidak bergantung pada partisi yang dipilih.

Keterangan pinggir sumber pada langkah ini menyebut secara eksplisit bahwa partisi tersebut diperoleh dari lema bilangan Lebesgue.

Untuk menurunkan fungsi ini dari lintasan nyata ke morfisme $\Pi_1(X)$, kita sekarang harus membuktikan bahwa setiap homotopi berujung tetap $H: I^2 \rightarrow X$ dari lintasan γ ke lintasan η memenuhi

$$\widetilde{K}_1(\gamma) = \widetilde{K}_1(\eta).$$

Langkah berikut menyiapkan kesamaan lokal yang kelak akan ditempelkan untuk membuktikan pernyataan tersebut.

11.4.4 Pemanasan: dua lintasan batas sebuah persegi

Ambil pemetaan sebarang

$$h: I^2 \longrightarrow X.$$

Definisikan dua lintasan dari $h(0,0)$ ke $h(1,1)$:

$$\begin{aligned}\gamma_0 &:= h(-,0) \# h(1,-), \\ \gamma_1 &:= h(0,-) \# h(-,1).\end{aligned}$$

Lintasan pertama menempuh sisi bawah lalu sisi kanan persegi; lintasan kedua menempuh sisi kiri lalu sisi atas.

Diagram 11.10 (dua rute batas). Di dalam persegi koordinat I^2 , kedua rute sebelum diterapkan h diparameterkan oleh

$$p_0(s) = \begin{cases} (2s, 0), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2}, \\ (1, 2s - 1), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1, \end{cases}$$

dan

$$p_1(s) = \begin{cases} (0, 2s), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2}, \\ (2s - 1, 1), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1. \end{cases}$$

Jadi $\gamma_0 = h \circ p_0$ dan $\gamma_1 = h \circ p_1$. Kedua rute berawal di $(0,0)$ dan berakhir di $(1,1)$.

Terdapat homotopi berujung tetap $\gamma_0 \simeq \gamma_1$. Cukup membangun homotopi berujung tetap antara p_0 dan p_1 di I^2 , lalu mengomposisikannya dengan h .

Diagram 11.11 (deformasi kedua rute). Pengganti parametrik bagi keluarga garis pada gambar sumber adalah

$$P(s, u) := (1 - u)p_0(s) + up_1(s), \quad (s, u) \in I^2.$$

Karena I^2 konveks, $P(s, u)$ selalu berada di I^2 . Selain itu,

$$P(s, 0) = p_0(s), \quad P(s, 1) = p_1(s),$$

serta kedua sisi parameter ujung tetap konstan:

$$P(0, u) = (0, 0), \quad P(1, u) = (1, 1).$$

Jadi $h \circ P$ adalah homotopi berujung tetap yang diminta. Pada tiap u , rutenya bergerak melalui persegi sambil mempertahankan kedua simpul ujung; inilah fungsi matematis gambar deformasi dalam sumber.

Jika h mempunyai citra seluruhnya di salah satu dari U atau V , homotopi tersebut juga berada di subruang itu. Maka

$$[\gamma_0] = [\gamma_1]$$

di $\Pi_1(U)$ atau $\Pi_1(V)$ yang sesuai, sehingga

$$\widetilde{K}_1(\gamma_0) = \widetilde{K}_1(\gamma_1).$$

Sampai batas Kuliah 11, inilah langkah lokal yang telah dibuktikan. Untuk homotopi umum $H: I^2 \rightarrow X$, masih harus dipilih kisi kecil yang setiap selnya dipetakan seluruhnya ke U atau ke V , lalu kesamaan lokal di atas harus ditempelkan sel demi sel. Kelanjutan juga harus membuktikan bahwa fungsi yang turun ke kelas homotopi mempertahankan identitas dan komposisi, membatasi menjadi F serta G , dan merupakan satu-satunya funktor dengan pembatasan itu. Argumen global dimulai pada baris pertama Kuliah 12 dan tidak termasuk dalam unit ini. Sumber sampai akhir buktinya menyatakan funktorialitas dari konstruksi, tetapi tidak menuliskan argumen keunikan K secara eksplisit; edisi harus memasok argumen itu ketika bukti ditutup.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini menambahkan tiga pemeriksaan yang mengisi rincian universal dan langkah lokal yang hanya dinyatakan singkat dalam sumber.

Pemeriksaan penguasaan 11.1 (pemetaan keluar dari grup bebas dan produk bebas).

1. Diberikan unsur $k_1, \dots, k_n$ dari grup K , bangun homomorfisme unik $\theta: F_n \rightarrow K$ dengan $\theta(x_i) = k_i$.
2. Diberikan $\phi: G \rightarrow K$ dan $\psi: H \rightarrow K$, jelaskan nilai homomorfisme universal $\kappa: G * H \rightarrow K$ pada sebuah kata yang huruf-hurufnya berasal bergantian dari G dan H .
3. Periksa tipe kedua persamaan universal dan jelaskan mengapa $i \circ \kappa$ tidak dapat menggantikan $\kappa \circ i$.

11.5 Solusi Pemeriksaan 11.1

Untuk kata

$$w = x_{i_1}^{\varepsilon_1} \cdots x_{i_r}^{\varepsilon_r}, \quad \varepsilon_j \in \{1, -1\},$$

definisikan

$$\theta(w) := k_{i_1}^{\varepsilon_1} \cdots k_{i_r}^{\varepsilon_r}.$$

Penyisipan atau penghapusan pasangan invers tidak mengubah nilai itu, jadi θ terdefinisi baik pada unsur F_n . Konkatenasi kata dipetakan ke perkalian di K , sehingga θ homomorfisme. Setiap homomorfisme dengan nilai $x_i \mapsto k_i$ harus mempunyai rumus tersebut pada semua kata, maka θ unik.

Untuk produk bebas, sebuah kata khas dapat ditulis

$$g_1 h_1 g_2 h_2 \cdots g_r h_r,$$

dengan faktor awal atau akhir boleh tidak hadir dan dengan unsur identitas dihapus. Pemetaan universal harus memenuhi

$$\kappa(g_1 h_1 \cdots g_r h_r) = \phi(g_1) \psi(h_1) \cdots \phi(g_r) \psi(h_r).$$

Relasi internal G dihormati karena ϕ homomorfisme, dan relasi internal H dihormati karena ψ homomorfisme. Presentasi produk bebas tidak menambahkan relasi silang, sehingga rumus itu menentukan homomorfisme. Ia unik karena citra semua pembangkit dari kedua faktor sudah ditentukan.

Terakhir,

$$i: G \rightarrow G * H, \quad \kappa: G * H \rightarrow K,$$

sehingga komposit bertipe dari G ke K adalah $\kappa \circ i$, dan ini harus sama dengan ϕ . Ekspresi $i \circ \kappa$ akan memerlukan kodomain κ sama dengan domain i , yakni $K = G$, yang tidak diberikan dan bahkan tidak benar secara umum; sekalipun kebetulan $K = G$, domain komposit itu tetap $G * H$, bukan domain G milik ϕ . Argumen identik memberi $\kappa \circ j = \psi$.

Pemeriksaan penguasaan 11.2 (dua verifikasi pushout).

1. Dalam Contoh 11.1, misalkan $f: U \rightarrow Z$ dan $g: V \rightarrow Z$ kontinu serta $f|_{U \cap V} = g|_{U \cap V}$. Bangun pemetaan universal $k: X \rightarrow Z$ dan buktikan kekontinuannya.
2. Dalam Contoh 11.5, misalkan $A: V_1 \rightarrow Z$ dan $B: V_2 \rightarrow Z$ linear serta $A \circ L_1 = B \circ L_2$. Bangun pemetaan universal dari $(V_1 \oplus V_2)/J(W)$ ke Z dan buktikan bahwa ia terdefinisi baik serta unik.

11.6 Solusi Pemeriksaan 11.2

Definisikan fungsi $k: X = U \cup V \rightarrow Z$ dengan

$$k(x) = \begin{cases} f(x), & x \in U, \\ g(x), & x \in V. \end{cases}$$

Kesepakatan pada $U \cap V$ membuat fungsi ini terdefinisi baik. Pembatasannya ke sampul terbuka $\{U^\circ, V^\circ\}$ masing-masing adalah pembatasan fungsi kontinu f dan g . Lema perekatan untuk sampul terbuka karena itu menunjukkan bahwa k kontinu. Nilainya pada semua titik U dan V sudah dipaksa oleh f serta g , jadi k unik.

Untuk ruang vektor, definisikan

$$T: V_1 \oplus V_2 \longrightarrow Z, \quad T(v_1, v_2) := A(v_1) + B(v_2).$$

Untuk setiap $w \in W$,

$$T(J(w)) = A(L_1(w)) - B(L_2(w)) = 0.$$

Jadi $J(W) \subseteq \ker T$, dan T turun secara unik menjadi pemetaan linear

$$\bar{T}: (V_1 \oplus V_2)/J(W) \longrightarrow Z.$$

Pemetaan itu memenuhi

$$\bar{T}([(v_1, 0)]) = A(v_1), \quad \bar{T}([(0, v_2)]) = B(v_2).$$

Setiap kelas $[(v_1, v_2)]$ adalah jumlah kedua jenis pembangkit tersebut, sehingga linearitas memaksa nilai $\bar{T}$ pada seluruh hasil bagi. Karena itu pemetaan universal tersebut unik.

Pemeriksaan penguasaan 11.3 (subdivisi dan homotopi persegi).

1. Buktikan langsung bahwa menyisipkan satu titik baru ke dalam partisi lintasan tidak mengubah $\widetilde{K}_1(\gamma)$.
2. Verifikasi kekontinuan rumus $P(s, u)$ pada Diagram 11.11 dan periksa semua syarat homotopi berujung tetap.
3. Jelaskan mengapa hasil lokal itu belum, pada batas unit ini, membuktikan bahwa $\widetilde{K}_1(\gamma) = \widetilde{K}_1(\eta)$ untuk setiap homotopi berujung tetap $H: \gamma \simeq \eta$ yang citranya melintasi kedua subruang.

11.7 Solusi Pemeriksaan 11.3

Misalkan satu ruas γ_i berada dalam U dan dipotong pada satu titik menjadi $\alpha \# \beta$. Dengan konvensi komposisi aljabar, funktorialitas F memberi

$$F_1([\gamma_i]_U) = F_1([\alpha]_U[\beta]_U) = F_1([\alpha]_U)F_1([\beta]_U).$$

Jadi satu faktor lama dalam produk $\widetilde{K}_1(\gamma)$ diganti oleh dua faktor dengan produk yang sama. Argumen bagi ruas dalam V identik. Jika ruas berada dalam irisan, komutativitas persegi membuat pilihan F atau G memberi hasil yang sama. Setiap perhalusan berhingga diperoleh dengan mengulang langkah ini, dan setiap dua partisi mempunyai perhalusan bersama; maka hasilnya bebas dari partisi.

Fungsi p_0 dan p_1 kontinu karena kedua rumus bagi masing-masing fungsi sepakat pada $s = \frac{1}{2}$. Penjumlahan serta perkalian skalar di $\mathbb{R}^2$ kontinu, sehingga

$$P(s, u) = (1 - u)p_0(s) + up_1(s)$$

kontinu. Persegi I^2 konveks, jadi citra P tetap di dalam domain h . Substitusi $u = 0$ dan $u = 1$ memberi p_0 dan p_1 , sedangkan substitusi $s = 0$ dan $s = 1$ memberi titik konstan $(0, 0)$ dan $(1, 1)$. Dengan demikian $h \circ P$ benar-benar homotopi berujung tetap dari γ_0 ke γ_1 .

Namun, bila citra H melintasi U dan V , tidak ada alasan bahwa seluruh homotopi persegi berada dalam satu anggota sampul. Kesamaan kelas di satu $\Pi_1(U)$ atau satu $\Pi_1(V)$ karena itu belum dapat diterapkan sekaligus. Masih diperlukan bilangan Lebesgue bagi sampul prapeta pada I^2 , kisi cukup halus, dan penempelan kesamaan satu sel pada satu waktu. Itulah langkah yang dimulai pada Kuliah 12. Membatasi kesimpulan di sini mencegah bagian pertama bukti disalahartikan sebagai bukti lengkap teorema.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts (2019), tepatnya [Notes.tex baris 2495–2726 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 12 dan kelanjutan bukti teorema Seifert–van Kampen dari Unit 11. Rentang berakhir setelah penjelasan mengapa sampel dua kutub tidak memenuhi hipotesis versi grup ketika $n = 1$. Baris 2727 memulai Kuliah 13 dan tidak termasuk dalam unit ini. Karya sumber tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan pada unit ini meliputi penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, dan pemberian pengenalan stabil. Keenam unsur pinggir dipindahkan ke urutan bacaan utama. Ketujuh gambar sumber—satu gambar TikZ dan enam diagram Xy-pic—ditulis ulang sebagai diagram semantik, daftar panah, dan persamaan komutativitas yang tetap bermakna tanpa bergantung pada posisi visual.

Beberapa rincian matematis diperbaiki atau dilengkapi secara independen. Argumen kisi pada bukti Seifert–van Kampen dibuat tak melingkar dengan pertukaran satu sel, lalu penurunan fungsi sementara $\tilde{K}_1$ ke K_1 , hukum identitas dan komposisi, pembatasan ke F serta G , dan keunikan funktor universal K diperiksa secara eksplisit. Dalam bukti versi relatif, pilihan jalur dibuat sebagai satu keluarga koheren dengan mendahulukan $U \cap V$; pilihan terpisah di U dan V tidak dengan sendirinya bersepakat pada irisan. Rumus funktor retraksi ditulis dengan jalur balik yang diperlukan. Klaim sumber bahwa empat retraksi simpul saja sudah cukup diperketat: keempat retraksi harus merupakan komponen dari satu morfisme balik di $\mathcal{C}^\square$. Dalam lemma subkategori penuh, peran kategori ambient dan subkategori yang tertukar dalam sumber dikembalikan ke arah yang bertipe benar. Funktor $\mathbf{B}$ dinyatakan sepenuhnya setia ke citra esensial grupoid satu objek, alih-alih diperlakukan sebagai inklusi harfiah tanpa identifikasi itu. Salah eja “homopic” dan “one-obect” juga dinormalkan.

Sumber menyerahkan satu bukti sebagai latihan. Pendamping penguasaan yang dibatasi pada empat pemeriksaan memberikan solusi lengkap bagi latihan itu serta keterampilan inti unit: pertukaran sel dan keunikan funktor universal, retraksi persegi pushout, retraksi grupoid fundamental dan koherensi kubus, serta peralihan dari grupoid ke grup pada contoh sfera. Seluruh materi pendamping yang ditambahkan tersedia di bawah CC BY 4.0. Edisi ini bersifat independen dan tidak menyiratkan dukungan atau pengesahan dari penulis sumber.

12 Kuliah 12

12.1 Menuntaskan bukti Seifert–van Kampen

Bukti Teorema 11.1 (lanjutan dan penutup). Ingat data dari Unit 11: $H: I^2 \rightarrow X$ adalah homotopi yang mempertahankan titik ujung dari lintasan γ ke lintasan η . Dengan koordinat (s, t) pada I^2 ,

$$H(s, 0) = \gamma(s), \quad H(s, 1) = \eta(s),$$

dan terdapat $x, y \in X$ sedemikian sehingga

$$H(0, t) = x, \quad H(1, t) = y$$

untuk semua $t \in I$; dua persamaan sebelumnya berlaku untuk semua $s \in I$. Semua homotopi yang digunakan di bawah ini mempertahankan kedua titik ujung tersebut.

Terapkan lema bilangan Lebesgue pada ruang metrik kompak

$$(I^2, d_\infty), \quad d_\infty((s, t), (s', t')) = \max\{|s - s'|, |t - t'|\},$$

dan sampel terbuka

$$\{H^{-1}(U^\circ), H^{-1}(V^\circ)\}.$$

Kita memperoleh $\delta > 0$ sehingga setiap persegi kecil dengan panjang sisi kurang dari δ termuat dalam salah satu dari $H^{-1}(U^\circ)$ atau $H^{-1}(V^\circ)$. Pilih $N \geq 1$ dengan $1/N < \delta$, lalu gunakan garis-garis kisi $s = i/N$ dan $t = j/N$. Untuk setiap sel Q pada kisi itu, pembatasan

$$H|_Q$$

berfaktor melalui U atau melalui V . Titik-titik kisi pada sisi bawah dan atas sekaligus memberi partisi I yang subordinat bagi γ dan η , sehingga nilai sementara $\widetilde{K}_1(\gamma)$ dan $\widetilde{K}_1(\eta)$ dapat dibaca dari ruas-ruas kisi.

Diagram 12.1 (kisi Lebesgue dan pertukaran satu sel). Persegi parameter mempunyai sisi bawah γ , sisi atas η , dan kedua sisi tegak yang dipetakan secara konstan ke x dan y . Persegi itu dibagi menjadi sel-sel yang masing-masing mempunyai panjang sisi kurang dari δ dan dipetakan seluruhnya ke U atau seluruhnya ke V .

Gambar sumber memakai skala $[0, 3]^2$ dengan kisi 6×6 . Rute tangga merah utuh melewati simpul, dalam urutan tempuh,

$$(0, 0), (1, 0), (1, \tfrac{3}{2}), (\tfrac{3}{2}, \tfrac{3}{2}), (\tfrac{3}{2}, 2), \\ (\tfrac{5}{2}, 2), (\tfrac{5}{2}, \tfrac{5}{2}), (3, \tfrac{5}{2}), (3, 3).$$

Pada satu sel, ruas

$$(1, \tfrac{3}{2}) \longrightarrow (\tfrac{3}{2}, \tfrac{3}{2}) \longrightarrow (\tfrac{3}{2}, 2)$$

dapat diganti dengan rute bertitik

$$(1, \tfrac{3}{2}) \longrightarrow (1, 2) \longrightarrow (\tfrac{3}{2}, 2).$$

Membagi semua koordinat dengan 3 menempatkan gambar itu di I^2 . Kedua rute kecil adalah rute “bawah lalu kanan” dan “kiri lalu atas” pada sel yang sama; inilah satu langkah pertukaran sel.

Pertimbangkan semua lintasan tangga monoton pada kisi dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas. Dua lintasan yang hanya berbeda pada satu sel mempunyai bentuk yang sama di luar sel itu. Di dalam sel, satu lintasan menempuh sisi bawah lalu sisi kanan, sedangkan yang lain menempuh sisi kiri lalu sisi atas. Karena citra sel berada seluruhnya dalam U atau seluruhnya dalam V , hasil pemanasan pada akhir Unit 11 memberi kesamaan nilai $\widetilde{K}_1$ bagi dua ruas kecil tersebut. Mengalikan kesamaan itu di sebelah kiri dan kanan dengan nilai ruas-ruas yang sama di luar sel menunjukkan bahwa pertukaran satu sel tidak mengubah nilai seluruh lintasan tangga.

Dengan sejumlah berhingga pertukaran satu sel, rute yang menyusuri sisi bawah lalu sisi kanan dapat diubah menjadi rute yang menyusuri sisi kiri lalu sisi atas. Setelah diterapkan H , sisi kanan adalah lintasan konstan di y dan sisi kiri adalah lintasan konstan di x . Hukum identitas lokal dan kemandirian terhadap subdivisi karena itu memberi

$$\begin{aligned}
\widetilde{K}_1(\gamma) &= \widetilde{K}_1(\gamma) 1_{K_0(y)} \\
&= 1_{K_0(x)} \widetilde{K}_1(\eta) \\
&= \widetilde{K}_1(\eta).
\end{aligned}$$

Argumen ini berlaku bagi setiap homotopi berujung tetap H . Jadi $\widetilde{K}_1$ invarian terhadap homotopi berujung tetap pada seluruh X , bukan hanya pada lintasan yang berada dalam satu anggota sampel.

12.1.1 Penurunan ke kelas homotopi

Sekarang definisikan

$$K_1([\alpha]_X) := \widetilde{K}_1(\alpha).$$

Invariansi yang baru dibuktikan memastikan bahwa ruas kanan tidak bergantung pada wakil α . Pemeriksaan sumber dan sasaran dari Unit 11 memberi

$$K_1([\alpha]): K_0(\alpha(0)) \longrightarrow K_0(\alpha(1)).$$

Untuk lintasan konstan c_x , definisi lokal memberi

$$K_1([c_x]) = 1_{K_0(x)}.$$

Jika $\alpha: x \rightsquigarrow y$ dan $\beta: y \rightsquigarrow z$, gabungkan partisi subordinat bagi α dan β menjadi partisi subordinat bagi konkatenasi $\alpha\#\beta$. Kemandirian dari partisi kemudian memberi

$$K_1([\alpha][\beta]) = K_1([\alpha])K_1([\beta]).$$

Pada persamaan ini penjabaran aljabar dibaca dari kiri ke kanan: α ditempuh lebih dahulu, kemudian β . Dengan notasi komposisi kategoris standar yang dibaca dari kanan ke kiri, persamaan yang sama adalah

$$K_1([\beta] \circ [\alpha]) = K_1([\beta]) \circ K_1([\alpha]).$$

Maka pasangan $K = (K_0, K_1)$ adalah funktor

$$K: \Pi_1(X) \longrightarrow \Gamma.$$

12.1.2 Pembatasan dan keunikan

Tuliskan $j_U: \Pi_1(U) \rightarrow \Pi_1(X)$ dan $j_V: \Pi_1(V) \rightarrow \Pi_1(X)$ bagi funktor inklusi. Pada objek di U , definisi K_0 sama dengan F_0 , dan pada lintasan yang seluruhnya berada di U , definisi lokal $\widetilde{K}_1$ sama dengan F_1 . Jadi

$$K \circ j_U = F.$$

Argumen yang sama memberi

$$K \circ j_V = G.$$

Tersisa keunikan yang tersirat, tetapi tidak dituliskan, dalam sumber. Misalkan

$$L: \Pi_1(X) \longrightarrow \Gamma$$

funktor lain dengan $L \circ j_U = F$ dan $L \circ j_V = G$. Setiap $x \in X$ berada di U atau di V , sehingga kedua persamaan pembatasan memaksa $L_0(x) = K_0(x)$. Untuk morfisme $[\alpha]$, pilih subdivisi subordinat

$$\alpha \simeq \alpha_0 \# \alpha_1 \# \cdots \# \alpha_n$$

yang setiap ruasnya berada di U atau di V . Funktorialitas dan kedua pembatasan memaksa

$$\begin{aligned} L_1([\alpha]) &= L_1([\alpha_0]) \cdots L_1([\alpha_n]) \\ &= \widetilde{K}_1(\alpha_0) \cdots \widetilde{K}_1(\alpha_n) \\ &= K_1([\alpha]). \end{aligned}$$

Jadi $L = K$. Keberadaan dan keunikan ini membuktikan sifat universal pushout, dan dengan demikian menuntaskan bukti Teorema 11.1.

Teorema tersebut sangat kuat, tetapi dalam bentuk itu tidak selalu paling nyaman untuk perhitungan. Kita menginginkan versi bagi $\Pi_1(X, A)$ dengan $A \subseteq X$ yang lebih kecil, atau bahkan bagi $\pi_1(X, x)$. Untuk mendapatkannya, kita memerlukan sebuah lemma kategoris umum.

12.2 Persegi komutatif dan retrak

Untuk kategori sebarang $\mathcal{C}$, definisikan kategori $\mathcal{C}^\square$. Objeknya adalah persegi komutatif di $\mathcal{C}$, dan morfismenya adalah kubus komutatif: kubus yang setiap sisinya merupakan persegi komutatif.

Diagram 12.2 (morfisme antardua persegi komutatif). Persegi belakang dan depan masing-masing adalah

$$\begin{array}{ccc} A_1 & \xrightarrow{f_1} & B_1 \\ g_1 \downarrow & & \downarrow h_1 \\ C_1 & \xrightarrow{k_1} & D_1 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} A_2 & \xrightarrow{f_2} & B_2 \\ g_2 \downarrow & & \downarrow h_2 \\ C_2 & \xrightarrow{k_2} & D_2. \end{array}$$

Selain empat panah pada setiap persegi, morfisme di $\mathcal{C}^\square$ mempunyai empat panah penghubung

$$u_A: A_1 \rightarrow A_2, \quad u_B: B_1 \rightarrow B_2, \quad u_C: C_1 \rightarrow C_2, \quad u_D: D_1 \rightarrow D_2.$$

Dua sisi ujung memenuhi $h_i \circ f_i = k_i \circ g_i$ untuk $i = 1, 2$. Keempat sisi penghubung memenuhi

$$\begin{aligned} u_B \circ f_1 &= f_2 \circ u_A, & u_C \circ g_1 &= g_2 \circ u_A, \\ u_D \circ h_1 &= h_2 \circ u_B, & u_D \circ k_1 &= k_2 \circ u_C. \end{aligned}$$

Keenam persamaan itu adalah pembacaan linear lengkap dari kubus pada catatan pinggir sumber.

Definisi 12.1 (retrak). Dalam kategori $\mathcal{C}$, objek V adalah sebuah *retrak* dari objek W jika terdapat morfisme

$$i: V \longrightarrow W, \quad r: W \longrightarrow V$$

sedemikian sehingga

$$r \circ i = \text{id}_V.$$

Morfisme r disebut sebuah *retraksi*.

Sebagai contoh, di **Vect** setiap subruang vektor $V \subseteq \mathbb{R}^n$ adalah retrak: ambil i sebagai inklusi dan r sebagai proyeksi ortogonal ke V . Di **Set**, misalkan $T \subseteq S$ dan pilih $t_0 \in T$. Inklusi $i: T \rightarrow S$ bersama fungsi

$$r: S \longrightarrow T, \quad r(s) = \begin{cases} s, & s \in T, \\ t_0, & s \in S \setminus T, \end{cases}$$

memberi retrak karena $r|_T = \text{id}_T$.

Contoh yang lebih penting adalah sebagai berikut.

Contoh 12.1 (retraksi grupoid fundamental terbatas). Misalkan X suatu ruang dan $A' \subseteq A \subseteq X$. Andaikan setiap titik di A dapat dihubungkan oleh lintasan di X ke suatu titik di A' . Maka

$$\Pi_1(X, A')$$

adalah retrak dari $\Pi_1(X, A)$. Pernyataan ini memperumum kasus dari Tugas 2 dengan $A' = \{x\}$. Konstruksi retraksinya diperiksa lengkap dalam Pemeriksaan Penguasaan 12.3.

Kita juga dapat menanyakan kapan sebuah persegi komutatif di $\mathcal{C}$ merupakan retrak dari persegi komutatif lain: artinya tepat retrak sebagai objek di $\mathcal{C}^\square$. Ingat bahwa persegi pushout adalah jenis khusus persegi komutatif. Secara tepat, kita memerlukan morfisme $i: S \rightarrow T$ dan $r: T \rightarrow S$ yang keduanya sudah merupakan kubus komutatif. Setelah kompatibilitas kubus itu tersedia, persamaan $r \circ i = \text{id}_S$ boleh diperiksa pada masing-masing dari empat simpul. Empat retraksi simpul yang dipilih secara terpisah belum tentu merakit diri menjadi satu morfisme r di $\mathcal{C}^\square$.

Lemma 12.1 (retrak dari persegi pushout). Setiap retrak dari persegi pushout adalah persegi pushout.

Bukti. Sumber menyerahkan pernyataan ini sebagai **latihan**. Inilah Latihan Sumber 12.1; solusi lengkap diberikan pada Pemeriksaan Penguasaan 12.2.

Kita akan menerapkan Lemma 12.1 pada persegi pushout di **Gpd** dari teorema Seifert–van Kampen. Persegi itu adalah objek **Gpd** $^\square$ dan melibatkan grupoid fundamental penuh $\Pi_1(X)$, $\Pi_1(U)$, $\Pi_1(V)$, serta $\Pi_1(U \cap V)$. Retraksi seperti pada Contoh 12.1 akan dirakit menjadi sebuah retraksi di **Gpd** $^\square$ yang simpul-simpulnya merupakan grupoid lebih kecil.

Teorema 12.1 (Seifert–van Kampen relatif). Misalkan X suatu ruang, $\{U, V\}$ sampul X oleh lingkungan, dan $A \subseteq X$ suatu subruang. Andaikan dalam masing-masing dari empat pasangan

$$(X, A), \quad (U, A \cap U), \quad (V, A \cap V), \quad (U \cap V, A \cap U \cap V),$$

setiap titik di ruang yang lebih besar dapat dihubungkan oleh lintasan di dalam ruang itu ke suatu titik di ruang yang lebih kecil. Sebagai contoh, setiap titik di U harus terhubung oleh lintasan di U ke suatu titik di $A \cap U$. Maka persegi

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(U \cap V, A \cap U \cap V) & \longrightarrow & \Pi_1(V, A \cap V) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Pi_1(U, A \cap U) & \longrightarrow & \Pi_1(X, A) \end{array}$$

merupakan persegi pushout di **Gpd**.

Diagram 12.3 (fungsi persegi relatif). Keempat panah adalah funktor yang diinduksi oleh inklusi ruang. Panah atas memasukkan data lintasan dari $U \cap V$ ke V ; panah kiri memasukkannya ke U . Panah kanan memasukkan lintasan di V ke X , dan panah bawah melakukan hal yang sama bagi U . Pada simpul mana pun, hanya titik-titik objek yang berada dalam irisan dengan A yang dipertahankan. Kedua komposit dari simpul kiri atas adalah funktor inklusi yang sama ke $\Pi_1(X, A)$.

Bukti. Bagian yang melibatkan homotopi telah diselesaikan oleh Teorema 11.1. Kita hanya perlu menunjukkan bahwa persegi pada pernyataan merupakan retrak di $\mathbf{Gpd}^\square$ dari persegi pushout pada teorema tersebut.

Funktor inklusi

$$\begin{aligned}\Pi_1(U \cap V, A \cap U \cap V) &\longrightarrow \Pi_1(U \cap V), \\ \Pi_1(U, A \cap U) &\longrightarrow \Pi_1(U), \\ \Pi_1(V, A \cap V) &\longrightarrow \Pi_1(V), \\ \Pi_1(X, A) &\longrightarrow \Pi_1(X)\end{aligned}$$

memberi satu morfisme di $\mathbf{Gpd}^\square$. Kita akan membangun morfisme ke arah sebaliknya sebagai satu keluarga pilihan yang koheren.

Untuk setiap $x \in X$, pilih titik $a_x \in A$ dan kelas lintasan

$$\eta_x: x \rightsquigarrow a_x.$$

Pilihan dibuat menurut urutan berikut.

1. Jika $x \in A$, ambil $a_x = x$ dan η_x lintasan konstan.
2. Jika $x \in (U \cap V) \setminus A$, gunakan hipotesis pasangan $(U \cap V, A \cap U \cap V)$ untuk memilih $a_x \in A \cap U \cap V$ dan η_x seluruhnya di $U \cap V$.
3. Jika $x \in U \setminus V$, pilih $a_x \in A \cap U$ dan η_x di U .
4. Jika $x \in V \setminus U$, pilih $a_x \in A \cap V$ dan η_x di V .

Karena $U \cup V = X$, daftar itu mencakup semua titik. Mendahulukan irisan memastikan bahwa pilihan yang dipakai pada U dan V benar-benar sama pada $U \cap V$.

Definisikan funktor

$$R_X: \Pi_1(X) \longrightarrow \Pi_1(X, A)$$

pada objek dengan $R_X(x) = a_x$. Untuk morfisme yang diwakili lintasan $\gamma: x \rightsquigarrow y$, tetapkan

$$R_X([\gamma]) = [\overline{\eta_x} \# \gamma \# \eta_y]: a_x \rightsquigarrow a_y,$$

di mana $\overline{\eta_x}$ adalah lintasan η_x yang ditempuh balik. Rumus ini tidak bergantung pada wakil γ , sebab mengonkatenasikan homotopi berujung tetap dengan dua lintasan tetap tetap menghasilkan homotopi berujung tetap. Lintasan $\overline{\eta_x} \# \eta_x$ dan $\eta_x \# \overline{\eta_x}$ dapat dibatalkan melalui homotopi berujung tetap. Karena itu rumus mempertahankan identitas dan komposisi, sehingga R_X memang funktor.

Jika $x \in A$, pilihan η_x konstan. Jadi, untuk funktor inklusi $I_X: \Pi_1(X, A) \rightarrow \Pi_1(X)$, berlaku

$$R_X \circ I_X = \text{id}_{\Pi_1(X, A)}.$$

Pilihan koheren di atas juga memastikan bahwa pembatasan R_X memberi funktor

$$\begin{aligned}
\Pi_1(U \cap V) &\longrightarrow \Pi_1(U \cap V, A \cap U \cap V), \\
\Pi_1(U) &\longrightarrow \Pi_1(U, A \cap U), \\
\Pi_1(V) &\longrightarrow \Pi_1(V, A \cap V), \\
\Pi_1(X) &\longrightarrow \Pi_1(X, A).
\end{aligned}$$

Keempat rumus adalah pembatasan dari rumus yang sama, sehingga setiap sisi penghubung pada kubus komutatif benar-benar komutatif. Pada setiap simpul, komposit retraksi setelah inklusi adalah identitas. Maka persegi relatif adalah retrak di $\mathbf{Gpd}^\square$ dari persegi pushout Teorema 11.1. Lemma 12.1 sekarang menunjukkan bahwa persegi relatif juga merupakan pushout.

12.3 Dari pushout grupoid ke pushout grup

Kita ingin memakai pushout grup karena dalam beberapa kasus objek itu lebih mudah dihitung. Akan tetapi, Teorema 12.1 menyatakan pushout grupoid. Bahkan jika kita memakai grupoid satu objek yang berasal dari grup, masih harus diperiksa bahwa sifat universal di $\mathbf{Gpd}$ menyiratkan sifat universal di $\mathbf{Grp}$. Hal itu mengikuti dari lemma kategoris berikut.

Lemma 12.2 (pushout dalam subkategori penuh). Misalkan $\mathcal{C}$ suatu kategori dan $\mathcal{D} \hookrightarrow \mathcal{C}$ suatu subkategori penuh. Misalkan persegi komutatif di $\mathcal{D}$

$$\begin{array}{ccc}
A & \xrightarrow{f} & B \\
g \downarrow & & \downarrow b \\
C & \xrightarrow{c} & P
\end{array}$$

merupakan persegi pushout ketika dipandang di $\mathcal{C}$. Maka persegi itu juga merupakan persegi pushout di $\mathcal{D}$.

Diagram 12.4 (data pushout pada lemma subkategori). Keempat objek A, B, C, P berada di $\mathcal{D}$. Daftar panahnya adalah

$$f: A \rightarrow B, \quad g: A \rightarrow C, \quad b: B \rightarrow P, \quad c: C \rightarrow P,$$

dan komutativitas berarti $b \circ f = c \circ g$. Hipotesis mengatakan bahwa untuk setiap objek target di $\mathcal{C}$, persegi ini mempunyai sifat universal pushout; kesimpulan hanya membatasi objek target dan morfisme ke $\mathcal{D}$.

Bukti. Kita memeriksa sifat universal di $\mathcal{D}$. Ambil persegi komutatif sebarang di $\mathcal{D}$

$$\begin{array}{ccc}
A & \xrightarrow{f} & B \\
g \downarrow & & \downarrow u \\
C & \xrightarrow{v} & Q,
\end{array}$$

jadi $u \circ f = v \circ g$. Huruf Q dipakai untuk objek kanan bawah agar tidak tertukar dengan nama kategori $\mathcal{D}$.

Diagram 12.5 (kocone uji dalam subkategori penuh). Data linear diagram adalah $f: A \rightarrow B$, $g: A \rightarrow C$, $u: B \rightarrow Q$, dan $v: C \rightarrow Q$, semuanya di $\mathcal{D}$, dengan persamaan kompatibilitas $u \circ f = v \circ g$. Sifat universal harus menghasilkan tepat satu $k: P \rightarrow Q$ dengan $k \circ b = u$ dan $k \circ c = v$.

Pandang data itu di kategori ambient $\mathcal{C}$. Karena persegi dengan sudut P adalah pushout di $\mathcal{C}$, terdapat tepat satu morfisme

$$k: P \longrightarrow Q$$

di $\mathcal{C}$ dengan $k \circ b = u$ dan $k \circ c = v$. Kedua objek P, Q berada di $\mathcal{D}$, dan $\mathcal{D}$ penuh di $\mathcal{C}$. Karena itu k adalah morfisme di $\mathcal{D}$; persamaan kedua segitiga tetap berlaku di sana. Jika $\ell: P \rightarrow Q$ adalah morfisme lain di $\mathcal{D}$ yang memenuhi kedua persamaan, maka ℓ juga morfisme di $\mathcal{C}$. Keunikan ambient memberi $\ell = k$. Jadi sifat universal berlaku di $\mathcal{D}$.

Funktor

$$\mathbf{B}: \mathbf{Grp} \longrightarrow \mathbf{Gpd}$$

mengirim sebuah grup ke grupoid satu objeknya. Funktor ini sepenuhnya setia. Dengan mengidentifikasi $\mathbf{Grp}$ dengan citra esensialnya, yaitu subkategori penuh grupoid satu objek, kita dapat menerapkan Lemma 12.2. Secara khusus, untuk ruang bertitik (Y, x) terdapat identifikasi alami

$$\Pi_1(Y, \{x\}) \cong \mathbf{B}\pi_1(Y, x).$$

Akibat 12.1 (Seifert–van Kampen untuk grup fundamental). Misalkan X terhubung lintasan, $\{U, V\}$ sampul X oleh lingkungan yang masing-masing terhubung lintasan, dan $U \cap V$ terhubung lintasan. Untuk $x \in U \cap V$, persegi

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(U \cap V, x) & \longrightarrow & \pi_1(V, x) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_1(U, x) & \longrightarrow & \pi_1(X, x) \end{array}$$

merupakan persegi pushout di $\mathbf{Grp}$.

Diagram 12.6 (fungsi persegi grup fundamental). Keempat homomorfisme diinduksi oleh inklusi ruang bertitik. Dua panah keluar dari $\pi_1(U \cap V, x)$ memandang loop yang sama masing-masing di U dan V . Dua panah berikutnya memandang loop-loop itu di X . Komutativitas menyatakan bahwa kedua cara memasukkan loop irisan ke X menghasilkan kelas loop yang sama.

Bukti. Ambil $A = \{x\}$ dalam Teorema 12.1. Keterhubungan lintasan X, U, V , dan $U \cap V$ memastikan semua syarat pasangan relatif terpenuhi. Kita memperoleh persegi pushout dari grupoid satu objek. Lemma 12.2, setelah identifikasi melalui $\mathbf{B}$, menjadikannya persegi pushout grup.

Jadi sekarang kita perlu mengetahui seperti apa pushout grup itu.

12.4 Contoh: grup fundamental sfera

Contoh 12.2 (sfera berdimensi lebih dari satu). Ambil $n > 1$. Sampuli S^n dengan

$$U = S^n \setminus \{N\}, \quad V = S^n \setminus \{S\},$$

di mana N dan S adalah dua titik antipodal, yaitu kutub Utara dan kutub Selatan. Kedua subruang itu terbuka dan $U \cup V = S^n$, jadi keduanya memang membentuk sampul oleh lingkungan. Kita mempunyai ekuivalensi homotopi

$$U \cap V \simeq S^{n-1} \times (-1, 1).$$

Karena $n > 1$, sfera S^{n-1} terhubung lintasan; demikian pula $U \cap V$. Ruang U dan V juga terhubung lintasan, sebagaimana terlihat dari proyeksi stereografik di bawah. Jadi Akibat 12.1 dapat diterapkan. Pilih titik basis

$$x \in S^{n-1} \subset U \cap V.$$

Proyeksi stereografik memberi

$$U \simeq \mathbb{R}^n \simeq V.$$

Kedua ruang U dan V kontraktibel, maka grup fundamentalnya trivial:

$$\pi_1(U, x) = 1 = \pi_1(V, x).$$

Teorema Seifert–van Kampen karena itu memberi persegi pushout

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(S^{n-1} \times (-1, 1), x) & \longrightarrow & 1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ 1 & \longrightarrow & \pi_1(S^n, x). \end{array}$$

Diagram 12.7 (pembacaan semantik pushout sfera). Kedua panah keluar dari $\pi_1(S^{n-1} \times (-1, 1), x)$ adalah homomorfisme unik ke grup trivial. Kedua panah dari grup trivial masuk ke $\pi_1(S^n, x)$. Untuk menguji pushout, pilih grup sebarang K dan pasangan homomorfisme

$$1 \longrightarrow K \longleftarrow 1.$$

Pasangan itu unik dan otomatis kompatibel pada grup kiri atas. Karena itu sifat universal memaksa adanya tepat satu homomorfisme $\pi_1(S^n, x) \rightarrow K$.

Satu-satunya grup yang mempunyai tepat satu homomorfisme ke setiap grup lain adalah grup trivial. Memang, jika sebuah grup P mempunyai sifat itu, kedua homomorfisme $P \rightarrow P$ berupa identitas dan homomorfisme trivial harus sama; jadi setiap unsur P adalah identitas. Dengan demikian

$$\pi_1(S^n, x) = 1$$

untuk setiap $n > 1$.

Argumen ini gagal untuk $n = 1$. Sampul yang sama menghasilkan

$$U \cap V \simeq S^0 \times (-1, 1),$$

yakni gabungan saling lepas dua interval. Irisan itu tidak terhubung lintasan, sehingga hipotesis Akibat 12.1 tidak terpenuhi. Kegagalan ini hanya mengenai versi grup satu objek; Teorema 11.1 dalam bentuk grupoid tetap berlaku bagi sampul oleh lingkungan tersebut.

Batas sumber. Kalimat sebelumnya adalah isi terakhir Notes.tex baris 2726. Baris 2727 memulai Kuliah 13. Unit ini tidak menerjemahkan, merangkum, atau memakai materi setelah batas tersebut.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini menutup satu latihan eksplisit dan tiga kelompok keterampilan yang dipakai oleh sumber. Semua solusi hanya mengembangkan data dan argumen unit ini.

Pemeriksaan penguasaan 12.1 (dari pertukaran sel ke funktor universal).

1. Jelaskan mengapa mengganti satu rute “kanan lalu atas” dengan “atas lalu kanan” pada sebuah sel tidak mengandaikan invariansi homotopi global yang sedang dibuktikan.
2. Buktikan hukum komposisi K_1 memakai partisi subordinat.
3. Misalkan $L: \Pi_1(X) \rightarrow \Gamma$ mempunyai pembatasan F dan G . Buktikan langsung bahwa $L = K$.

12.5 Solusi Pemeriksaan 12.1

Setiap sel dipetakan seluruhnya ke satu subruang, katakan U . Kedua rute batas sel karena itu mewakili morfisme yang sama di $\Pi_1(U)$ melalui homotopi persegi lokal dari Unit 11. Menerapkan funktor yang sudah diberikan, F , menghasilkan nilai yang sama. Jika citra sel berada di V , gunakan G . Jadi langkah lokal hanya memakai funktorialitas F atau G yang sudah tersedia; ia belum memakai funktor global K ataupun invariansi global $\widetilde{K}_1$.

Untuk $\alpha: x \rightsquigarrow y$ dan $\beta: y \rightsquigarrow z$, pilih partisi subordinat

$$\alpha \simeq \alpha_0 \# \cdots \# \alpha_m, \quad \beta \simeq \beta_0 \# \cdots \# \beta_n.$$

Setelah skala parameter kedua partisi disesuaikan, daftar ruas gabungan

$$\alpha_0, \dots, \alpha_m, \beta_0, \dots, \beta_n$$

adalah partisi subordinat bagi $\alpha \# \beta$. Maka definisi dan kemandirian partisi memberi

$$\begin{aligned} K_1([\alpha][\beta]) &= \prod_{i=0}^m \widetilde{K}_1(\alpha_i) \prod_{j=0}^n \widetilde{K}_1(\beta_j) \\ &= K_1([\alpha])K_1([\beta]). \end{aligned}$$

Terakhir, pembatasan memaksa $L_0 = K_0$ karena $U \cup V = X$. Untuk setiap $[\alpha]$, subdivisi di atas menulis morfisme itu sebagai komposit morfisme yang masing-masing berasal dari $\Pi_1(U)$ atau $\Pi_1(V)$. Pada setiap faktor, L dipaksa sama dengan F atau G , dan nilai itu persis faktor yang mendefinisikan K . Funktorialitas memaksa kesamaan pada seluruh komposit. Jadi $L_1 = K_1$ dan $L = K$.

Pemeriksaan penguasaan 12.2 (Latihan Sumber 12.1: retrak pushout). Misalkan persegi S merupakan retrak dari persegi pushout T di $\mathcal{C}^\square$. Tuliskan morfisme inklusi $i: S \rightarrow T$ dan retraksi $r: T \rightarrow S$, dengan $r \circ i = \text{id}_S$ pada setiap simpul. Buktikan bahwa S memenuhi sifat universal pushout.

12.6 Solusi Pemeriksaan 12.2

Tuliskan persegi retrak S sebagai

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ g \downarrow & & \downarrow b \\ C & \xrightarrow{c} & P, \end{array}$$

dan beri tanda prima pada keempat objek serta panah persegi pushout T . Komponen morfisme kubus ditulis i_A, i_B, i_C, i_P dan r_A, r_B, r_C, r_P .

Ambil kocone kompatibel $u: B \rightarrow Z$ dan $v: C \rightarrow Z$, jadi $u \circ f = v \circ g$. Pascakomposisi komponen retraksi menghasilkan kocone pada T ,

$$u \circ r_B: B' \rightarrow Z, \quad v \circ r_C: C' \rightarrow Z.$$

Komutativitas kubus dan kompatibilitas kocone awal memberi

$$u \circ r_B \circ f' = u \circ f \circ r_A = v \circ g \circ r_A = v \circ r_C \circ g'.$$

Karena T pushout, terdapat tepat satu $q': P' \rightarrow Z$ yang memperluas kocone ini. Definisikan

$$q := q' \circ i_P: P \rightarrow Z.$$

Komutativitas kubus dan $r_B \circ i_B = \text{id}_B$ memberi

$$q \circ b = q' \circ b' \circ i_B = u \circ r_B \circ i_B = u,$$

dan cara yang sama memberi $q \circ c = v$.

Untuk keunikan, andaikan $w: P \rightarrow Z$ juga memperluas u, v . Maka $w \circ r_P: P' \rightarrow Z$ memperluas $u \circ r_B$ dan $v \circ r_C$. Keunikan pushout T memberi $w \circ r_P = q'$. Akibatnya

$$w = w \circ r_P \circ i_P = q' \circ i_P = q.$$

Jadi S adalah persegi pushout.

Pemeriksaan penguasaan 12.3 (retraksi grupoid dan koherensi kubus).

1. Dalam Contoh 12.1, pilih $a_x \in A'$ dan $\eta_x: x \rightsquigarrow a_x$ untuk setiap $x \in A$, dengan pilihan konstan pada A' . Bangun retraksi $R: \Pi_1(X, A) \rightarrow \Pi_1(X, A')$.
2. Periksa identitas, komposisi, dan persamaan retraksi.
3. Jelaskan mengapa pilihan berprioritas pada irisan dalam bukti Teorema 12.1 membuat keempat retraksi menjadi satu morfisme di $\mathbf{Gpd}^\square$.

12.7 Solusi Pemeriksaan 12.3

Definisikan $R(x) = a_x$ dan

$$R([\gamma: x \rightsquigarrow y]) = [\overline{\eta_x} \# \gamma \# \eta_y].$$

Jika γ diganti oleh lintasan yang homotopik berujung tetap, rumus itu memberi kelas yang sama setelah jalur tetap ditempelkan di kedua ujung. Untuk identitas di x , lintasan $\overline{\eta_x} \# c_x \# \eta_x$ homotopik dengan lintasan konstan di a_x . Untuk lintasan berurutan $\gamma: x \rightsquigarrow y$ dan $\lambda: y \rightsquigarrow z$, komposit citranya mempunyai bagian tengah

$$\eta_y \# \overline{\eta_y},$$

yang homotopik berujung tetap dengan lintasan konstan di y . Setelah bagian itu dibatalkan, tersisa

$$[\overline{\eta_x} \# \gamma \# \lambda \# \eta_z] = R([\gamma][\lambda]).$$

Maka R funktor. Jika $x \in A'$, $a_x = x$ dan η_x konstan. Pada objek dan morfisme yang seluruh titik ujungnya berada di A' , komposit

$$\Pi_1(X, A') \longrightarrow \Pi_1(X, A) \xrightarrow{R} \Pi_1(X, A')$$

adalah identitas. Jadi ini benar-benar retraksi.

Dalam Teorema 12.1, satu pilihan pada $x \in U \cap V$ dipakai sekaligus untuk pembatasan ke U , V , dan $U \cap V$. Karena rumus objek serta morfismenya sama sebelum dan sesudah pembatasan, empat

persegi samping kubus komutatif secara ketat. Pilihan terpisah tanpa prioritas irisan hanya akan menghasilkan retraksi individual dan tidak menjamin komutativitas kubus.

Pemeriksaan penguasaan 12.4 (subkategori penuh dan sfera).

1. Dalam Lemma 12.2, tunjukkan tepat di mana kepenuhan $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{C}$ dipakai untuk keberadaan, dan tepat di mana sifat pushout ambient dipakai untuk keunikan.
2. Buktikan langsung bahwa pushout dari diagram grup $1 \leftarrow H \rightarrow 1$ adalah grup trivial, untuk grup sebarang H .
3. Jelaskan mengapa jawaban bagian 2 menghitung $\pi_1(S^n, x)$ untuk $n > 1$ tetapi argumen sampel yang sama tidak boleh dipakai untuk S^1 .

12.8 Solusi Pemeriksaan 12.4

Pushout ambient mula-mula menghasilkan morfisme universal $k: P \rightarrow Q$ di $\mathcal{C}$. Kepenuhan dipakai karena P, Q adalah objek $\mathcal{D}$: setiap morfisme ambient di antara keduanya, termasuk k , juga merupakan morfisme $\mathcal{D}$. Untuk keunikan, calon lain di $\mathcal{D}$ dipandang sebagai morfisme di $\mathcal{C}$, lalu keunikan pushout ambient memaksanya sama dengan k .

Sekarang ambil diagram $1 \leftarrow H \rightarrow 1$. Untuk setiap grup K , hanya ada satu homomorfisme dari 1 ke K , sehingga hanya ada satu kocone

$$1 \longrightarrow K \longleftarrow 1,$$

dan kompatibilitas pada H otomatis. Grup trivial 1 mempunyai tepat satu homomorfisme ke K , jadi ia mewakili sifat universal pushout. Keunikan pushout hingga isomorfisme memberi bahwa pushout diagram tersebut adalah grup trivial.

Untuk $n > 1$, U , V , dan $U \cap V \simeq S^{n-1} \times (-1, 1)$ semuanya terhubung lintasan. Akibat 12.1 mengubah sampel sfera menjadi tepat diagram grup pada bagian 2, sehingga $\pi_1(S^n, x) = 1$. Untuk $n = 1$, irisan setara dengan dua interval yang saling lepas. Hipotesis keterhubungan lintasan pada irisan gagal, maka Akibat 12.1 tidak menghasilkan diagram satu-objek itu; menerapkan hasil bagian 2 pada diagram yang tidak disediakan oleh teorema akan menjadi langkah yang tidak sah.

Tentang unit ini

Unit ini merupakan terjemahan dan adaptasi bahasa Indonesia atas *Algebraic Topology* karya David Michael Roberts, © 2019 David Michael Roberts, tepatnya [Notes.tex baris 2727–3046 pada commit b947ad2e9f9e301bfe24590a9db653bc54fa1a53](#) dari repositori [DavidMichaelRoberts/AlgebraicTopology2019](#). Rentang itu dimulai dengan penanda Kuliah 13 dan berakhir dengan judul bagian “Mengklasifikasikan ruang pelapis” serta baris kosong sesudahnya. Kuliah 14 dimulai di tengah berkas sumber pada baris 3047 dan tidak termasuk dalam unit ini. Materi sumber dan adaptasi Indonesia ini tersedia di bawah [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

Perubahan edisi mencakup penerjemahan, pemformatan ulang agar mudah dibaca, pemberian pengenalan stabil, dan pemindahan kesebelas catatan pinggir ke urutan bacaan utama. Kesebelas diagram Xy-pic dan kedua gambar TikZ sumber ditulis ulang sebagai diagram semantik dan daftar panah lengkap. Pada gambar yang semula membedakan faktor hanya melalui warna dan posisi, setiap panah kini diberi tag faktor Γ atau H , sumber, dan sasaran; maknanya tidak lagi bergantung pada warna atau tata letak.

Sejumlah cacat matematis sumber diperbaiki secara independen. Matriks kedua pada contoh grup modular bertindak melalui $z \mapsto (z - 1)/z$, bukan $z \mapsto (1 - z)/z$; hasil bagi bidang setengah atas juga bukan ruang pelapis biasa karena aksi memiliki penstabil eliptik. Pada konstruksi pushout grupoid, peran $F: \Lambda \rightarrow H$ dan $G: \Lambda \rightarrow \Gamma$ yang tertukar dikembalikan ke tipe yang benar. Contoh relasi dan beberapa kata sumber yang tidak dapat dikomposisikan diganti oleh kata sejajar yang

dapat dikomposisikan, dan hasil bagi dibentuk oleh kongruensi grupoid terkecil, bukan sekadar relasi ekuivalensi terpisah yang belum dijamin kompatibel dengan komposisi. Pada contoh lingkaran, arah γ dan η dipulihkan sehingga generator kronologisnya adalah $\gamma\eta$.

Istilah “join” pada sumber dikoreksi menjadi *baji*, sesuai simbol $\vee$ dan konstruksi yang benar-benar dipakai. Penerapan Seifert–van Kampen untuk baji diberi hipotesis keterhubungan lintasan yang diperlukan. Peta pelekatan kompleks presentasi dinyatakan oleh kelas loop $[f_i] = R_i$, bukan persamaan tak bertipe $f_i(1) = R_i$; penggunaan lingkungan berkerah dan topologi CW/lemah (*weak topology*) juga dibuat eksplisit. Salah tik $F_n\langle\cdots\rangle$, $\Pi(\cdots)$, “Seiert”, “coutable”, dan “preceeding” dinormalkan. Placeholder gambar oktagon sumber diganti dengan deskripsi sisi berarah yang lengkap.

Sumber memuat dua latihan tanpa solusi. Pendamping penguasaan yang jelas ditandai sebagai materi asli edisi memberi solusi lengkap untuk keduanya dan untuk keterampilan yang belum diuji: presentasi amalgamasi, reduksi kata grupoid, sifat universal, perhitungan lingkaran, hipotesis baji, relasi yang dibunuh oleh sel-2, dan kata permukaan genus- g . Materi pendamping itu juga tersedia di bawah CC BY 4.0 dan tidak meminjam solusi eksternal. Edisi ini bersifat independen; edisi ini tidak disponsori, didukung, disahkan, ataupun diberi status resmi oleh David Michael Roberts, MIT, Haynes Miller, Sanath Devalapurkar, Yeheli Fomberg, Nir Lazarovich, atau institusi mereka.

13 Kuliah 13

Sepanjang unit ini, produk panah $\alpha\beta$ dibaca **kronologis**: α ditempuh dahulu, lalu β . Sebaliknya, tanda komposisi fungsi tetap memakai konvensi baku kanan-ke-kiri: $g \circ f$ berarti menerapkan f dahulu, lalu g .

13.1 Produk bebas dengan amalgamasi

Definisi 13.1 (produk bebas dengan amalgamasi). Misalkan diberikan sepasang homomorfisme

$$G \xleftarrow{\phi} L \xrightarrow{\psi} H.$$

Produk bebas dengan amalgamasi adalah grup

$$G *_L H := (G * H) / \langle\langle \phi(x)\psi(x)^{-1} : x \in L \rangle\rangle,$$

di mana kurung ganda menyatakan subgrup normal terkecil dari $G * H$ yang memuat semua unsur $\phi(x)\psi(x)^{-1}$. Homomorfisme kanonik

$$G \longrightarrow G *_L H \longleftarrow H$$

membuat $G *_L H$ memenuhi sifat universal pushout di **Grp**. Dengan kata lain, untuk setiap homomorfisme $u: G \rightarrow K$ dan $v: H \rightarrow K$ dengan

$$u \circ \phi = v \circ \psi,$$

terdapat tepat satu $k: G *_L H \rightarrow K$ yang membatasi menjadi u pada G dan v pada H .

Misalkan

$$G = \langle g_1, \dots, g_m \mid R_1, \dots, R_n \rangle, \quad H = \langle h_1, \dots, h_k \mid Q_1, \dots, Q_l \rangle.$$

Maka

$$G *_L H \cong \langle g_1, \dots, g_m, h_1, \dots, h_k \mid R_1, \dots, R_n, Q_1, \dots, Q_l, \phi(x)\psi(x)^{-1} = e \ (x \in L) \rangle.$$

Tambahkan satu relasi untuk setiap $x \in L$, atau cukup untuk setiap x dalam suatu himpunan pembangkit L . Relasi itu ekuivalen dengan $\phi(x) = \psi(x)$, sehingga persegi kanonik memang komutatif. Keterangan pinggir sumber menekankan bahwa uraian melalui presentasi ini tetap berlaku untuk grup yang tidak mempunyai presentasi berhingga: daftar pembangkit dan relasinya boleh tak berhingga.

Contoh 13.1 (grup satu-relator). Pertimbangkan grup satu-relator yang dibangun secara berhingga

$$G = \langle g_1, \dots, g_m \mid R = e \rangle,$$

di mana R adalah unsur grup bebas F_m pada $g_1, \dots, g_m$. Grup itu merupakan pushout pada Diagram 13.1. Keterangan pinggir sumber mencatat bahwa grup satu-relator penting dalam teori grup geometrik dan banyak hasil telah diketahui tentangnya.

Diagram 13.1 (pushout untuk satu relator). Diagram semantiknya adalah

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \xrightarrow{!} & 1 \\ r \downarrow & & \downarrow \\ F_m & \longrightarrow & G, \end{array}$$

dengan $r: \mathbb{Z} \rightarrow F_m$ ditentukan oleh $r(1) = R$ dan $!$ satu-satunya homomorfisme ke grup trivial. Pushout memaksa citra R menjadi identitas, jadi sudut kanan bawah adalah $F_m / \langle\langle R \rangle\rangle \cong G$.

Sebagai contoh yang lebih khusus, grup permukaan berorientasi tertutup genus g mempunyai presentasi

$$\left\langle a_1, \dots, a_g, b_1, \dots, b_g \mid \prod_{i=1}^g [a_i, b_i] = e \right\rangle.$$

Di sini $[a, b] = aba^{-1}b^{-1}$.

Secara lebih umum lagi, setiap grup yang dipresentasikan secara berhingga merupakan pushout pada diagram berikut.

Diagram 13.2 (pushout untuk presentasi berhingga). Ambil

$$F_n = \langle a_1, \dots, a_n \mid \rangle,$$

dan homomorfisme $r: F_n \rightarrow F_m$ yang ditentukan oleh kata relator $r(a_1), \dots, r(a_n)$. Maka

$$\begin{array}{ccc} F_n & \xrightarrow{!} & 1 \\ r \downarrow & & \downarrow \\ F_m & \longrightarrow & \langle g_1, \dots, g_m \mid r(a_1) = e, \dots, r(a_n) = e \rangle \end{array}$$

adalah persegi pushout. Panah atas membunuh semua pembangkit a_i , sehingga pushout membagi F_m dengan penutupan normal semua $r(a_i)$.

Catatan 13.1 (grup modular dan koreksi ruang pelapis). Contoh terkenal produk bebas adalah

$$\mathbb{Z}/2 * \mathbb{Z}/3 \cong \text{PSL}_2(\mathbb{Z}),$$

dengan

$$\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\{\pm I\}, \quad \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) = \{A \in M_2(\mathbb{Z}) : \det A = 1\}.$$

Satu presentasi memakai kelas kedua matriks

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix};$$

matriks kedua ditulis ST dalam sumber. Di $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ keduanya memenuhi

$$S^2 = I, \quad B^3 = I.$$

Bahwa relasi-relasi ini memberi seluruh presentasi tidak langsung jelas. Catatan pinggir sumber merujuk Roger C. Alperin, “ $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_3$,” *The American Mathematical Monthly* 100, no. 4 (April 1993), 385–386, [doi:10.2307/2324963](https://doi.org/10.2307/2324963).

Grup modular bertindak kontinu pada bidang setengah atas

$$\mathcal{H} = \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Im} z > 0\}$$

melalui transformasi linear pecahan. Untuk dua matriks di atas,

$$S(z) = -\frac{1}{z}, \quad B(z) = \frac{z-1}{z}.$$

Di sini sumber mencetak $(1-z)/z$, yang bukan transformasi matriks B . Selain itu, orbit-orbit diskret saja tidak cukup untuk membuat $\mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}/\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ suatu ruang pelapis. Sebagai contoh, kelas S bukan identitas tetapi menetapkan $i \in \mathcal{H}$. Jadi aksi tidak bebas dan peta hasil bagi bukan peta pelapis biasa pada titik eliptik; interpretasi yang tepat adalah hasil bagi orbifold (dan peta pelapis biasa baru diperoleh setelah titik bercabang ditangani atau grup bebas-torsi yang sesuai dipakai).

13.2 Pushout grupoid sebagai kata panah

Setelah memperoleh perlakuan konkret bagi pushout grup sebagai produk bebas dengan amalgamasi, wajar mengharapkan perlakuan serupa bagi grupoid. Hal itu memang dapat dilakukan: morfisme pushout grupoid diwakili oleh kata-kata dalam morfisme grupoid yang diberikan. Namun, tidak seperti kata dalam unsur grup, rangkaian panah hanya bermakna bila sasaran setiap panah sama dengan sumber panah berikutnya.

Kita tidak akan membangun pushout grupoid dalam keumuman penuh. Kita akan menguraikan kasus khusus yang muncul dari teorema Seifert–van Kampen.

Contoh 13.2 (bentuk yang berasal dari Seifert–van Kampen). Misalkan X suatu ruang, $\{U, V\}$ sampul X oleh lingkungan, dan $A \subseteq U \cap V$ sedemikian sehingga setiap komponen lintasan dari U , V , dan $U \cap V$ memuat sedikitnya satu titik A . Karena setiap titik $X = U \cup V$ berada di salah satu dari U, V , syarat itu juga memastikan bahwa setiap komponen lintasan X bertemu A . Teorema Seifert–van Kampen relatif dari Unit 12 memberi persegi pushout pada Diagram 13.3.

Diagram 13.3 (pushout grupoid fundamental dengan objek tetap). Semua panah diinduksi oleh inklusi ruang:

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(U \cap V, A) & \xrightarrow{i_V} & \Pi_1(V, A) \\ i_U \downarrow & & \downarrow \\ \Pi_1(U, A) & \longrightarrow & \Pi_1(X, A). \end{array}$$

Keempat grupoid mempunyai himpunan objek yang sama, yaitu A , dan setiap funktor pada diagram adalah identitas pada objek; misalnya $i_U(a) = a$. Komutativitas berarti bahwa kelas lintasan di $U \cap V$ mempunyai citra yang sama setelah dipandang di X melalui salah satu dari dua rute.

Dalam bukti Seifert–van Kampen, sebuah lintasan di X dinyatakan sebagai komposit ruas-ruas yang bergantian berada di U dan V . Secara aljabar, itulah situasi yang hendak dihitung. Untuk menyederhanakan notasi, sumber membatasi perhatian pada A berhingga, sebagaimana lazim terjadi dalam perhitungan contoh yang cukup teratur.

Sekarang misalkan diberikan diagram grupoid berikut.

Diagram 13.4 (span grupoid yang akan didorong keluar). Data panahnya adalah

$$\Lambda \xrightarrow{F} H, \quad \Lambda \xrightarrow{G} \Gamma.$$

Secara visual, sumber menaruh H di kanan dan Γ di bawah:

$$\begin{array}{ccc} \Lambda & \xrightarrow{F} & H \\ G \downarrow & & \\ \Gamma & & \end{array}$$

Huruf H di sini adalah huruf Latin kapital, bukan huruf Yunani eta η ; itulah keterangan pinggir sumber pada diagram ini.

Andaikan ketiga grupoid mempunyai himpunan objek berhingga yang sama,

$$A = \{a_1, \dots, a_N\},$$

dan komponen objek F serta G adalah fungsi identitas. Kita hendak membangun grupoid $\Gamma *_\Lambda H$ yang melengkapi span tersebut menjadi persegi pushout. Himpunan objeknya kembali A , sedangkan funktor kanonik

$$\Gamma \longrightarrow \Gamma *_\Lambda H \longleftarrow H$$

adalah identitas pada objek.

Setiap grupoid—bahkan setiap kategori—mempunyai graf dasar berarah yang objek-objeknya menjadi simpul dan setiap morfismenya menjadi sisi. Loop dan beberapa sisi dengan pasangan titik ujung sama diperbolehkan. Untuk skema kata di sini, hapus sisi identitas dan pandang graf itu sebagai graf berarah dengan involusi: dari setiap pasangan $\{\alpha, \alpha^{-1}\}$ cukup satu orientasi yang digambar, sedangkan penelusuran balik mewakili inversnya. Jadi sisi yang **digambar** tidak diklaim sama secara harfiah dengan seluruh morfisme nonidentitas. Dari Γ dan H , bentuk $\mathcal{G}$ memakai gabungan saling lepas sisi terpilih kedua faktor pada simpul A . Alih-alih mengandalkan warna sumber, kita beri setiap sisi tag $[\Gamma]$ atau $[H]$; huruf pada kata tetap merupakan morfisme sebenarnya dalam faktor terkait.

Diagram 13.5 (daftar semantik seluruh sisi pada graf sumber). Gambar sumber mempunyai enam simpul $a_1, \dots, a_6$ dan sisi-sisi berikut:

$$\begin{array}{ll}
[\Gamma] & \gamma_1: a_1 \rightarrow a_2, \quad [H] \quad \eta_2: a_2 \rightarrow a_1, \\
[\Gamma] & \gamma_3: a_2 \rightarrow a_4, \quad [H] \quad \eta_1: a_2 \rightarrow a_4, \\
[\Gamma] & \gamma_2: a_4 \rightarrow a_5, \quad [H] \quad \eta_3: a_5 \rightarrow a_5, \\
[\Gamma] & \gamma_4: a_5 \rightarrow a_2, \quad [H] \quad \eta_4: a_3 \rightarrow a_6, \\
[\Gamma] & \gamma_5: a_3 \rightarrow a_3, \quad [\Gamma] \quad \gamma_6: a_6 \rightarrow a_6.
\end{array}$$

Setiap sisi dapat ditempuh balik untuk memperoleh panah invers. Tidak ada sisi lain pada ilustrasi, walaupun grupoid tentu juga mempunyai identitas dan komposit. Catatan pinggir sumber bermaksud memberi contoh komposit yang tidak digambar; kata tercetak $\gamma_3\gamma_1\gamma_2$ tidak bertipe. Dengan konvensi kronologis, contoh yang dapat dikomposisikan adalah

$$\gamma_1\gamma_3\gamma_2: a_1 \longrightarrow a_5.$$

Mulailah dengan grupoid $\Gamma *_{\Lambda_0} H$, di mana $\Lambda_0 = \text{Disc}(A)$ adalah grupoid diskret pada himpunan objek yang sama. Morfismenya dapat diwakili oleh kata berhingga

$$\alpha_1\alpha_2 \cdots \alpha_r$$

yang dapat dikomposisikan dan bergantian antara panah nonidentitas Γ dan panah nonidentitas H . Kata kosong di objek a mewakili 1_a . Jika dua panah bersebelahan berasal dari faktor yang sama, komposisikan keduanya di faktor itu; jika hasilnya identitas, hapus hasil tersebut. Dengan reduksi ini, contoh kata dari Diagram 13.5 adalah

$$\gamma_3^{-1}\eta_1\gamma_2\eta_3^5\gamma_4: a_4 \longrightarrow a_2$$

dan

$$\eta_4\gamma_6^{-3}\eta_4^{-1}: a_3 \longrightarrow a_3.$$

Jika Λ memang sudah diskret, konstruksi ini selesai; sebagaimana dicatat di pinggir sumber, keadaan itu adalah analog produk bebas grup. Untuk Λ umum, masih harus ditambahkan relasi. Bagi setiap $\lambda: a \rightarrow b$ dalam Λ , identifikasikan panah sejajar

$$G(\lambda) \in \Gamma(a, b) \quad \text{dan} \quad F(\lambda) \in H(a, b).$$

Karena F mendarat di H dan G mendarat di Γ , urutan ini memperbaiki penandaan faktor yang tertukar dalam sumber. Bentuk hasil bagi dengan **kongruensi grupoid terkecil** yang memuat semua identifikasi itu: relasi ekuivalensi pada setiap hom-set harus tetap berlaku setelah prakomposisi, pascakomposisi, dan pengambilan invers. Hasilnya adalah $\Gamma *_{\Lambda} H$.

Sebagai contoh yang bertipe benar pada Diagram 13.5, andaikan $\lambda: a_2 \rightarrow a_4$ memenuhi

$$G(\lambda) = \gamma_3, \quad F(\lambda) = \eta_1.$$

Relasi $\gamma_3 = \eta_1$ lalu memberi

$$\gamma_3^{-1}\eta_1\gamma_2\eta_3^5\gamma_4 = \gamma_2\eta_3^5\gamma_4.$$

Formula sumber memakai $F(\lambda) = \gamma_1$ dan $G(\lambda) = \eta_1$, padahal kedua ruas bukan saja berada di faktor yang salah, melainkan mempunyai pasangan sumber-sasaran yang berbeda; formula turunannya juga

tidak dapat dikomposisikan. Kesamaan di atas mempertahankan maksud contoh sambil memperbaiki kedua cacat. Komposisi dalam $\Gamma *_\Lambda H$ dilakukan dengan mengonkatenasikan kata, mereduksi panah-panah bersebelahan dari faktor yang sama, lalu menerapkan kongruensi.

Latihan Sumber 13.1. Buktikan bahwa konstruksi di atas membuat $\Gamma *_\Lambda H$ menjadi grupoid.

Jika yang hendak dihitung hanya grup morfisme dari satu objek a_i ke dirinya sendiri—seperti ketika menghitung grup fundamental melalui Seifert–van Kampen grupoid—cukup perhatikan kata yang berawal dan berakhir di a_i .

13.3 Contoh lingkaran

Contoh 13.3 (menghitung grup fundamental lingkaran). Pandang $S^1 \subset \mathbb{C}$ dan ambil

$$U = S^1 \setminus \{-i\}, \quad V = S^1 \setminus \{i\}, \quad A = \{+1, -1\} \subset U \cap V.$$

Ruang S^1 , U , dan V terhubung lintasan. Irisan $U \cap V$ mempunyai dua komponen lintasan, dan masing-masing memuat tepat satu titik A . Jadi data ini memenuhi hipotesis Teorema Seifert–van Kampen relatif.

Diagram 13.6 (pushout Seifert–van Kampen bagi lingkaran). Persegi pushoutnya adalah

$$\begin{array}{ccc} \Pi_1(U \cap V, \{\pm 1\}) & \longrightarrow & \Pi_1(V, \{\pm 1\}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Pi_1(U, \{\pm 1\}) & \longrightarrow & \Pi_1(S^1, \{\pm 1\}). \end{array}$$

Keempat panah diinduksi oleh inklusi; semua funktor mempertahankan kedua objek $+1$ dan -1 . Subskrip 1 pada Π_1 kanan bawah memulihkan salah satu $\Pi(S^1, \{\pm 1\})$ dalam sumber; subskrip yang sama juga hilang pada penyebutan $\Pi_1(U \cap V, \{\pm 1\})$ sesudah diagram sumber.

Baik U maupun V homeomorfik dengan interval terbuka, dengan kedua titik A tetap terbedakan. Karena itu grupoid fundamental terbatasnya masing-masing isomorfik dengan grupoid kodiskret dua objek **2**. Setelah panah identitas dihilangkan dari notasi, pilih satu-satunya kelas panah

$$\gamma: +1 \longrightarrow -1 \quad \text{di } \Pi_1(U, A),$$

yang diwakili lintasan berlawanan arah jarum jam di S^1 , dan satu-satunya kelas panah

$$\eta: -1 \longrightarrow +1 \quad \text{di } \Pi_1(V, A),$$

yang juga diwakili lintasan berlawanan arah jarum jam. Jadi

$$\Pi_1(U, A) \cong \left(+1 \begin{smallmatrix} \gamma \\ \xrightarrow{\quad} \\ \gamma^{-1} \end{smallmatrix} -1\right), \quad \Pi_1(V, A) \cong \left(-1 \begin{smallmatrix} \eta \\ \xrightarrow{\quad} \\ \eta^{-1} \end{smallmatrix} +1\right),$$

dengan tipe panah ditentukan oleh dua tampilan sebelumnya, bukan oleh posisi label di atas atau di bawah simbol panah.

Selanjutnya,

$$\Pi_1(U \cap V, A) = \text{Disc}(\{+1, -1\}),$$

karena setiap komponen irisan kontraktibel dan memuat hanya satu objek pilihan. Jadi Λ diskret dan tidak diperlukan hasil bagi tambahan.

Diagram 13.7 (pushout yang telah disederhanakan). Tuliskan $D = \text{Disc}(\{+1, -1\})$. Diagram lengkapnya adalah

$$\begin{array}{ccc} D & \longrightarrow & (-1 \xleftrightarrow[\eta^{-1}]{\eta} +1) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (+1 \xleftrightarrow[\gamma^{-1}]{\gamma} -1) & \longrightarrow & \Pi_1(S^1, \{\pm 1\}). \end{array}$$

Panah dari D adalah identitas pada objek dan hanya membawa panah identitas. Panah bawah serta kanan memasukkan masing-masing kelas γ dan η ke grupoid fundamental lingkaran.

Diagram 13.8 (graf pembangkit lingkaran tanpa sandi warna). Graf sumber yang diperlukan mempunyai tepat dua simpul dan dua sisi berarah:

$$[\Gamma = \Pi_1(U, A)] \quad +1 \xrightarrow{\gamma} -1, \quad [H = \Pi_1(V, A)] \quad -1 \xrightarrow{\eta} +1.$$

Panah balik mewakili γ^{-1} dan η^{-1} . Gambar sumber menukar label serta faktor kedua panah; daftar ini mengikuti definisi tekstual γ dan η serta membuat semua kata berikut bertipe benar.

Loop tereduksi dari $+1$ ke dirinya sendiri adalah kata kosong, suatu pangkat positif

$$(\gamma\eta)^n,$$

atau pangkat negatif yang ditulis

$$(\eta^{-1}\gamma^{-1})^n = (\gamma\eta)^{-n}, \quad n \geq 1.$$

Memang, dari $+1$ satu-satunya huruf pertama yang tereduksi adalah γ atau η^{-1} ; sesudah itu huruf-huruf dipaksa bergantian jika tidak terjadi pembatalan. Maka pemetaan

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \pi_1(S^1, +1), \quad n \longmapsto (\gamma\eta)^n$$

adalah isomorfisme. Jadi

$$\pi_1(S^1, +1) \cong \mathbb{Z}.$$

Urutan $\eta\gamma$ yang tercetak dalam sumber tidak dapat dimulai di $+1$ dengan konvensi produk kronologis unit-unit sebelumnya; koreksi di atas memulihkan tipe sumber dan sasaran.

Latihan Sumber 13.2. Buktikan bahwa konstruksi $\Gamma *_\Lambda H$ di atas benar-benar merupakan pushout di **Gpd**.

13.4 Grup fundamental baji

Kita pertimbangkan satu variasi lagi dari Seifert–van Kampen secara ringkas, karena rinciannya serupa dengan versi-versi sebelumnya. Konstruksi yang dipakai sumber adalah **baji** $X \vee Y$, bukan join. Produk bebas grup fundamental tidak boleh langsung dinyatakan tanpa sampel dan hipotesis yang memungkinkan penerapan teorema.

Misalkan (X, x) dan (Y, y) ruang bertitik yang **terhubung lintasan**. Andaikan terdapat lingkungan

$$x \in U \subseteq X, \quad y \in V \subseteq Y$$

yang masing-masing dapat dikontraksikan ke x dan y melalui kontraksi yang menetapkan titik basis. Maka

$$\{X \vee V, U \vee Y\}$$

adalah sampel $X \vee Y$ oleh lingkungan. Irisannya adalah $U \vee V$. Catatan pinggir sumber menunjukkan bahwa kontraksi bertitik kedua faktor merakit menjadi kontraksi $U \vee V$ ke

$$* = [x] = [y].$$

Ada retraksi bertitik

$$X \vee V \longrightarrow X, \quad U \vee Y \longrightarrow Y,$$

dan kontraksi yang diberikan menunjukkan bahwa keduanya merupakan ekuivalensi homotopi. Jadi

$$\pi_1(X \vee V, *) \cong \pi_1(X, x), \quad \pi_1(U \vee Y, *) \cong \pi_1(Y, y),$$

sedangkan $\pi_1(U \vee V, *)$ trivial. Hipotesis keterhubungan lintasan pada X, Y memastikan keempat ruang dalam persegi juga terhubung lintasan, seperti yang disyaratkan versi grup Seifert–van Kampen.

Diagram 13.9 (sampul baji). Semua panah adalah inklusi ruang bertitik:

$$\begin{array}{ccc} (U \vee V, *) & \longrightarrow & (U \vee Y, *) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (X \vee V, *) & \longrightarrow & (X \vee Y, *). \end{array}$$

Panah atas mempertahankan faktor U dan memasukkan V ke Y ; panah kiri memasukkan U ke X dan mempertahankan V . Kedua komposit mengirim setiap titik irisan ke kelas yang sama di baji penuh.

Seifert–van Kampen mengubah persegi itu menjadi pushout grup berikut.

Diagram 13.10 (pushout grup fundamental baji). Setelah memakai ekuivalensi homotopi di atas, persegi menjadi

$$\begin{array}{ccc} 1 & \longrightarrow & \pi_1(Y, y) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_1(X, x) & \longrightarrow & \pi_1(X \vee Y, *). \end{array}$$

Kedua panah keluar dari 1 adalah homomorfisme unik. Karena pushout diagram $\pi_1(X, x) \leftarrow 1 \rightarrow \pi_1(Y, y)$ adalah produk bebas, panah kanan bawah mengidentifikasi sudut tersebut secara kanonik dengan produk bebas.

Dengan demikian

$$\pi_1(X \vee Y, *) \cong \pi_1(X, x) * \pi_1(Y, y).$$

Ini memperumum perhitungan

$$\pi_1(S^1 \vee S^1, *) \cong F_2 \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}.$$

Tanpa keterhubungan lintasan X dan Y , sampul yang sama tetap dapat dianalisis dengan versi grupoid, tetapi persegi grup satu-objek di atas tidak langsung mengikuti dari Akibat Seifert–van Kampen Unit 12.

13.5 Kompleks presentasi

Fakta 13.1 (setiap grup adalah grup fundamental suatu kompleks presentasi). Diberikan presentasi berhingga

$$G = \langle g_1, \dots, g_m \mid R_1 = e, \dots, R_n = e \rangle,$$

terdapat ruang X yang diperoleh sebagai pushout pada Diagram 13.11 dan memenuhi $\pi_1(X, *) \cong G$.

Diagram 13.11 (memasang sel-2 bagi presentasi berhingga). Tuliskan

$$W_m := \bigvee_{j=1}^m S^1 = \underbrace{S^1 \vee \dots \vee S^1}_{m \text{ buah}},$$

sebagaimana dijabarkan oleh catatan pinggir sumber. Pilih peta bertitik

$$f_i: (S^1, 1) \longrightarrow (W_m, *)$$

yang kelas loopnya, di bawah isomorfisme $\pi_1(W_m, *) \cong F_m$, adalah kata R_i . Gabungkan peta-peta itu menjadi $\bigsqcup_i f_i$. Persegi pushoutnya ialah

$$\begin{array}{ccc} \bigsqcup_{i=1}^n S^1 & \longrightarrow & \bigsqcup_{i=1}^n D^2 \\ \bigsqcup_i f_i \downarrow & & \downarrow \\ \bigvee_{j=1}^m S^1 & \longrightarrow & X. \end{array}$$

Panah atas adalah gabungan inklusi batas $S^1 = \partial D^2 \hookrightarrow D^2$. Pushout menempelkan satu sel-2 sepanjang setiap f_i .

Persamaan sumber $f_i(1) = R_i$ tidak bertipe: ruas kiri adalah titik ruang, sedangkan ruas kanan adalah unsur grup. Pernyataan bertipe benar adalah

$$[f_i] = R_i \in \pi_1(W_m, *) \cong F_m.$$

Untuk membenarkan perhitungan dengan Seifert–van Kampen, tebalkan W_m dan bagian dalam sel-sel yang terpasang hingga menjadi sampul oleh lingkungan berkerah. Setiap cakram kontraktibel; loop pada komponen kerah batas dipetakan ke $[f_i]$. Teorema Seifert–van Kampen, atau penerapannya berturut-turut untuk tiap sel, menyatakan bahwa memasang sel-2 membagi $\pi_1(W_m, *)$ dengan penutupan normal kelas-kelas $[f_i]$. Karena itu

$$\pi_1(X, *) \cong F_m / \langle\langle R_1, \dots, R_n \rangle\rangle \cong G.$$

Ruang X adalah kompleks CW berdimensi 2: ruang itu diperoleh dengan merekatkan cakram-cakram berdimensi dua pada graf satu-dimensi. Kadang-kadang X merupakan manifold, tetapi pada umumnya tidak.

Fakta tersebut berlaku lebih luas untuk **setiap** grup G dan setiap presentasi

$$G = \langle g_\alpha \ (\alpha \in I) \mid R_\beta = e \ (\beta \in J) \rangle,$$

termasuk himpunan pembangkit atau relasi tak berhingga.

Diagram 13.12 (kompleks presentasi umum). Beri baji $W_I = \bigvee_{\alpha \in I} S^1$ topologi CW atau topologi lemah (*weak topology*), dan untuk setiap $\beta \in J$ pilih peta bertitik

$$f_\beta: S^1 \longrightarrow W_I, \quad [f_\beta] = R_\beta.$$

Kemudian bentuk pushout

$$\begin{array}{ccc} \bigsqcup_{\beta \in J} S^1 & \longrightarrow & \bigsqcup_{\beta \in J} D^2 \\ \bigsqcup_{\beta} f_\beta \downarrow & & \downarrow \\ \bigvee_{\alpha \in I} S^1 & \longrightarrow & X. \end{array}$$

Panah atas kembali merupakan gabungan inklusi batas; panah kiri adalah gabungan peta pelekatan. Sudut kanan bawah diberi topologi pushout CW.

Dengan topologi ini,

$$\pi_1 \left(\bigvee_{\alpha \in I} S^1, * \right) \cong F_I,$$

grup bebas pada himpunan I , dan argumen sel-2 yang sama memberi $\pi_1(X, *) \cong G$. Setiap kata relator berhingga, sehingga setiap f_β hanya perlu melintasi berhingga banyak lingkaran.

Sumber menyebut konstruksi ini “baji tak berhingga”, walaupun salah ketik “join” muncul pada naskah. Topologinya perlu diperhatikan. Catatan pinggir sumber membandingkan baji terhitung

$$\bigvee_{n \in \mathbb{N}} S^1$$

dengan anting Hawaii. Baji CW tidak kompak dan semilokal terhubung sederhana, sedangkan anting Hawaii kompak dan tidak semilokal terhubung sederhana. Jadi keduanya tidak homeomorfik.

Contoh 13.4 (permukaan Riemann kompak). Permukaan Riemann kompak berorientasi Σ_g dengan genus $g \geq 1$ merupakan contoh ruang yang diperoleh melalui Fakta 13.1. Bahkan hanya satu salinan D^2 yang diperlukan.

Diagram 13.13 (satu sel-2 untuk permukaan genus g). Persegi pushoutnya adalah

$$\begin{array}{ccc} S^1 & \longrightarrow & D^2 \\ f \downarrow & & \downarrow \\ \bigvee_{i=1}^{2g} S^1 & \longrightarrow & \Sigma_g. \end{array}$$

Panah atas memasukkan batas cakram. Beri lingkaran-lingkaran baji berturut-turut pembangkit $a_1, b_1, \dots, a_g, b_g$. Peta kiri adalah peta bertitik yang memenuhi

$$[f] = \prod_{i=1}^g [a_i, b_i] \in \pi_1 \left(\bigvee_{i=1}^{2g} S^1, * \right).$$

Konstruksi yang setara dimulai dari poligon bersisi $4g$, lalu mengidentifikasi sisi-sisinya secara berpasangan. Pola urutan batasnya adalah

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \cdots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1} = \prod_{i=1}^g [a_i, b_i].$$

Setiap pasangan sisi dengan label sama diidentifikasi dengan orientasi yang ditunjukkan oleh eksponen; semua titik sudut menjadi titik basis. Setelah identifikasi, kerangka sisi menjadi baji $2g$ lingkaran dan bagian dalam poligon menjadi satu sel-2. Catatan pinggir sumber meninggalkan placeholder “sisipkan gambar oktagon untuk $g = 2$ ”. Deskripsi semantik lengkap untuk oktagon itu adalah urutan delapan sisi berarah

$$a_1, b_1, a_1^{-1}, b_1^{-1}, a_2, b_2, a_2^{-1}, b_2^{-1},$$

dengan setiap dua sisi berlabel sama dipasangkan. Inilah relator satu pada [Contoh 13.1](#) dan menjelaskan presentasi

$$\pi_1(\Sigma_g, *) \cong \left\langle a_1, b_1, \dots, a_g, b_g \mid \prod_{i=1}^g [a_i, b_i] = e \right\rangle.$$

13.6 Mengklasifikasikan ruang pelapis

Batas sumber. Judul bagian tepat di atas adalah isi Notes.tex baris 3045; baris 3046 kosong. Baris 3047 memulai Kuliah 14 di tengah sumber. Unit ini tidak menerjemahkan, merangkum, atau memakai materi pada baris 3047 maupun sesudahnya. Karena itu judul tersebut sengaja menjadi penunjuk ke depan tanpa isi sumber di bawahnya pada unit ini.

Pendamping penguasaan: pemeriksaan dan solusi lengkap

Bagian ini merupakan materi asli edisi, bukan bagian dari Notes.tex. Enam pemeriksaan berikut dibatasi pada konsep dan data Unit 13. Pemeriksaan 13.2 dan 13.3 menyelesaikan dua latihan sumber; pemeriksaan lain menutup langkah yang dipakai sumber tetapi belum dijadikan latihan. Seluruh solusi disusun mandiri dan tersedia di bawah CC BY 4.0.

Pemeriksaan penguasaan 13.1 (presentasi amalgamasi). Misalkan

$$G = \langle g_i \ (i \in I) \mid R_\alpha \ (\alpha \in A) \rangle, \quad H = \langle h_j \ (j \in J) \mid Q_\beta \ (\beta \in B) \rangle,$$

dan L dibangkitkan oleh S . Buktikan bahwa $G *_L H$ mempunyai presentasi yang menggabungkan pembangkit dan relasi kedua faktor serta menambahkan $\phi(s) = \psi(s)$ untuk $s \in S$. Terapkan hasilnya pada $F_m *_\mathbb{Z} 1$ ketika $1 \in \mathbb{Z}$ dikirim ke $R \in F_m$.

13.7 Solusi Pemeriksaan 13.1

Produk bebas mempunyai presentasi

$$G * H \cong \langle g_i, h_j \mid R_\alpha, Q_\beta \rangle.$$

Membentuk $G *_L H$ berarti membagi grup ini dengan penutupan normal semua

$$\phi(x)\psi(x)^{-1}, \quad x \in L.$$

Jika relasi $\phi(s) = \psi(s)$ berlaku untuk setiap $s \in S$, relasi itu juga berlaku untuk invers dan produk pembangkit: homomorfisme dari L yang diberikan oleh dua komposit ke hasil bagi bersepakat pada S , maka bersepakat pada seluruh L . Jadi cukup menambahkan relasi bagi $s \in S$, dan diperoleh

$$G *_L H \cong \langle g_i, h_j \mid R_\alpha, Q_\beta, \phi(s)\psi(s)^{-1} = e \ (s \in S) \rangle.$$

Presentasi ini juga mempunyai sifat universal yang diinginkan. Homomorfisme ke grup K sama dengan pasangan homomorfisme $u: G \rightarrow K$ dan $v: H \rightarrow K$ yang menghormati relasi tambahan; syarat terakhir tepat $u \circ \phi = v \circ \psi$ pada S , dan karenanya pada L .

Untuk $L = \mathbb{Z}$, $H = 1$, dan $\phi(1) = R$, relasi tambahan adalah $R = e$. Karena faktor trivial tidak menambah pembangkit,

$$F_m *_\mathbb{Z} 1 \cong F_m / \langle\langle R \rangle\rangle \cong \langle g_1, \dots, g_m \mid R = e \rangle.$$

Pemeriksaan penguasaan 13.2 (solusi Latihan Sumber 13.1). Buktikan bahwa kata panah tereduksi, setelah dibagi dengan kongruensi yang dihasilkan oleh $G(\lambda) = F(\lambda)$, membentuk grupoid.

13.8 Solusi Pemeriksaan 13.2

Mula-mula bekerja sebelum relasi Λ dikenakan. Objeknya adalah A . Suatu panah $a \rightarrow b$ diwakili oleh kata kosong jika $a = b$, atau kata

$$w = \alpha_1 \cdots \alpha_r$$

yang panah-panahnya dapat dikomposisikan dari a ke b . Dua langkah reduksi elementer diperbolehkan:

1. hapus suatu identitas;
2. ganti dua panah bersebelahan dari faktor yang sama oleh komposisinya di faktor tersebut.

Kata tereduksi yang tidak kosong karena itu bergantian antara faktor Γ dan H . Untuk $[u]: a \rightarrow b$ dan $[v]: b \rightarrow c$, definisikan produk kronologis $[u][v]$ dengan mengonkatenasikan u dan v , lalu mereduksi sambungan jika kedua huruf di sana berasal dari faktor yang sama. Definisi tidak bergantung pada wakil: setiap reduksi di dalam u atau v tetap menjadi reduksi sah setelah kata lain ditempelkan.

Asosiativitas mengikuti asosiativitas konkatenasi dan komposisi di setiap faktor. Lebih eksplisit, $(uv)w$ dan $u(vw)$ berasal dari daftar huruf yang sama; semua pengelompokan berturutan di satu faktor memberi panah yang sama karena komposisi faktor asosiatif. Kata kosong di a menjadi identitas 1_a .

Definisikan

$$(\alpha_1 \cdots \alpha_r)^{-1} := \alpha_r^{-1} \cdots \alpha_1^{-1}.$$

Kata ini berjalan dari b ke a . Dalam produk ww^{-1} , pasangan tengah $\alpha_r \alpha_r^{-1}$ tereduksi menjadi identitas; pembatalan berulang memberi kata kosong di a . Serupa dengan itu, $w^{-1}w$ tereduksi menjadi kata kosong di b . Jadi $\Gamma *_\Lambda H$ adalah grupoid.

Sekarang bagi setiap hom-set dengan kongruensi grupoid terkecil yang memuat $G(\lambda) \sim F(\lambda)$. Karena kongruensi menurut definisi stabil terhadap komposisi di kedua sisi dan invers, komposisi serta operasi invers turun secara terdefinisi baik ke kelas ekuivalensi. Identitas, asosiativitas, dan persamaan invers tetap benar setelah mengambil kelas. Maka $\Gamma *_\Lambda H$ juga grupoid.

Pemeriksaan penguasaan 13.3 (solusi Latihan Sumber 13.2). Untuk grupoid $\mathcal{K}$, misalkan diberikan funktor

$$P: \Gamma \rightarrow \mathcal{K}, \quad Q: H \rightarrow \mathcal{K}$$

dengan $P \circ G = Q \circ F$. Bangun satu-satunya funktor $T: \Gamma *_\Lambda H \rightarrow \mathcal{K}$ yang memperluas P dan Q .

13.9 Solusi Pemeriksaan 13.3

Karena F dan G adalah identitas pada objek, kesamaan $P \circ G = Q \circ F$ pada objek memberi

$$P(a) = Q(a)$$

untuk setiap $a \in A$. Definisikan $T(a)$ sebagai objek bersama ini. Untuk kata yang dapat dikomposisikan $w = \alpha_1 \cdots \alpha_r$, tetapkan

$$T(w) = T(\alpha_1) \cdots T(\alpha_r),$$

dengan $T(\alpha_i) = P(\alpha_i)$ bila huruf itu berasal dari Γ dan $T(\alpha_i) = Q(\alpha_i)$ bila berasal dari H . Produk pada ruas kanan dibaca kronologis. Kata kosong dikirim ke identitas.

Funktorialitas P dan Q memastikan bahwa menghapus identitas atau mengomposisikan dua huruf dari faktor yang sama tidak mengubah nilai. Bagi $\lambda \in \Lambda$, kompatibilitas memberi

$$T(G(\lambda)) = P(G(\lambda)) = Q(F(\lambda)) = T(F(\lambda)).$$

Karena kesamaan di $\mathcal{K}$ stabil terhadap komposisi dan invers, T tetap konstan pada seluruh kongruensi yang dihasilkan relasi tersebut. Jadi rumus turun ke funktor

$$T: \Gamma *_\Lambda H \longrightarrow \mathcal{K}.$$

Konstruksinya jelas membatasi menjadi P dan Q . Untuk keunikan, setiap funktor perluasan harus mempunyai nilai $P(\alpha)$ atau $Q(\alpha)$ pada setiap kata satu huruf. Funktorialitas kemudian memaksanya mempunyai nilai produk di atas pada setiap kata, dan karenanya pada setiap kelas kongruensi. Jadi T unik. Inilah tepat sifat universal pushout di **Gpd**.

Pemeriksaan penguasaan 13.4 (bentuk normal pada lingkaran). Tentukan semua empat hom-set dari grupoid pada Diagram 13.8. Gunakan jawaban itu untuk membuktikan lagi bahwa grup automorfisme di $+1$ isomorfik dengan $\mathbb{Z}$.

13.10 Solusi Pemeriksaan 13.4

Setiap kata tereduksi harus bergantian dan arah panah menentukan huruf berikutnya. Dengan $n \in \mathbb{Z}$, semua hom-set dapat ditulis

$$\begin{aligned} \text{Hom}(+1, +1) &= \{(\gamma\eta)^n : n \in \mathbb{Z}\}, \\ \text{Hom}(-1, -1) &= \{(\eta\gamma)^n : n \in \mathbb{Z}\}, \\ \text{Hom}(+1, -1) &= \{(\gamma\eta)^n \gamma : n \in \mathbb{Z}\}, \\ \text{Hom}(-1, +1) &= \{(\eta\gamma)^n \eta : n \in \mathbb{Z}\}. \end{aligned}$$

Rumus itu juga mencakup kata yang tampak diawali invers. Sebagai contoh,

$$(\gamma\eta)^{-1}\gamma = \eta^{-1}\gamma^{-1}\gamma = \eta^{-1}.$$

Keunikan bentuk tereduksi menunjukkan bahwa pangkat berbeda dari $\gamma\eta$ memberi loop berbeda. Komposisi kronologis menjumlahkan pangkat:

$$(\gamma\eta)^m(\gamma\eta)^n = (\gamma\eta)^{m+n}.$$

Karena itu $n \mapsto (\gamma\eta)^n$ adalah homomorfisme bijektif dari $\mathbb{Z}$ ke $\text{Aut}(+1) = \pi_1(S^1, +1)$.

Pemeriksaan penguasaan 13.5 (hipotesis baji).

1. Tunjukkan bahwa $X \vee V$ meretrak deformasi ke X , $U \vee Y$ meretrak deformasi ke Y , dan $U \vee V$ kontraktibel ke titik basis.
2. Jelaskan tepat di mana keterhubungan lintasan X dan Y dipakai.
3. Turunkan isomorfisme produk bebas dari sifat universal pushout.

13.11 Solusi Pemeriksaan 13.5

Biarkan $h_V : V \times I \rightarrow V$ merupakan kontraksi ke y yang menetapkan y . Pada $X \vee V$, definisikan homotopi sebagai identitas pada faktor X dan h_V pada faktor V . Kedua rumus bersepakat di titik baji sepanjang waktu karena $h_V(y, t) = y$, sehingga turun melalui hasil bagi baji. Pada waktu akhir, citranya X dan homotopi menetapkan X ; jadi ini retraksi deformasi. Argumen dengan kontraksi U memberi retraksi deformasi $U \vee Y \rightarrow Y$. Menggabungkan kedua kontraksi bertitik pada $U \vee V$ memberi kontraksi ke $*$.

Keterhubungan lintasan X, Y bersama keterhubungan U, V memastikan $X \vee V$, $U \vee Y$, dan $X \vee Y$ terhubung lintasan; $U \vee V$ bahkan kontraktibel. Karena itu Akibat Seifert–van Kampen untuk **grup** dari Unit 12 berlaku pada titik basis tunggal. Tanpa syarat itu, Teorema grupoid masih tersedia, tetapi kita belum memperoleh persegi satu-objek pada Diagram 13.10.

Setelah identifikasi melalui retraksi deformasi, diagram grup adalah

$$\pi_1(X, x) \longleftarrow 1 \longrightarrow \pi_1(Y, y).$$

Untuk grup K , sebuah kocone dari diagram ini tepat pasangan homomorfisme

$$\pi_1(X, x) \rightarrow K \longleftarrow \pi_1(Y, y),$$

karena kompatibilitas pada 1 otomatis. Sifat universal produk bebas menunjukkan bahwa pushoutnya adalah $\pi_1(X, x) * \pi_1(Y, y)$. Keunikan pushout memberi isomorfisme kanonik dengan $\pi_1(X \vee Y, *)$.

Pemeriksaan penguasaan 13.6 (sel-2 dan kata permukaan).

1. Jelaskan mengapa memasang satu sel-2 sepanjang loop yang mewakili $R \in \pi_1(W, *)$ membagi $\pi_1(W, *)$ dengan $\langle\langle R \rangle\rangle$, bukan hanya subgrup siklik $\langle R \rangle$.
2. Untuk $g = 2$, baca kata pelekatan dari oktagon dan tuliskan presentasi grup fundamentalnya.
3. Jelaskan mengapa peta pelekatan harus dinyatakan oleh $[f] = R$, bukan $f(1) = R$.

13.12 Solusi Pemeriksaan 13.6

Gunakan sampul berkerah $\mathcal{U} \cup \mathcal{V}$: bagian $\mathcal{U}$ meretrak deformasi ke W , bagian $\mathcal{V}$ meretrak deformasi ke cakram D^2 dan karenanya mempunyai grup fundamental trivial, sedangkan $\mathcal{U} \cap \mathcal{V}$ meretrak deformasi ke lingkaran batas. Kedua homomorfisme dari grup fundamental irisan mengirim generator batas masing-masing ke R di $\pi_1(W, *)$ dan ke identitas di $\pi_1(D^2, *)$. Pushout grup karena itu menambahkan relasi $R = e$.

Kernel suatu homomorfisme grup selalu subgrup normal. Setelah R menjadi identitas, setiap konjugat wRw^{-1} juga harus menjadi identitas; demikian pula semua produk konjugat dan inversnya. Jadi

sedikitnya seluruh penutupan normal $\langle\langle R \rangle\rangle$ dibunuh. Sebaliknya, hasil bagi oleh penutupan normal itu mempunyai sifat universal yang tepat bagi semua homomorfisme yang membunuh R . Maka grup hasilnya persis

$$\pi_1(W, *) / \langle\langle R \rangle\rangle.$$

Untuk $g = 2$, urutan sisi oktagon adalah

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} a_2 b_2 a_2^{-1} b_2^{-1} = [a_1, b_1][a_2, b_2].$$

Dengan memasang bagian dalam oktagon sebagai satu sel-2, diperoleh

$$\pi_1(\Sigma_2, *) \cong \langle a_1, b_1, a_2, b_2 \mid [a_1, b_1][a_2, b_2] = e \rangle.$$

Terakhir, $f(1)$ adalah titik W ; karena f bertitik, nilainya justru titik basis $*$. Relator R adalah unsur grup fundamental, yakni kelas homotopi berujung tetap dari keseluruhan loop. Jadi persamaan yang bertipe benar adalah

$$[f] = R \in \pi_1(W, *).$$